Kata pengantar

Dengan penuh rasa Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia nya sehingga buku ini dapat diselesaika dengan baik. Buku ini merupakan hasil dari dedikasi, kerja keras, dan kerjasama berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunannya.

Buku ini disusun sebagai upaya kami untuk menyediakan sumber referensi yang komprehensif dalam bidang Graf, khususnya bagi mahasiswa program studi diploma 3 teknologi komputer. Kami berkomitmen untuk menyediakan bahan bacaan yang efektif dan mendukung bagi proses akademik.

Setiap bab dari buku ini dirancang dengan mengumpulkan gagasan-gagasan dari semua pihak yang berkonstruksi dalam proses penyususnan buku yang berisikan teori, contoh, dan pembahasan. Bab pertama membahas tentang Graf sederhana, yang merupakan salah satu konsep dasar dalam graf.

Kami memiliki harapan yang besar bahwa buku ini akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembaca, menjadi sumber pengetahuan yang berharga serta wawasan yang mendalam. Kami memandang kritik dan saran sebagai bagian tak terpisahkan dari proses pengembangan, dan meningkatkan kualitas konten kami di masa yang akan datang. Dengan demikian, kami berharap agar keterlibatan pembaca tidak hanya sebatas sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai minra dalam upaya meningkatkan mutu dan relevansi isi buku ini.

Sitoluama, Sumatera Utara

DAFTAR ISI

TEORI DAN DEFENISI GRAF SEDERHANA 4
TEORI DAN DEFENISI GRAF TIDAK SEDERHANA 13
TEORI DAN DEFENISI GRAF TAK BERARAH 23
TEORI DAN DEFENISI GRAF BERARAH 31
TEORI & DEFINISI GRAF LENGKAP 40
TEORI DAN DEFENISI GRAF TERATUR 47
TEORI DAN DEFENISI GRAF LINGKARAN 55
Teori & Definisi Graf Terhubung 67
TEORI DAN DEFENISI Upa-Graf (Graf Merentang) 76
TEORI DAN DEFINISI CUT SET 84
TEORI DAN DEFENISI GRAF BERTETANGGA 90
TEORI DAN DEFENISI GRAF BERSISIAN 101
SIMPUL TERPENCIL 108
DERAJAT 109
TEORI DAN DEFINISI GRAF KOSONG 117
TEORI DAN DEFENISI MATRIX KETETANGGAN 125
TEORI DAN DEFENISI MATRIKS BERSISIAN 131
SENARAI KETETANGGAN (Adjancency Matrix) 139
GRAF PLANAR DAN NON-PLANAR 148
TEORI DAN DEFENISI RUANG/WILAYAH PADA GRAF PLANAR 154
TEORI DAN DEFENISI GRAF KURWATOSKI 161
TEORI DAN DEFENISI GRAF HOMOMORFIK 175
TEORI DAN DEFENISI GRAF HAMILTON 181
Teori dan Definisi Graf Euler 188
Graf Lintasan Terpendek (Pada daerah IT DEL) 196
Graf Lintasan Terpendek (Aplikasi pada Daerah Balige dan Sumut) 198
Lintasan Terpendek dalam Peta Indonesia 201
APLIKASI GRAF BIDANG KOMPUTER 204
PEWARNAAN GRAF 212
Lintasan Terpendek (Shortest Path) BIDANG KOMUNIKASI 218
LINTASAN TERPENDEK (Pada Bidang Ekonomi) 224

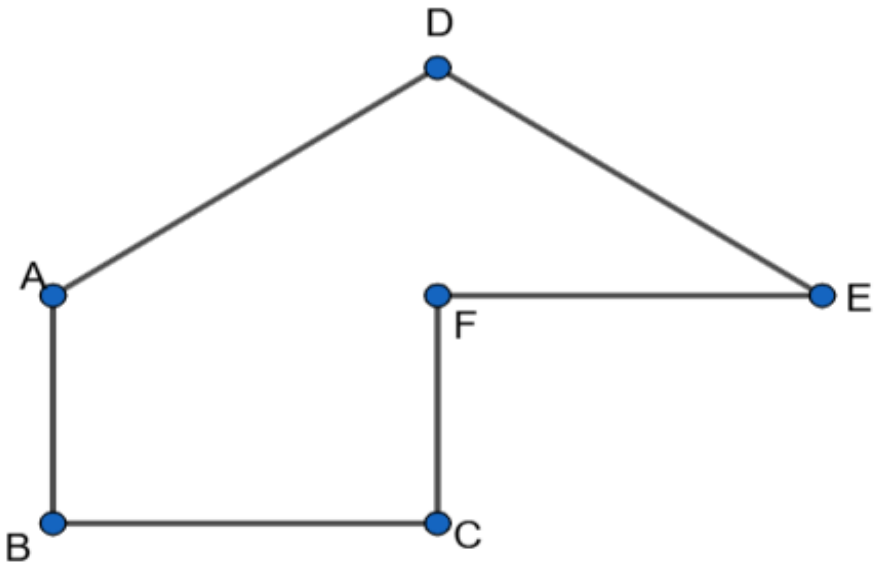
Lintasan terpendek dalam bidang Pendidikan 225
Graf Lintasan Terpendek Aplikasi Pada Keamanan 227
Daftar Pustaka 229
Penutup 232

GRAF SEDERHANA

Pengertian Graf

Teori graf merupakan topik yang sudah tua namun memiliki banyak aplikasi modern saat ini seperti kimia molekul dan sistem jaringan. Graf pertama kali dikenal pada saat seorang matematikawan Swiss, bernama Leonhard Euler, berhasil mengungkapkan Misteri Teka-teki Jembatan Konigsberg pada tahun 1736 (sekarang bernama Kaliningrad). Buku pertama yang menulis tentang teori graf adalah “Therie der endlichen und unendlichen Graphen” oleh Konig pada tahun 1936.

Graf adalah himpunan sisi dan titik yang banyaknya berhingga dan sisisisinya menghubungkan sebagian atau keseluruhan pasangan dari titik-titiknya. Graf merupakan gambar atau pola dari penghubungan antara himpunan elemenelemen tidak kosong yang disebut titik (vertex) dengan himpunan pasangan tidak terurut titik-titik tersebut yang disebut sisi (edge). Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi visual dari graf adalah dengan menyatakan objek sebagai titik, sedangkan hubungan antara objek dinyatakan sebagai sisi.



Defenisi

Definisi 2.1 (Munir, 2012) Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan (V, E) ditulis dengan notasi G = (V, E) yang dalam hal ini V adalah himpunan tidak kosong dari titik-titik (vertices atau node) dan E adalah himpunan sisi (edges atau arcs) yang menghubungkan sepasang titik. Definisi 2.1 menyatakan bahwa V tidak boleh kosong, sedangkan E boleh kosong. Jadi, sebuah graf dimungkinkan tidak mempunyai sisi satu buah pun, tetapi titiknya harus ada minimal satu. Graf yang hanya mempunyai satu buah titik tanpa sebuah sisi dinamakan graf trivial. Secara geometri graf digambarkan sebagai sekumpulan noktah (titik) di dalam bidang dwimatra yang dihubungkan dengan sekumpulan garis (sisi).

Ciri-ciri graf sederhana

Graf sederhana adalah sebuah metode penerapan graf paling umum di temukan. Karena pada dasarnya graf sederhana adalah suatu graf yang memiliki simpul dan di hubungkan dengan sisi. Namun, graf sederhana memiliki aturan dimana:

- Graf sederhana tidak boleh memiliki loop atau perulangan pada suatu simpul
- Graf sederhana tidak memiliki sisi ganda atau lebih dari satu sisi yang menghubungkan satu simpul dengan simpul lainnya.

Komponen

Graf sederhana dapat digunakan untuk menggambarkan berbagai macam hal seperti lokasi suatu tempat, struktur sosial dan jaringan komputer. Beberapa konsep dasar dalam teori graf sederhana antara lain:

1. Simpul: Titik yang mewakili objek.
2. Sisi: Garis yang menunjukan hubungan antar satu simpul dengan simpul lain.
3. Derajat: Jumlah sisi yang terhubung ke sebuah simpul.
4. Jalur: Garis yang di tari melewati setiap sisi dan simpul untuk membentuk suatu pola.

Aplikasi Graf Sederhana

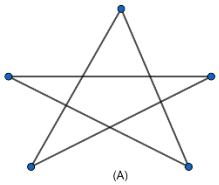
Graf sederhana memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang, berikut adalah beberapa contohnya yaitu:

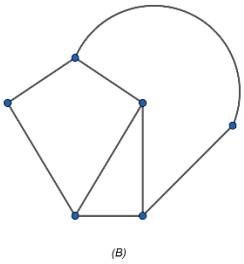
1. Aplikasi dalam bidang pemetaan jalur lalu lintas.
2. Aplikasi dalam bidang pemodelan aaktivitas seperti pembelanjaan.
3. Aplikasi dalam bidang struktur kepemimpinan.

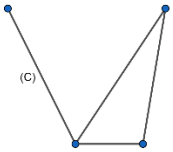
PERTANYAAN :

Soal 1:

Tentukan jumlah sisi dan simpul dari graf a,b dan c







Jawab:

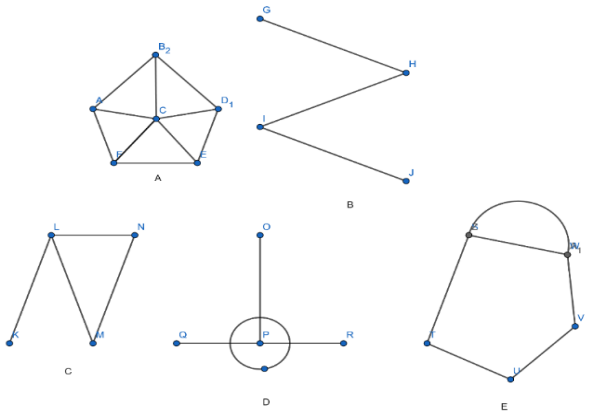
A:simpul=5 Sisi=5

B:simpul=6 sisi=8

C:simpul=4 Sisi=4

Soal 2:

Manakah dari gambar dibawah ini yang memiliki derajat 1 dan 2 (dalam 1 graf)

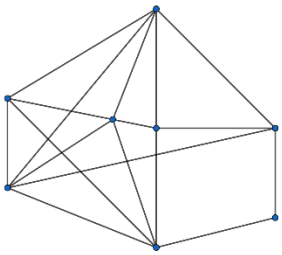


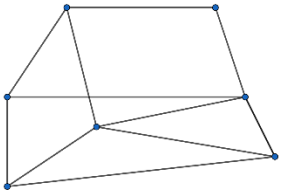
Jawab:

Jadi gambar yang memiliki simpul berderajat satu adalah B

Soal 3:

Tentukan jumlah sisi dari kedua graf di bawah apakah sama atau tidak dan jelaskan kenapa mereka sama atau tidak





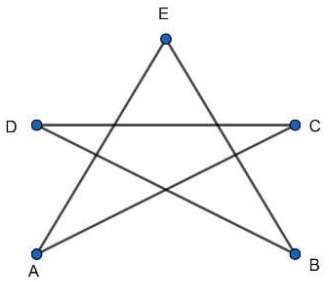
A B

Jawab:

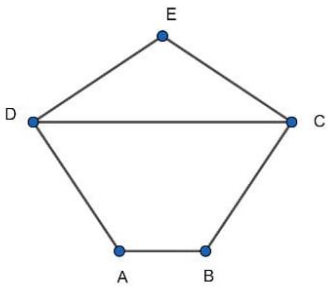
dari gambar di atas dapat disimpulkan gambar A: memiliki 15 sisi,sedangkan gambar B memiliki 10 sisi jadi kesimpulannya kedua graf di atas graf sederhana tetapi grafnya berbeda karena tidak memiliki simpul atau simpul dan sisi kedua nya berbeda.

Soal 4:

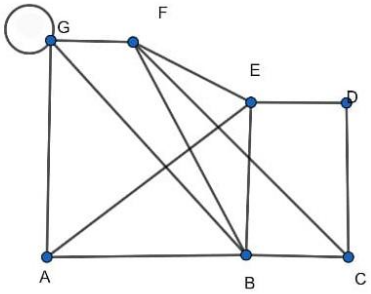
Dimanakah dari gambar di bawah yang termasuk graf sederhana



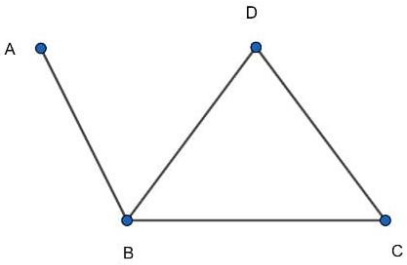
A



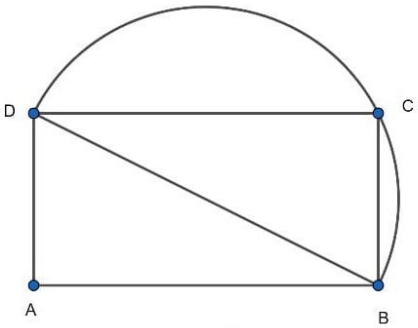
B



C



D



E

Jawab:

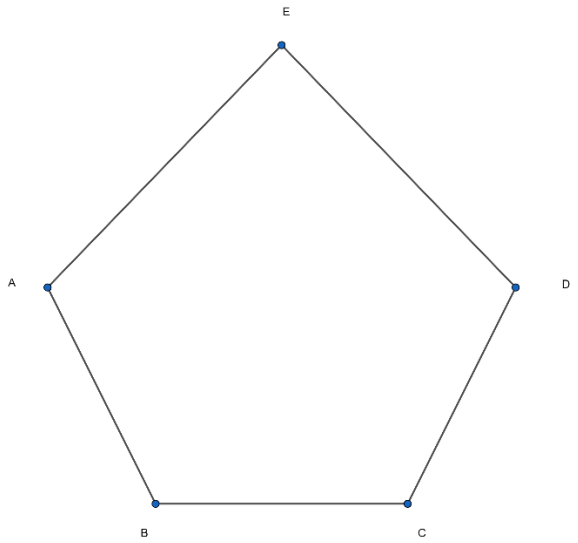
Jadi gambar yang termasuk graf sederhana adalah gambar A, B, dan D

Soal 5

Buat gambar graf sederhana berdasarkan deskripsi berikut

Simpul:A,B,C,D,E

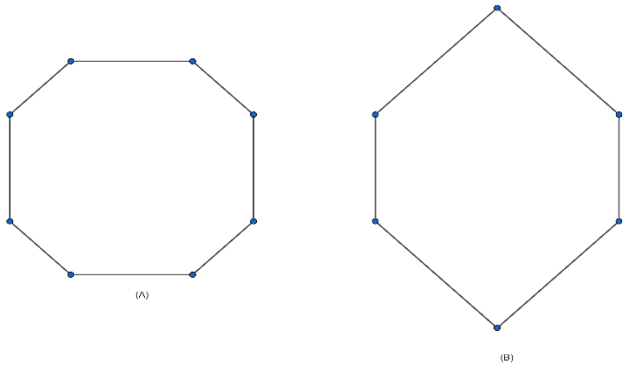
Tepi:(A-B)(A-E)(B-C)(E-D)(D-C)



Soal 6:

Buatlah 2 graf sederhana yang dimana 1 graf memiliki 8 sisi dan 1 graf lagi memiliki 6 sisi

Jawab:



Soal 7:

Buatlah graf sederhana dengan 5 simpul (A, B, C, D, E) dan 6 sisi sebagai berikut:

A terhubung dengan B, C, dan E

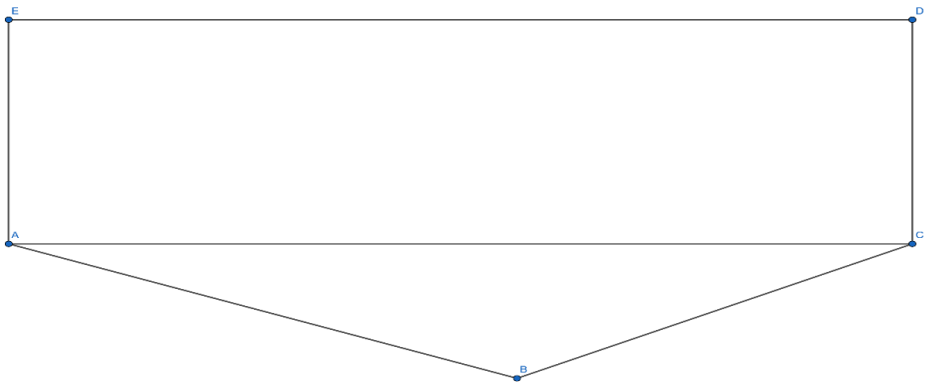
B terhubung dengan C dan A

C terhubung dengan D, A, dan B

D terhubung dengan C dan E

E.terhubung dengan A dan D

Jawab:



7. Diberikan graf sederhana dengan 5 simpul (A, B, C, D, E) dan 6 sisi sebagai berikut:

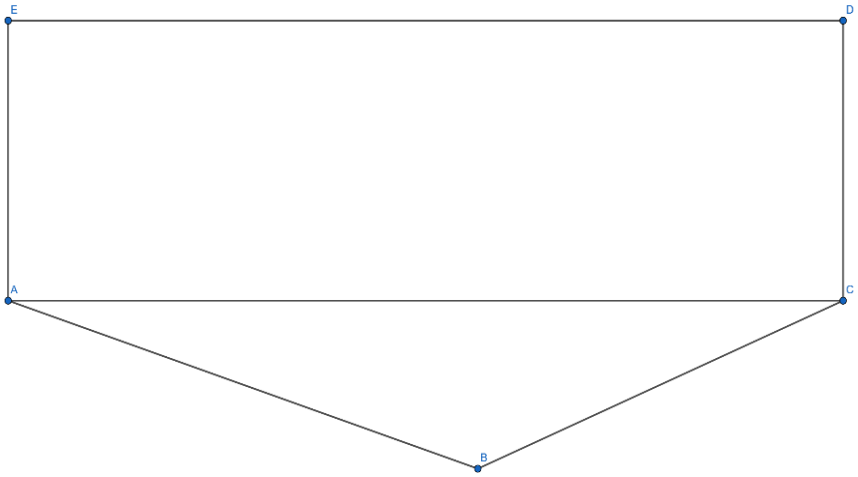
A.terhubung dengan B dan C

B.terhubung dengan D

C.terhubung dengan D dan E

E.terhubung dengan A

Jawab:


E
D
A
C
B

GRAF TIDAK SEDERHANA

1.Defenisi Graf Tidak Sederhana

Dalam buku "Matematika Diskrit" karya Rinaldi Munir, graf tidak sederhana (multigraf) didefenisikan sebagai graf yang mengizinkan adanya lebih dari satu tepi yang menghubungkan sepasang simpul yang sama, serta memperoleh adanya loop, yaitu tepi yang menghubungkan simpul dengan dirinya sendiri.

1. Karakteristik

- Multigraf tidak terbatas pada satu tepi antara dua simpul, sehingga dapat mempresentasikan hubungan yang kompleks
- Derajat simpul dalam multigraf dapat lebih tinggi dibandingkan graf sederhana karena adanya beberapa tepi dan loop

2. Contoh Aplikasi

Dalam berbagai situasi dunia nyata, graf tidak sederhana bermanfaat untuk menggambarkan sistem yang kompleks di mana dua simpul atau entitas dapat memiliki banyak jenis hubungan atau jalur, seperti:

- Jaringan Transportasi: Kota-kota yang terhubung oleh beberapa rute, misalnya, jalur kereta atau jalur udara yang paralel.
- Jaringan Komunikasi: Dua titik di dalam jaringan yang memiliki beberapa jalur komunikasi berbeda di antara mereka.

2. Defenisi Graf Tidak Sederhana

1. Ciri-ciri Graf Tidak Sederhana

Graf tidak sederhana berbeda dengan graf sederhana yang memiliki aturan ketat:

- **Graf sederhana** tidak memiliki busur paralel atau loop, sementara **graf tidak sederhana** bisa memiliki satu atau keduanya.
- Karena adanya busur paralel dan loop, graf tidak sederhana dapat merepresentasikan situasi atau hubungan yang lebih kompleks dibandingkan dengan graf sederhana.

2. Contoh Penerapan

Rosen menyebutkan bahwa graf tidak sederhana berguna dalam berbagai konteks di mana dua objek bisa terhubung melalui lebih dari satu jenis hubungan atau jalur, misalnya:

- **Jaringan Transportasi**: Misalnya, dua kota dapat dihubungkan dengan beberapa jalur kereta atau jalan raya yang berbeda (busur paralel).
- **Sistem Komunikasi**: Dua titik dalam jaringan komunikasi yang memiliki beberapa jalur komunikasi di antara mereka juga bisa direpresentasikan dengan graf tidak sederhana.

3. Defenisi Graf Tidak Sederhana

A.Karakteristik Graf Tidak Sederhana

Graf tidak sederhana menyalahi aturan yang ada pada graf sederhana, yang tidak memperbolehkan busur paralel atau loop. Oleh karena itu:

- Graf sederhana hanya memiliki satu sisi antara dua simpul tanpa loop.
- Graf tidak sederhana lebih fleksibel, karena dapat mencakup loop dan sisi ganda antara simpul.

B.Contoh Aplikasi

Edward Scheinerman menyebutkan bahwa graf tidak sederhana bisa digunakan dalam berbagai situasi di mana hubungan atau jalur antara dua objek dapat muncul lebih dari sekali atau kembali ke titik yang sama. Contoh aplikasinya meliputi:

- **Jaringan Transportasi:** Dua kota yang dihubungkan oleh beberapa rute atau jalur transportasi berbeda**.**

- **Sistem Komunikasi:** Dua perangkat dalam jaringan yang dapat terhubung melalui beberapa kanal komunikasi**.**

4. Defenisi Graf Tidak Sederhana

A.Ciri-ciri Graf Tidak Sederhana:

- **Fleksibilitas**: Karena adanya busur paralel dan loop, graf tidak sederhana memungkinkan representasi hubungan yang lebih kompleks dan beragam antara objek atau simpul.

B.Contoh Penerapan

Memberikan contoh tentang penggunaan graf tidak sederhana dalam berbagai konteks:

- **Jaringan Transportasi**: Misalnya, dua kota dapat dihubungkan oleh beberapa rute jalan atau transportasi, yang akan direpresentasikan sebagai busur paralel.
- **Sistem Komunikasi**: Dalam jaringan komunikasi, dua perangkat dapat terhubung melalui beberapa saluran, yang memungkinkan lebih dari satu koneksi (busur paralel) di antara mereka.

5. Defenisi Graf Tidak Sederhana

- **Perbedaan dari Graf Sederhana:** Graf tidak sederhana berbeda dari graf sederhana yang tidak mengizinkan busur paralel atau loop. Dalam graf sederhana, antara dua simpul hanya ada satu sisi, dan tidak ada sisi yang kembali ke simpul itu sendiri**.**

- **Kelebihan Representasi:** Graf tidak sederhana memungkinkan model hubungan yang lebih kompleks, yang seringkali diperlukan dalam aplikasi praktis di berbagai bidang.

  Contoh Penerapan

  Grimaldi memberikan contoh aplikasi graf tidak sederhana dalam konteks yang nyata:

- **Jaringan Transportasi:** Contohnya adalah sistem transportasi di mana dua kota dapat dihubungkan oleh beberapa rute yang berbeda, menggambarkan busur paralel antara dua simpul (kota).
- **Jaringan Komunikasi:** Dalam situasi di mana dua perangkat bisa terhubung melalui beberapa saluran atau koneksi, sehingga ada busur paralel antara perangkat-perangkat tersebut.

A.Definisi

- **Multigraf:** sebuah graf yang memiliki dua atau lebih tepi memiliki dua atau lebih tepi antara dua simpul yang sama, serta memungkinkan adanya loop
- **Multiple Edges (Busur Paralel**): Graf ini memiliki lebih dari satu busur yang menghubungkan dua simpul yang sama. Jadi, ada beberapa jalan atau koneksi antara dua simpul tertentu.
- **Multiple Edges (Busur Paralel):** Dalam graf ini, dua simpul (titik) bisa dihubungkan oleh lebih dari satu busur. Jadi, jika ada dua simpul yang sama-sama terhubung dengan beberapa sisi, graf ini tidak lagi sederhana.
- **Loop**: Sebuah graf tidak sederhana bisa mengandung loop, yaitu sebuah busur yang mulai dan berakhir pada simpul yang sama. Loop ini memungkinkan sebuah simpul memiliki sisi yang menghubungkannya kembali ke dirinya sendiri.
- **Multiple Edges (Busur Paralel):** Ini adalah situasi di mana dua simpul dapat terhubung oleh lebih dari satu sisi. Artinya, ada beberapa jalan yang menghubungkan dua simpul yang sama.
- **Multiple Edges (Busur Paralel):** Graf ini memungkinkan adanya lebih dari satu busur yang menghubungkan sepasang simpul yang sama. Hal ini berarti antara dua simpul dapat terdapat beberapa jalur yang berbeda**.**

B.Karakteristik Graf Tidak Sederhana

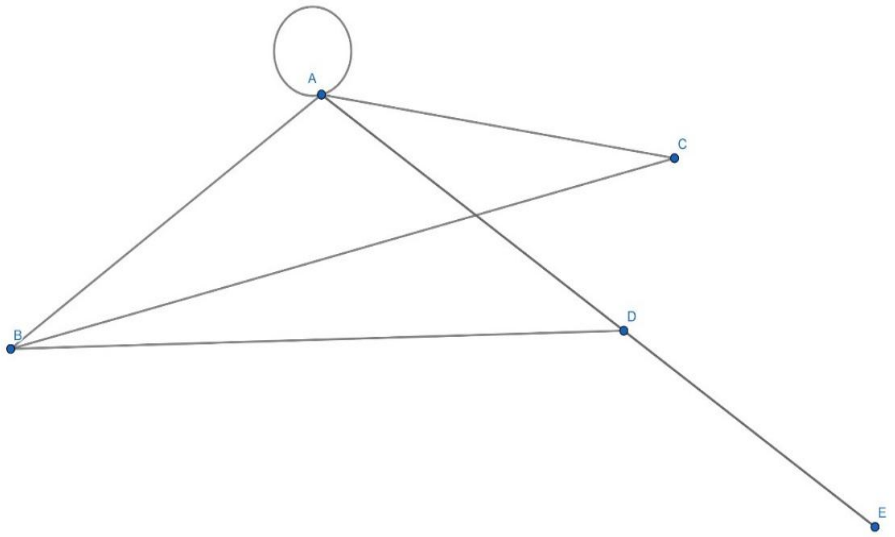
Graf tidak sederhana menyalahi aturan yang ada pada graf sederhana, yang tidak memperbolehkan busur paralel atau loop. Oleh karena itu:

- Graf sederhana hanya memiliki satu sisi antara dua simpul tanpa loop.
- Graf tidak sederhana lebih fleksibel, karena dapat mencakup loop dan sisi ganda antara simpul.

Contoh soal dan pembahasan

1. Gambarkan graf tidak sederhana dengan 5 simpul: A, B, C, D, E. dan buat satu loop di salah satu simpul dan dua sisi yang menghubungkan simpul B dan C. Hitung derajat setiap simpul.

Gambar Graf:



Jawab:

Loop: Terdapat di simpul A (sisi yang menghubungkan A ke A).

Simpul: Terdapat dua sisi antara B dan C.

Perhitungan Derajat Simpul

Derajat A: 4 (dari B, C, D, dan loop)

Derajat B: 3 (dari A,D dan C)

Derajat C: 2 (dari A dan B)

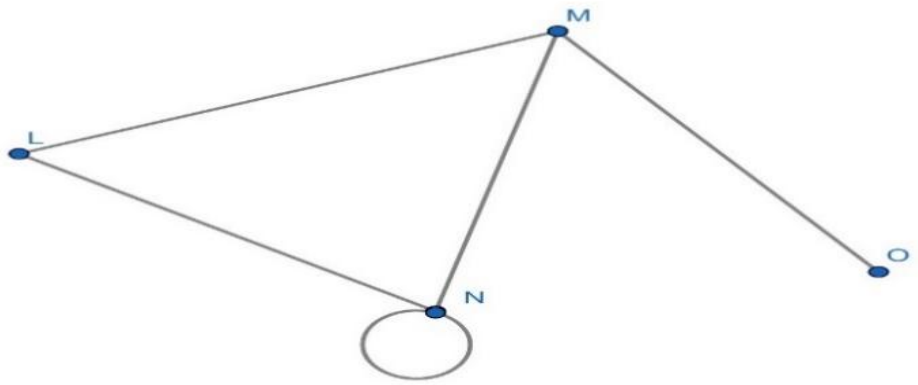
Derajat D: 3 (dari A,B,E)

Derajat E: 1 (dari D)

Total derajat = 4+2+2+3+1=12

2. Buatlah graf tidak sederhana dengan 6 simpul: F, G, H, I, J, K. Buat satu loop di simpul manapun dan dua sisi antara F dan G Berdekatan. Hitung total sisi dalam graf.

Gambar Graf:



Pembahasan:

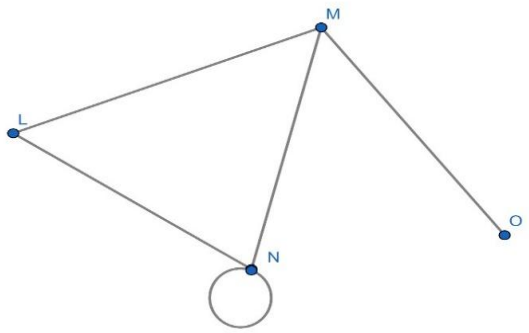
Loop: Terlihat di simpul H.

Sisi Rangkap: Terdapat dua sisi antara F dan G.

Perhitungan Total Sisi

Total sisi = 8 (FG, FG - sisi, GH, FH, HH, HI, GJ, IJ, JK).

3. Gambarkan graf tidak sederhana dengan 4 simpul: L, M, N, O. Pastikan ada loop di simpul N dan dua sisi antara M dan O. Hitung derajat setiap simpul.



Pembahasan:

Loop: Ada di simpul N.

Perhitungan Derajat Simpul

Derajat L: 2 (dari M dan N)

Derajat M: 3 (dari L, M, O)

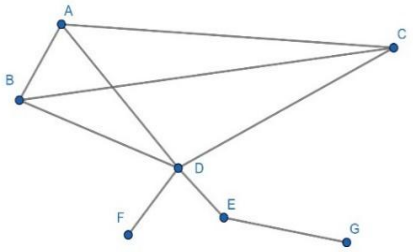
Derajat N: 2 (dari L dan M)

Derajat O: 1 (dari M - sisi rangkap)

Total derajat =2+3+2+2=9

4. Buatlah graf tidak sederhana dengan 7 titik dan 9 sisi.

Gambar:

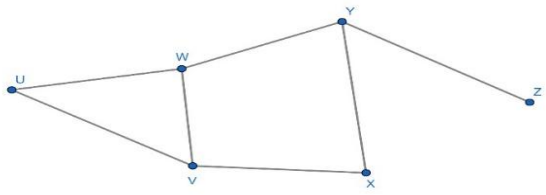


Pembahasan:

Simpul:A, B, C, D, E, F, G

Sisi: AB (2), AC (2), AD (1), AE (1), BF (1), CG (1), DF (1), EG (1)

5. Gambarkan graf tidak sederhana dengan 7 simpul: U, V, W, X, Y, Z. dua sisi antara U dan V berdekatan. Hitung jumlah total sisi dalam graf.



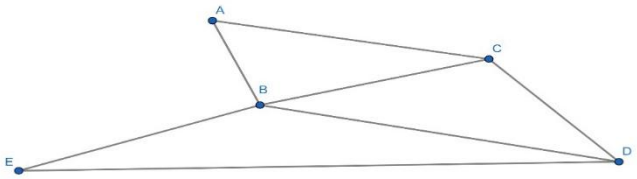
Pembahasan

Sisi: Antara U dan V

Total sisi = 7

6. Diberikan graf berikut, tentukan derajat setiap simpul.

Pembahasan:



Derajat A = 2 (hubungan dengan B dan C)

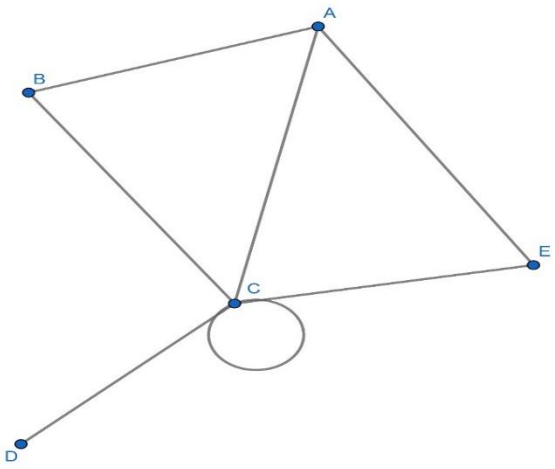
Derajat B = 4 (hubungan dengan A, D,C, E)

Derajat C = 3(hubungan dengan A ,B, D)

Derajat D = 3 (hubungan dengan C, B, E)

Derajat E = 2 (hubungan dengan B dan D)

7. Gambarkan graf tidak sederhana dengan 5 titik dan total 7 sisi, di mana terdapat minimal satu loop



Pembahasan:

Titik: A, B, C, D, E

Simpul:

AB (1 sisi)

BC (2 sisi)

Total = sisi1 loop

DE (3 sisi)

Total sisi =2+2+1+3=8

GRAF TAK BERARAH

Graf tak berarah adalah sebuah struktur matematis yang terdiri dari himpunan simpul (atau titik) dan himpunan sisi (atau edge) yang menghubungkan pasangan simpul. Dalam graf ini, sisi tidak memiliki arah, sehingga hubungan antara dua simpul bersifat timbal balik.

Graf tak berarah adalah jenis graf yang terdiri dari sekumpulan simpul (atau "vertex") dan sekumpulan tepi (atau "edge") yang menghubungkan setiap pasang simpul tanpa adanya arah tertentu pada setiap tepi. Artinya, dalam graf ini, setiap tepi yang menghubungkan dua simpul memiliki hubungan dua arah, sehingga tidak ada perbedaan antara simpul awal dan simpul akhir. Graf tak berarah digunakan dalam berbagai konteks, seperti jaringan sosial, peta, atau sistem komputer, di mana hubungan antara entitas bersifat simetris dan dapat dilalui dari kedua arah.Berikut adalah beberapa definisi graf tak berarah dari berbagai sumber yang menggambarkan konsep ini secara lebih rinci:

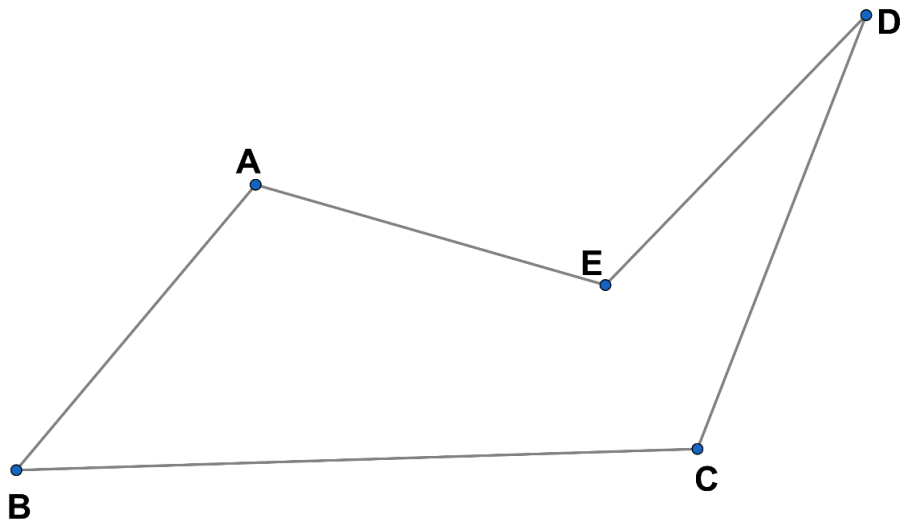
Definisi Graf tak berarah

Definisi Umum Graf tak berarah adalah struktur data yang terdiri dari kumpulan simpul dan tepi yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Setiap tepi dalam graf ini tidak memiliki arah, sehingga jika ada tepi yang menghubungkan simpul \(u \) dan \(v \), maka hubungan tersebut berlaku dua arah: \(u \) terhubung dengan \(v \) dan sebaliknya.Definisi Menurut Diestel Dalam bukunya "Graph Theory," Reinhard Diestel mendefinisikan graf tak berarah sebagai himpunan simpul dan himpunan tepi, di mana setiap tepi menghubungkan dua simpul tanpa arah tertentu, sehingga hubungan antara simpul bersifat simetris.Definisi Menurut Chartrand dan Zhang Menurut Chartrand dan Zhang dalam karya mereka tentang graf, graf tak berarah adalah struktur yang terdiri dari simpul-simpul dan tepi-tepi yang menghubungkan simpul tersebut tanpa arah tertentu, yang memungkinkan akses dua arah antara simpul.Definisi Menurut Cormen dkk.Dalam buku "Introduction to Algorithms," Thomas H. Cormen dkk. mendefinisikan graf tak berarah sebagai pasangan himpunan yang terdiri dari himpunan simpul dan himpunan tepi. Dalam graf ini, setiap tepi adalah pasangan tidak terurut dari dua simpul, yang berarti bahwa tepi \((u, v) \) identik dengan tepi \((v, u) \).Aplikasi Graf Tak Berarah Dalam aplikasi dunia nyata, graf tak berarah

sering digunakan untuk merepresentasikan hubungan yang simetris, seperti dalam jaringa pertemanan di media sosial atau dalam peta jalan, di mana dua kota dihubungkan oleh jalan yang dapat dilalui dari kedua arah.

Graf tak berarah memiliki beberapa karakteristik utama, di antaranya adalah derajat simpul (jumlah tepi yang terhubung dengan simpul tersebut) dan tidak adanya siklus berarah(v,u), menandakan bahwa hubungan antar simpul adalah bidirectional.

Gambar Dan Soal Graf Tak Berarah



1. Gambar diatas merupakan gambar graf tak berarah.

Tentukanlah derajat dari setiap sisi graf tak berarah tersebut ?

JAWABAN :

Untuk menentukan derajat masing masing simpul kita harus menghitung jumlah sisi yang terhubung pada setiap simpul.

1.Derajat simpul A :

Derajat A adalah 2 yang dimana simpul A terhubung dengan B dan E

2.Derajat simpul B :

Derajat B adalah 2 yang dimana simpul B terhubung dengan A dan C

3.Derajat simpul C :

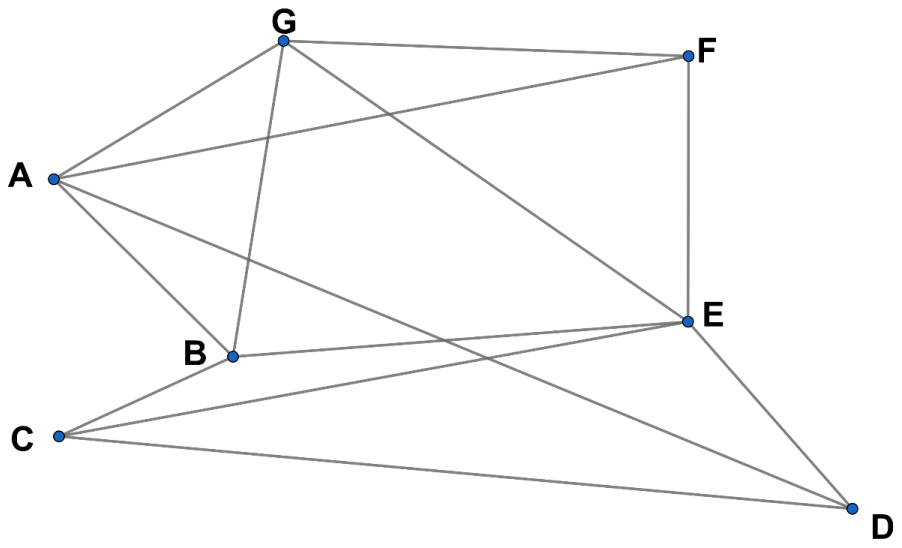
Derajat C adalah 2 yang dimana simpul C terhubung dengan B dan D

4.Derajat simpul D :

Derajat D adalah 2 yang dimana simpul D terhubung dengan C dan E

5.Derajat simpul E :

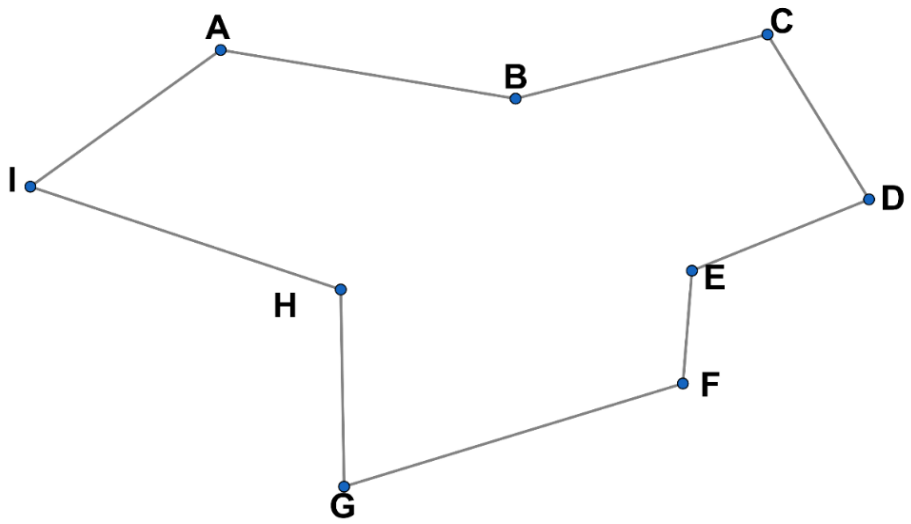
- Derajat E adalah 2 yang dimana simpul E terhubung dengan A dan D



2. Perhatikan gambar diatas mengapa gambar tersebut termasuk ke dalam graf tak berarah?

JAWABAN :

Gambar graf diatas termasuk ke dalam garf tak berarah karena garf tersebut tidak memiliki arah dan sisi yang saling berhubungan atau karena tidak memiliki arah panah yang menghubungkan masing masing simpul pada gambar.Artinya jika simpul A terhubung denagan simpul B maka simpul B juga terhubung dengan simpul A.



3. Hitunglah derajat dari setiap sisi graf tak berarah diatas

JAWABAN :

Untuk menentukan derajat masing masing simpul kita harus menghitung jumlah sisi yang terhubung pada setiap simpul.

1.Derajat simpul A:

- Derajat A adalah 2 yang dimana simpul A terhubung dengan B dan I

2. Derajat simpul B:

- Derajat B adalah 2 yang dimana simpul B terhubung dengan A dan C

3. Derajat simpul C:

- Derajat C adalah 2 yang dimana simpul C terhubung dengan B dan D

4.Derajat simpul D:

- Derajat D adalah 2 yang dimana simpul D terhubung dengan C dan E

Derajat simpul E:

- Derajat E adalah 2 yang dimana simpul E terhubung dengan D dan F

Derajat simpul F:

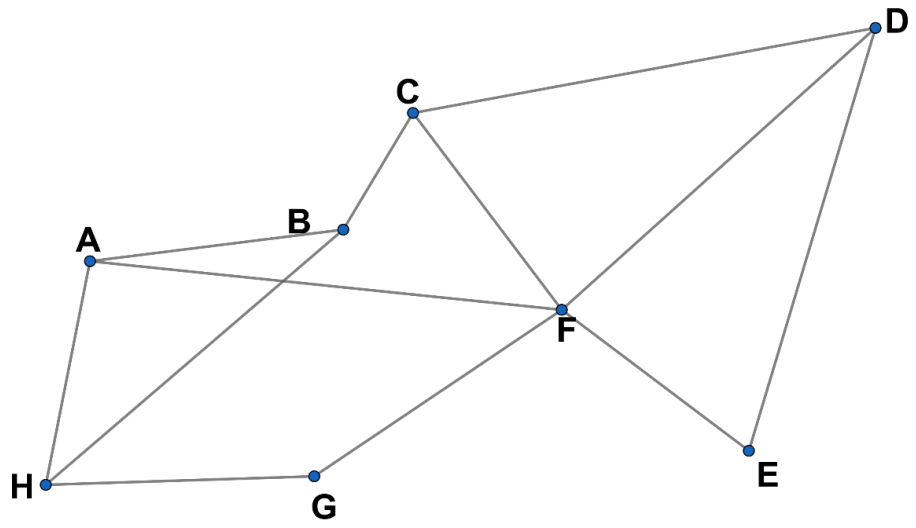
- Derajat F adalah 2 yang dimana simpul F terhubung dengan E dan G

Derajat simpul G:

- Derajat G adalah 2 yang dimana simpul G terhubung dengan F dan H

Derajat simpul H:

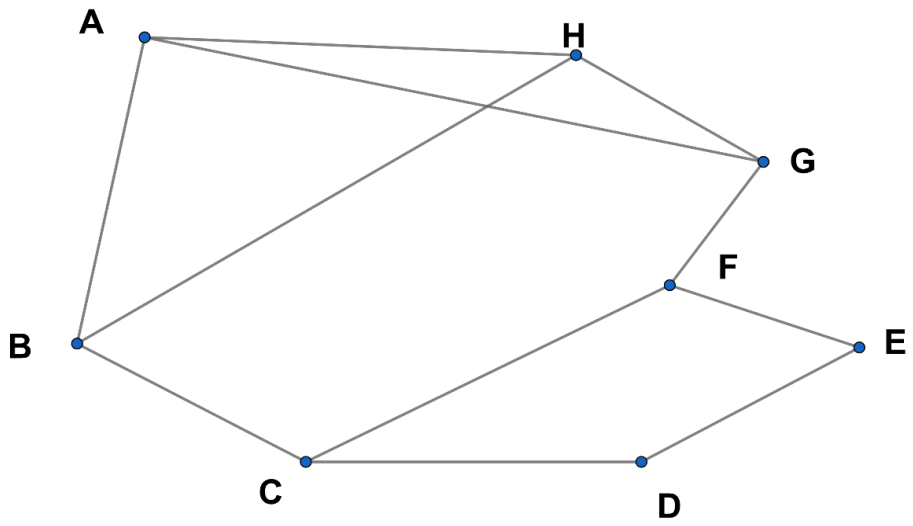
- Derajat H adalah 2 yang dimana simpul H terhubung dengan G dan I



4. Jelaskanlah mengapa gambar diatas termasuk kedalam sebuah graf tak berarah?

JAWABAN :

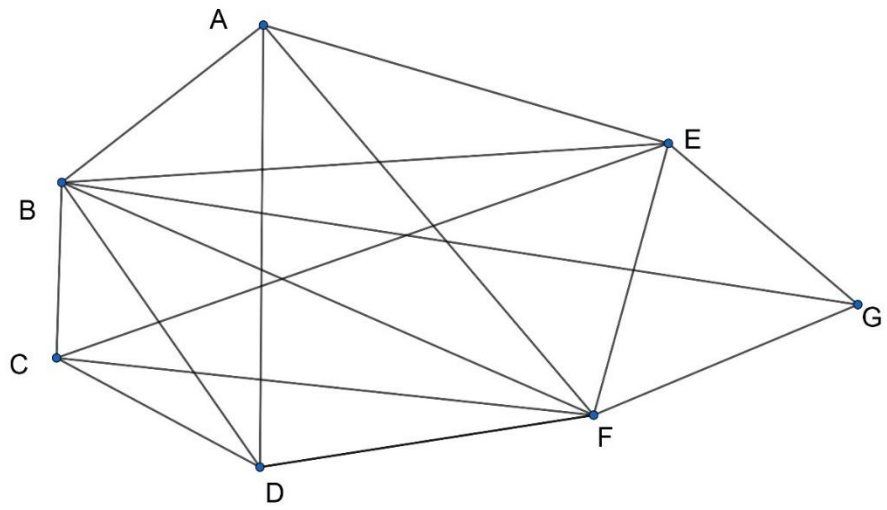
Gambar graf diatas termasuk ke dalam garf tak berarah karena garf tersebut tidak memiliki arah dan sisi yang saling berhubungan atau karena tidak memiliki arah panah yang menghubungkan masing masing simpul pada gambar.Artinya jika simpul A terhubung denagan simpul B maka simpul B juga terhubung dengan simpul A.



5. Jelaskan alasan mengapa gambar diatas termasuk ke dalam graf tak berarah?

JAWABAN :

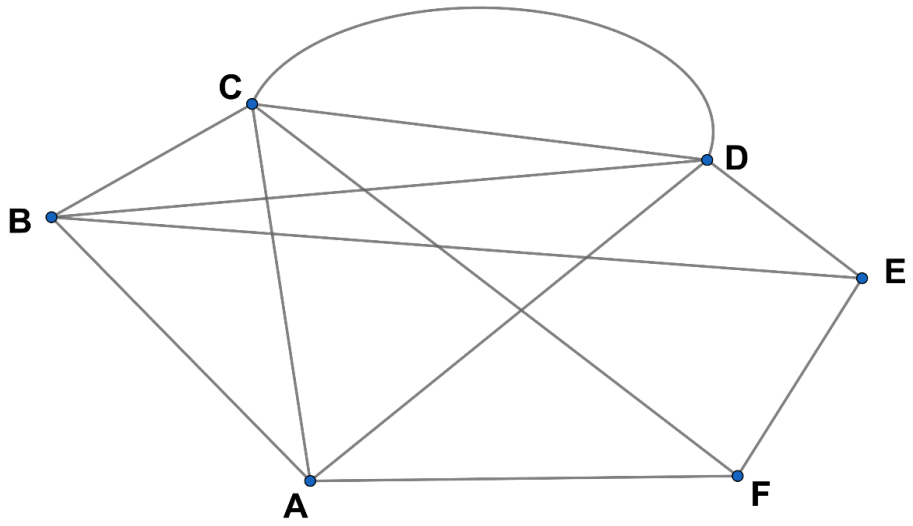
Gambar graf diatas termasuk ke dalam garf tak berarah karena garf tersebut tidak memiliki arah dan sisi yang saling berhubungan atau karena tidak memiliki arah panah yang menghubungkan masing masing simpul pada gambar.Artinya jika simpul A terhubung denagan simpul B maka simpul B juga terhubung dengan simpul A.



6. Tentukanlah derajat dari setiap sisi graf tak berarah tersebut ?

JAWABAN :

Gambar graf diatas termasuk ke dalam garf tak berarah karena garf tersebut tidak memiliki arah dan sisi yang saling berhubungan atau karena tidak memiliki arah panah yang menghubungkan masing masing simpul pada gambar.Artinya jika simpul A terhubung denagan simpul B maka simpul B juga terhubung dengan simpul A.



7. Perhatikan gambar diatas mengapa gambar tersebut termasuk ke dalam graf tak berarah?

JAWABAN :

Gambar graf diatas termasuk ke dalam garf tak berarah karena garf tersebut tidak memiliki arah dan sisi yang saling berhubungan atau karena tidak memiliki arah panah yang menghubungkan masing masing simpul pada gambar.Artinya jika simpul A terhubung denagan simpul B maka simpul B juga terhubung dengan simpul A.

GRAF BERARAH

1.1 Pengertian Dan Defenisi Graf

Graf berarah adalah graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Suatu graf dapat dikatakan sebagai suatu pasangan berurutan dari dua himpunan yaitu himpunan berhingga tak kosong yang anggotanya disebut titik dan himpunan berhingga (boleh kosong) yang anggota-anggotanya disebut busur sedemikian sehingga setiap busur merupaka pasangan berurutan dari dua titik.

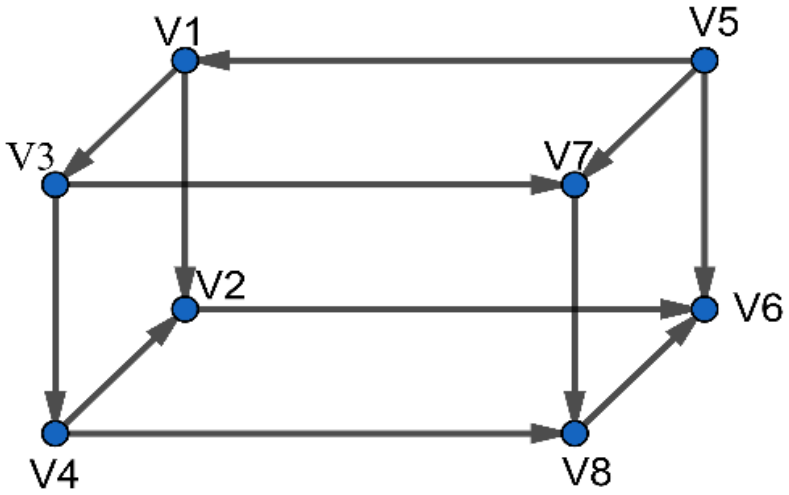
Sebuah graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan (V,E) , dengan V adalah himpunan tak kosong dari simpul-simpul (vertices) pada G. Sedangkan E adalah himpunan rusuk (edge) pada G yang menghubungkan sepasang simpul. Himpunan simpul pada G dinotasikan sebagai V, dan himpunan rusuk pada G dinotasikan sebagai E. Jadi G=(V, E) (Harju, 2012:4).

Menurut Siang (2002:187), suatu graf G terdiri dari 2 himpunan yang berhingga, yaitu himpunan simpul-simpul tidak kosong (V(G)) dan himpunan garis garis (E(G)). Jadi, suatu graf G adalah pasangan himpunan V dan E, dituliskan G = (V,E), dengan V adalah suatu himpunan berhingga dan E adalah suatu himpunan rusuk yang bersisian dengan V.

1.2 Path Berarah Dan Sirkuit berarah

Path berarah dan sirkuit berarah sama dengan sirkuit tidak berarah hanya ada perbedaan dalam graf perjalanan yang dilakukan harus mengikuti arah garis.

Dalam suatu graf berarah tetapi tidak memuat sirkuit berarah disebut Asiklik.



Penyelesaian:

Ada beberapa path berarah dari v5 ke v2 yang yang dapat dilakukan misalnya:

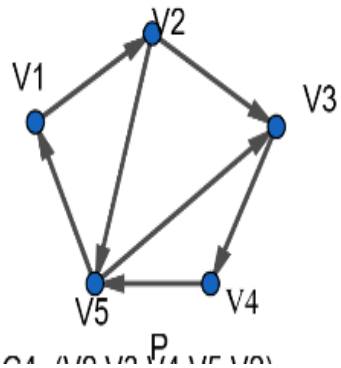
v5, v1, v3, v4, v2, v5, v1, v2,....

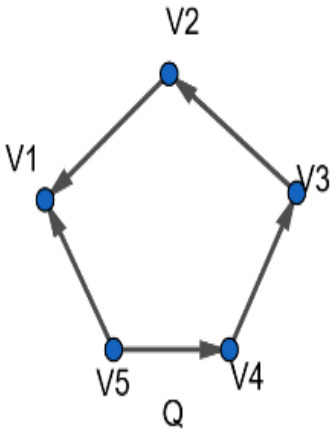
Jadi,path terpendek aalah v5v1v2 dengan Panjang = 2 sisi.

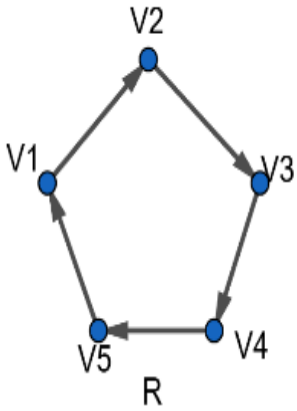
1.3 Graf Berarah Terhubung

Suatu graf tak berarah disebut tak terhubung jika ada walk yang menghubungkan setiap titiknya. Pengertian itu berlaku juga pada graf berarah. Berdasarkan arah garisnya, dan dalam graf berarah dikenal 2 jenis keterhubungan, yaitu terhubung kuat dan terhubung lemah.

Konsep graph Berarah







Konsep keterhubungan pada graf berarah:

*Terhubung lemah,jika graf dasarnya terhubung.

*Terhubung kuat jika untuk setiap titik Vi dan Vj di suatub graf berarah terhadap lintasan berarah dan V_i dan V_j.

Sikel Hamilton adalah sikel yang memuat sebua=h titik graf.

C4=(V2, V3, V4, V5, V2)

C4 adalah sikul berarah dengan panjang 4 pada graf berarah R.

C4=(V1, V2, V3, V4, V5, V1)

C5 adalah panjang 5 pada graf berarah.

Defenisi Graf Berarah Terhubung:

Misalkan G adalah suatu graf berarah dan v,w adalah sembarang di 2 titik dalam g. G disebut terhubung kuat jika ada path berarah dari v ke w.

G disebut terhubung lemah, jika G tidak terhubung kuat, tetapi graf takn berarah yang bersesuaian dengan G terhubung.

1.4 Isomorfisma Dalam Graf Beberarah

Pengertian Isomorfisma dalam graf berarah sama dengan isomorfisma dalam graf tak berarah. Hanya saja pada isomorfis graf berarah, korespondensi dibuat dengan memerhatikan arah garis.

DEFINISI:

Diketahui graf G1 = (V1, E1) dan G2 = (V2, E2). G1 isomorfik dengan G2 ditulis $G1 \approx G2$ jika ada fungsi satu-satu φ dari V1 pada V2 sedemikian sehingga:

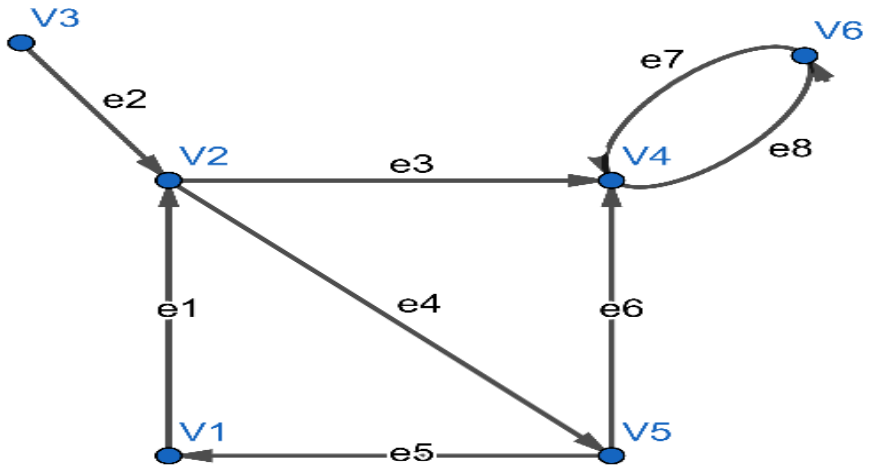
Jika vw sisi di E1, maka vw sisi di E2 dan Setiap sisi di E2 mempunyai bentuk vw untuk suatu vw ∈ E1. Dikatakan isomorfik dari G1 ke G2 yaitu w: G1--> G2 sebuah isomorfik jika G1- -> G2 isomorfisme maka w-1: G2 → G1 juga isomorfisme.

1.5 Representasi Graf Dalam Matriks

Matriks dapat digunakan untuk menyatakan suatu graf. Graf berarah dapat direpresentasikan ke dalam bentuk matriks sirkuit dan perlu diperhatikan arah garis pembentukan sirkuit.

DEFENISI:

Misalkan G adalah graf berarah dengan **e** buah garis dan Q buah sirkuit berarah.Sembarang arah orientasi (searah/berlawanan dengan arah jarum jam) diberikan pada setiap sirkuit. Matriks sirkuit yang bersesuaian dengan graf **G** adalah matriks A=(Aij).



CONTOH: Nyatakan graf berarah pada gambar dibawah dengan matriks sirkuit

PENYELESAIAN:

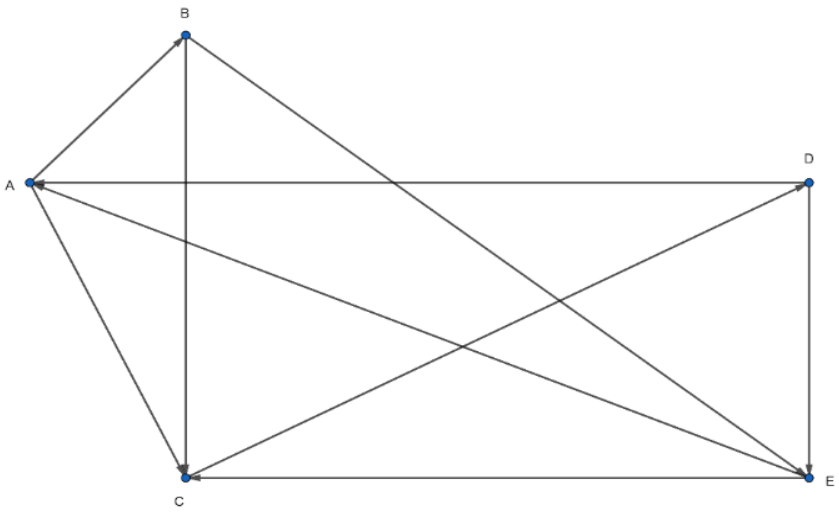
Misalkan orientasi yang dipilih pada S2 dan S3 sesuai dengan arah jarum jam, sedangkan pada S1 dan S4 berlawanan dengan jarum jam.Dengan demikian, matriks sirkuitnya adalah:

$$\mathbf{A}=\begin{pmatrix} e1 & e2 & e3 & e4 & e5 & e6 & e7 & e8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

SOAL GRAF BERARAH

1.Buatlah graf berarah dimana graf memiliki 5 simpul dan bebas arah tiap simpul nya kemana saja!

2. Gambar lah sebuah graf berarah dimana graf itu memiliki 5 simpul, penamaan Simpul mulai

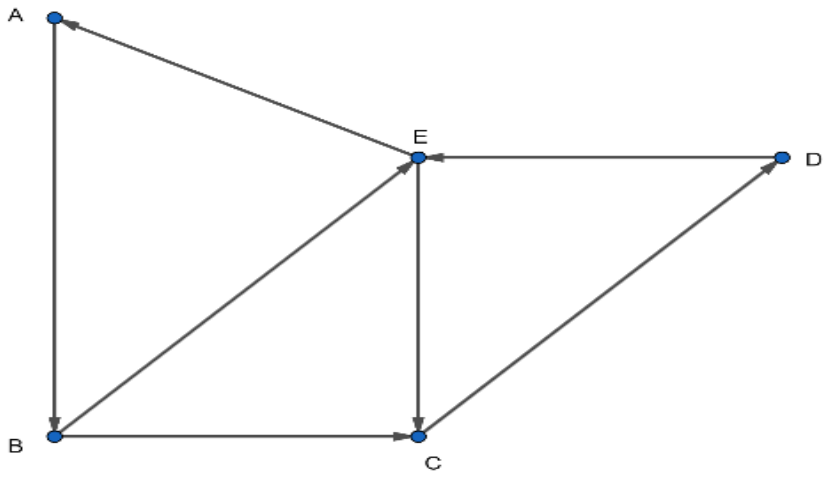


dari a sampai g dan dimana:

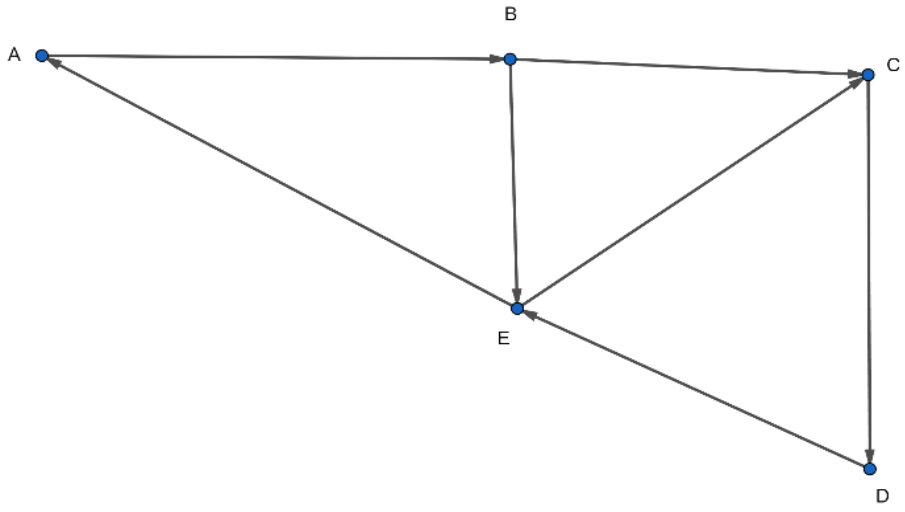
Simpul: - A berarah ke B - B berarah ke E dan ke C

- C berarah ke D - D berarah ke E

- E berarah ke A dan C

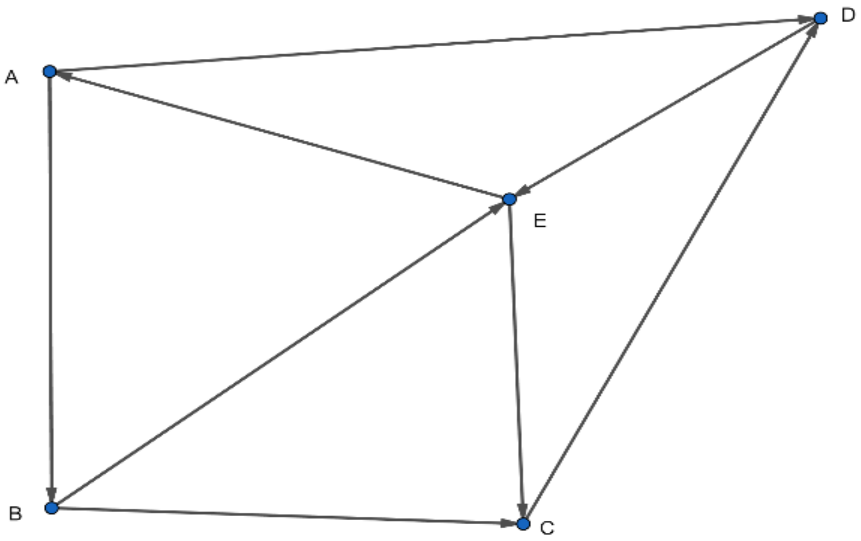


3. Buatlah gambar berarah dengan 5 simpul dan 7 sisi berarah!

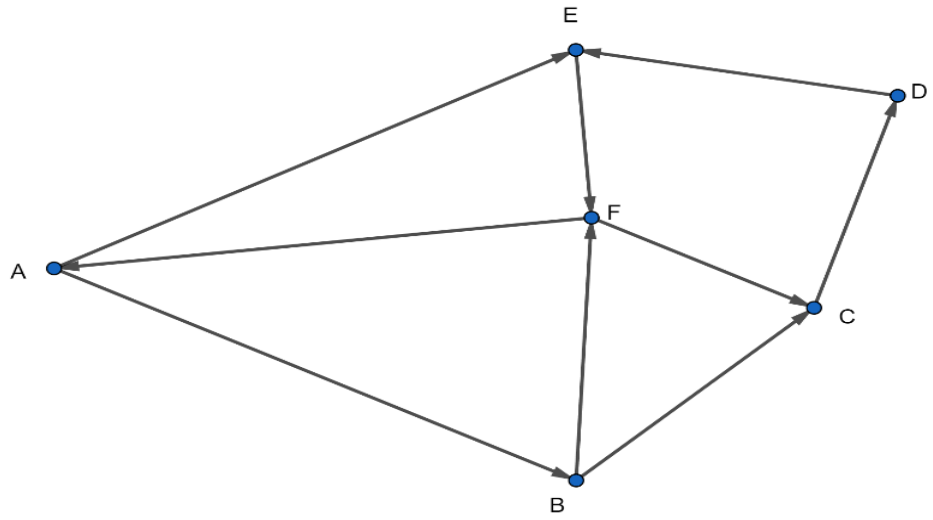


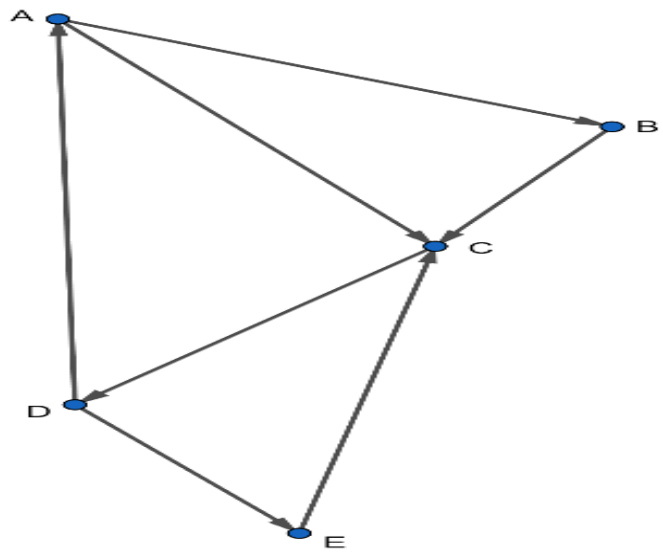
4.Buatlah graf berarah dengan ketentuan:

Simpul A dan C, sisi mereka menuju ke simpul D!



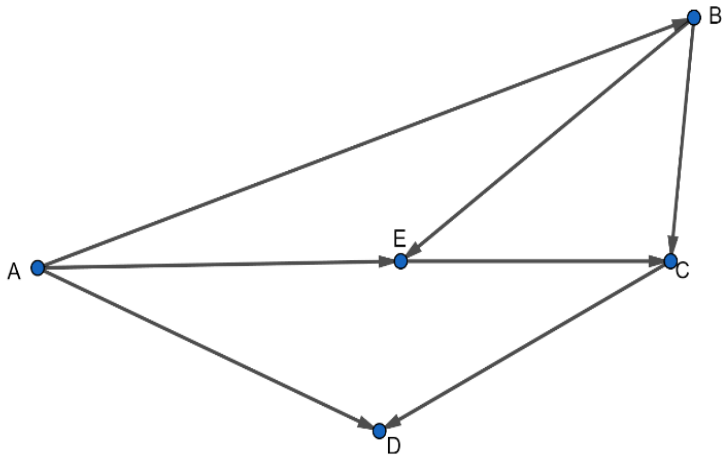
5. Gambarlah Graf berarah dengan 6 simpul yang dimana simpul E, F, C, D berbentuk kotak





5. Dari gambar diatas, bagaimana bentuk graf berarah yang terdiri dari simpul-simpul A, B, C, D, dan E serta sisi-sisi berarah yang menghubungkan simpul-simpul tersebut?”

Jawaban: Graf berarah yang terdiri dari simpul-simpul A, B, C, D, dan E serta sisi-sisi berarah yang menghubungkan simpul-simpul tersebut akan terlihat seperti gambar di atas. Dalam graf ini,setiap simpul dihubungkan oleh sisi-sisi berarah yang menunjukkan arah hubungan antara simpul-simpul tersebut.



6. Dari gambar diatas yang dapat dicapai langsung simpul E adalah

   - Simpul yang dapat dicapai langsung dari simpul E adalah simpul B.
   - Pembahasan: Dari gambar, terlihat bahwa ada satu sisi berarah yang keluar dari simpul E menuju simpul B. Oleh karena itu, simpul B dapat dicapai langsung dari simpul E.

GRAF LENGKAP

Teori graf muncul pada tahun 1736 melalui karya Euler yang berisi tentang upaya penyelesaian masalah jembatan Königsberg yang sangat terkenal di Eropa. Kurang lebih seratus tahun setelah terbitnya tulisan Euler tersebut, tidak ada perkembangan signifikan terkait teori graf. Pada tahun 1847, G.R. Kirchhoff (1824 - 1887) berhasil mengembangkan teori pohon (Theory of trees) yang digunakan dalam permasalahan jaringan listrik. Sepuluh tahun kemudian, A. Cayley (1821 - 1895) juga menerapkan konsep pohon untuk menjelaskan permasalahan kimia, yaitu hidrokarbon Pada masa Kirchoff dan Coyley juga telah lahir dua hal penting dalam teori graph. Salah satunya berkenaan dengan konjektur empat warna, yang menyatakan bahwa untuk mewarnai sebuah atlas cukup dengan menggunakan empat macam warna sedemikian hingga tiap negara yang berbatasan akan memiliki warna yang berbeda. Para ahli teori graph berkeyakinan bahwa orang yang pertama kali mengemukakan masalah empat warna adalah A.F. Mobius (1790 – 1868) dalam salah satu kuliahnya di Tahun 1840. Sepuluh tahun kemudian, A. De Morgan (1806 – 1871) Kembali membahas masalah ini bersama ahli-ahli matematika lainnya di kota London. Dengan demikian tulisan De Morgan dianggap sebagai referensi pertama berkenaan dengan masalah empat warna. Masalah empat warna ini menjadi sangat terkenal setelah Coyley mempublikasikannya Tahun 1879 dalam Proceedings of the Royal Geographic Society volume pertama. Hal lain yang penting untuk dibicarakan sehubungan dengan perkembangan teori graph adalah apa yang dikemukakan oleh Sir W.R. Hamilton (1805 – 1865). Pada Tahun 1859 dia berhasil menemukan suatu permainan yang kemudian dijualnya ke sebuah pabrik mainan di Dublin. Permainan tersebut terbuat dari kayu berbentuk dodecahedron beraturan yakni berupa sebuah polihedron dengan 12 muka dan 20 pojok. Tiap muka berbentuk sebuah pentagon beraturan dan tiap pojoknya dibentuk oleh tiga sisi berbeda. Tiap pojok dari dodecahedron tersebut dipasangkan dengan sebuah kota terkenal seperti London, New York, Paris, dan lain-lain. Masalah dalam permainan ini adalah, kita diminta untuk mencari suatu rute melalui sisi-sisi dari dodecahedron sehingga tiap kota dari 20 kota yang ada dapat dilalui tepat satu kali. Walaupun saat ini masalah tersebut dapat dikategorikan mudah, akan tetapi pada saat itu tidak ada seorang pun yang bisa menemukan syarat perlu dan cukup dari eksistensi rute yang dicari. Kurang lebih setengah abad setelah masa Hamilton, aktivitas

dalam bidang teori graph dapat dikatakan relatif kecil. Pada Tahun 1920- an kegiatan tersebut muncul kembali yang dipelopori oleh D. Konig. Konig berupaya mengumpulkan hasil-hasil pemikiran para ahli matematika tentang teori graph termasuk hasil pemikirannya sendiri, kemudian dikemasnya dalam bentuk buku yang diterbitkan pada Tahun 1936. Buku tersebut dianggap sebagai buku pertama tentang teori graph. Tiga puluh tahun terakhir ini merupakan periode yang sangat intensif dalam aktivitas pengembangan teori graph baik murni maupun terapan. Sejumlah besar penelitian telah dilakukan, ribuan artikel telah diterbitkan dan lusinan buku telah banyak ditulis.

A.Definisi Graf Lengkap

Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan (V, E) dengan notasi G=(V, E) V adalah himpunan tak kosong dari simpul-simpul (vertices atau node), dan E adalah himpunan sisi (edges atau arcs) yang menghubungkan sepasang simpul.

B.Lintasan (path)

Lintasan adalah serangkaian simpul yang tidak berulang yang terhubung melalui sisi-sisi yang ada dalam suatu grafik. Kita dapat memahami lintasan sebagai grafik di mana simpul pertama dan terakhir memiliki derajat satu, dan simpul lainnya memiliki derajat dua. jika grafik tersebut berisi sisi-sisi yang berarah, lintasan sering disebut dipath. Jadi, selain sifat-sifat yang disebutkan sebelumnya, dipath harus memiliki semua sisi dalam arah yang sama**.**

C.Siklus (Cycle) atau Sirkuit (Circuit)

Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Panjang sirkuit adalah jumlah ruas dalam sirkuit tersebut. Graph yang tidak mengandung sirkuit disebut acyclic Sebuah sirkuit dikatakan sirkuit sederhana (simple circuit) jika setiap rusuk yang dilalui berbeda. Sirkuit adalah urutan simpul yang bersebelahan (adjacent nodes) yang dimulai dan diakhiri pada simpul yang sama. Dalam sirkuit, ruas tidak boleh diulang, tetapi simpul boleh diulang dalam urutannya.

Ada dua jenis sirkuit dengan karakteristik khusus:

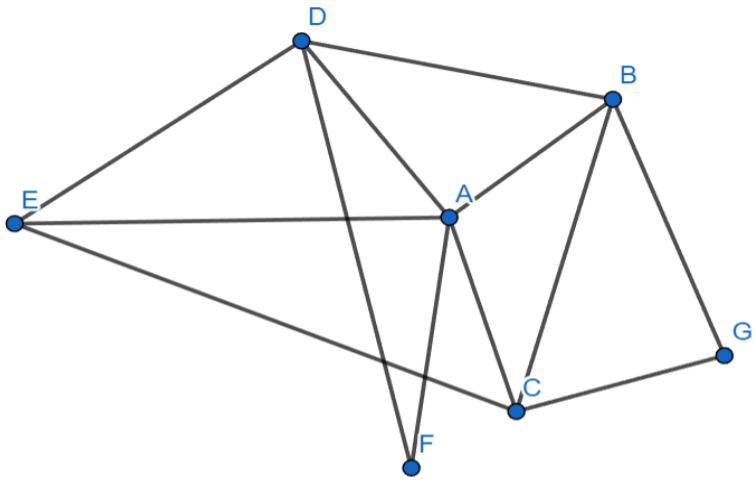
- Eulerian: sirkuit ini terdiri dari lintasan tertutup yang mengunjungi setiap ruas pada graf tepat satu kali.

- Hamiltonian: sirkuit ini adalah lintasan tertutup yang mengunjungi setiap simpul pada graf tepat satu kali.

Soal dan pembahasan

1. Tentukan :

- Berapa jumlah derajat pada graf diatas?
- Berapakah jumlah simpul diatas ?



Jawaban:

- Jumlah derajat diatas adalah

Derajat simpul A = 5

Derajat simpul B = 4

Derajat simpul C = 4

Derajat simpul D = 4

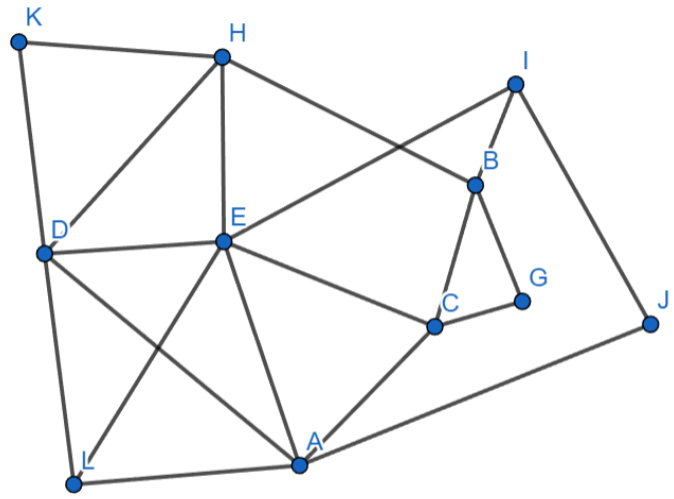
Derajat simpul E = 3

Derajat simpul F = 2

Derajat simpul G = 2

2. Dari gambar graf lengkap diatas, tentukan:

- Derajat
- Simpul
- Panjang lintasan a ke k
- Sisi



Jawaban :

Jumlah sisi : 19 sisi

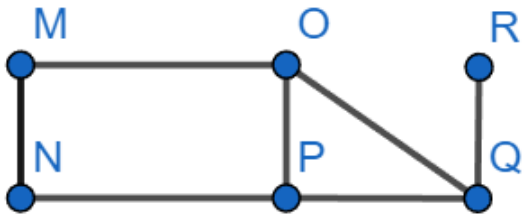
Jumlah derajat:

- Simpul h: 4
- Simpul e: 5
- Simpul b: 4
- Simpul a: 5
- Simpul c: 4

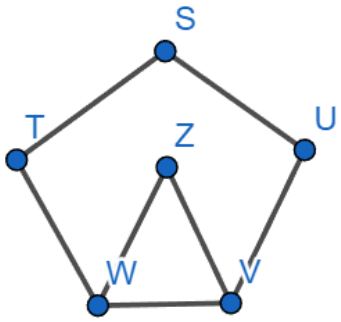
- Simpul d: 5
- Simpul g: 2
- Simpul i: 3
- Simpul j: 2
- Simpul k: 2
- Simpul l: 3

Jumlah simpul: ada 11 simpul, Panjang lintasan A ke K adalah : a-e-h-k

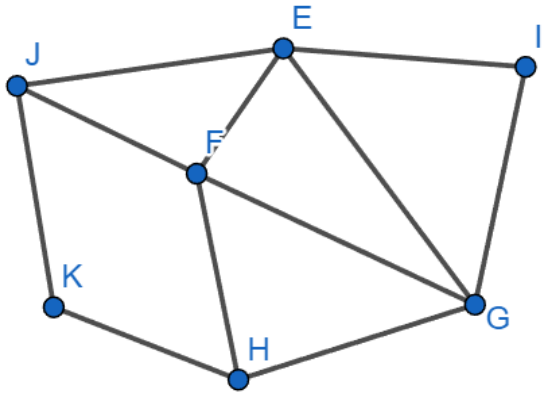
3. Perhatikan graf dibawah ini !



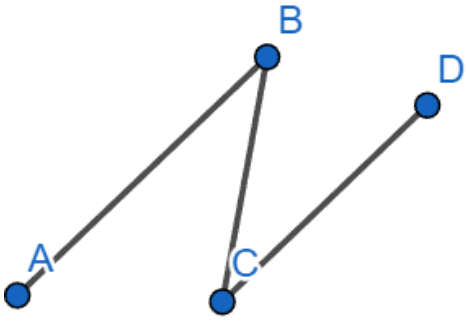
Graf 1



Graf 2



Graf 3



Graf 4

Maka tentukan apakah graf tersebut graf lengkap atau tidak! Dari graf diatas ini, tentukan

- Yang mana termasuk graf lengkap dari gambar tersebut.

Jawaban: Graf lengkap terdapat pada graf 3 karena setiap simpulnya terhubung dengan simpul lainnya

- Hitunglah berapa simpul yanng saling terhubung pada setiap gambar yang terhubung
- Jawaban : Graf 1: memiliki 4 simpul saling terhubung

Graf 2: memiliki 5 simpul saling terhubung

Graf 3 : memiliki 7 simpul saling terhubung

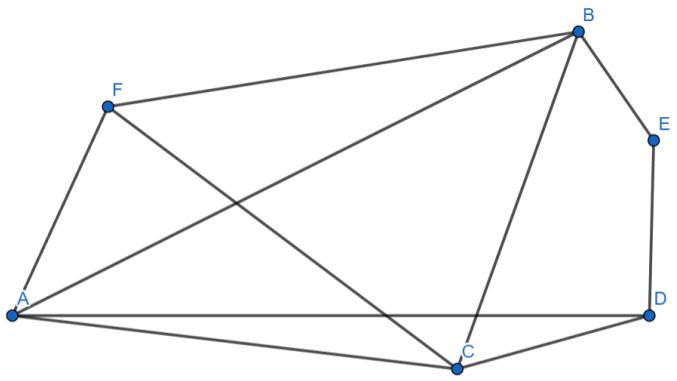
Graf 4 : memiliki 4 simpul saling terhubung

Jawaban:

Graf 1	Graf 2	Graf 3	Graf 4
- Simpul M: 2 - Simpul N: 2 - Simpul O:3 - Simpul P: 2 - Simpul R: 1 - Simpul Q: 2	- Simpul S: 2 - Simpul T: 2 - Simpul U: 2 - Simpul V: 3 - Simpul W: 3 - Simpul Z: 2	- Simpul E: 4 - Simpul F: 4 - Simpul G: 4 - Simpul H: 3 - Simpul I: 3 - Simpul J: 2 - Simpul K: 2	- Simpul A: 1 - Simpul B: 2 - Simpul C: 2 - Simpul D: 1

4. Gambarkanlah sebuah graf lengkap dengan mempunyai 6 simpul dan tentukan semua lintasan (path) dimulai dari simpul A melalui simpul B, C, D sebelum kembali ke simpul A.

Jawaban : gambar graf 6 simpul



Jumlah sisi (derajat) A : 4

Jumlah sisi (derajat) B : 4

Jumlah sisi (derajat) C : 4

Jumlah sisi (derajat) D : 3

GRAF TERATUR

1.Pendahuluan

Dalam dunia teori graf, hubungan antar simpul dan sisi memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai aplikasi, mulai dari komputer hingga jaringan sosial. Pemahaman akan graf, terutama graf teratur, menjadi dasar bagi banyak konsep dalam matematika diskrit dan ilmu komputer. Graf teratur adalah graf di mana setiap simpul memiliki derajat yang sama, yang memberikan struktur yang konsisten dan memungkinkan analisis yang lebih mudah terhadap sifat-sifat graf tersebut. Studi mengenai graf teratur tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi juga berdampak pada perkembangan algoritme yang efisien dalam pemrosesan data, optimasi jalur, dan bahkan pemodelan sistem kompleks. Dengan demikian, mendalami definisi dan teori yang melingkupi graf teratur sangat penting untuk memahami banyak fenomena dalam sains dan teknik. Tahapan berikutnya dalam esai ini akan membahas dengan lebih mendalam karakteristik utama graf teratur dan aplikasinya.

A. Gambaran Umum Teori Graf

Dalam studi graf, konsep graf reguler merupakan salah satu yang fundamental. Graf dikatakan reguler jika setiap vertex memiliki derajat yang sama, artinya setiap titik dalam graf tersebut terhubung dengan jumlah tepi yang sama. Definisi ini memfasilitasi analisis struktur graf karena memudahkan penghitungan dan pemodelan berbagai properti. Salah satu kelebihan graf reguler adalah kestabilan sifat-sifatnya, yang berkontribusi pada pengembangan indeks topologis, seperti indeks Sombor (SO) dan K Banhatti. Indeks-indeks ini memberikan perspektif baru tentang hubungan antara derajat vertex dan sifat spektral graf. Dalam konteks ini, Sombor index, yang didefinisikan sebagai $SO(G) = \sum uv \in E \sqrt{du^2 + dv^2}$, berfungsi untuk memberi wawasan tambahan mengenai dinamika interaksi di dalam graf pada saat menganalisis graf reguler (Veerabhadrappa R. Kulli et al., p. 379-386). Dengan meninjau berbagai parameter graf reguler, kita dapat mengembangkan teori graf lebih lanjut dan menerapkannya dalam berbagai disiplin ilmu.

2. Defenisi Graf Teratur

Dalam studi graf, konsep graf reguler merupakan salah satu yang fundamental. Graf dikatakan reguler jika setiap vertex memiliki derajat yang sama, artinya setiap titik dalam graf tersebut terhubung dengan jumlah tepi yang sama. Definisi ini memfasilitasi analisis struktur graf karena memudahkan penghitungan dan pemodelan berbagai properti. Salah satu kelebihan graf reguler adalah kestabilan sifat-sifatnya, yang berkontribusi pada pengembangan indeks topologis, seperti indeks Sombor (SO) dan K Banhatti. Indeks-indeks ini memberikan perspektif baru tentang hubungan antara derajat vertex dan sifat spektral graf. Dalam konteks ini, Sombor indeks, yang didefinisikan sebagai $SO(G) = \sum uv \in E \sqrt{du^2 + dv^2}$, berfungsi untuk memberi wawasan tambahan mengenai dinamika interaksi di dalam graf pada saat menganalisis graf reguler (Veerabhadrappa R. Kulli et al., p. 379-386). Dengan meninjau berbagai parameter graf reguler, kita dapat mengembangkan teori graf lebih lanjut dan menerapkannya dalam berbagai disiplin ilmu.

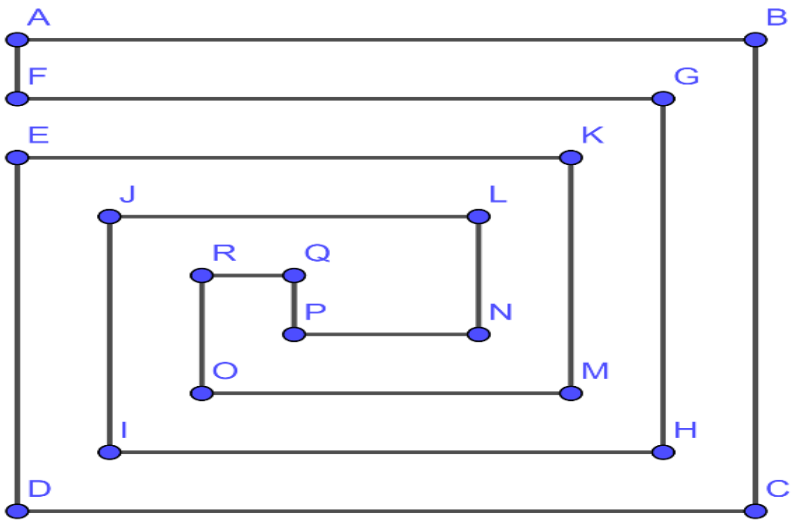
A.Karakteristik dan Tipe Graf Teratur

Karakteristik graf reguler mencakup homogenitas derajat pada setiap simpul yang terdapat dalam graf tersebut. Setiap simpul dalam graf reguler memiliki jumlah sisi yang sama, sehingga graf ini dapat digolongkan menjadi dua tipe utama: graf reguler derajat k dan graf reguler lengkap. Graf reguler derajat k adalah graf di mana setiap simpul terhubung dengan tepat k buah simpul lain, sementara graf reguler lengkap, juga dikenal sebagai graf lengkap, adalah jenis di mana setiap simpul terhubung secara langsung dengan setiap simpul lainnya. Oleh karena itu, sifat simetri yang dimiliki graf reguler menjadikannya relevan dalam berbagai penerapan, mulai dari ilmu komputer hingga jaringan sosial. Penggunaan graf ini membantu dalam memahami hubungan antar entitas dalam sistem yang lebih luas, memungkinkan analisis yang lebih dalam tentang pola dan struktur yang ada dalam data. Sehingga, pengertian yang tepat mengenai karakteristik dan tipe graf reguler penting untuk eksplorasi lanjutan dalam teori graf (E A. et al. Pleshko) (Agnieszka et al. Radzimińska).

3. Aplikasi Graf Teratur

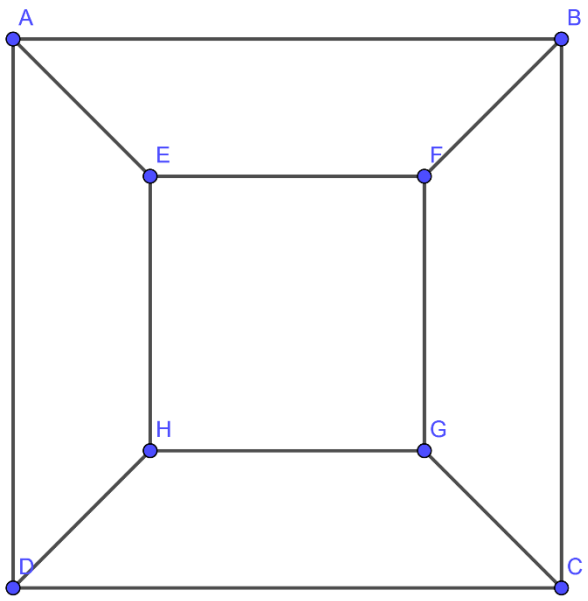
Dalam konteks aplikasi graf Teratur, penting untuk memahami bagaimana konsep ini diterapkan dalam berbagai bidang, terutama dalam ilmu komputer. Graf teratur, yang menggambarkan struktur di mana setiap simpul memiliki derajat yang sama, memiliki banyak manfaat dalam pengembangan algoritma optimasi dan pengolahan data. Misalnya, dalam teori jaringan, graf reguler memfasilitasi perancangan jaringan yang lebih efisien dengan meminimalkan latensi dan meningkatkan kecepatan pengiriman data. Penerapan ini sejalan dengan temuan bahwa penggunaan graf dalam model struktural dapat menghasilkan inovasi yang signifikan dalam teknologi dan lingkungan sekitarnya (Balaji N et al., p. 193-195). Selain itu, pengembangan algoritma pencarian dan pengurutan yang lebih efektif juga dapat dicapai melalui pemahaman graf reguler, mengingat pola yang relatif teratur dapat mempermudah proses tersebut (Theresa Kruse et al.). Dengan demikian, studi lebih lanjut tentang graf reguler akan membuka peluang baru dalam berbagai aplikasi praktis yang dapat menguntungkan banyak disiplin ilmu.

Soal dan Pembahasan



1. Terdapat sebuah labirin yang memiliki 18 simpul, diketahui jono berada disimpul A2 sementara joni berada disimpul C1, berapakah jarak diantara keduanya jika dihitung melalui sisi labirin?
Jawab:
6 sisi (A2 - Z1 - W1 - V1 - U1 - T1 - C1).

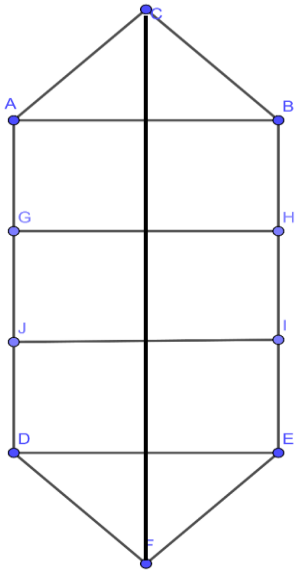
2. Tentukan apakah graf ini merupakan graf beraturan. Jika iya, tentukan derajatnya. 2. Jika kita ingin menambahkan satu simpul baru yang membuat graf tetap beraturan, bagaimana cara Anda menghubungkan simpul baru tersebut? Berikan alasannya.



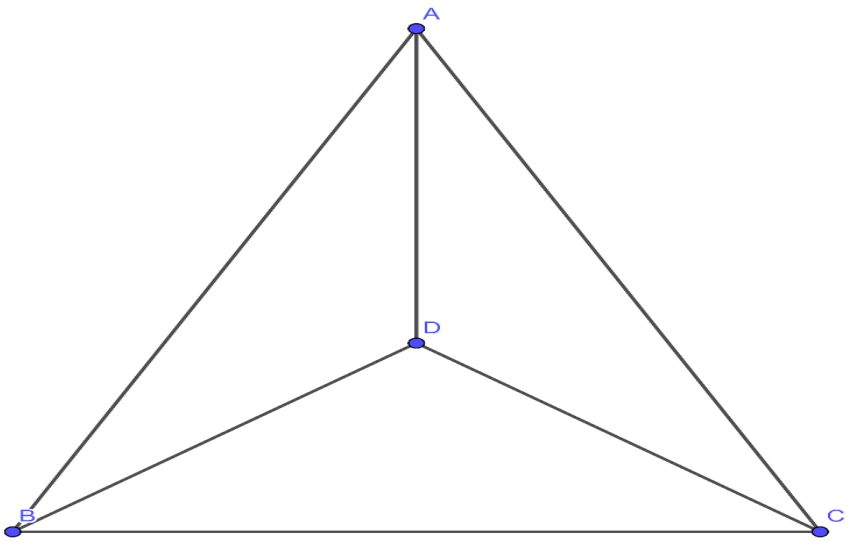
Jawaban:

1. Menentukan Graf Beraturan Dik: Simpul A, B, C, D (sisi luar) Simpul E, F, G, H (sisi dalam) Setiap simpul memiliki derajat 3 Simpul A terhubung ke (D, E, dan B} (total 3). Simpul B terhubung ke {A, F, dan C} (total 3). Simpul C terhubung ke (B, G, dan D} (total 3). Simpul D terhubung ke (A, H, dan C} (total 3). Simpul E terhubung ke {A, H, dan F} (total 3). Simpul F terhubung ke (B, E, dan G} (total 3). Simpul G terhubung ke {C, F, dan H} (total 3). Simpul H terhubung ke (D, E, dan G) (total 3). Karena semua simpul memiliki derajat yang sama yaitu 3. Maka graf ini merupakan graf beraturan dengan derajat 3 (graf 3-beraturan).

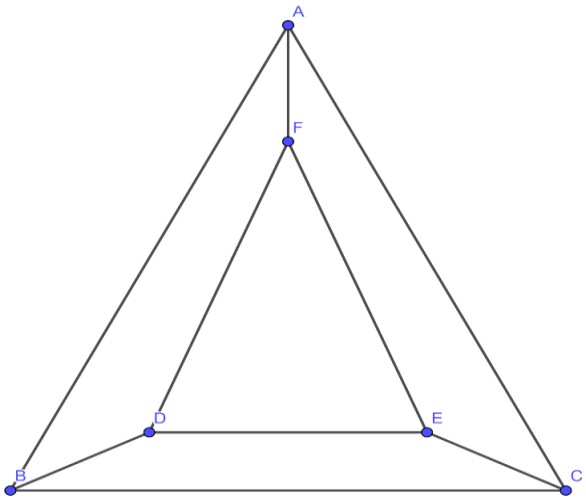
3. Dari gambar berikut, apakah gambar diatas termasuk graf teratur?



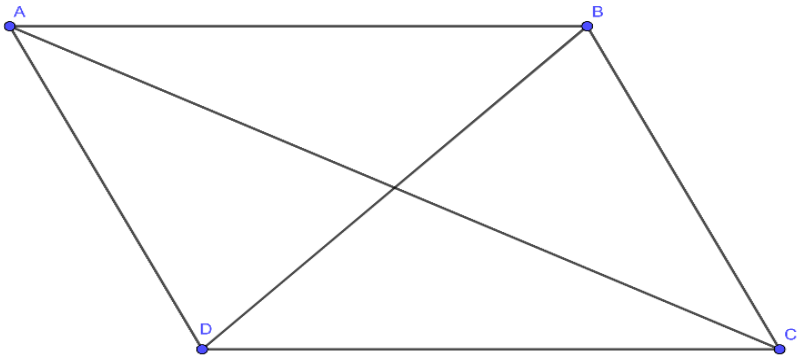
Jawaban: Ya, itu adalah graf teratur, karena setiap simpul memiliki derajat yang sama.



4. Tentukanlah berapa derajat semua simpul dan tentukanlah apakah gambar diatas graf teratur?
   Jawaban: Gambar tersebut adalah graf teratur karena memiliki derajat yang sama yaitu 3 misal nya simpul C ke simpul F, simpul D2 dan simpul A.



5. Anisa berada ditaman yang memiliki jalan berbentuk segitiga didalam dan diluarnya maka tentukan berapa banyak pertigaan yang dapat ditemukan anisa, lalu tentukan graf tersebut teratur?
Jawaban:
Jumlah jalur yang terdapat pada setiap pertigaan adalah 3 jalur.

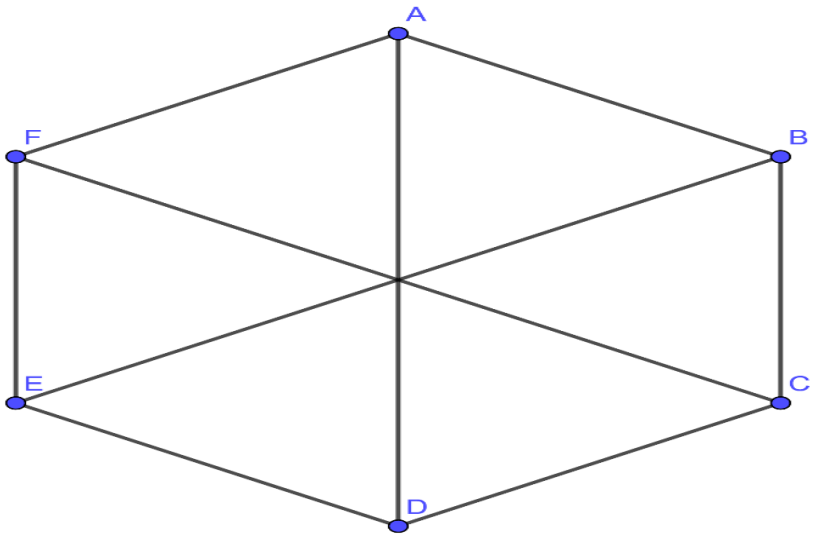


6. Bangun diatas memiliki 4 simpul, hitunglah sisi keseluruhan dari gambar tersebut

Jawaban: Sisi yang dimiliki gambar tersebut memiliki jumlah keseluruhan 6 sisi

7. Buatlah graf teratur dengan 6 simpul 9 sisi

Jawaban:



GRAF LINGKARAN

1. Definisi Graf Lingkaran

Graf lingkaran atau siklus adalah graf sederhana yang terdiri dari lintasan tertutup. Dalam graf lingkaran dengan (n) simpul, setiap simpul (v) hanya memiliki dua tetangga, yaitu (v-1) dan (v+1) (dengan pengecualian simpul pertama dan terakhir yang saling terhubung, yaitu (v1) dengan (vn). Graf lingkaran dengan (n) simpul biasanya dilambangkan dengan (Cn) Graf Lingkaran (Cycle Graph) Graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2.

2. Sifat-Sifat Graf Lingkaran

Graf lingkaran memiliki beberapa sifat dasar, di antaranya:

- Derajat Simpul: Dimana Semua simpul dalam graf lingkaran memiliki derajat dua karena setiap simpul hanya terhubung dengan dua simpul lainnya.
- Keterhubungan: Graf lingkaran adalah graf terhubung karena setiap simpul dapat dicapai dari simpul lainnya.
- Tidak Berarah: Pada graf lingkaran yang tidak berarah, setiap simpul memiliki arah hubungan yang sama dengan simpul-simpul di sekitarnya.
- Jumlah Simpul dan Sisi: Pada graf (Cn) dengan (n) simpul, jumlah sisi adalah (n), karena setiap simpul terhubung hanya dengan dua simpul lainnya.

3. Aplikasi Graf Lingkaran

Graf lingkaran memiliki banyak aplikasi praktis, seperti:

- Sirkuit Elektrik: Dalam pemodelan sirkuit tertutup, graf lingkaran dapat mewakili aliran arus yang melingkar.
- Teori Jaringan Komputer: Dalam jaringan tertentu, data atau informasi dapat mengalir dalam bentuk lingkaran untuk menjaga aliran data yang konsisten.

- Pemodelan Sistem Antrian: Sistem yang berulang dan periodik, seperti antrian melingkar, seringkali diwakili oleh graf lingkaran.
- Pemodelan Biologi Molekuler: Misalnya, pemodelan struktur DNA yang berbentuk lingkaran dapat direpresentasikan dengan graf lingkaran.
- Algoritma dan Pemrograman: Graf lingkaran seringkali digunakan dalam algoritma berbasis siklik seperti algoritma deteksi deadlock dalam sistem operasi.
- Perancangan Jaringan Telekomunikasi: Dalam jaringan telekomunikasi tertentu, model graf lingkaran dapat meminimalkan titik kegagalan dengan membentuk jaringan berbentuk cincin.

4. Struktur Graf Lingkaran

Graf lingkaran dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan jumlah simpulnya:

- Graf Lingkaran Genap: Ketika jumlah simpul dalam graf adalah genap, maka lintasan tertutup tersebut membentuk graf bipartit. Graf bipartit adalah graf di mana simpul-simpulnya dapat dibagi menjadi dua set sedemikian rupa sehingga setiap sisi hanya menghubungkan simpul-simpul dari dua set berbeda. Misalnya, graf lingkaran dengan empat simpul (C4) dapat dipartisi menjadi dua set yang berlawanan.
- Graf Lingkaran Ganjil: Ketika jumlah simpul dalam graf adalah ganjil, maka graf tersebut tidak dapat dipartisi menjadi dua set dengan sifat bipartit. Oleh karena itu, graf lingkaran ganjil bukan graf bipartit.

5. Pewarnaan Graf Lingkaran

Pewarnaan graf adalah salah satu konsep penting dalam teori graf, yang bertujuan untuk memberi warna pada setiap simpul dalam graf sedemikian rupa sehingga tidak ada dua simpul bertetangga yang memiliki warna yang sama. Untuk graf lingkaran:

- Graf Lingkaran Genap: Dapat diwarnai menggunakan dua warna saja, sehingga hanya membutuhkan dua warna untuk memastikan tidak ada simpul bertetangga yang memiliki warna sama.

- Graf Lingkaran Ganjil: Membutuhkan tiga warna untuk memastikan tidak ada simpul bertetangga yang memiliki warna sama.

6. Sifat Hamiltonian dan Eulerian dalam Graf Lingkaran

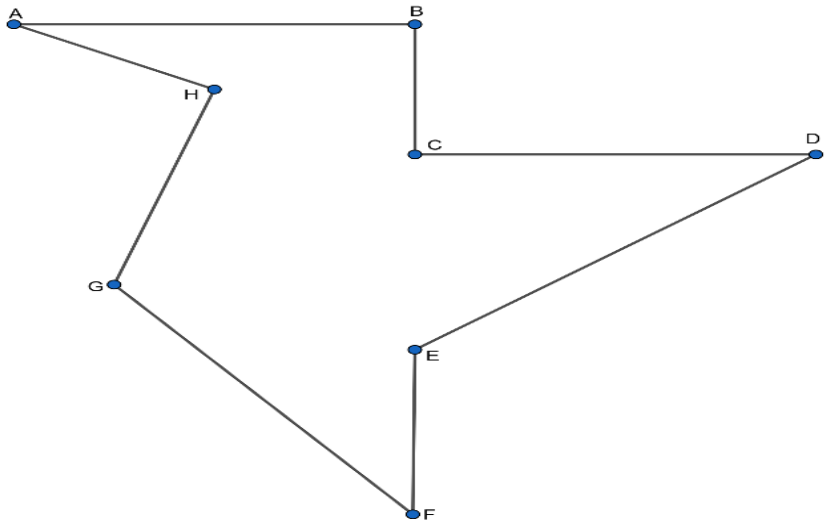
- Graf Hamiltonian: Graf dikatakan memiliki lintasan Hamiltonian jika terdapat lintasan yang melalui setiap simpul sekali dan hanya sekali. Setiap graf lingkaran (Cn) bersifat Hamiltonian, karena kita dapat melintasi setiap simpul dalam satu lintasan tertutup.
- Graf Eulerian: Graf dikatakan memiliki lintasan Eulerian jika terdapat lintasan yang melalui setiap sisi sekali dan hanya sekali. Graf lingkaran (Cn) bersifat Eulerian jika (n) genap, karena semua simpul memiliki derajat genap. Untuk graf lingkaran dengan (n) ganjil, graf tidak bersifat Eulerian karena terdapat simpul yang memiliki derajat ganjil.

7. Matroid dan Aplikasi Kombinatorik dalam Graf Lingkaran

Graf lingkaran juga dapat dikaji dalam konteks matroid, yaitu struktur aljabar yang menyederhanakan permasalahan kombinatorik. Matroid memungkinkan kita untuk menganalisis siklus, ketergantungan, dan pengulangan dalam graf lingkaran, yang relevan untuk permasalahan optimasi dalam sains komputer, seperti algoritma pencarian siklus terkecil atau jaringan minimal.

SOAL DAN PEMBAHASAN

1. Tentukan apakah graf yang dibawah ini graf lingkaran? Jika graf lingkaran jelaskan!,jika tidak jelaskan alasan anda!



JAWABAN:

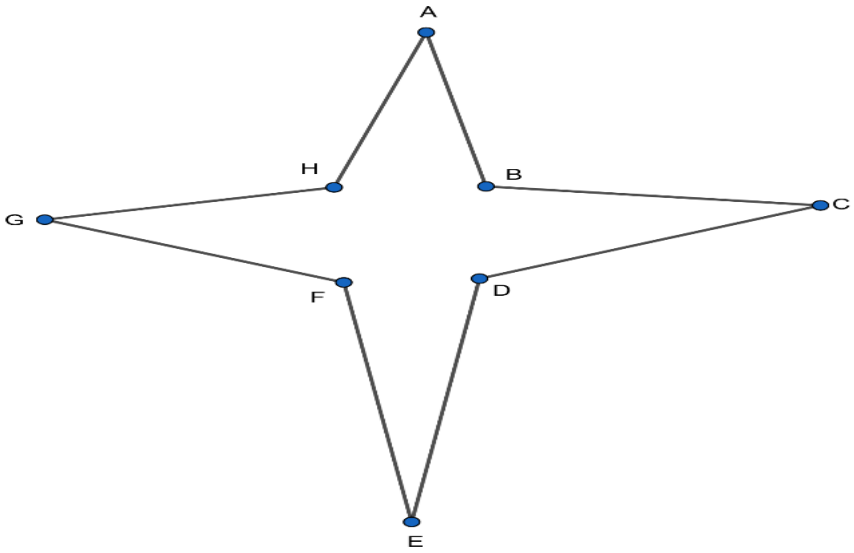
Gambar tersebut menunjukkan sebuah graf yang terdiri dari delapan simpul yang dihubungkan oleh beberapa garis. Simpul-simpul tersebut diberi label A, B, C, D, E, F, G, dan H. Garis-garis tersebut menghubungkan simpul-simpul sebagai berikut: A-H, H-G, G-F, F-E, E-D, D-C, C-B, dan B-A.

Graf ini bukan graf lingkaran.

Alasan:

- Graf lingkaran adalah graf yang semua simpulnya terhubung dalam satu jalur tertutup di mana setiap simpul terhubung ke tepat dua simpul lainnya.
- Dalam graf ini, terdapat simpul H yang terhubung ke tiga simpul (A, G, dan B), yang berarti H memiliki lebih dari dua tetangga. Hal ini melanggar kriteria bahwa setiap simpul dalam graf lingkaran harus memiliki tepat dua tetangga.

2. Tentukan apakah graf yang dibawah ini graf lingkaran? Jika graf lingkaran jelaskan alasan anda!



JAWABAN:

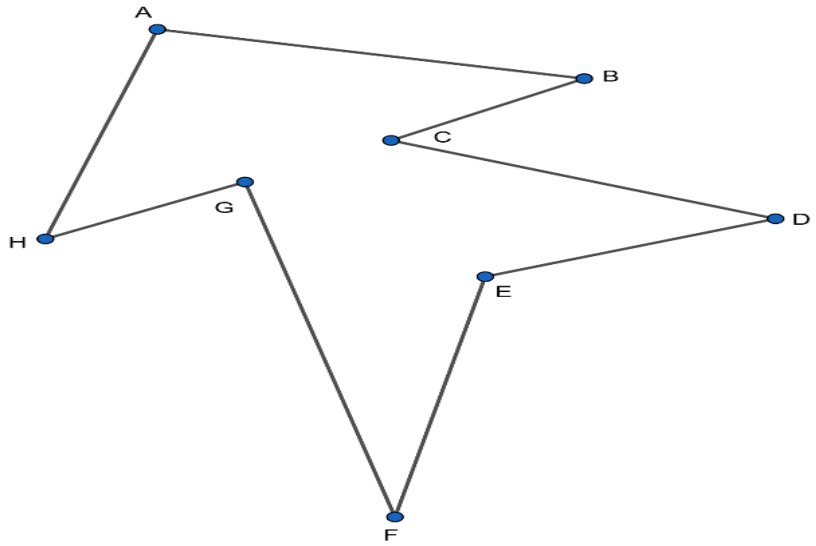
Graf tersebut terdiri dari simpul-simpul yang terhubung membentuk pola bintang dengan simpul-simpul sebagai berikut:

- Simpul A terhubung ke simpul H dan B.
- Simpul B terhubung ke simpul A dan C.
- Simpul C terhubung ke simpul B dan D.
- Simpul D terhubung ke simpul C dan E.
- Simpul E terhubung ke simpul D dan F.
- Simpul F terhubung ke simpul E dan G.
- Simpul G terhubung ke simpul F dan H.
- Simpul H terhubung ke simpul G dan A.

Graf ini bukan graf lingkaran (C_n), karena dalam graf lingkaran, setiap simpul harus terhubung secara siklis, membentuk satu lingkaran tertutup di mana setiap simpul terhubung ke tepat dua simpul lainnya. Dalam kasus graf ini, ada simpul-simpul yang terhubung lebih dari dua simpul

lainnya, membentuk pola bintang dengan beberapa simpul yang memiliki lebih dari dua sisi. Ini berarti graf ini tidak membentuk satu lingkaran tertutup sederhana yang memenuhi definisi graf lingkaran.

3. Tentukan apakah graf yang dibawah ini graf lingkaran? Jika graf lingkaran jelaskan alasan anda!



JAWABAN:

Gambar tersebut menunjukkan sebuah graf yang terdiri dari delapan simpul (A, B, C, D, E, F, G, H) yang terhubung dalam suatu pola tertentu.

Graf ini bukan graf lingkaran.

Berikut alasannya:

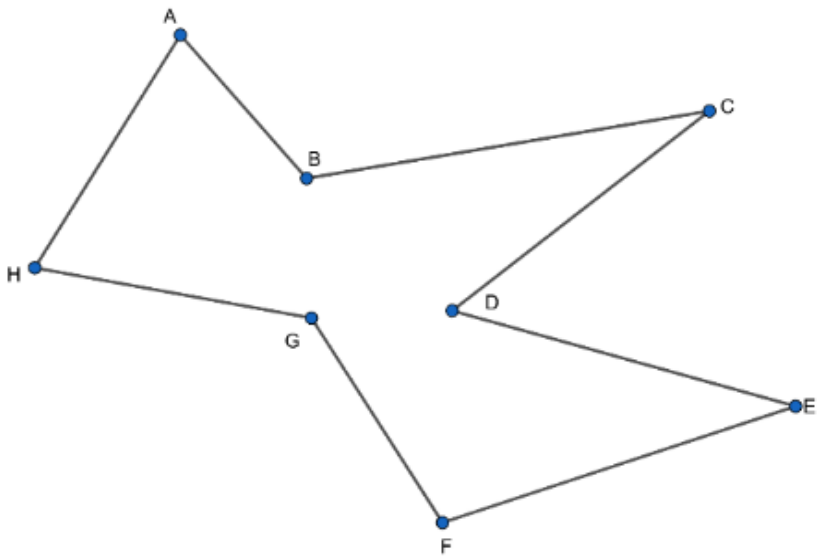
1. Definisi Graf Lingkaran: Graf lingkaran adalah graf di mana setiap simpul terhubung dalam satu siklus tertutup, dan setiap simpul memiliki tepat dua tetangga.
2. Analisis Graf: Dalam gambar tersebut, ada simpul-simpul yang memiliki lebih dari dua tetangga. Misalnya, simpul H yang terhubung ke simpul A, G, dan B. Hal ini melanggar aturan bahwa setiap simpul dalam graf lingkaran harus terhubung ke dua simpul lainnya.

3. Siklus Tertutup: Tidak semua simpul terhubung dalam satu jalur siklus tertutup, melainkan ada beberapa cabang yang mengarah ke simpul lain.

Berikut adalah analisis singkat dari simpul-simpul tersebut:

- Simpul A terhubung ke simpul B dan H.
- Simpul H terhubung ke simpul A, G, dan B.
- Simpul G terhubung ke simpul H dan F.
- Simpul F terhubung ke simpul G dan E.
- Simpul E terhubung ke simpul F dan D.
- Simpul D terhubung ke simpul E dan C.
- Simpul C terhubung ke simpul B dan D.
- Simpul B terhubung ke simpul A, H, dan C.

4. Tentukan apakah graf yang dibawah ini graf lingkaran? Jika graf lingkaran jelaskan alasan anda!



JAWABAN:

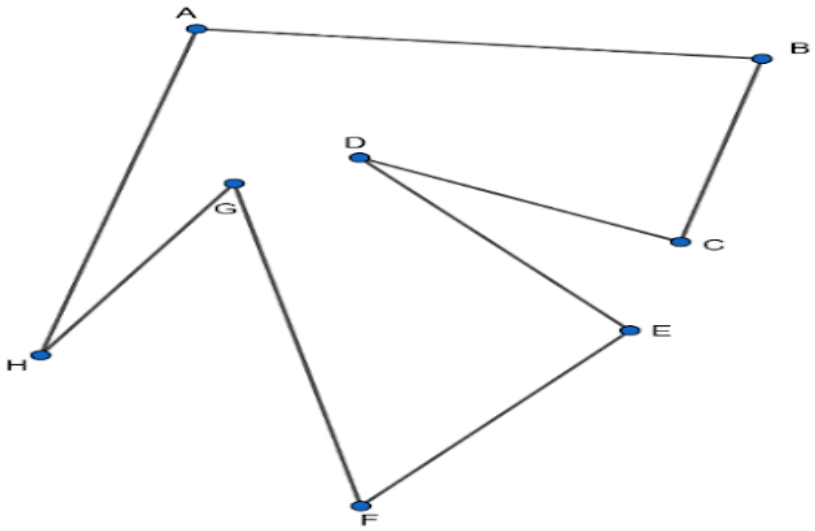
Graf yang ditunjukkan dalam gambar ini memiliki simpul-simpul yang terhubung dalam satu siklus tertutup, sehingga setiap simpul memiliki dua simpul tetangga.

Berikut analisisnya:

- Simpul A terhubung ke simpul H dan B.
- Simpul B terhubung ke simpul A dan C.
- Simpul C terhubung ke simpul B dan D.
- Simpul D terhubung ke simpul C dan E.
- Simpul E terhubung ke simpul D dan F.
- Simpul F terhubung ke simpul E dan G.
- Simpul G terhubung ke simpul F dan H.
- Simpul H terhubung ke simpul A dan G.

Karena setiap simpul terhubung ke tepat dua simpul lainnya dan membentuk satu lingkaran tertutup, graf ini adalah graf lingkaran (cycle graph).

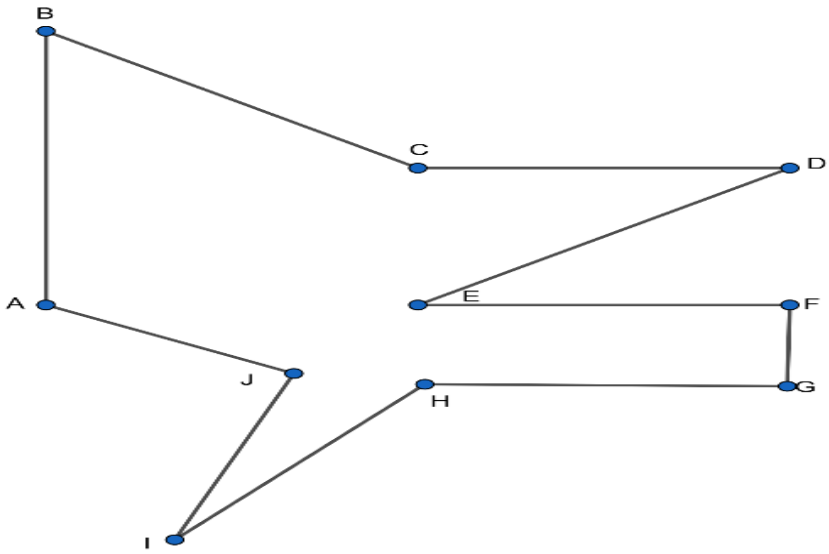
5. Tentukan apakah graf yang dibawah ini graf lingkaran? Jika graf lingkaran jelaskan!,jika tidak berikanlah alasan anda!



JAWABAN:

Tidak, Graf yang diberikan tidak memenuhi syarat sebagai graf lingkaran (cycle graph).Alasannya adalah karena simpul H memiliki tiga tetangga (A, F, dan G), sedangkan dalam graf lingkaran, setiap simpul harus memiliki tepat dua tetangga. Graf lingkaran membentuk satu siklus tertutup di mana setiap simpul terhubung ke dua simpul lainnya, yang memastikan tidak ada simpul yang memiliki lebih dari dua sisi.

6. Tentukan apakah graf yang dibawah ini graf lingkaran? Jika graf lingkaran jelaskan!,jika tidak berikanlah alasan anda!



JAWABAN:

Graf yang diberikan adalah graf lingkaran jika:

- Setiap simpul terhubung ke tepat dua simpul lainnya.
- Semua simpul membentuk satu siklus tertutup tanpa simpul terisolasi.

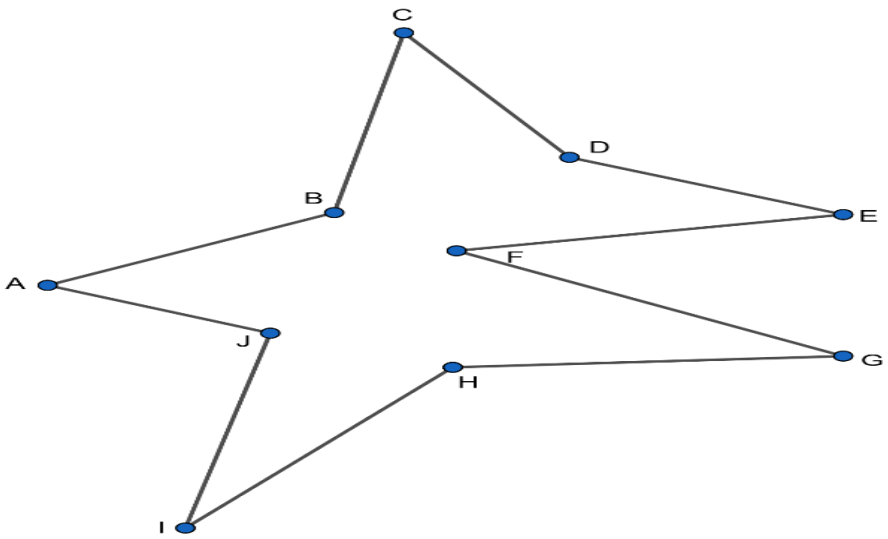
Misalnya:

1. Simpul A terhubung ke simpul B dan J.
2. Simpul B terhubung ke simpul A dan C.
3. Simpul C terhubung ke simpul B dan D.
4. Simpul D terhubung ke simpul C dan E.
5. Simpul E terhubung ke simpul D dan F.
6. Simpul F terhubung ke simpul E dan G.
7. Simpul G terhubung ke simpul F dan H.
8. Simpul H terhubung ke simpul G dan I.

9. Simpul I terhubung ke simpul H dan J.
10. Simpul J terhubung ke simpul A dan I.

Jika ini terpenuhi, graf tersebut adalah graf lingkaran karena membentuk satu siklus tertutup dengan setiap simpul terhubung ke dua simpul lainnya.

7. Tentukan apakah graf yang dibawah ini graf lingkaran? Jika graf lingkaran jelaskan alasan anda!



JAWABAN:

Graf yang ditampilkan bukanlah graf lingkaran. Berikut adalah alasannya:

Untuk dikatakan sebagai graf lingkaran (cycle graph), graf harus memenuhi kriteria berikut:

1. Siklus Tertutup: Semua simpul harus terhubung dalam satu jalur tertutup.
2. Dua Tetangga: Setiap simpul harus terhubung ke tepat dua simpul lainnya.

Berikut adalah deskripsi hubungan simpul dalam graf ini:

- Simpul A terhubung ke simpul B dan J.
- Simpul B terhubung ke simpul A dan C.

- Simpul C terhubung ke simpul B dan D.
- Simpul D terhubung ke simpul C dan E.
- Simpul E terhubung ke simpul D dan G.
- Simpul F terhubung ke simpul G dan C.
- Simpul G terhubung ke simpul E dan H.
- Simpul H terhubung ke simpul G dan I.
- Simpul I terhubung ke simpul H dan J.
- Simpul J terhubung ke simpul A dan I.

Graf ini tidak membentuk satu siklus tertutup yang memenuhi kriteria untuk menjadi graf lingkaran, karena terdapat simpul dengan lebih dari dua tetangga (misalnya, simpul E dan G) dan tidak semua simpul terhubung dalam satu jalur tertutup.

Graf Terhubung

Teori Graf Terhubung.

Keterhubungan dua buah simpul adalah penting di dalam graf. Dua buah simpul *u* dan simpul *v* di katakan **terhubung** jika terdapat lintasan dari *u* ke *v.* Jika, maka graf tersebut kita katakan graf terhubung dua buah simpul terhubung maka pasti simpul yang pertama dapat dicapai dari simpul yang kedua. Dua simpul terminal pada jaringan komputer hanya dapat berkomunikasi bila keduanya terhubung. Sebuah graf disebut terhubung jika terdapat jalur antara setiap pasangan simpul dalam graf tersebut. Graf terhubung memiliki satu komponen terhubung, sedangkan graf tidak terhubung memiliki dua atau lebih komponen terhubung. Graf terhubung di jelaskan sebagau graf di mana setiap simpul (node) dapat dicapai dari simpul mana pun dalam graf tersebut melalui satu atau lebih jalur (path).

Definisi Graf Terhubung.

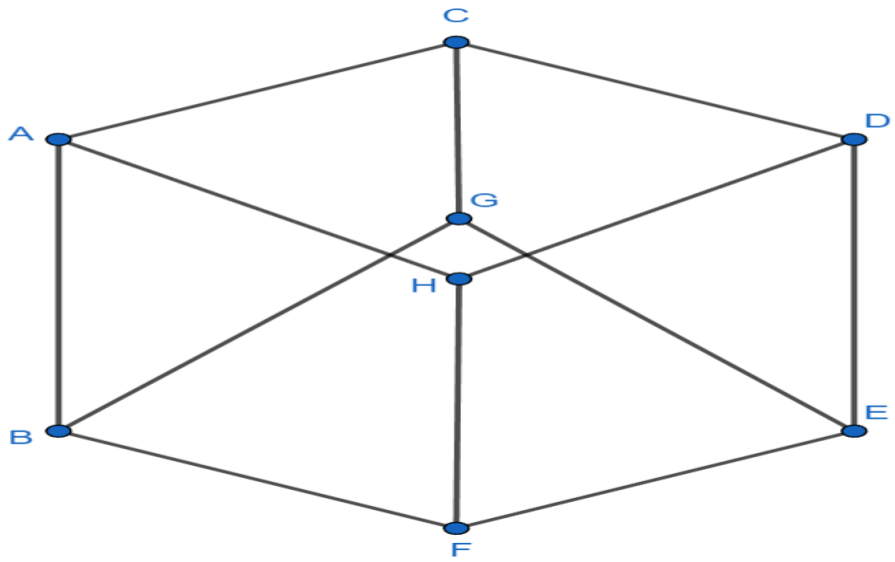
Jika setiap pasang simpul di dalam graf terhubung, maka graf tersebut kita katakan graf terhubung. Keterhubungan dua buah simpul pada graf berarah dibedakan menjadi terhubung kuat dan terhunung lemah. Graf didefinisikan sebagai struktur matematika yang terdiri dari dua himpunan, yaitu himpunan simpul (*vertices* atau *nodes*) dan himpunan sisi (*edges*) yang menghubungkan pasangan simpul. Secara formal, sebuah graf GGG dapat dinyatakan sebagai pasangan G=(V,E)G = (V, E)G=(V,E), di mana VVV adalah himpunan simpul dan EEE adalah himpunan sisi yang menghubungkan dua simpul dalam VVV. graf terhubung didefinisikan sebagai graf yang memiliki jalur antara setiap pasangan simpulnya. Artinya, jika sebuah graf terhubung, maka dari setiap simpul dalam graf tersebut kita dapat mencapai simpul lainnya melalui satu atau beberapa sisi. Keterhubungan pada graf memungkinkan analisis kompleks seperti pencarian jalur terpendek, deteksi komunitas, dan identifikasi node pusat dalam jaringan hal-hal yang sangat bermanfaat untuk analisis data yang membutuhkan konteks hubungan langsung di antara data

Soal:

1. A. Apakah graf diatas adalah graf terhubung?

   B. Hitung derajat dari masing-masing simpul.

   C. Apakah graf ini memiliki jalur Euler atau sirkuit Euler?



Penyelesaian dan Penjelasan:

1. Apakah graf G adalah graf terhubung?

Sebuah graf dikatakan terhubung jika terdapat jalur antara setiap pasangan simpul di graf ter gambar, tersebut. Berdasarkan gambar setiap simpul terhubung langsung atau tidak langsung melalui sisi sisi yang ada .oleh karena itu grafG adalah graf terhubung.

2. Hitung derajat dari masing masing tiap simpul:

Derajat simpul A adalah 3 (sisi AC, AB, dan AH) ; Derajat simpul B adalah 3 (sisi AB, BF, dan BG) ; Derajat simpul C adalah 3 (sisi AC, CG, dan CD) ; Derajat simpul D adalah 3 (sisi CD, DE, dan DH) ; Derajat simpul E adalah 3 (sisi DE, EF, dan EG) ; Derajat simpul F adalah 3 (sisi BF, EF, dan FH) ; Derajat simpul G adalah 3 (sisi BG, CG, dan EG) ; Derajat simpul H adalah 3(sisi AH, DH, FH).

3. Apakah graf ini memiliki jalur euler atau sirkuit euler?

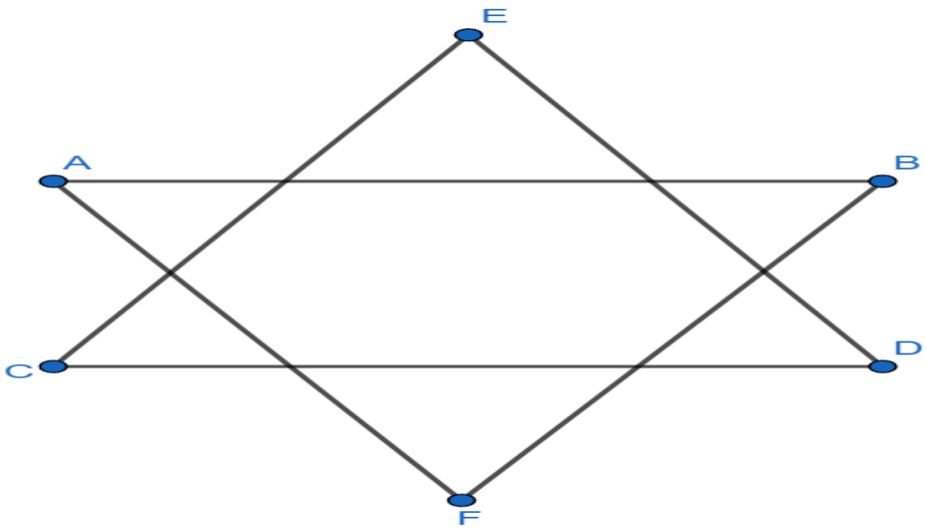
• Jalur Euler: Sebuah graf memiliki jalur Euler jika graf tersebut terhubung dan memiliki tepat dua simpul dengan derajat ganjil .Dalam graf ini ,semua simpul keculai simpul memiliki derajat ganjil,sehingga terdapat lebih dari dua simpul dengan derajat ganjil .oleh karena itu graf ini tidak memiliki sirkuit jalur euler.

• Sirkuit Euler: Sebuah graf memiliki sirkuit Euler jika graf terhubung dan memiliki semua simpulnya memiliki derajat genap. Karena graf ini memiliki simpul simpul dengan derajat ganjil maka graf ini tidak memiliki sirkuit euler.

2) 1.Hitunglah jumlah derajat dari setiap simpul graf disamping?

2.Apakah graf di samping adalah graf terhubung?

3. Tuliskan sisi dari graf diatas?



Penyelesaian dan Penjelasan:

1. Jumlah derajat

Simpul A memiliki derajat 2 (terhubung ke B dan F) ; Simpul B memiliki derajat 2 (terhubung ke A dan F) ; Simpul C memiliki derajat 2 (terhubung ke D dan E).

- Simpul D memiliki derajat 2 (terhubung ke C dan E).
- Simpul E memiliki derajat 2 (terhubung ke C dan D).
- Simpul F memiliki derajat 2 (terhubung ke A dan B).

2.Graf Terhubung:

- Graf tersebut merupakan graf terhubung, karena setiap simpul memiliki setidaknya satu jalur menuju simpul lainnya, baik secara langsung maupun melalui simpul lain.

3.Jumlah Sisi:

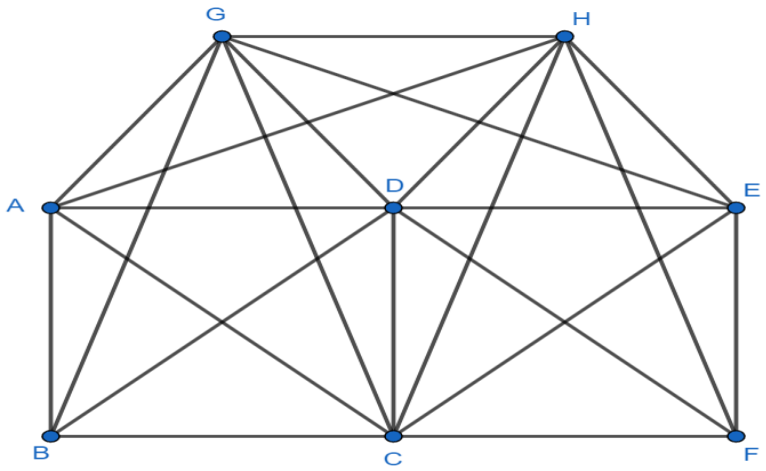
Pada graf ini terdapat 6 sisi, yaitu:

$A \rightarrow B$; $C \rightarrow E$; $E \rightarrow D$; $A \rightarrow F$; $B \rightarrow F$

3) 1.Hitunglah jumlah derajat dari setiap Simpul graf disamping?

2.Apakah graf di samping adalah graf terhubung?

3. Tuliskan sisi dari graf diatas?



Penyelesaian:

1.Derajat Setiap Simpul

Simpul A memiliki derajat 5 (terhubung ke B, C,D,G dan H) ; Simpul B memiliki derajat 4 (terhubung ke A, C, D dan G,) ; Simpul C memiliki derajat 7(terhubung ke A,B,D,E,F, G,dan H) ; Simpul D memiliki derajat 7 (terhubung ke A,B,C,E,F,G dan H) ; Simpul E memiliki derajat 5 (terhubung ke C,D,F,G,H) ; Simpul F memiliki derajat 4 (terhubung ke C,D,E,dan H) ; Simpul G memiliki derajat 6 (terhubung ke A, B, C,D,E,dan H) ; Simpul H memiliki derajat 6(terhubung ke A,C,D,E,F,G).

2. Graf Terhubung

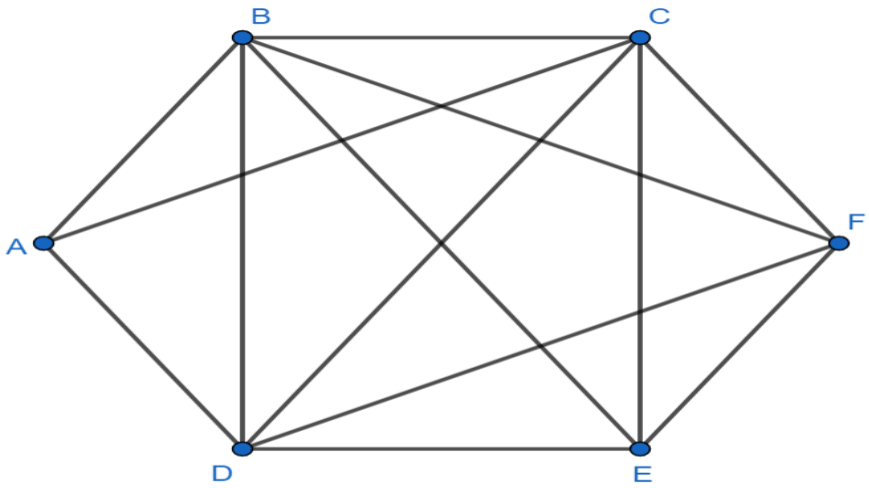
Graf ini merupakan graf terhubung, karena setiap simpul memiliki setidaknya satu jalur menuju simpul lainnya, baik secara langsung maupun melalui simpul lain.

Jumlah Sisi: 21

$$A \rightarrow B\,; A \rightarrow C\,; A \rightarrow D\,;\ A \rightarrow G\,;\ A \rightarrow H\,; B \rightarrow C\,; B \rightarrow D; B \rightarrow G; C \rightarrow D; C \rightarrow E;$$

$$C \rightarrow F;\ C \rightarrow G; D \rightarrow G\,; D \rightarrow H; D \rightarrow F; D \rightarrow E, E \rightarrow H; E \rightarrow F; E \rightarrow G; F \rightarrow H$$

4) Mari kita analisis graf ini satu per satu berdasarkan pertanyaan yang diajukan.



1. Apakah Graf Ini Terhubung?

Graf disebut terhubung jika setiap simpul dapat dicapai dari simpul lainnya. Dalam graf ini, semua simpul saling terhubung melalui beberapa sisi, sehingga graf ini terhubung.

2. Buatkan derajat setiap Simpul dari graf diatas?

- Simpul A: Terhubung ke B, C, dan D, sehingga derajatnya = 3
- Simpul B: Terhubung ke A, C, D, dan F, sehingga derajatnya = 4.
- Simpul C: Terhubung ke A, B, D,E, dan F, sehingga derajatnya = 5
- Simpul D: Terhubung ke A, B, C,E, dan F, sehingga derajatnya = 5
- Simpul E: Terhubung ke B, C, D, dan F, sehingga derajatnya = 4
- Simpul F: Terhubung ke B, C, D, dan E, sehingga derajatnya = 4

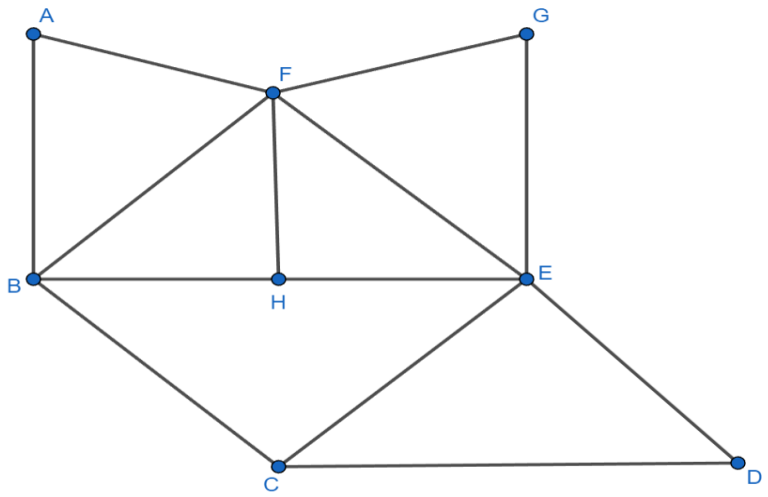
Derajat Simpul:

A = 3 ; B = 4 ; C = 5 ; D = 5 ; E = 4 ; F = 4

3. Buatlah sisi dari graf diatas ?

$$A \to B; A \to C\ ; B\ \to D\ ; B\ \to E\ ; B\ \to C\ ; B\ \to F\ ;\ \ C\ \to D\ ; C\ \to E;\ C \to F; D \to E; D \to F; E\ \to F$$

5) 1.Buatlah derajat setiap Simpul ,apakah graf ini graf terhubung dan jumlah sisi pada graf ini?



Penyelesaian:

a) Derajat Setiap Simpul:

- Simpul A memiliki derajat 2 (terhubung ke B dan F).
- Simpul B memiliki derajat 3 (terhubung ke A, F, dan C).
- Simpul C memiliki derajat 3 (terhubung ke B , D,E).
- Simpul D memiliki derajat 1 (terhubung ke C,dan E).
- Simpul E memiliki derajat 4(terhubung ke).C,D,F,dan G)
- Simpul F memiliki derajat 4 (terhubung ke A, B, E, dan G).
- Simpul G memiliki derajat 2 (terhubung ke E dan F).

b) Graf Terhubung

Graf ini merupakan graf terhubung karena setiap simpul memiliki jalur ke simpul lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan penghitungan visual, graf ini memiliki 9 sisi, yaitu:

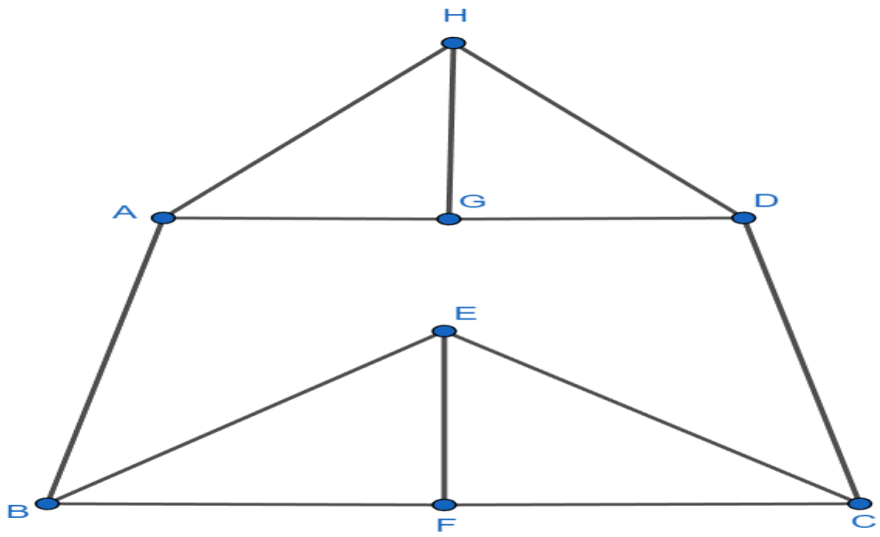
A – B ; A – F ; B – F ; B – C ; C – D F – E ; F – G ; G – E ; E – C

6)1. Apakah graf adalah graf G terhubung?

2. Hitung derajat dari masing-masing simpul.

3. Tentukan apakah graf ini memiliki jalur Euler.

Penyelesaian dan Penjelasan:



1. Apakah graf G adalah graf terhubung?

Sebuah graf dikatakan terhubung jika terdapat jalur antara setiap pasangan simpul di graf tersebut. Berdasarkan gambar, terlihat bahwa setiap simpul terhubung langsung atau tidak langsung melalui sisi-sisi yang ada. Oleh karena itu, graf G adalah graf terhubung.

2. Hitung derajat dari masing-masing simpul:

- Simpul **H**: diakses oleh 3 garis (H–G ,H–A dan H--D), jadi derajatnya adalah 3
- Simpul **G**:diakses oleh 3 garis (G–H, G–A, dan G–D), jadi derajatnya adalah 3
- Simpul **A**: Diakses oleh 3 garis (A–H, A–G, dan A–B), jadi derajatnya adalah 3

- Simpul **D**: Diakses oleh 3 garis (D–G, D–H, dan D–C), jadi derajatnya adalah 3
- Simpul **B**: Diakses oleh 3 garis (B–A, B–F, dan B–E), jadi derajatnya adalah 3
- Simpul **C**: Diakses oleh 3 garis (C–D, C–E, dan C–F), jadi derajatnya adalah 3
- Simpul **F**: Diakses oleh 3 garis (F–B, F–C, dan F–E), jadi derajatnya adalah 3
- Simpul **E**: Diakses oleh 3 garis (E–F, E–B, dan E–C), jadi derajatnya adalah 3

Derajat setiap simpul adalah :

Simpul H =3 ; Simpul G= 3 ; Simpul A= 3 ; Simpul D= 3 ; Simpul B = 3 ; Simpul C = 3 ; Simpul F = 3 ; Simpul E = 3

3. Tentukan apakah graf ini memiliki jalur Euler:

Sebuah graf memiliki jalur Euler jika graf tersebut terhubung dan memiliki tepat 0 atau 2 simpul dengan derajat ganjil. Berdasarkan perhitungan derajat:

Semua simpul dan memiliki derajat ganjil (3).

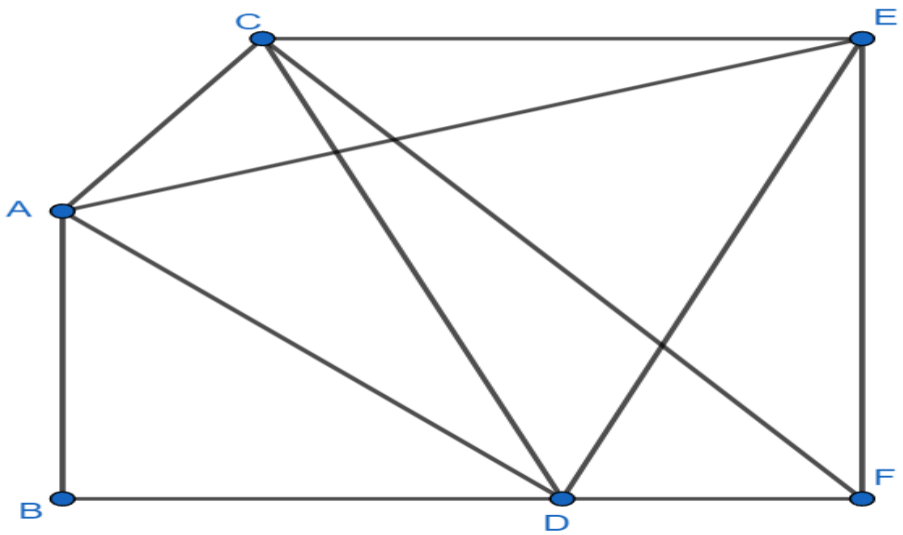
Terdapat lebih dari dua simpul dengan derajat ganjil, sehingga graf ini tidak memiliki jalur Euler.

Penjelasan Tambahan: Graf Euler adalah graf di mana semua simpul memiliki derajat genap (untuk sirkuit Euler) atau hanya memiliki dua simpul dengan derajat ganjil (untuk jalur Euler). Karena dalam graf ini terdapat tiga simpul dengan derajat ganjil, graf ini tidak memiliki jalur Euler.

7)1. Apakah graf G adalah graf terhubung?

2. Hitung derajat dari masing-masing simpul?

3. Apakah graf ini memiliki jalur Euler atau sirkuit Euler?



Penyelesaian dan Penjelasan:

1. Apakah G terhubung dalah graf

Sebuah graf dikatakan terhubung jika terdapat jalur antara setiap pasangan simpul di graf tersebut. Berdasarkan gambar, setiap simpul di graf G terhubung dengan simpul lainnya melalui satu atau lebih sisi. Oleh karena itu, graf G adalah graf terhubung.

2. Hitung derajat dari masing-masing simpul:

- Derajat simpul A adalah 4 (Terhubung ke B,C,D dan E).
- Derajat simpul B adalah 2 (Terhubung ke A dan D).
- Derajat simpul C adalah 4 (Terhubung ke A,D,F dan E).
- Derajat simpul D adalah 5 (Terhubung ke A,B,C,E dan F,).
- Derajat simpul E adalah 4 (Terhuung ke A,C,D,dan F).
- Derajat simpul F adalah 3 (Terhubung ke C,E dan F).

3. Apakah graf ini memiliki jalur Euler atau sirkuit Euler?

Sirkuit Euler ada jika:

- Semua simpul dalam graf memiliki derajat genap.
- Graf harus terhubung (artinya setiap simpul bisa dijangkau dari simpul lainnya).

Jalur Euler ada jika:

- Hanya ada tepat dua simpul yang berderajat ganjil, sementara simpul lainnya memiliki derajat genap.
- Graf juga harus terhubung.

Penyelesaian**:**

Ada dua simpul dengan derajat ganjil, yaitu D dan F.

Berdasarkan syarat di atas:

- Graf tidak memiliki sirkuit Euler karena ada simpul dengan derajat ganjil.
- Namun, graf memiliki jalur Euler karena hanya ada dua simpul dengan derajat ganjil, yaitu D dan F, dan grafnya terhubung.

Jadi graf ini Graf ini memiliki jalur Euler tetapi tidak memiliki sirkuit Euler.

Upa-Graf (Graf Merentang)

1. Pendahuluan

Teori graf adalah bidang dalam matematika yang mempelajari objek-objek dalam bentuk titik-titik (simpul) yang terhubung melalui garis (sisi). Struktur graf umum digunakan dalam berbagai disiplin ilmu seperti ilmu komputer, logistik, jaringan sosial, dan biologi. Salah satu tantangan dalam teori graf adalah menemukan jalur optimal di antara dua simpul, yang dapat diterapkan dalam berbagai aplikasi seperti rute transportasi, optimasi jaringan komputer, dan sistem navigasi. Untuk menyelesaikan masalah ini, algoritma Union of Paths (Upa) diusulkan sebagai metode untuk menggabungkan jalur-jalur potensial guna mendapatkan solusi yang optimal.

➢ Definisi Upagraf

Upa-graf, atau yang sering disebut sebagai graf rentang, adalah sub-graf dari graf yang lebih besar yang memenuhi kriteria tertentu. Dalam konteks teori graf, upa-graf dapat diartikan sebagai graf yang terdiri dari sejumlah simpul (vertex) dan sisi (edge) yang diambil dari graf asal, di mana setiap sisi yang ada dalam upa-graf menghubungkan simpul-simpul yang juga terdapat dalam graf asal

➢ Upa-graf merentang

Upagraf G1=(V1, E1) dari G = (V,E) dikatakan upagraf rentang jika V1=v(yaitu G1 mengandung semua simpul dari G)

- **Analisis Jaringan**: Upa-graf sering digunakan dalam analisis jaringan untuk mempelajari bagian tertentu dari jaringan yang lebih besar.
- **Optimasi**: Dalam algoritma optimasi, upa-graf dapat digunakan untuk menyederhanakan masalah dengan mengurangi kompleksitas graf.

- **Visualisasi**: Upa-graf juga berguna dalam visualisasi data, di mana hanya bagian tertentu dari data yang perlu ditampilkan untuk analisis lebih lanjut.

➢ Dengan kata lain defenisi upa graf :

- Simpul Upa-graf: Setiap simpul di V' adalah simpul yang juga ada di graf asli G.
- Sisi Upa-graf: Setiap sisi di E' adalah sisi yang juga ada di G, dan sisi tersebut hanya menghubungkan simpul yang ada di V'

➢ Jenis-Jenis Upa-Graf

1. Upa-graf Induksi (Induced Subgraph)

Jika himpunan simpul V' diberikan, upa-graf induksi akan berisi semua simpul di V' dan semua sisi di G yang menghubungkan simpul-simpul di V'. Dalam kata lain, upa-graf ini mengandung semua sisi yang bisa terbentuk antara simpul-simpul di V' dalam graf asli G.

2. Upa-graf Span (Spanning Subgraph)

Upa-graf yang mengandung semua simpul dalam V dari graf G, tetapi mungkin hanya memiliki sebagian sisi dari E. Upa-graf span ini sering dipakai untuk mencari jalur dan siklus minimal, misalnya dalam pohon rentang minimum.

3. Upa-graf Rangkaian (Path Subgraph)

Upa-graf yang terdiri dari rangkaian simpul yang terhubung dalam satu jalur dari graf asli. Ini digunakan untuk menemukan jalur tertentu antara dua simpul atau menganalisis hubungan linear dalam graf.

4. Upa-graf Siklus (Cycle Subgraph)

Upa-graf yang terdiri dari suatu siklus dalam graf. Siklus adalah jalur yang kembali ke simpul awal tanpa melewati simpul atau sisi lebih dari satu kali.

➢ Pohon Merentang (Spanning Tree)

Pohon merentang adalah jenis graf merentang yang tidak memiliki siklus. Dengan kata lain, pohon merentang dari graf asal yang terhubung adalah *subgraf acyclic* yang

menghubungkan semua simpul dengan jumlah sisi minimum. Ini berarti jika ada nnn simpul, pohon merentang memiliki tepat

n- 1n – 1n- 1 sisi

➢ Sifat-Sifat Graf Merentang

- **Jumlah Sisi Minimum**: Graf merentang dari graf dengan nnn simpul memiliki n−1n - 1n−1 sisi.
- Graf tersebut harus terhubung dan tidak mengandung siklus.

➢ Pengaplikasian Upa-Graf

Upagraf juga digunakan dalam metode untuk menyajikan dan menganalisis hubungan antara variabel-variabel dalam bentuk visual grafis. Hal ini berfokus pada penggunaan grafik atau diagram untuk mempermudah pemahaman tentang keterkaitan antara berbagai aspek dalam suatu sistem atau proses. Berikut ini beberapa konsep utama dalam teori upa-graf:

1. **Urutan** – Menunjukkan urutan atau tahapan dari elemen-elemen yang disajikan. Dalam teori UPA-GRAF, urutan ini penting untuk memahami alur atau proses dari suatu sistem.
2. **Pola** – Menggambarkan pola hubungan atau keterkaitan antara elemen-elemen. Pola ini menunjukkan bagaimana elemen-elemen dalam sistem saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain.
3. **Arus** – Menunjukkan arah dari aliran informasi, energi, atau materi antara elemen-elemen dalam graf. Arus ini dapat berupa aliran satu arah, dua arah, atau berulang sesuai dengan sifat sistem yang dianalisis.

➢ Aplikasi dan Fungsi Upa-Graf

Upa-graf digunakan dalam berbagai aplikasi, terutama ketika kita hanya perlu mempelajari atau memanipulasi sebagian dari graf. Beberapa aplikasinya meliputi:

- **Analisis Jaringan**: Memeriksa bagian kecil dari jaringan untuk analisis lokal atau deteksi komunitas.

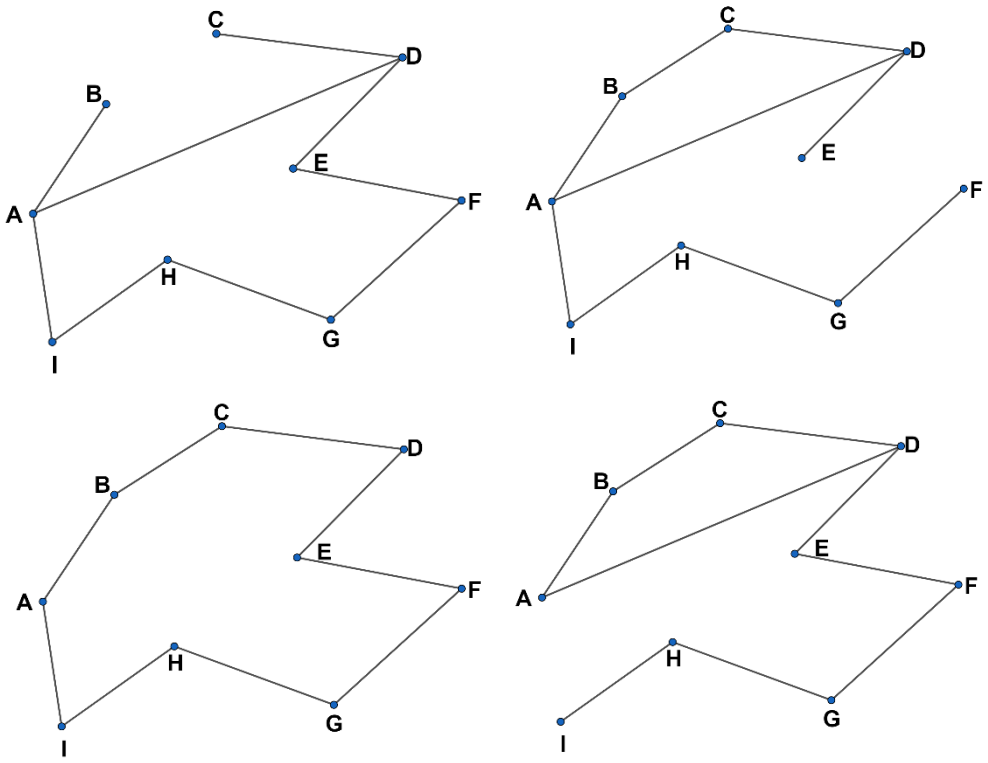
- **Algoritma Pencarian**: Banyak algoritma pencarian seperti pencarian pohon rentang minimum yang berfokus pada upa-graf.
- **Pemodelan Masalah Terpisah**: Misalnya, dalam manajemen proyek, subgraf dapat mewakili bagian tertentu dari alur kerja yang dapat dikerjakan secara mandiri.

➢ Teori Upa-Graf

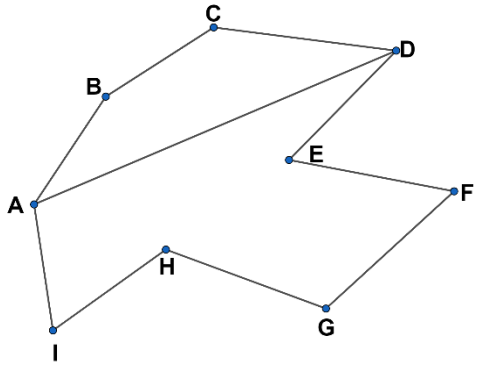
Upa-graf, atau lebih dikenal sebagai **subgraph** dalam literatur bahasa Inggris, adalah bagian dari graf yang disusun dari sebagian simpul dan sisi dari graf induk. Konsep ini banyak digunakan dalam teori graf untuk menganalisis bagian tertentu dari graf yang lebih besar, memecah masalah kompleks menjadi komponen yang lebih sederhana, atau menemukan pola tertentu di dalam jaringan.

Soal

1. Buatlah upa-graf merentang dari gambar berikut

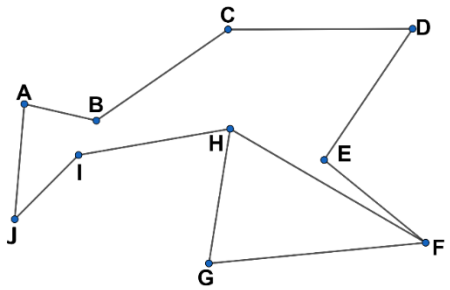


Jawaban :

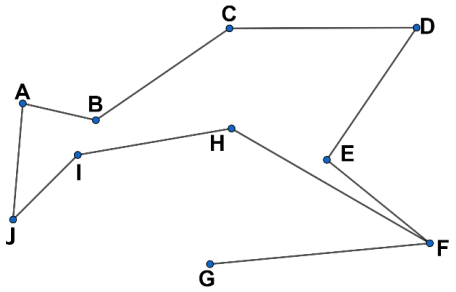


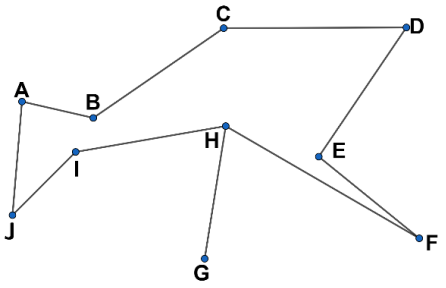
Alasannya : Pada gambar tersebut sisi yang diambil yaitu sisi BC, EF, AD, dan AI. Gambar tersebut termasuk sebuah Upa-Graf karena salah satu sisinya diambil tetapi masih menyambungkan semua simpul.

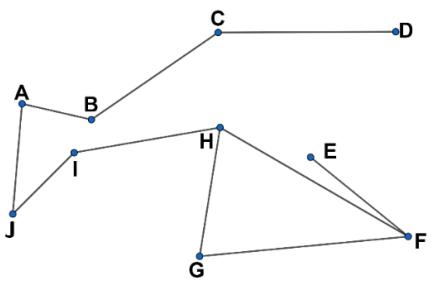
Buatlah upa-graf merentang dari gambar berikut

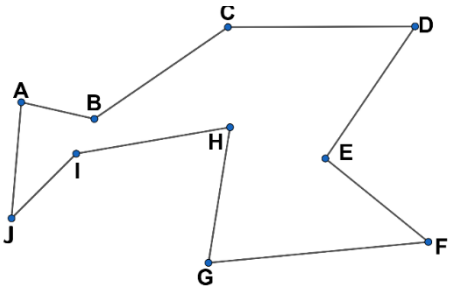


Jawaban



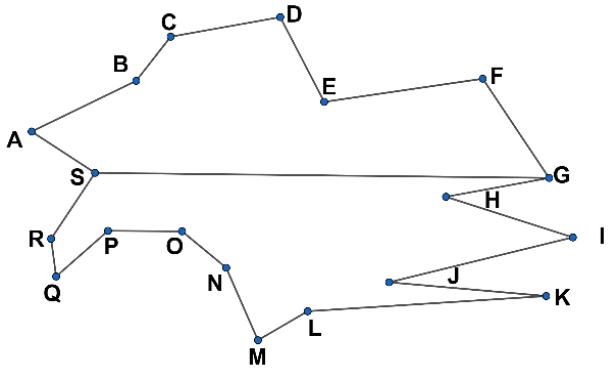




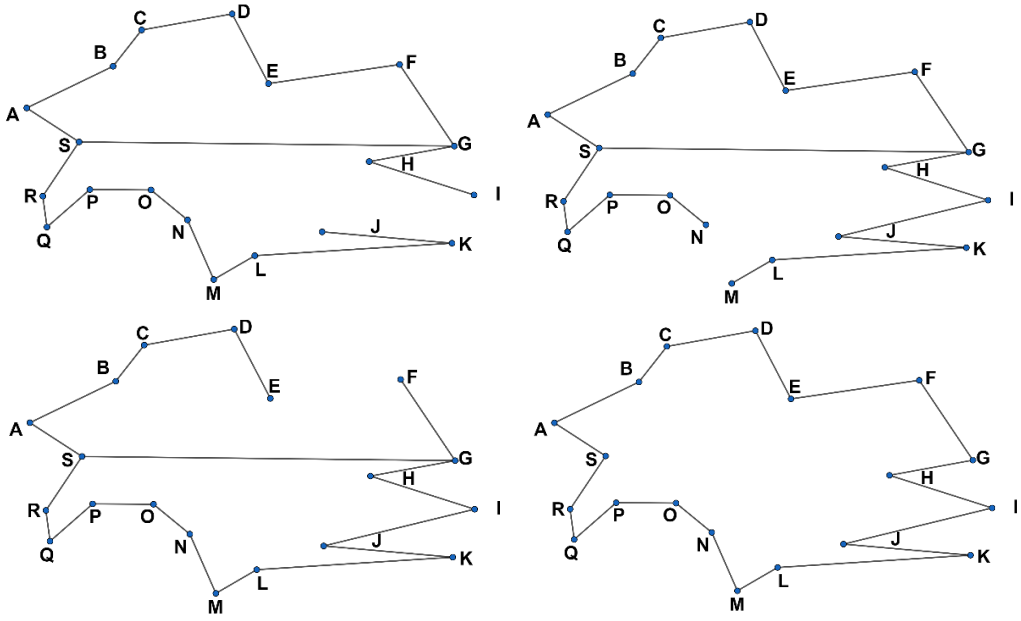


Alasannya : Pada gambar tersebut sisi yang diambil atau yang dihilangkan yaitu sisi GH, FH, DE, dan FG. Gambar tersebut termasuk sebuah Upa-Graf karena salah satu sisinya diambil tetapi masih menyambungkan semua simpul

2. Tentukanlah upa-graf dari gambar berikut

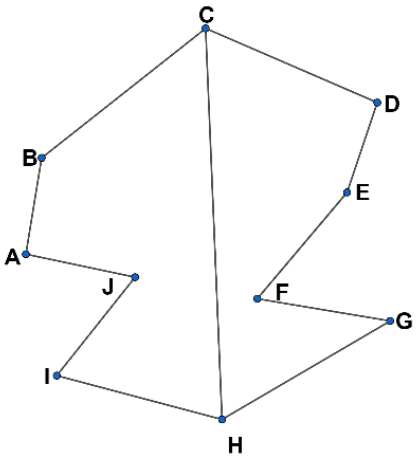


Jawaban

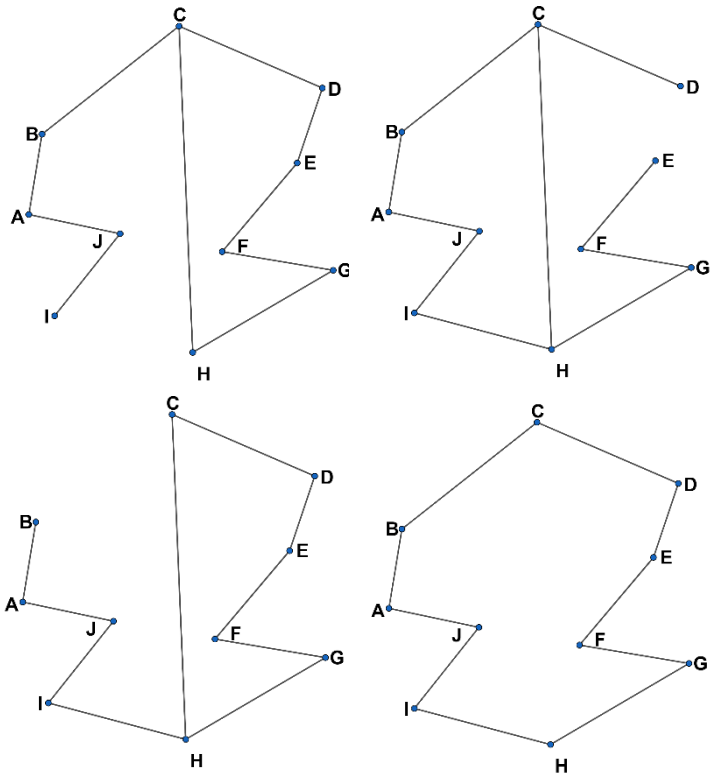


Alasannya : Pada gambar tersebut sisi yang diambil atau dihilangkan yaitu sisi IJ, MN,EF, dan GS. Gambar tersebut termasuk sebuah Upa-Graf karena salah satu sisinya diambil tetapi masih menyambungkan semua simpul.

3. Buatlah upagraf merentang dari gambar berikut

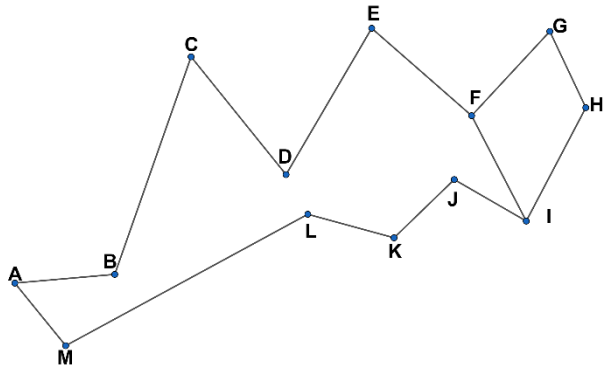


Jawaban :

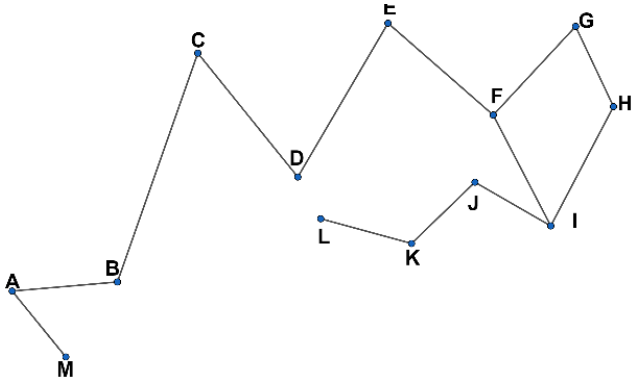


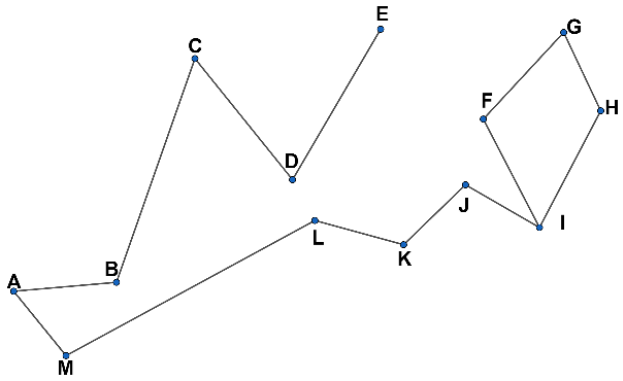
Alasannya : Pada gambar tersebut merupakan sebuah upagraf yang dimana sisi HI, DE, BC, dan CH dihilangkan tetapi semua simpul tersambung atau berkesinambungan satu dengan lain

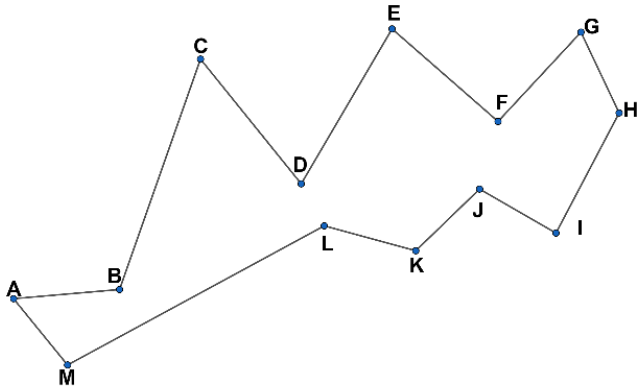
4. Buatlah upagraf merentang dari gambar berikut

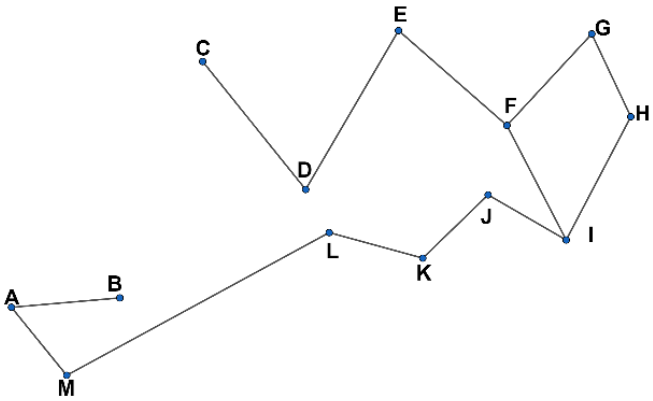


Jawaban









Alasannya : Pada gambar tersebut merupakan upagraf merentang karena pada sisi LM, EF, FI, dan BC dihilangkan atau dihapus tetapi simpul masih tersambung satu dengan yang lain tanpa putus.

CUT SET

1. Pengertian Cut Set

Dalam konteks teori graf, cut set (set pemotongan) adalah sekumpulan sisi (edge) dalam graf yang, jika dihapus, akan memisahkan graf tersebut menjadi dua atau lebih komponen yang tidak terhubung. Dengan kata lain, cut set adalah sekumpulan sisi yang, ketika dihilangkan, membuat bagian-bagian graf yang awalnya terhubung menjadi tidak terhubung. Nama lain untuk cut-set adalah jembatan (bridge). Jembatan adalah himpunan sisi yang apabila dibuang dari graf menyebabkan graf tersebut tidak terhubung (menjadi dua buah komponen terhubung). Yang harus diperhatikan yaitu, didalam cut-set tidak boleh mengandung himpunan bagian yang juga cut-set, sehingga cut-set yang dimaksudkan adalah fundamental cut-set.

Cut set dalam teori graf adalah himpunan sisi dalam sebuah graf terhubung jika dihapus, akan memisahkan graf tersebut menjadi dua atau lebih komponen yang tidak terhubung. Dengan kata lain, cut set adalah sekumpulan sisi yang memisahkan simpul-simpul dalam graf sehingga tidak ada jalur yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Cut set sangat penting dalam analisis keandalan sistem dan pemodelan jaringan.

Cut Set adalah konsep fundamental dalam teori graf dan analisis sistem.Cut-set dari graf terhubung diatas adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi, cut-set selalu menghasilkan dua buah komponen.

2. Pengertian Cut Set menurut para ahli

1. Menurut B. T. S. S. C. S. Rao (2016), Cut set adalah Himpunan sisi dalam graf yang memisahkan dua bagian dari graf. Jika sisi-sisi dalam cut set dihapus, Komponen-komponen yang terhubung dalam graf akan terputus.

2. Menurut A. P. M. A. S. H. P. D. A. M. M. B. K. A. D. (2019), Cut set adalah analisis keandalan sistem. Mereka menggambarkan cut set sebagai himpunan sisi kritis yang jika gagal, dapat menyebabkan kegagalan sistem secara keseluruhan.

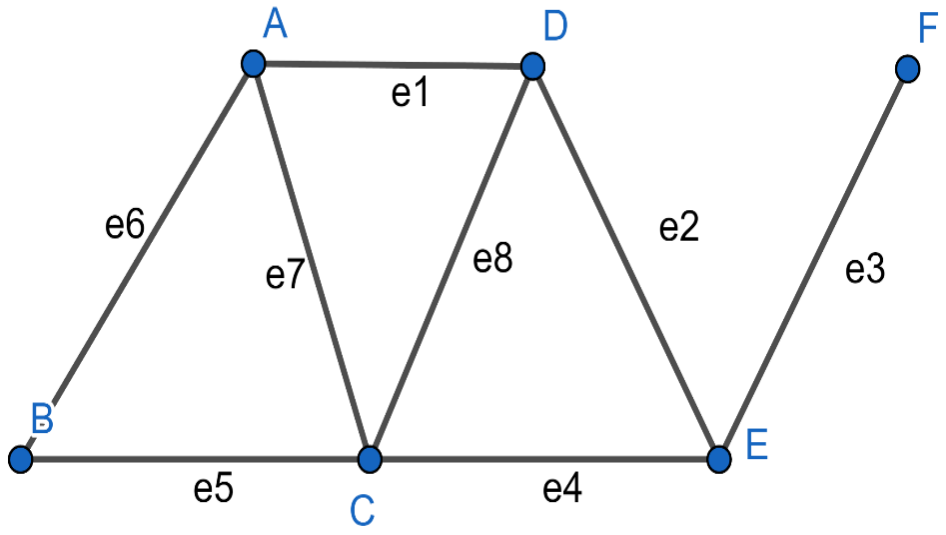
3. Menurut J. M. Smith (2020), Cut set didefinsikan sebagai himpunan sisi yang memisahkan mode sumber dari mode tujuan dalam suatu jaringan. Hal ini menekankan pentingnya cut set dalam perancangan dan analisis jaringan.

3. Karakteristik Cut Set

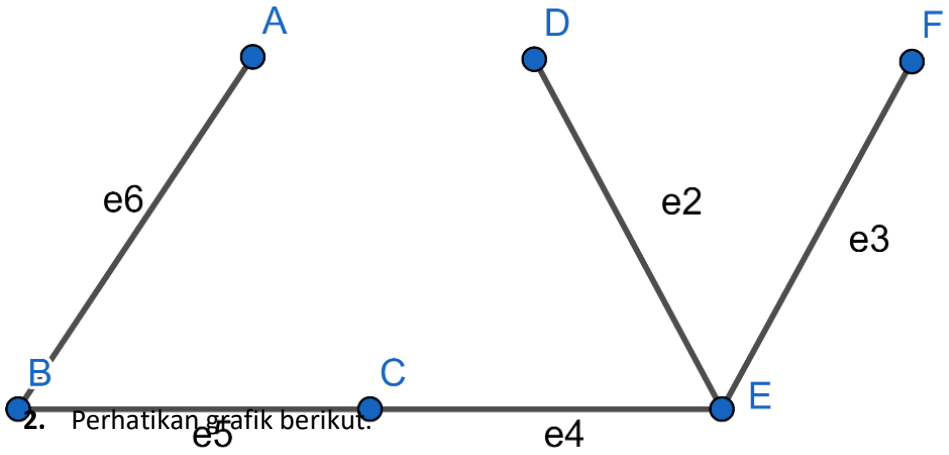
1. Cut set terdiri dari sisi-sisi yang menghubungkan simpul-simpul dalam graf. Jika semua sisi dalam cut set dihapus, graf akan terputus.
2. Setelah penghapusan sisi-sisi dalam cut set, graf akan terpisah menjadi dua atau lebih komponen terhubung yang tidak saling terhubung.
3. Cut set tidak boleh mengandung himpunan bagian yang juga merupakan cut set. Ini berarti bahwa cut set haruslah himpunan sisi paling sedikit yang dapat memisahkan graf.

soal Cut Set

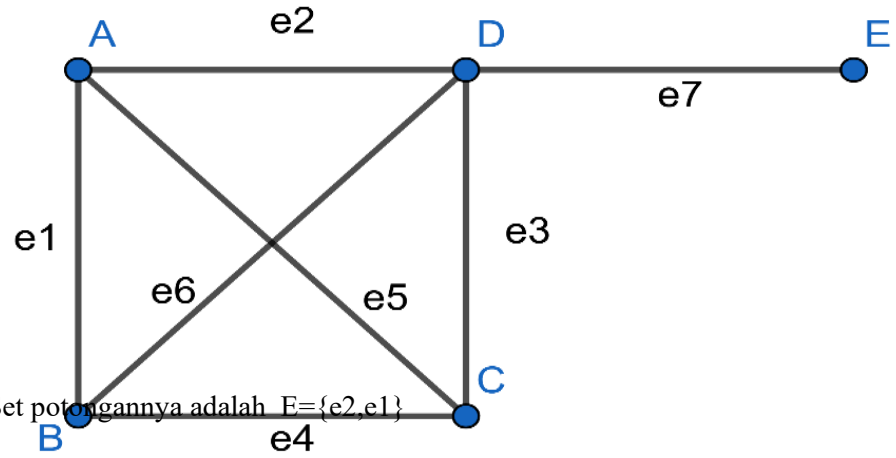
1. Diberikan sebuah gambar trapesium.



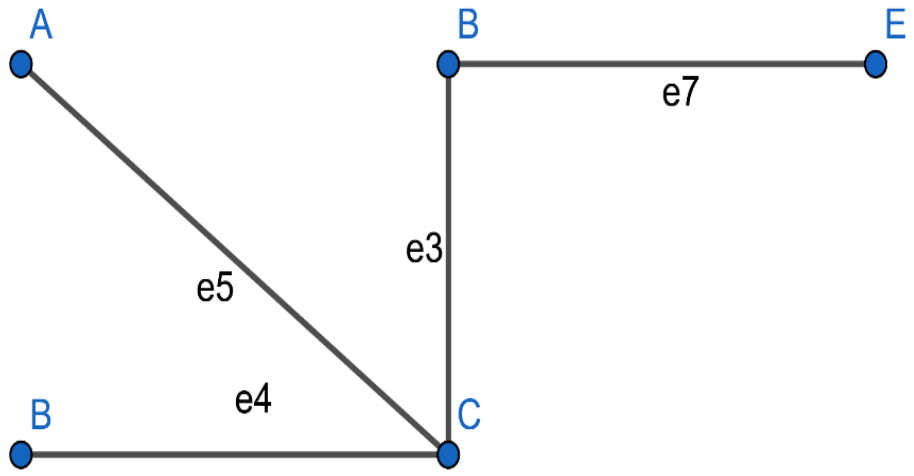
Set Potongannya adalah Berikut adalah set potongannya E = {e1, e7, e8}



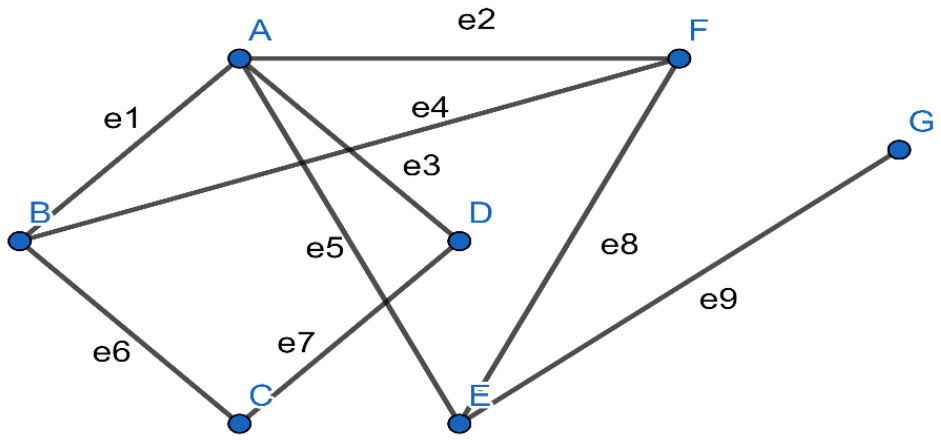
2. Perhatikan grafik berikut!



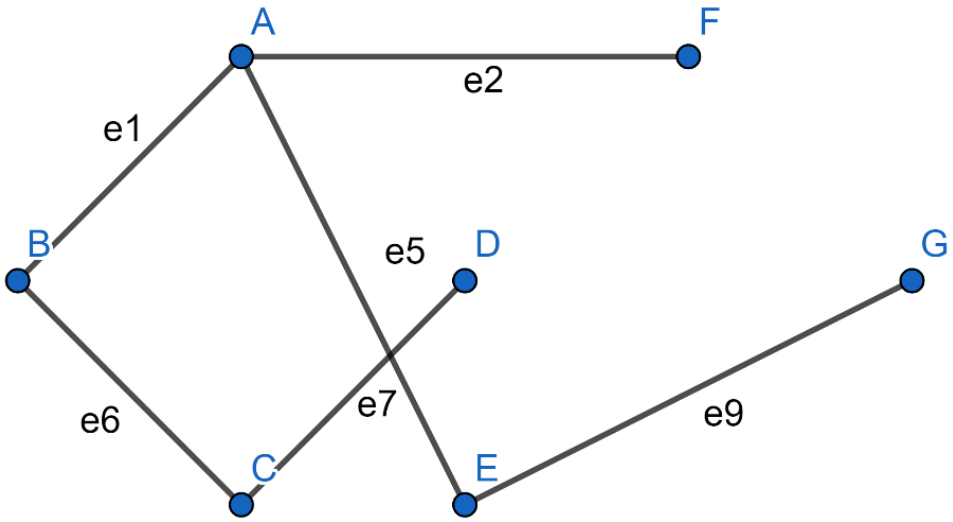
Set potongannya adalah E={e2,e1}



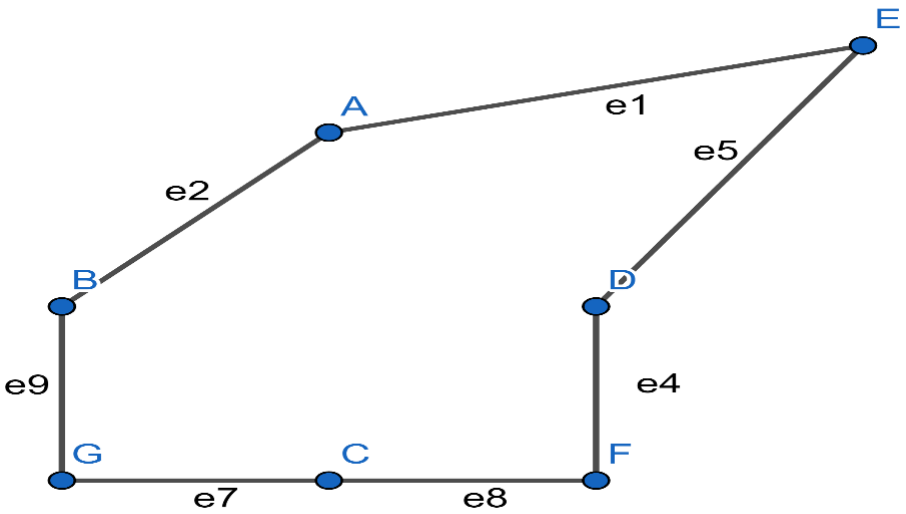
3. Perhatikan sebuah gambar berikut.



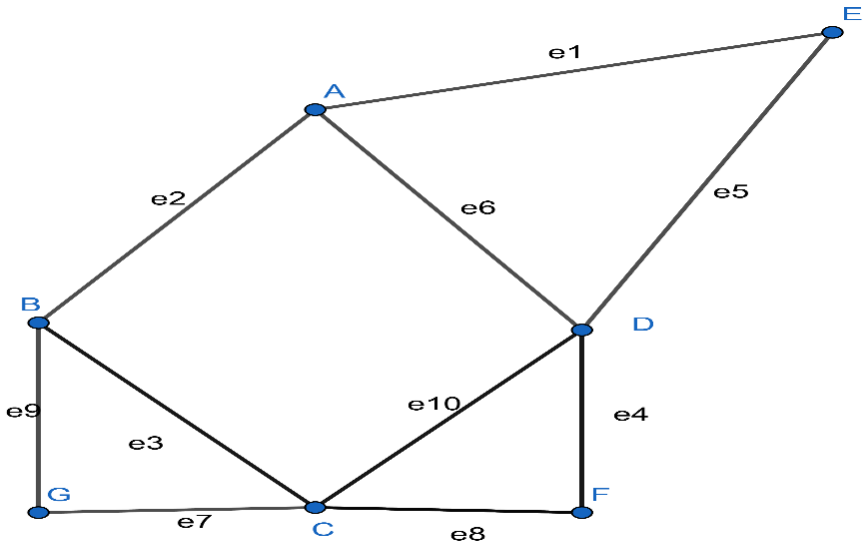
Cut set potongannya adalah E={e3, e4, e8}



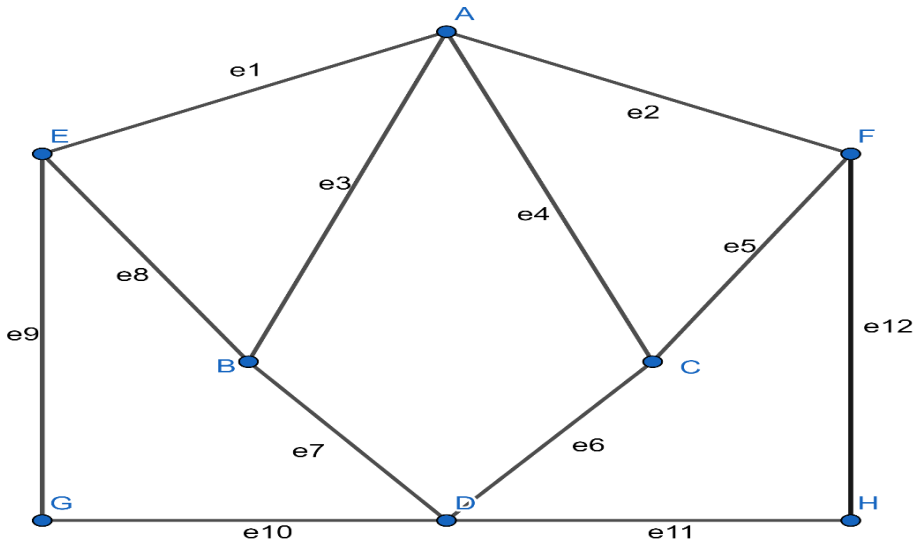
4. Perhatikanlah gambar berikut. Diberikan sebuah gambar bangun ruang, buatlah set potongan dari bangun ruang tersebut!



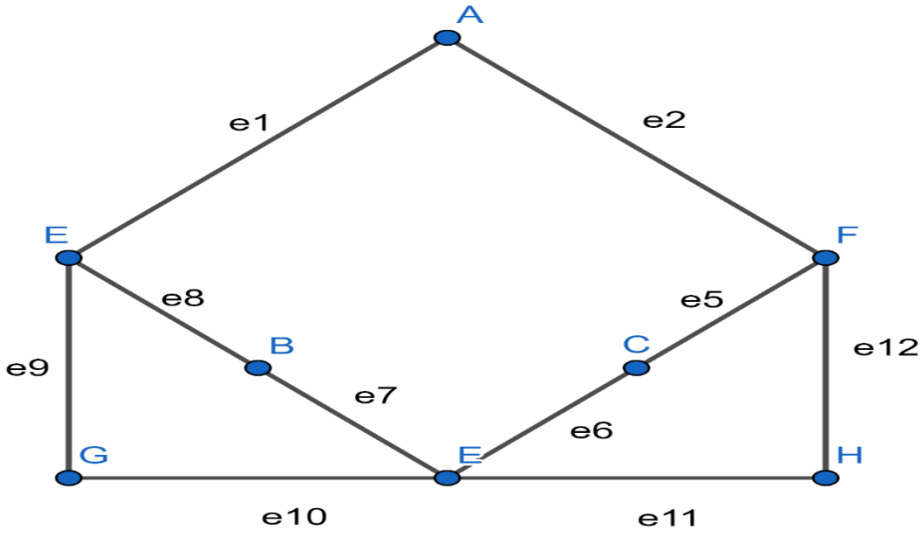
Memiliki set potonganya adalah E={e3, e10, e6}



5. Diberikan sebuah grafik. Tentukan set potongan



Memiliki set potonganya adalah E={e3, e4}



GRAF BERTETANGGA

Graf adalah struktur yang terdiri dari simpul (vertex) dan sisi (edge). Dua simpul dikatakan bertetangga jika ada sisi yang menghubungkan keduanya. Beberapa definisi dasar yang penting dalam teori graf meliputi:

1. Simpul (Vertex): Titik dalam graf yang mewakili objek atau entitas.

- Definisi: Dalam teori graf, vertex adalah titik yang menjadi lokasi awal atau akhir dari satu atau lebih sisi (edges). Setiap vertex dapat dihubungkan dengan vertex lainnya melalui sisi, membentuk struktur graf.
- Fungsi: Vertex mewakili objek atau entitas yang bisa berupa apa saja, seperti komputer dalam jaringan, kota dalam peta, atau orang dalam jaringan sosial.

2. Sisi (Edge): Garis yang menghubungkan dua simpul, menunjukkan hubungan atau koneksi antara dua objek.

- Definisi Sisi: Sisi adalah elemen dari sebuah graf yang menghubungkan dua simpul (vertex). Sisi menunjukkan adanya hubungan atau koneksi antara dua simpul dalam graf dan memungkinkan pergerakan atau aliran dari satu simpul ke simpul lainnya.
- Fungsi:MenghubungkaSimpul energi,Merepresentasikan Hubungan,Mengukur Jarak atau Biaya,Memungkinkan Penelusuran dan Analisis.

3. Tetangga (Neighbor): Dua simpul dikatakan bertetangga jika ada sisi yang menghubungkan keduanya.

- Definisi Tetangga (Neighbor): Dalam teori graf, dua simpul dikatakan bertetangga jika ada sisi yang langsung menghubungkan keduanya. Misalnya, dalam graf yang terdiri dari simpul A, B, dan C, jika ada sisi antara A dan B, maka A dan B adalah tetangga.
- Fungsi:Menentukan Jalur (Path Finding),Pewarnaan Graf (Graph Coloring),Menemukan Komponen Terhubung,Analisis Jaringan,Analisis Jaringan,Optimisasi Rute,Simulasi Penyebaran

4. Derajat (Degree): Jumlah sisi yang melekat pada sebuah simpul.

- Definisi Derajat (Degree): Derajat (Degree) dalam graf bertetangga adalah jumlah sisi yang terhubung ke sebuah simpul.
- Fungsi Derajat: Mengukur Keterhubungan,Identifikasi Simpul Penting

Representasi Graf Bertetangga

Graf dapat direpresentasikan dalam beberapa cara, yang paling umum adalah:

- Matriks Ketetanggaan (Adjacency Matrix): Tabel dua dimensi yang digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar simpul dalam graf. Elemen matriks pada baris i dan kolom j bernilai 1 jika ada sisi antara simpul i dan j, dan 0 jika tidak ada sisi.
- Daftar Ketetanggaan (Adjacency List): Daftar yang digunakan untuk merepresentasikan semua simpul yang bertetangga dengan setiap simpul dalam graf. Ini lebih efisien dalam hal penggunaan memori untuk graf yang jarang (sparse graph)

Teorema dan Algoritma Penting Dalam Graf Bertetangga

Graf bertetangga memiliki berbagai teorema dan algoritma penting yang digunakan untuk analisis dan pemecahan masalah. Beberapa di antaranya adalah:

- Teorema Euler: Jika sebuah graf terhubung memiliki semua simpul dengan derajat genap, maka graf tersebut memiliki sirkuit Euler. Contoh: Menemukan rute yang dimulai dan berakhir di simpul yang sama, melewati setiap sisi tepat satu kali.
- Algoritma BFS (Breadth-First Search): Digunakan untuk melakukan penelusuran atau pencarian dalam graf secara melintang. Cocok untuk menemukan jalur terpendek dalam graf tak berbobot. Contoh: Menemukan jarak terpendek antara dua simpul dalam jaringan jalan kota.

- Algoritma DFS (Depth-First Search): Digunakan untuk penelusuran graf secara mendalam. Cocok untuk masalah yang membutuhkan eksplorasi menyeluruh dari cabang-cabang graf. Contoh: Menemukan semua jalur dari satu simpul ke simpul lainnya dalam pohon keluarga.
- Algoritma Dijkstra: Digunakan untuk menemukan jalur terpendek dari satu simpul ke simpul lainnya dalam graf berbobot tidak negatif. Contoh: Menemukan rute tercepat untuk pengiriman barang melalui jaringan jalan.
- Algoritma Floyd-Warshall: Digunakan untuk menemukan jalur terpendek antara semua pasangan simpul dalam graf. Contoh: Menganalisis rute terpendek dalam jaringan komputer besar.

Aplikasi Graf Bertetangga

Graf bertetangga digunakan dalam berbagai bidang untuk memodelkan dan menyelesaikan masalah kompleks. Beberapa aplikasi praktis meliputi:

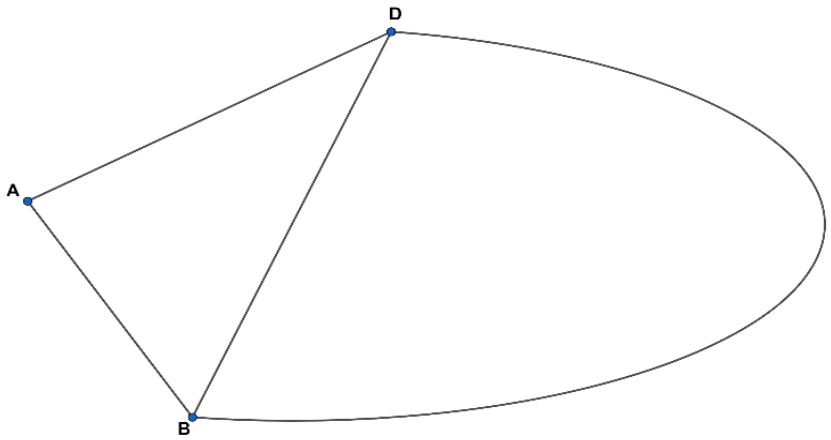
- Navigasi GPS: Menemukan rute terpendek antara dua lokasi. Sistem navigasi menggunakan graf jalan raya di mana simpul mewakili persimpangan dan sisi mewakili jalan yang menghubungkan persimpangan tersebut.
- Jaringan Komputer: Mengelola dan mengoptimalkan rute data dalam jaringan. Graf digunakan untuk merencanakan rute optimal dalam pengiriman paket data di internet, dengan simpul sebagai router dan sisi sebagai jalur data.
- Ilmu Sosial: Menganalisis hubungan dan interaksi dalam jaringan sosial. Graf sosial membantu dalam memetakan hubungan antar individu dalam sebuah komunitas, menemukan influencer utama, dan memahami struktur jaringan.
- Biologi: Memodelkan interaksi antara molekul dalam jaringan biologis. Graf protein-interaction network membantu dalam memahami bagaimana protein berinteraksi dan mempengaruhi fungsi biologis.

- Optimisasi Rute Logistik: Menentukan rute paling efisien untuk distribusi barang. Perusahaan logistik menggunakan graf untuk merencanakan rute pengiriman yang mengurangi biaya dan waktu pengiriman.

Kasus Studi

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam, mari kita lihat beberapa kasus studi yang menggunakan graf bertetangga:

- Navigasi di Kota Besar: Menggunakan graf untuk memodelkan jaringan jalan dan mencari rute terpendek atau rute yang menghindari kemacetan. Contoh: Sistem navigasi kendaraan seperti Google Maps menggunakan graf jalan untuk merencanakan rute.
- Analisis Jaringan Sosial: Menggunakan graf untuk memetakan hubungan antar individu dan mengidentifikasi node yang berperan sebagai penghubung penting dalam jaringan sosial. Contoh: Facebook menggunakan graf sosial untuk menganalisis hubungan pengguna dan menyarankan teman baru.
- Pengelolaan Jaringan Komputer: Menggunakan algoritma graf untuk mengoptimalkan pengiriman data dan mengurangi keterlambatan dalam jaringan komputer. Contoh: Algoritma routing di internet menggunakan graf untuk menentukan jalur optimal untuk pengiriman paket data.
- Penelitian Biologi: Menggunakan graf untuk memodelkan interaksi antar molekul dalam sel dan memahami bagaimana jaringan ini mempengaruhi fungsi biologis. Contoh: Graf dalam analisis genomik digunakan untuk memetakan interaksi gen dan protein.
- Logistik dan Transportasi: Menggunakan graf untuk merencanakan rute pengiriman yang paling efisien dan ekonomis. Contoh: Perusahaan pengiriman seperti DHL menggunakan graf untuk merencanakan rute pengiriman barang.



Soal

1. Apakah setiap simpul pada graf di bawah saling bertetangga, jika iya maka tuliskan serta buatkan derajat setiap simpul.

   Pembahasan

   Ya,ini merupakan graf bertetangga karena seperti yang kita tahu bahwa graf bertetangga merupakan graf yang berhubungan langsung tanpa adanya sisi yang saling bersilangan kecuali dengan simpul-simpulnya. Sehingga dalam penggambaran graf tersebut tidak ada sisi yang melintas satu sama lain.

   Derajat dari setiap simpul dikenal dengan jumlah sisi yang terhubung dengan simpul tersebut.

   Pada gambar bisa kita lihat bahwa derajat dari:

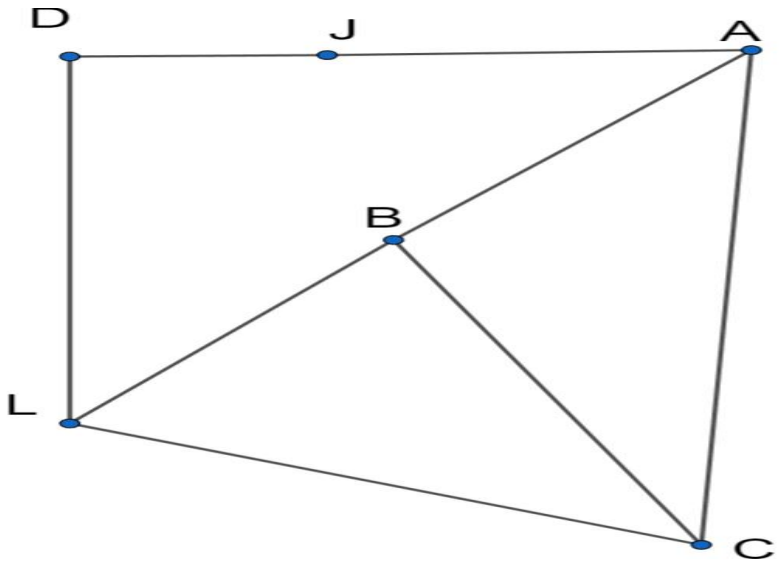
   - Derajat A = 2
   - Derajat B = 3
   - Derajat D = 3

· Titik A bertetangga dengan titik B dan D.

· Titik B bertetangga dengan titik A dan D.

· Titik D bertetangga dengan titik A dan B.

2. Tentukan semua simpul bertetangga dari gambar graf berikut



\

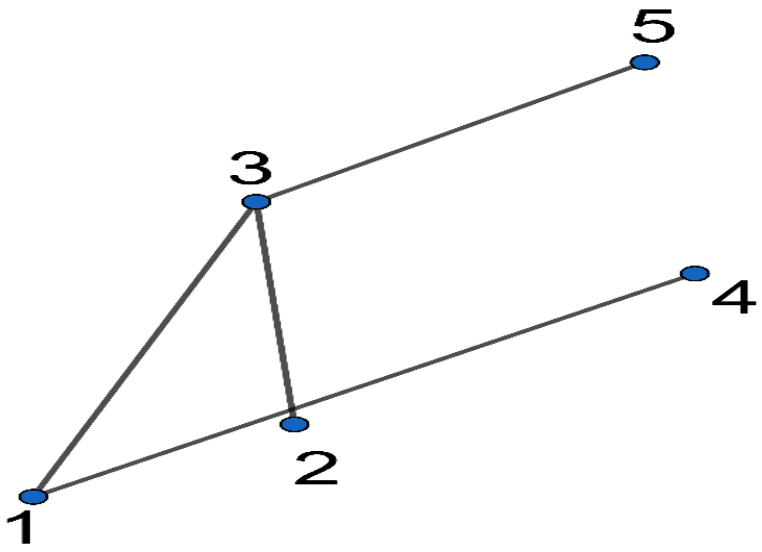
Pembahasan :

- Titik A bertetanggs dengan titik J, C dan B
- Titik D bertetangga dengan titik J, L, dan B.
- Titik J bertetangga dengan titik D dan A.
- Titik L bertetangga dengan titik D dan C.
- Titik B bertetangga dengan titik D dan C.
- Titik C bertetangga dengan titik A, L, dan B.

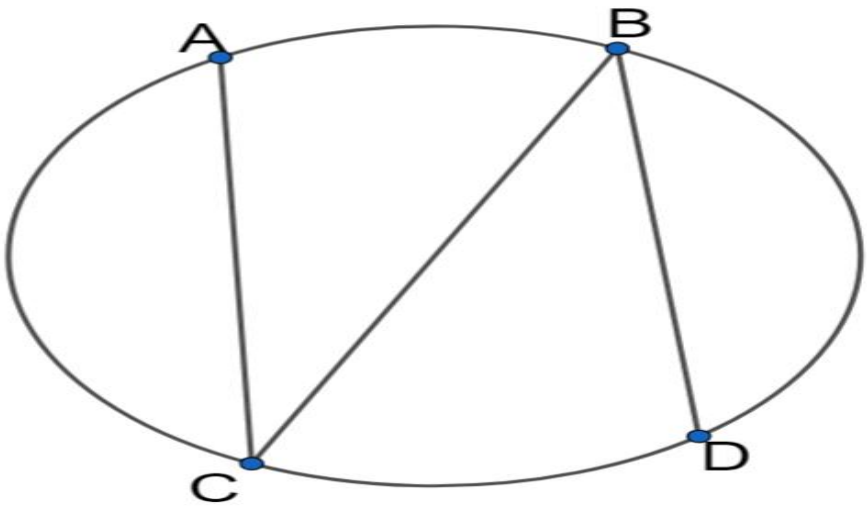
3. Sebuah graf memiliki simpul-simpul 1,2,3,4,5. Jika diberikan :
    - 1 bertetangga dengan 3 dan 2
    - 2 bertetangga dengan 1,3,dan 4
    - 3 bertetangga dengan 1,2, 5
    - 4 bertetangga dengan 2
    - 5 bertetangga dengan 3

    maka buat gambar grafnya

Pembahasan :



4.Tuliskan semua pasangan simpul yang bertetangga



Pembahasan :

Simpul A (A→C ; A→B)

Simpul B (B→C ; B→D ; B→A)

Simpul C (C→A ; C→B ; C→D)

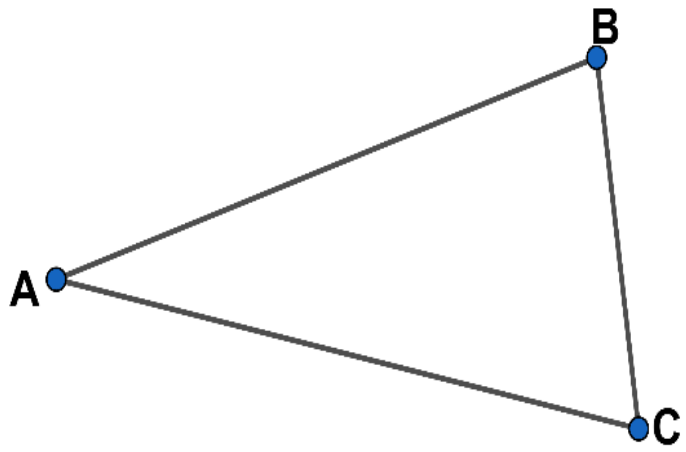
Simpul D (D→B ; D→C)

- Titik A bertetangga dengan titik B dan C.
- Titik B bertetangga dengan titik A dan D.
- Titik C bertetangga dengan titik A.
- Titik D bertetangga dengan titik B.

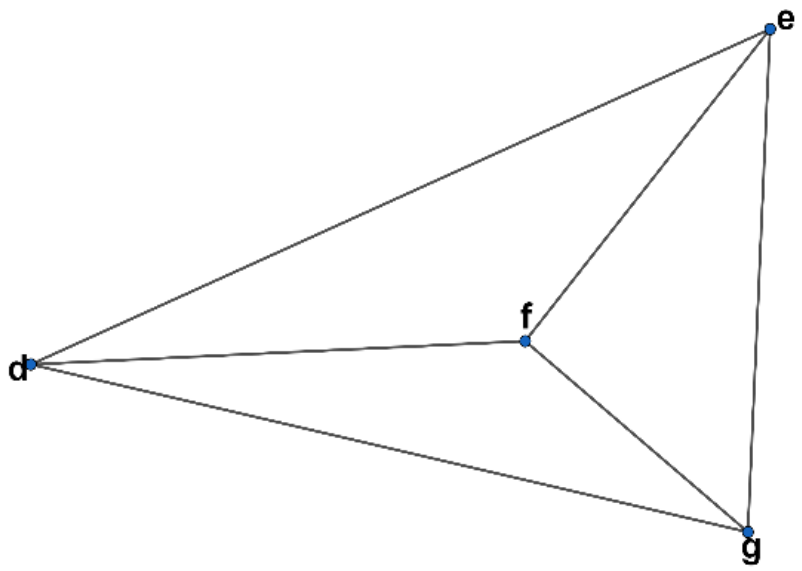
5. Buatlah sebuah graf dengan graf pertama simpul memiliki 3 simpul ,6 sisi dan graf kedua dengan 4 simpul dan 6 sisi. Setelah anda membuat kedua grafnya coba hubungkan dan buat menjadi graf bertetangga.

Pembahasan :

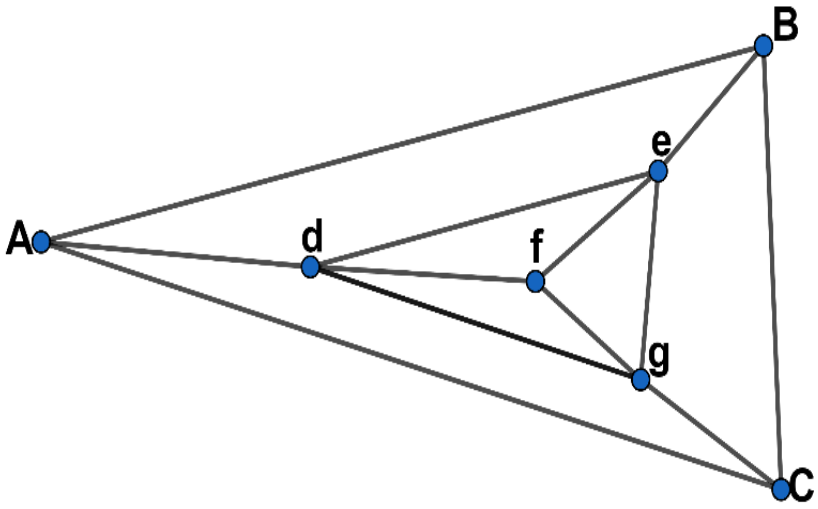
Graf pertama



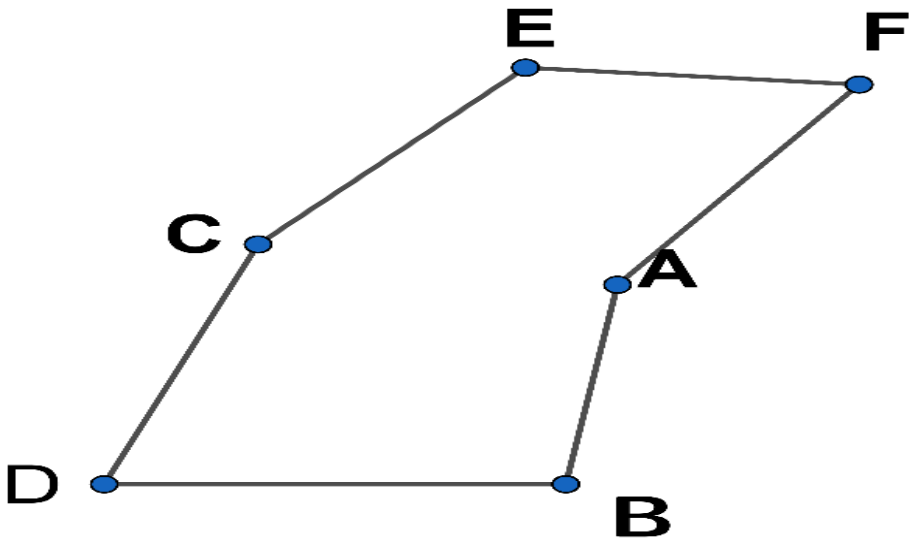
Graf kedua



Maka jika digabungkan



6.Tentukan apakah graf dibawah ini adalah graf bertetangga dan berikan alasannya



- Pembahasan : Bisa dilihat dari susunan sisi nya,tidak ada sisi yang saling bersilangan kecuali pada simpul-simpulnya.
- Berdasarkan gambar, sisi-sisi yang menghubungkan simpul-simpul tampaknya tersusun dalam pola yang tidak menyebabkan persilangan di luar simpul, sehingga graf ini dapat dikatakan sebagai graf bertetangga**.**

· Titik A bertetangga dengan titik B, C, E, dan F

· Titik B bertetangga dengan titik A dan F.

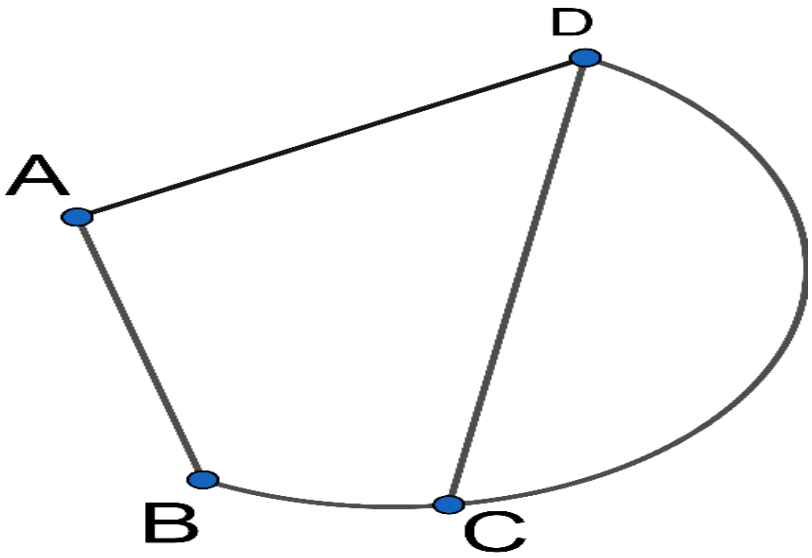
· Titik C bertetangga dengan titik A dan D.

· Titik D bertetangga dengan titik C.

· Titik E bertetangga dengan titik A dan F.

· Titik F bertetangga dengan titik A, B, dan E.

6. Hitung derajat dari setiap simpul graf berikut.



Pembahasan :

Simpul A → 2 ; Simpul B→ 2 ; Simpul C→2 ; Simpul D→2

· Titik A bertetangga dengan titik B dan D.

· Titik B bertetangga dengan titik A dan C.

· Titik C bertetangga dengan titik B dan D.

· Titik D bertetangga dengan titik A dan C.

TEORI DAN DEFENISI GRAF BERSISIAN

TEORI DAN DEFINISI GRAF BERSISIAN

Graf bersisian atau graf adjasen adalah konsep penting dalam matematika dan ilmu komputer. Graf ini terdiri dari dua komponen utama yaitu simpul (vertex) dan sisi (edge). Simpul mewakili objek atau entitas, sedangkan sisi mewakili hubungan atau koneksi antara simpul.

Sebuah graf G dapat didefinisikan sebagai pasangan terurut G = (V, E), dengan V adalah himpunan simpul, dan E adalah himpunan sisi. Dalam graf bersisian, dua simpul v dan u dikatakan bersisian jika ada sisi e yang menghubungkan v dan u. Misalnya, jika E berisi elemen {v, u}, maka v dan u bersisian.

Graf bersisian bisa berbentuk berarah (directed) atau tidak berarah (undirected). Dalam graf berarah, setiap sisi memiliki arah tertentu dari satu simpul ke simpul lainnya, misalnya dari v ke u, yang sering ditulis sebagai (v, u). Dalam graf tak berarah, sisi tidak memiliki arah spesifik, hanya menunjukkan bahwa dua simpul tersebut terhubung.

1. Pengertian Dasar Graf Bersisian

Dalam teori graf, graf didefinisikan sebagai pasangan G=(V,E), di mana:

- V adalah himpunan simpul (vertices), dan
- E adalah himpunan sisi (edges) yang menghubungkan pasangan simpul dalam graf tersebut.

Graf bersisian adalah cara mendefinisikan hubungan di antara simpul-simpul V melalui sisi-sisi E dengan metode representasi yang menonjolkan kedekatan atau keterhubungan di antara simpul-simpul tersebut.

2. Jenis Representasi Graf Bersisian

a) Matriks Bersisian (Adjacency Matrix)

Matriks bersisian adalah sebuah matriks persegi berukuran n×n, di mana n adalah jumlah simpul dalam graf. Matriks ini menggunakan baris dan kolom untuk menunjukkan koneksi antara pasangan simpul.

Jika ada sisi yang menghubungkan simpul i dan j, maka elemen di posisi (i,j)dalam matriks akan diberi nilai:

- 1, jika graf tidak berbobot (unweighted graph),
- Nilai bobotnya, jika graf berbobot (weighted graph),
- 0, jika tidak ada sisi yang menghubungkan simpul i dan j.

Kelebihan Matriks Bersisian:

- Cocok untuk graf yang padat (dense graph) atau memiliki banyak sisi.
- Akses yang cepat untuk memeriksa apakah dua simpul terhubung.

Kekurangan Matriks Bersisian:

- Tidak efisien dalam hal penyimpanan untuk graf jarang (sparse graph), karena menyimpan banyak nilai 0.
- Memakan lebih banyak ruang memori karena ukuran matriks selalu n×n.

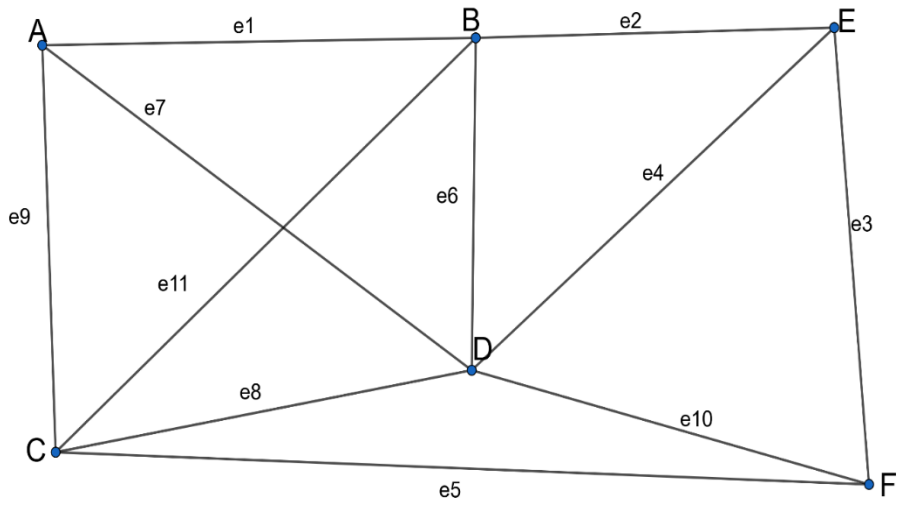
3. Aplikasi Graf Bersisian

Graf bersisian sering digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk:

- **Pemetaan Jaringan**: Representasi jaringan komputer atau jaringan jalan raya.
- **Pencarian Rute Terpendek**: Algoritma seperti Dijkstra menggunakan daftar atau matriks bersisian untuk menentukan jalur terpendek.
- **Analisis Jejaring Sosial**: Menunjukkan hubungan antarindividu dalam jaringan sosial.
- **Sistem Rekomendasi**: Menghubungkan preferensi pengguna berdasarkan kemiripan.

Soal

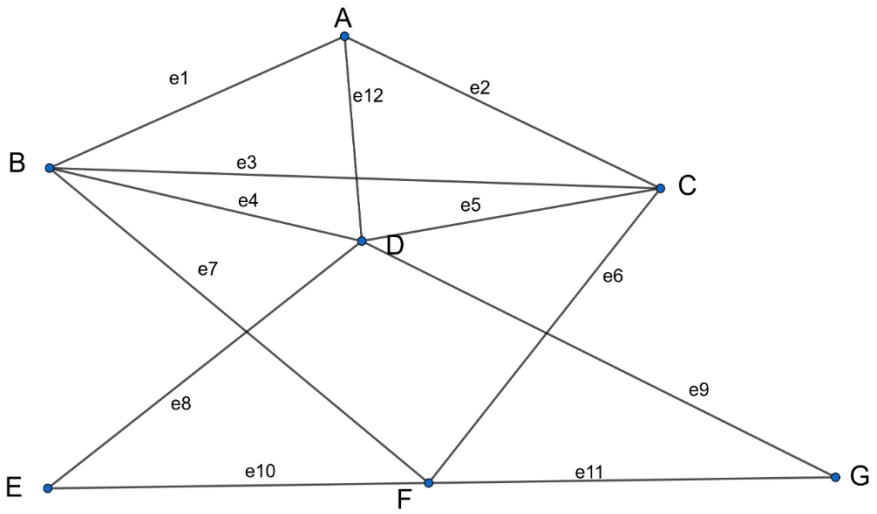
1. Tentukanlah graf bersisian pada setiap simpul pada gambar di bawah ini:



Penyelesaian

e1 Bersisian dengan A dan B ; e2 Bersisian dengan B dan E ; e3 Bersisian dengan F dan E ; e4 Bersisian dengan D dan E ; e5 Bersisian dengan F dan C ; e6 Bersisian dengan B dan D ; e7 Bersisian dengan A dan D ; e8 Bersisian dengan C dan D ; e9 Bersisian dengan A dan C ; e10 Bersisian dengan D dan F ;e11 Bersisian dengan B dan C.

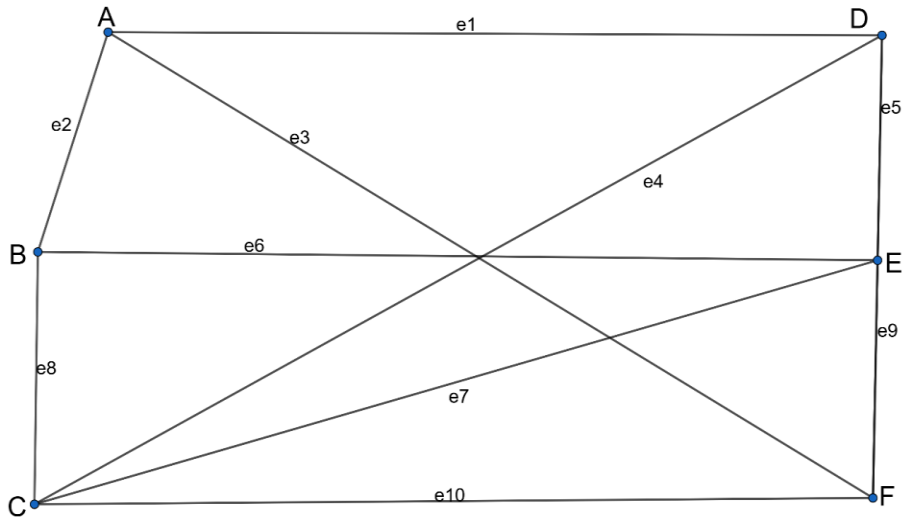
2.Tentukanlah graf bersisian pada setiap simpul pada gambar di bawah ini:



Penyelesaian:

e1 Bersisian dengan A dan B ; e2 Bersisian dengan A dan C ; e3 Bersisian dengan A dan D ;
e4 Bersisian dengan B dan D ; e5 Bersisian dengan C dan D ; e6 Bersisian dengan C dan E ;
e7 Bersisian dengan B dan E ; e8 Bersisian dengan D dan F ; e9 Bersisian dengan D dan G ;
e10 Bersisian dengan E dan F ; e11 Bersisian dengan F dan G ; e12 Bersisian dengan A dan D.

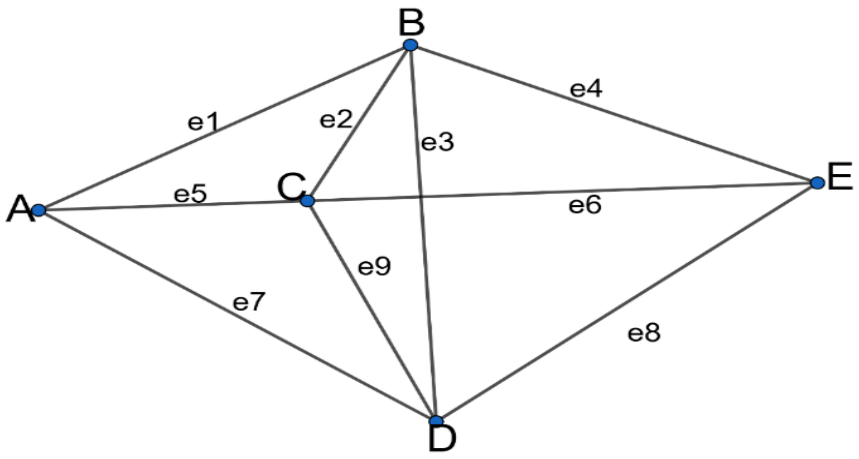
3. Tentukanlah graf bersisian pada setiap simpul pada gambar di bawah ini:



Penyelesaian:

e1 Bersisian dengan A dan D ; e2 Bersisian dengan A dan B ; e3 Bersisian dengan A dan F ;
e4 Bersisian dengan C dan D ; e5 Bersisian dengan D dan E ; e6 Bersisian dengan B dan E ;
e7 Bersisian dengan C dan E ; e8 Bersisian dengan B dan C ; e9 Bersisian dengan E dan F ;
e10 Bersisian dengan C dan F

4.Tentukanlah graf bersisian pada setiap simpul pada gambar di bawah ini:



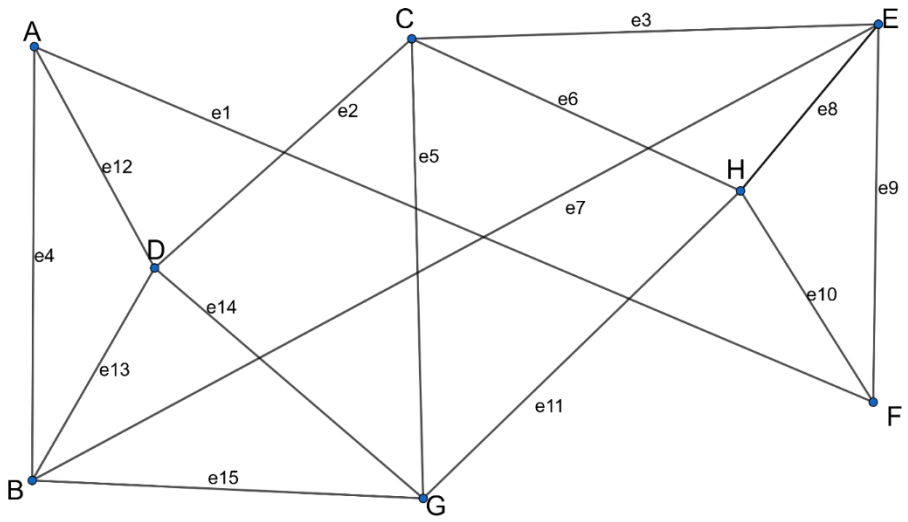
Penyelesaian:

e1 Bersisian dengan A dan B ; e2 Bersisian dengan B dan C ; e3 Bersisian dengan B dan D ;

e4 Bersisian dengan B dan E ; e5 Bersisian dengan A dan C ; e6 Bersisian dengan C dan E ;

e7 Bersisian dengan A dan D ; e8 Bersisian dengan D dan E ; e9 Bersisian dengan C dan D.

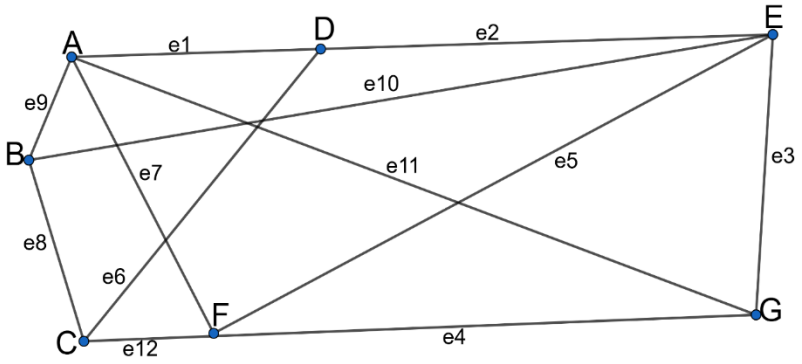
5. Tentukanlah graf bersisian pada setiap simpul pada gambar di bawah ini:



Penyelesaian:

e1 Bersisian dengan A dan F ; e2 Bersisian dengan C dan D ; e3 Bersisian dengan C dan E ; e4 Bersisian dengan A dan B ; e5 Bersisian dengan C dan G ; e6 Bersisian dengan C dan H ; e7 Bersisian dengan B dan E ; e8 Bersisian dengan E dan H ; e9 Bersisian dengan E dan F ; e10 Bersisian dengan F dan H ; e11 Bersisian dengan G dan H ; e12 Bersisian dengan A dan D ; e13 Bersisian dengan B dan D ; e14 Bersisian dengan D dan G.

6. Tentukanlah graf bersisian pada setiap simpul pada gambar di bawah ini:

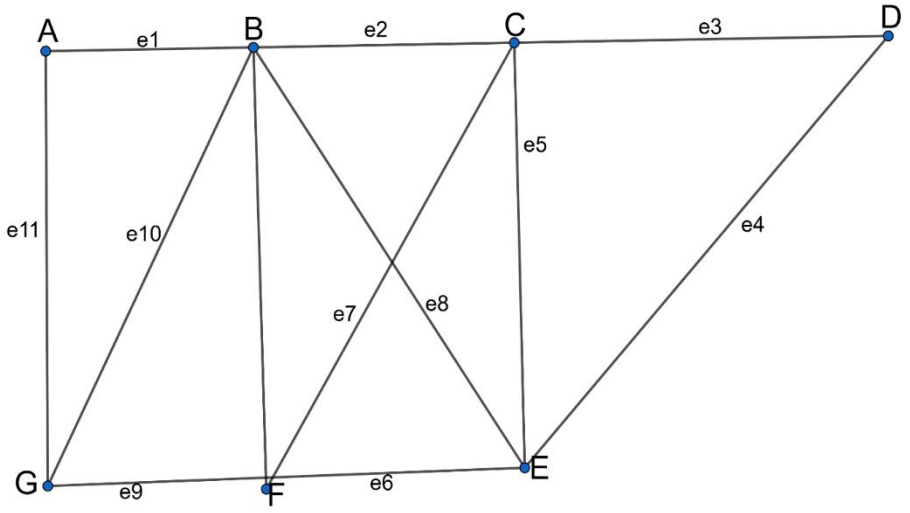


Penyelesaian:

e1 Bersisian dengan A dan D ; e2 Bersisian dengan D dan E ; e3 Bersisian dengan G dan E ; e4 Bersisian dengan F dan G ; e5 Bersisian dengan F dan E ; e6 Bersisian dengan C dan D ; e7 Bersisian dengan A dan F ; e8 Bersisian dengan B dan C ; e9 Bersisian dengan A dan B ; e10 Bersisian dengan B dan E ; e11 Bersisian dengan A dan G ; e12 Bersisian dengan C dan F.

Soal 7

. Tentukanlah graf bersisian pada setiap simpul pada gambar di bawah ini:



Penyelesaian:

e1 Bersisian dengan A dan B ; e2 Bersisian dengan B dan C ; e3 Bersisian dengan C dan D ; e4 Bersisian dengan D dan E ; e5 Bersisian dengan C dan E ; e6 Bersisian dengan E dan F ; e7 Bersisian dengan C dan F ; e8 Bersisian dengan B dan E ; e9 Bersisian dengan G dan F ; e10 Bersisian dengan B dan G ; e11 Bersisian dengan A dan G.

SIMPUL TERPENCIL

Simpul terpencil atau dalam Bahasa Inggris disebut Isolated Vertex merupakan salah satu konsep penting dalam GRAF. Simpul ini merupakan salah satu simpul yang memiliki karakteristik unik yang membedakannya dengan simpul-simpul lain dalam sebuah graf. Dalam hal ini, sangat perlu pemahaman yang mendalam tentang simpul terpencil untuk dapat menganalisis struktur graf.

Defenisi

Simpul terpencil adalah simpul dalam graf yang tidak memiliki sisi yang terhubung dengannya. Sebuah simbul juga dapat dikatakan simpul terpencil jika tidak ada simpul yang bertetanggan dengannya. Sebuah simpul dapat dikatakan sebuah simpul terpencil apabila terdapat beberapa karakteristik berikut ini:

1. Berderajat Nol

` Simpul terpencil memiliki derajat nol, hal ini berarti bahwa tidak ada sisi yang menghubungkannya dengan simpul lain. Karakteristik ini merupakan ciri khas utama yang dimiliki oleh simpul terpencil. Dikarenakan hanya simpul terpencil lah yang berderajat Nol. Untuk itu, sangat mudah untuk mengetahui atau menganalisis tentang simpul terpencil sendiri.

2. Tidak Bertetangga

Simpul terpencil ini tidak bertetangga dengan simpul-simpul lainnya dalam sebuah Graf. Dalam konteks graf, dua simpul dikatakan bertetangga jika terdapat sisi yang menghubungkan keduanya, karena simpul terpencil tidak memiliki sisi, maka ia tidak dapat bertetangga dengan simpul lainnya dalam sebuah graf.

3. Pengaruhnya pada Struktur Graf

Keberadaan simpul terpencil dapat mempengaruhi konektivitas graf secara keseluruhan. Jika sebuah graf memiliki beberapa simpul terpencil, maka graf tersebut dapat dianggap terputus, karena ada bagian-bagian dari graf yang tidak saling berhubungan.

4. Representasi dalam Graf

Simpul terpencil sendiri dapat muncul dalam berbagai jenis graf, diantaranya :

- Graf sederhana : Dalam graf sederhana, di mana tidak ada sisi ganda ataupun loop, sisi terpencil dapat dengan mudah diidentifikasi.
- Graf berarah dan tidak berarah : Simpul terpencil juga dapat ditemukan dalam sebuah graf berarah, meskipun terkadang arah sisi tidak relevan untuk menentukan apakah sebuah simpul itu terpencil atau tidak.

DERAJAT

Derajat dalam sebuah graf adalah konsep yang menggambarkan berapa banyak sisi yang terhubung dengan setiap simpul dalam sebuah graf.

Defenisi

Derajat dari suatu simpul dalam sebuah graf, dapat juga dikatakan sebagai jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Dalam beberapa jenis graf sendiri, derajat simpul dapat dihitung dengan menghitung semua sis yang berhubungan langsung dengan simpul tersebut.

Jenis Derajat

1. Derajat Titik

Dalam teori graf, derajat titik adalah jumlah sisi yang terhubung langsung dengan titik tersebut. Misalnya, jika ada sebuah titik yang terhubung dengan tiga sisi, maka derajat titik tersebut adalah tiga. Jika sebuah titik tidak terhubung dengan sisi manapun, maka derajatnya dengan tiga sisi, maka derajat titik tersebut adalah tiga.

2. Derajat Minimum

Derajat minimum pada sebuah graf adalah derajat terkecil dari semua titik dalam graf tersebut. Derajat suatu titik adalah jumlah sisi yang terhubung langsung dengan titik tersebut. Jadi, derajat minimum adalah jumlah sisi terkecil yang terhubung ke salah satu titik dalam graf.

3. Derajat Maksimum

Derajat maksimum pada sebuah graf adalah derajat terbesar dari semua titik dalam graf tersebut. Derajat suatu titik adalah jumlah sisi yang terhubung langsung dengan titik tersebut. Jadi, derajat maksimum adalah jumlah sisi terbanyak yang terhubung ke salah satu titik dalam graf.

4. Barisan Derajat

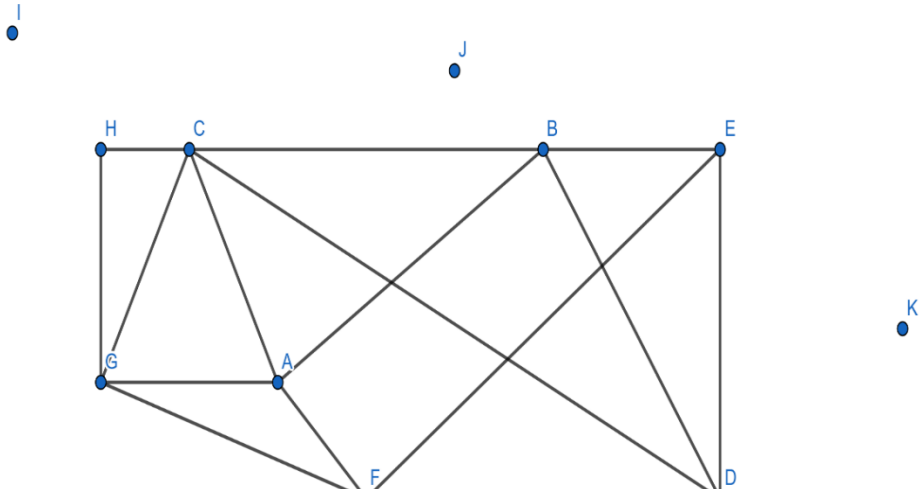
Barisan derajat pada sebuah graf adalah daftar yang mencantumkan derajat dari setiap titik dalam graf tersebut, diurutkan berdasarkan derajatnya. Derajat suatu titik adalah jumlah sisi yang terhubung langsung dengan titik tersebut.

5. Derajat Tidak Beraturan

Suatu graph G dikatakan beraturan jika semua titiknya memiliki derajat yang sama, maka jika derajat titik adalah r, maka G dikatakan beraturan dengan derajat r.

Contoh:

1)Perhatikan graf yang terdiri dari simpul-simpul A,B,C,D,E,F,G,H,I,J, dan K pada gambar berikut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.



1. **Simpul Terpencil**

   Tentukan simpul-simpul terpencil pada graf ini. Jelaskan alasan mengapa simpul-simpul tersebut dianggap sebagai simpul terpencil.

2. **Derajat Simpul**

   Hitung derajat setiap simpul pada graf ini dan tuliskan simpul dengan derajat tertinggi beserta nilainya.

3. **Hubungan Antar Simpul**

   Apakah simpul A terhubung langsung dengan simpul E? Jika ya, jelaskan jalur terpendek yang menghubungkan keduanya.

Jawab:

1. **Simpul Terpencil**

Dari graf yang diberikan, simpul I, J, dan K adalah simpul terpencil. Simpul-simpul tersebut disebut simpul terpencil karena tidak memiliki sisi yang menghubungkannya dengan simpul lain dalam graf.

2. Derajat Simpul

   Derajat setiap simpul pada graf ini adalah sebagai berikut:

Derajat A = 4 (B, F, C, G) ; Derajat B = 4 (A, D, C, E) ; Derajat C = 5 (H, G, B, D, A) ;

Derajat D = 3 (B, C, E) ; Derajat E = 3 (B, D, F) ; Derajat F = 3 (A, E, G) ;

Derajat G = 4 (A, C, H, F) ; Derajat H = 2 (C, G)

Simpul Terpencil:

Derajat I = 0 (simpul terpencil) ; Derajat J= 0 (simpul terpencil) ;

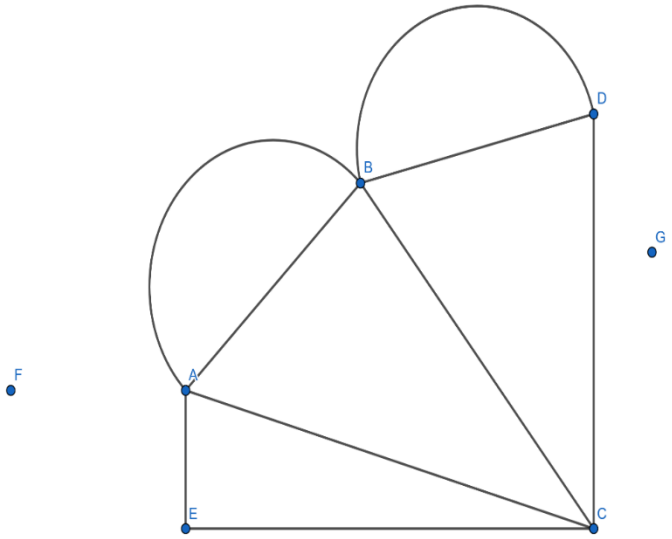
Derajat K = 0 (simpul terpencil).

Simpul dengan derajat tertinggi adalah simpul C dengan derajat 5.

3. Hubungan Antar Simpul A dan E

Ya, simpul A terhubung langsung dengan simpul E melalui simpul B (jalur terpendek: A→B→E) atau melalui simpul F (jalur alternatif: A→F→E).

2)Perhatikan graf yang terdiri dari simpul-simpul A,B,C,D,E,F dan G pada gambar berikut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.



1. Simpul Terpencil

Tentukan simpul-simpul terpencil pada graf ini. Jelaskan alasan mengapa simpul-simpul tersebut dianggap sebagai simpul terpencil.

Jawab: Simpul terpencil adalah simpul f, dan simpul G. Disebut simpul terpencil karena tidak memiliki sisi yang menghubungkannya dengan simpul lain dalam graf..

2. Derajat Simpul

Hitung derajat setiap simpul pada graf ini dan tuliskan simpul dengan derajat terkecil kecuali simpul terpencil beserta nilainya.

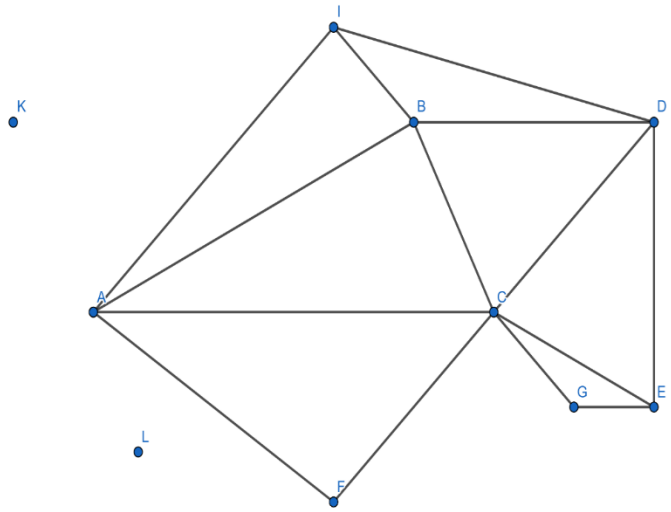
Derajat A = 3 (B, C, E); Derajat B = 3 (A, C, D); Derajat C = 4 (A, B, D, E); Derajat D = 2 (B, C);

Derajat E = 2 (A, C); Derajat F = 0 ; Derajat G = 0 ;

Maka, simpul dengan derajat terkecil adalah simpul D dan E dengan derajat 2

SOAL

1. Lihat gambar di bawah ini, dan kerjakan pertanyaan dari soal berikut:



A. Berdasarkan gambar graf di atas, identifikasi simpul terpencil yang ada dan jelaskan mengapa simpul tersebut dapat disebut sebagai simpul terpencil.

B. Sebutkan derajat dari setiap simpul pada graf di atas. Berdasarkan derajat-derajat ini, simpulkan apakah graf ini berhubungan atau tidak. Berikan alasanmu berdasarkan pengamatan derajat setiap simpul.

C. Misalkan simpul A dan C ingin dihubungkan melalui jalur terpendek yang mungkin tanpa mengulangi simpul. Jelaskan langkah-langkah untuk menemukan jalur tersebut dan hitung jumlah simpul yang harus dilewati.

D. Jika setiap sisi pada graf mewakili jalur yang membutuhkan waktu 2 menit untuk ditempuh, berapa waktu minimum yang dibutuhkan untuk berpindah dari simpul F ke simpul D? Jelaskan jalur yang kamu pilih dan alasannya.

E. Jika kamu ingin menghilangkan satu sisi dari graf ini agar tetap terhubung namun meminimalkan derajat rata-rata, sisi manakah yang akan kamu pilih? Jelaskan pilihanmu dan dampaknya terhadap struktur graf.

JAWAB:

A. Simpul terpencil adalah K dan L

B.
- Simpul **A** memiliki derajat 4 (berhubungan dengan I, B, F, dan C).
- Simpul **B** memiliki derajat 4 (berhubungan dengan I, A,C, dan D).
- Simpul **C** memiliki derajat 5 (berhubungan dengan A, B, D, E,dan F).
- Simpul **D** memiliki derajat 4 (berhubungan dengan B, C,I, dan E).
- Simpul **E** memiliki derajat 3 (berhubungan dengan D,C dan G).
- Simpul **F** memiliki derajat 3 (berhubungan dengan A, C).
- Simpul **G** memiliki derajat 2 (berhubungan dengan C dan E).
- Simpul **I** memiliki derajat 3 (berhubungan dengan A,D dan B).
- Simpul **K** dan **L** memiliki derajat 0 karena mereka tidak terhubung ke simpul lain.

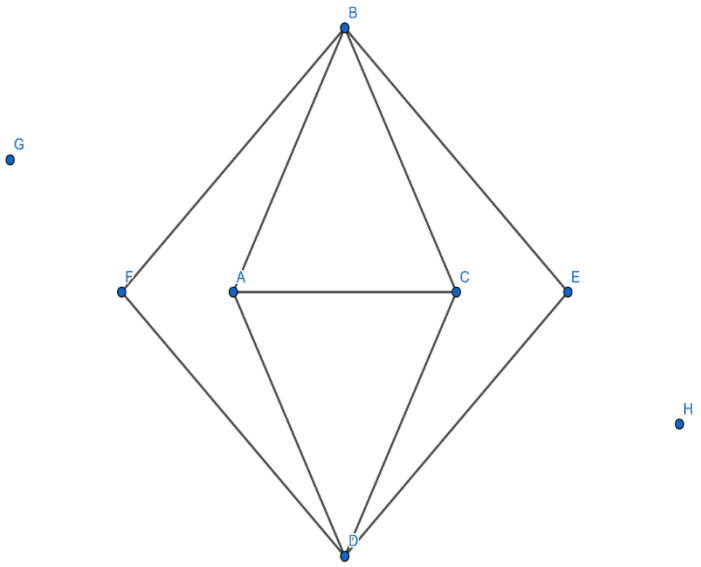
C. Jalur terpendek dari A ke C hanya melewati 1 sisi, yaitu sisi AC. Jadi, hanya perlu melewati **2 simpul** (A dan C).

D. Jalur F→C→D:

- F ke C: 2 menit
- C ke D: 2 menit
- Total waktu: 2+2=4 menit.

E. Menghapus sisi I→B akan tetap mempertahankan konektivitas graf utama sambil meminimalkan peningkatan derajat rata-rata**.**

2. Lihat gambar di bawah ini, dan kerjakan pertanyaan dari soal berikut:



A. Tuliskan simpul terpencil dari graph diatas

B. Tuliskan derajat setiap simpul

Jawab:

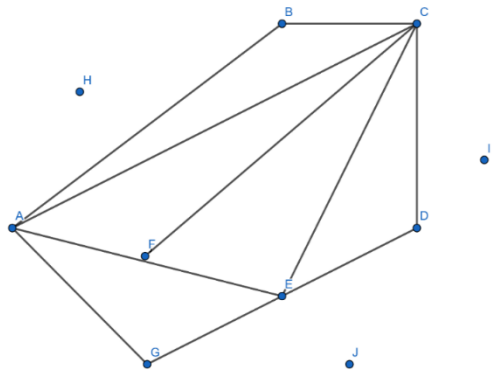
A.Simpul terpencil dari graph diatas adalah simpul G dan H

B.Simpul A = 3 (B, C, D); Simpul B = 4 (A, C, E, F); Simpul C = 3 (A, B, D); Simpul D = 4 (A, C, E, F) ;

Simpul E = 2 (B, D); Simpul F = 2 (B, D);

Simpul Terpencil:

Simpul G = (0); Simpul H = (0).



3. Lihat gambar di bawah ini, dan kerjakan pertanyaan dari soal berikut:

A.Pada graph diatas manakah simpul terpencil?

B. Simpul apakah simpul terbesar dari graph diatas?

Jawab:

A.Simpul terpencil adalah simpul H,I, dan J

B.Simpul A = 3 (B, E, G) ; Simpul B = 2 (A, C) ;Simpul C = 5 (A, B, F, E, D) ;

Simpul D = 2 (C, E) ; Simpul E = 3 (C, F, G) ; Simpul D = 2 (C, E) ;

Simpul F = 3 (A, C, E) ; Simpul G = 2 (A, E)

Simpul Terpencil:

Simpul H = 0 ; Simpul I = 0 ; Simpul J = 0

TEORI DAN DEFINISI GRAF KOSONG

1. TEORI GRAF

Teori Graf merupakan salah satu topik yang masih berkembang pesat di bidang matematika terapan dan dapat digunakan untuk menyederhanakan masalah, khususnya masalah-masalah yang berhubungan dengan jaringan, perjalanan, dan Pada awal abad ke-20, para ilmuwan menemukan banyak manfaat dari teori graf di bidang-bidang ilmu yang lain misalnya ilmu komputer, transportasi, kimia Teori Graf 2 teoretik, bidang fisika, Rekayasa Listrik, Genetika dan lainnya.

ilmuwan Rusia bernama Leonhard Euler pada tahun 1736 melalui pembuktian di Konisberg, Rusia yaitu kemungkinan keberhasilan tepat satu kali melintasi empat daratan berbeda dengan masing-masing daratan di sekitar sungai Pregel terhubung oleh tujuh jembatan bebeda. Masalah perjalanan Euler yang dikenal sebagai masalah jembatan Konisberg ini direpresentasikan dalam bentuk graf tak sederhana, dengan simpul/titik/vertex menyatakan daratan/daerah/wilayah dan busur/garis/edge menyatakan jembatan yang menghubungkan dua daratan/daerah/wilayah yang berbeda.

Permisalan tersebut dibuat dengan menggunakan representasi graf, Euler dapat membuktikan bahwa tidak mungkin melalui setiap jembatan tepat sekali dan kembali ke tempat semula. Perjalanan Leonhard Euler yang direpresentasi dalam bentuk graf dikatakan berhasil dengan syarat graf tersebut terhubung dan jumlah jembatan yang terhubung ke setiap daratan sebanyak genap. berbentuk graf diharapkan dapat membantu merepresentasikan permasalahan perjalanan Euler tersebut.

2. DEFINISI GRAF KOSONG

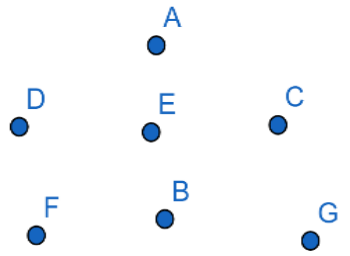
Sebuah graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan (V,E) , dengan V adalah himpunan tak kosong dari simpul-simpul (vertices) pada G. Sedangkan E adalah himpunan rusuk (edge) pada G yang menghubungkan sepasang simpul. Himpunan simpul pada G dinotasikan sebagai V, dan himpunan rusuk pada G dinotasikan sebagai E. Jadi G=(V, E).

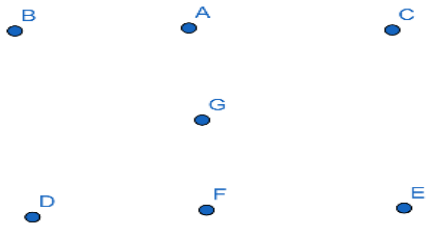
dinotasikan sebagai E. Jadi G=(V, E) suatu graf G terdiri dari 2 himpunan yang berhingga, yaitu himpunan simpul-simpul tidak kosong (V(G)) dan himpunan garisgaris (E(G)). Jadi, suatu graf G

adalah pasangan himpunan V dan E, dituliskan G = (V,E), dengan V adalah suatu himpunan berhingga dan E adalah suatu himpunan rusuk yang bersisian dengan V.

Graf kosong adalah Suatu graf yang tidak memiliki sisi tetapi memiliki simpul.graf tersebut tidak saling terhubung di karenakan tidak memiki sisi yang sebagai penghubung antara ke 2 simpul.

Berikut adalah gambar tentang graf kosong :



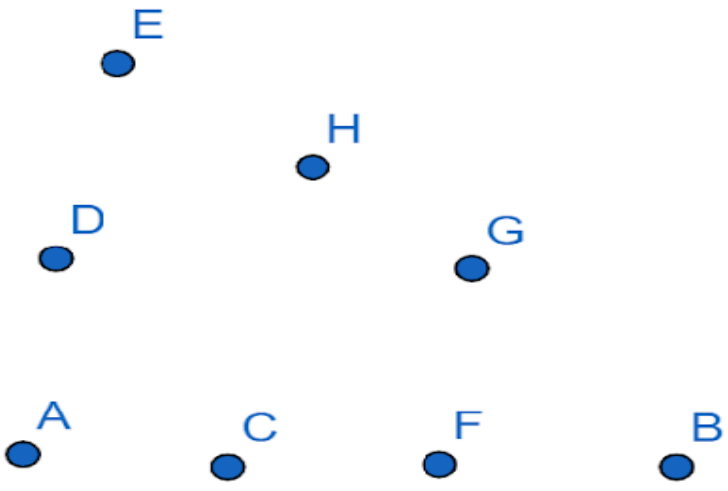


GAMBAR I GAMBAR II

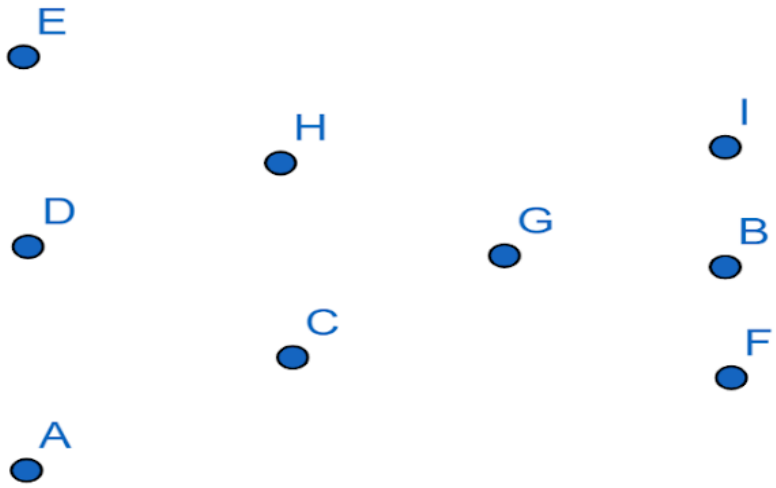
SOAL GRAF KOSONG

1. perhatikan gambar dibawah ini.

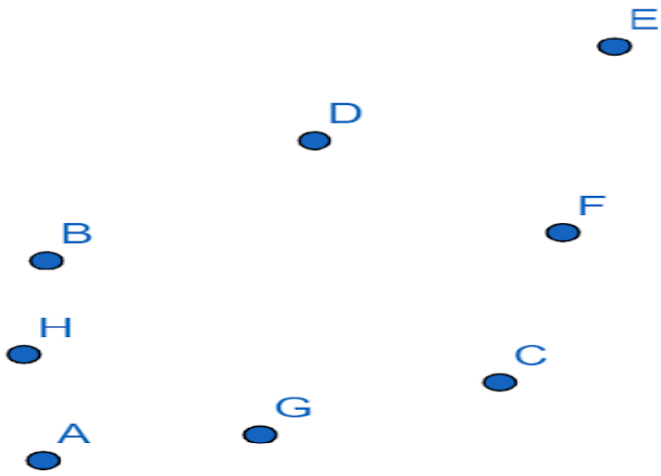
a.



b.



c.



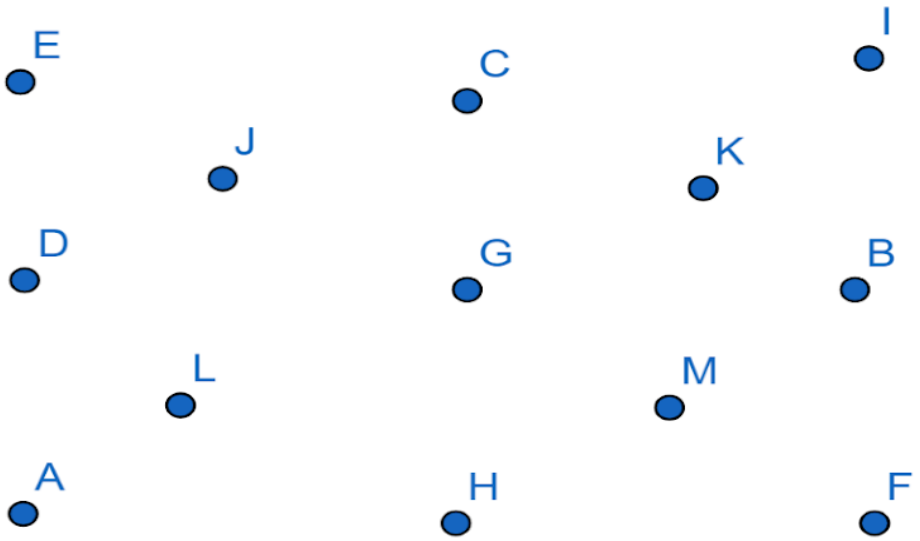
Dari gambar di atas apakah sudah termasuk graf kosong ?

Jawab:

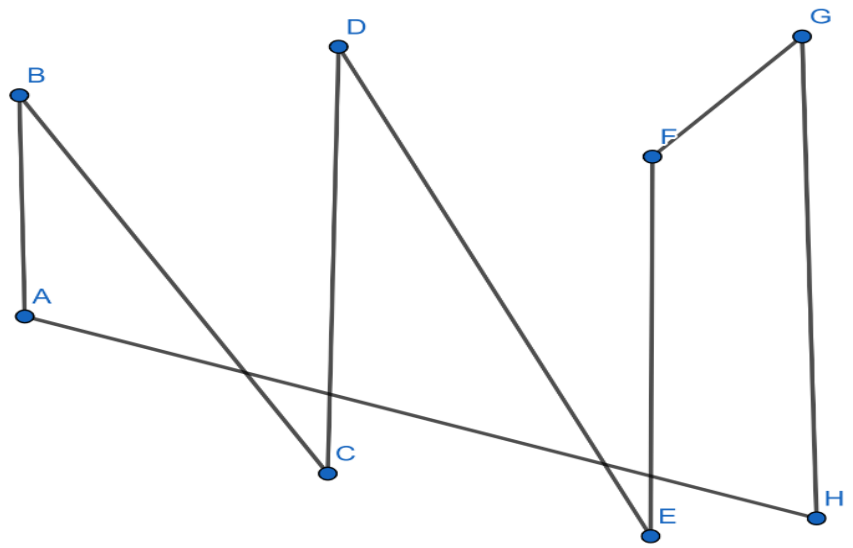
iya sumau gambar graf di atas adalah graf kosong karena setiap simpul pada gambar tidak memiliki sisi

1. Dari gambar diatas gambar manakah yang tidak termasuk ke dalam graf kosong?

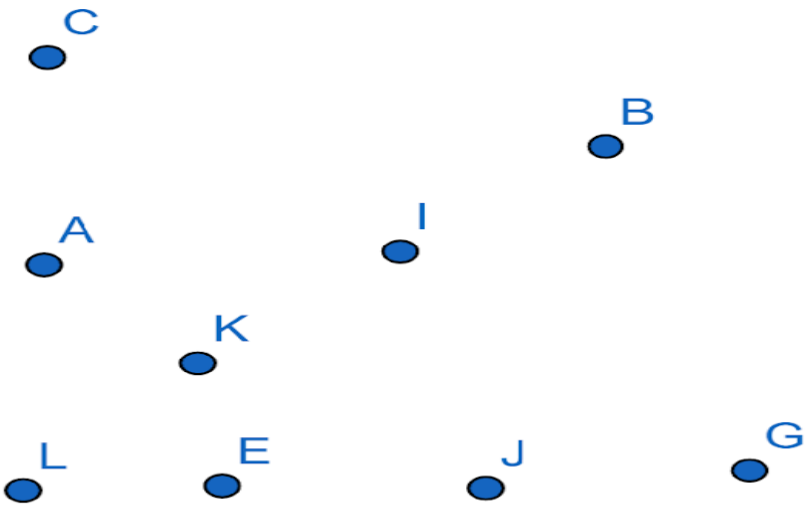
A.



B.



C.

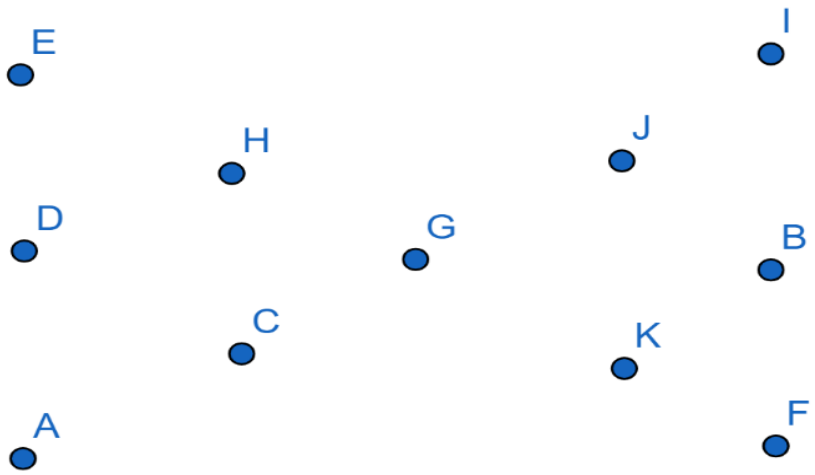


Jawaban : B

Penjelasasan karena graf pada gambar B adalah grah sederhana.

3.Buatkan lah graf kosong dengam 9 simpul!

Jawaban :



4. Tulisakan apa peraturan yang di berikan kepada graf kosong dengan lengkap!

Jawaban: Graf kosong atau graf null adalah graf yang himpunan sisinya kosong, dan hanya terdiri dari himpunan elemen yang disebut vertex. Graf kosong dapat dinotasikan dengan Nn, di mana n adalah jumlah simpul.

Graf kosong juga dapat diartikan sebagai subgraf yang dihasilkan dari penghapusan semua sisi pada suatu grafik.\

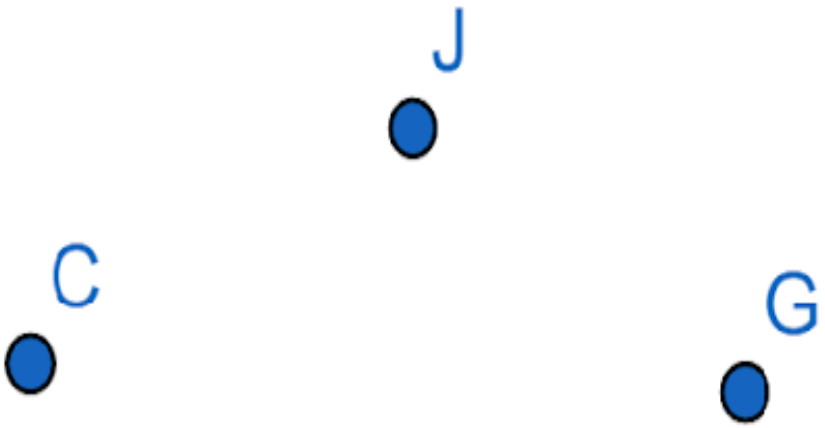
5.buat lah graf kosong dari aturan berikut

- 3 simpul

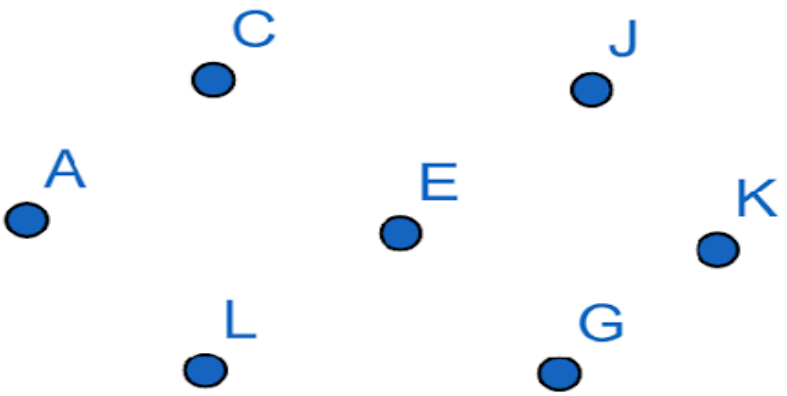
- 7 simpul

- 5 SIMPUL

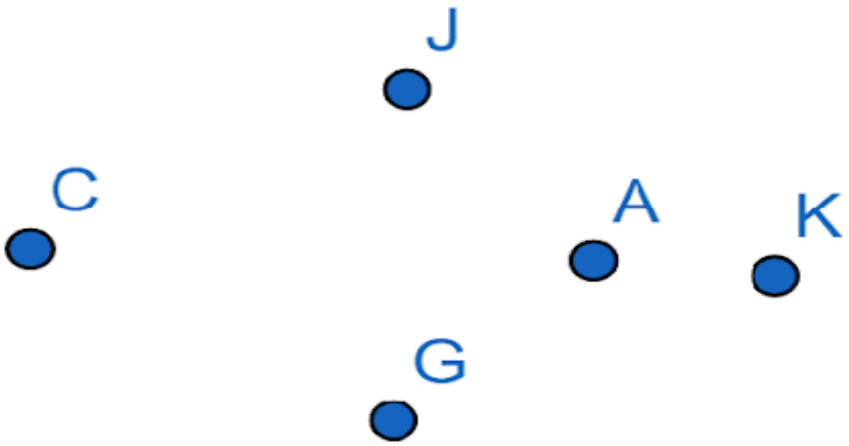
Jawaban :



3 simpul

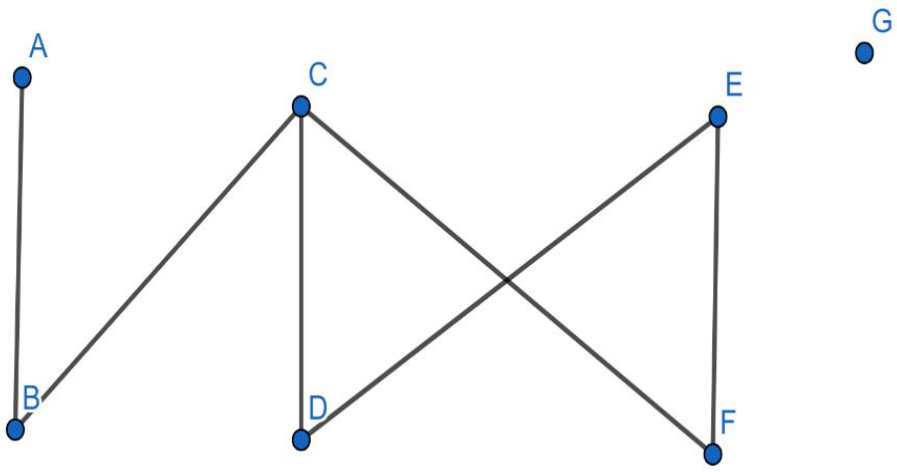


7 simpul .



5 Simpul

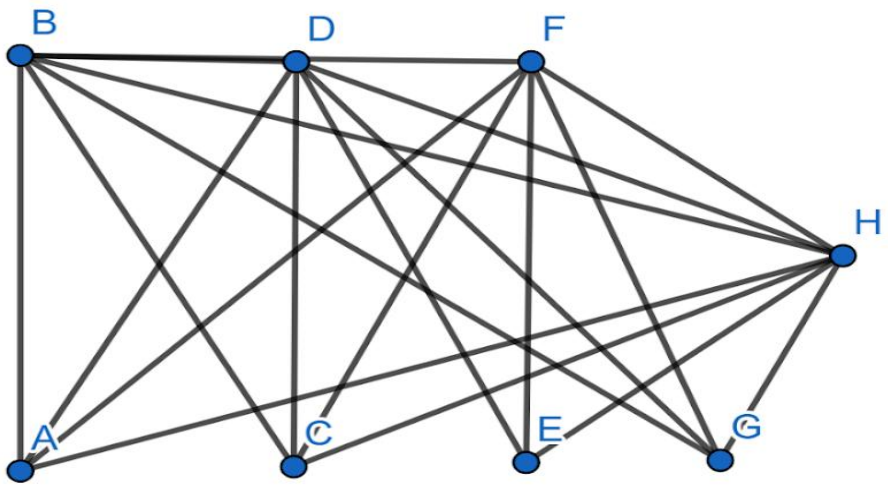
6.Dari gambar diatas simpul manakah yang termasuk ke graf kosong?



Jawaban : simpul g

Penjelasan karena hanya simpul g lah yang tidak memiliki sisi.

7.perhatikan gambar berikut.



Buatkan penjelasan mengapa graf diatas mengapa tidak termasuk ke graf kosong?

Jawaban : karena setiap simpul nya memiliki sisi.

TEORI DAN DEFENISI MATRIX KETETANGGAN

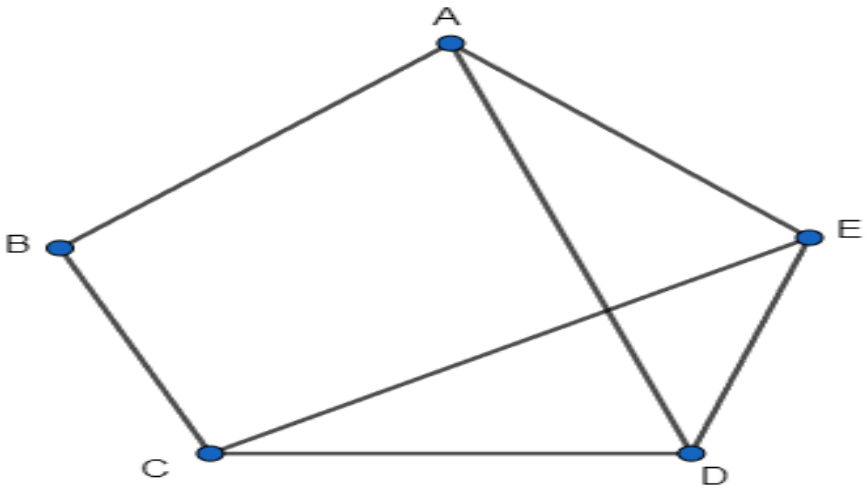
Pengertian & Defenisi Matriks Ketetanggaan

Matriks ketetanggaan adalah matriks yang berisi baris dan kolom yang digunakan untuk mempresentasikan graf berlabel sederhana, digunakan untuk menunjukkan hubungan antara simpul-simpul (vertex) dalam graf. Matriks ini menggambarkan apakah dua simpul terhubung oleh sebuah sisi (edge) atau tidak. Dalam konteks ini, elemen-elemen dalam matriks menunjukkan apakah pasangan simpul berdekatan atau tidak, dengan nilai 1 menandakan adanya hubungan dan 0 menandakan tidak ada hubungan. Matriks ketetanggaan adalah matriks berukuran n×n yang digunakan untuk merepresentasikan graf, di mana *n* adalah jumlah simpul dalam graf. Setiap elemen dalam matriks, yang dilambangkan dengan A[i][j]. Hal ini memberikan gambaran yang jelas tentang hubungan antar simpul dalam graf. Selain merepresentasikan graf, matriks ketetanggaan juga berguna dalam analisis lebih lanjut, seperti menghitung trace dari matriks tersebut, yang memiliki aplikasi dalam berbagai studi graf, termasuk analisis struktur graf roda. Penggunaan matriks ketetanggaan memudahkan pemrosesan graf dengan program komputer, karena memungkinkan akses langsung ke informasi tentang keterhubungan antar simpul. Meskipun matriks ketetanggaan efisien untuk graf yang padat, representasi ini dapat menjadi boros memori untuk graf yang jarang, karena banyak elemen nol yang tidak perlu disimpan. Secara keseluruhan, matriks ketetanggaan adalah alat fundamental dalam analisis graf yang menyediakan cara efisien untuk merepresentasikan dan memanipulasi data dalam konteks teori graf.

Kegunaan Matriks Ketetanggan

Matriks ketetanggan memiliki berbagai kegunaan yang signifikan, di antaranya adalah sebagai representasi graf secara matematis, di mana setiap elemen dalam matriks menunjukkan apakah dua simpul terhubung oleh sisi atau tidak. Dalam konteks jaringan, matriks ini berperan penting dalam menganalisis struktur dan hubungan antar node, seperti yang terlihat pada jaringan komputer atau sosial. Selain itu, matriks ketetanggan membantu mengidentifikasi komponen terhubung dalam graf, yang sangat berguna untuk analisis struktur jaringan. Tak kalah penting, matriks ini juga digunakan untuk menganalisis jalur dalam jaringan, termasuk pencarian jalur terpendek serta analisis aliran informasi atau sumber daya di antara individu.

SOAL MATRIKS KETETANGGAAN

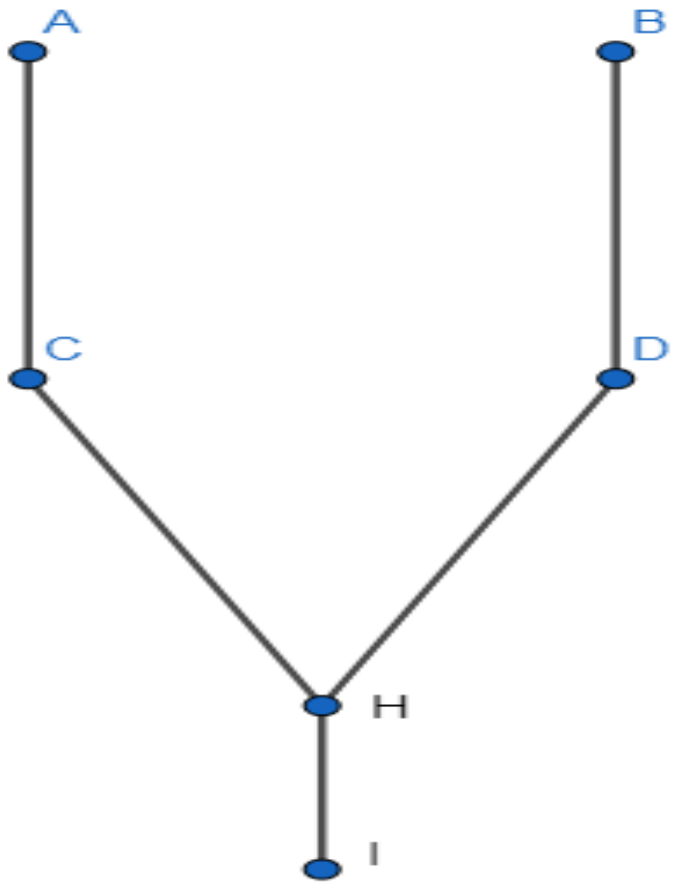


1).Buatkan Matriks ketetanggan dari graf di atas

Matriks yang dihasilkan :

$$\begin{pmatrix} & A & B & C & D & E \\ A & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ B & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ C & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ D & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ E & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

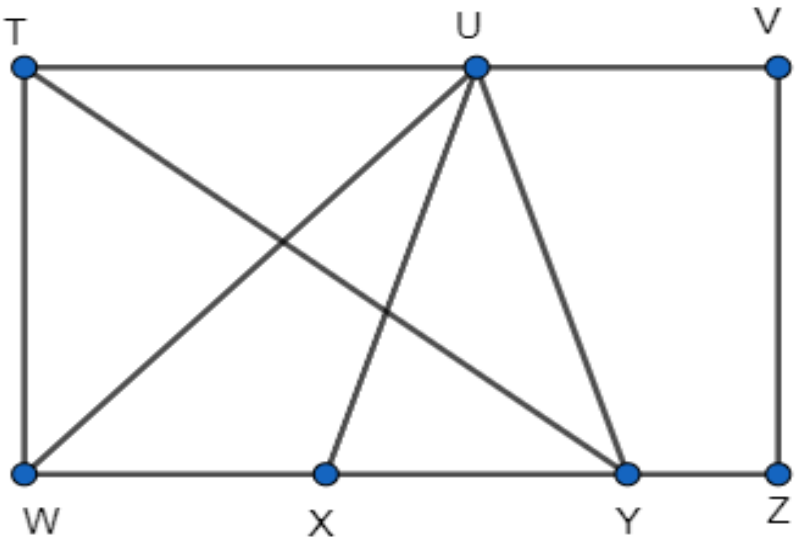
2).Buatkan Matriks ketetanggan dari graf di atas



Matriks yang dihasilkan :

$$\begin{pmatrix} & A & B & C & D & H & I \\ A & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ B & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ C & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ D & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ H & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ I & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

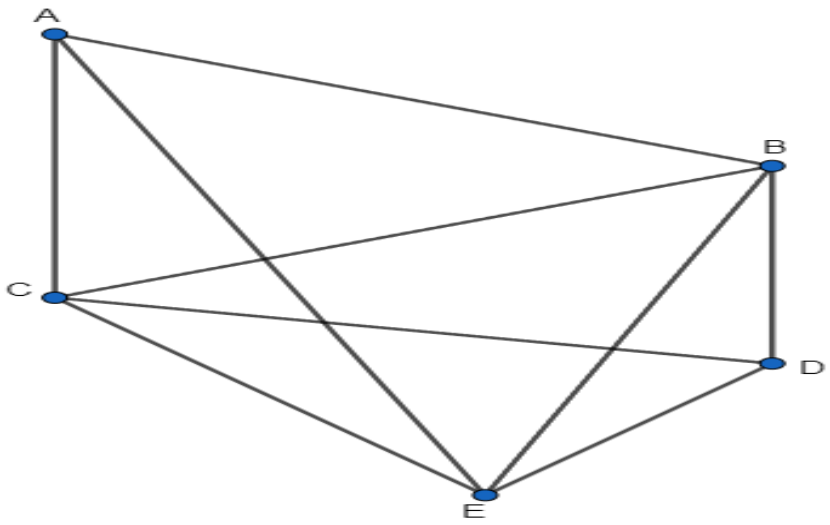
3).Buatkan Matriks ketetanggan dari graf di atas



Matriks yang dihasilkan :

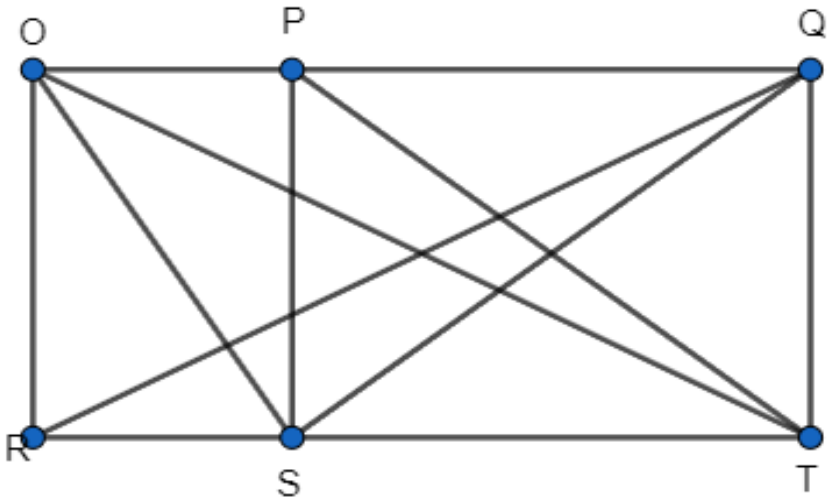
$$\begin{array}{c} \\ T \\ U \\ V \\ W \\ X \\ Y \\ Z \end{array} \begin{pmatrix} T & U & V & W & X & Y & Z \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

4).Buatkan Matriks ketetanggan dari graf di bawah ini



Matriks yang dihasilkan:

$$\begin{pmatrix} & A & B & C & D & E \\ A & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ B & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ C & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ D & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ E & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$



5).Buatkan Matriks ketetanggan dari graf di atas

Matriks yang dihasilkan:

$$\begin{pmatrix} & O & P & Q & R & S & T \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ P & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ Q & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ R & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ S & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ T & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

TEORI DAN DEFENISI MATRIKS BERSISIAN

I. Latar Belakang

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju mengakibatkan banyaknya bidang bidang yang berkembang dan mengalami perubahan yang signinifiikan, diantaranya bidang ilmu komputer dan Matematika. Dalam perkembangan yang signifikan ini ada konsep yang sering digunakan untuk menentukan lintasan terpendek seperti yang dapat kita lihat pengaplikasiannya pada Google Maps, dan dapat juga dilihat pada aplikasi cuaca karna Matrix juga dapat digunakan untuk simulasi dan analisis dinamis dari system yang sering berubah ubah.

II. Pengertian Matrix Bersisian

Matrix Bersisian adalah tabel angka yang menunjukkan hubungan antar titik dalam graf. Matriks bersisian digunakan untuk manyatakan kebersisian simpul dengan sisi. Baris menunjukan label simpul dan kolom menunjukan label sisinya. Jika simpul terhubung dengan sisi maka elemen matriks bernilai 1, sebaliknya jika simpul tidak terhubung dengan sisi, maka elemen matriks bernilai 0.

III. Penyusunan Matriks Bersisian

i. Graf Tak Berarah (Undirected Graph)

Dalam graf tak berarah, matriks bersisian digunakan untuk menunjukkan hubungan antara simpul (nodes) dan tepi (edges). Berikut adalah karakteristik matriks bersisian untuk graf tak berarah:

- Representasi: Matriks bersisian memiliki dimensi n×mn \times m, di mana nn adalah jumlah simpul dan mm adalah jumlah tepi.
- Entri Matriks:
    - Jika simpul v_i terhubung dengan tepi e_j, maka nilai pada entri (i,j) adalah 1.
    - Jika simpul v_i tidak terhubung dengan tepi e_j, maka nilai pada entri (i,j) adalah 0.

- Kolom: Setiap kolom dalam matriks bersisian memiliki dua nilai 1, yang mewakili dua simpul yang dihubungkan oleh satu tepi.

Contoh: Misalkan kita memiliki graf tak berarah dengan 4 simpul v_1,v_2,v_3,v_4,dan 3 tepi e_1,e_2,e_3,:

- e_1 menghubungkan v_1 dan v_2
- e_2 menghubungkan v_2 dan v_3
- e_3 menghubungkan v_3 dan v_4

Maka, matriks bersisian *A* adalah:

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ii. Graf Berarah (Directed Graph)

Dalam graf berarah, matriks bersisian tidak hanya menunjukkan hubungan antara simpul dan tepi, tetapi juga arah dari tepi tersebut. Berikut adalah karakteristik matriks bersisian untuk graf berarah:

- Representasi: Matriks bersisian juga memiliki dimensi n×mn \times m, di mana nn adalah jumlah simpul dan mm adalah jumlah tepi.
- Entri Matriks:
    - Jika tepi e_j berasal dari simpul v_i, maka nilai pada entri (i,j) adalah 1.
    - Jika tepi e_j menuju simpul v_i, maka nilai pada entri (i,j) adalah -1.
    - Jika tidak ada hubungan antara simpul v_i dan tepi e_j, maka nilai pada entri (i,j) adalah 0.
- Kolom: Setiap kolom dalam matriks bersisian memiliki satu nilai 1 dan satu nilai -1, yang mewakili arah dari tepi tersebut.

Contoh: Misalkan kita memiliki graf berarah dengan 3 simpul v_1, v_2, v_3 dan 3 tepi e_1,e_2,e_3:

- e_1 berasal dari v_1 dan menuju v_2

- e_2 berasal dari v_2 dan menuju v_3
- e_3 berasal dari $v_3$dan menuju v_1

Maka, matriks bersisian *B* adalah:

$$B=\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Soal Proyek membuat soal tentang Matriks Bersisian!

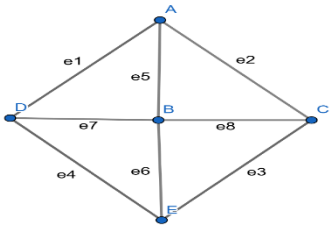
1. Dari graf berikut tentukanlah Matriks bersisian yang terjadi!

   Pada matriks bersisian ini:

   - Baris dan kolom menunjukkan simpul (A, B, C, D, E).
   - Elemen bernilai 1 menunjukkan adanya sisi antara simpul yang bersesuaian, sedangkan 0 menunjukkan tidak ada sisi.

Grafik:

- Simpul A terhubung ke B dan C.
- Simpul B terhubung ke A, C, dan D.
- Simpul C terhubung ke A dan B.
- Simpul D terhubung ke B.
- Simpul E terhubung ke D, B, C.



Jawab :

	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8
A	1	1	0	0	1	0	0	0
B	0	0	0	0	1	1	1	1
C	0	1	1	0	0	0	0	1
D	1	0	0	1	0	0	1	0
E	0	0	1	1	0	1	0	0

Matriks Bersisian: Matriks ini menunjukkan 4 simpul (A, B, C, D) dengan elemen bernilai 1 yang berarti ada sisi antara simpul yang bersesuaian. Elemen 0 menunjukkan tidak ada sisi antara simpul tersebut.

Alasan : Simpul yang bersisian (terhubung) memiliki nilai 1 di posisi yang sesuai dalam matriks, misalnya, A terhubung dengan B dan C. Dengan demikian, graf yang dihasilkan menggambarkan setiap simpul yang terhubung, sesuai dengan matriks bersisian.

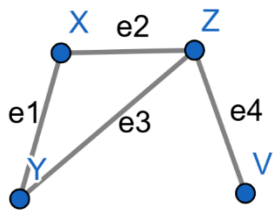
Mengapa Disebut Matriks Bersisian: Karena nilai dalam matriks merepresentasikan sisi yang menghubungkan dua simpul.

2. Dari graf berikut tentukanlah Matriks bersisian yang terjadi!

Diberikan sebuah graf dengan 3 simpul (X, Y, Z) :

Pada matriks ini:

- Simpul X terhubung ke Y dan Z.
- Simpul Y terhubung ke X dan Z.
- Simpul Z terhubung ke X dan Y.



Jawab :

$$\begin{pmatrix} & e1 & e2 & e3 & e4 \\ V & 0 & 0 & 0 & 1 \\ X & 1 & 1 & 0 & 0 \\ Y & 1 & 0 & 1 & 0 \\ Z & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Matriks Bersisian: Matriks ini terdiri dari 3 simpul (X, Y, Z), dan nilai 1 dalam elemen menunjukkan ada hubungan antara simpul tersebut.

Alasan: Dalam matriks bersisian, setiap pasangan simpul yang memiliki nilai 1 pada posisinya menunjukkan adanya koneksi antara simpul tersebut. X, Y, dan Z semuanya saling terhubung satu sama lain.

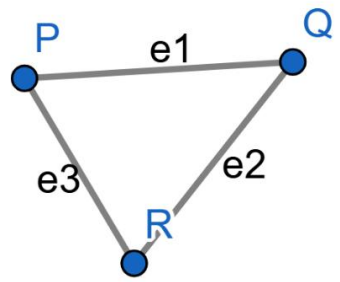
Mengapa Disebut Matriks Bersisian: Setiap 1 menunjukkan sisi yang menghubungkan pasangan simpul yang bersesuaian dalam graf.

3. Dari graf berikut tentukanlah Matriks bersisian yang terjadi!

   Diberikan graf berarah dengan 3 simpul (P, Q, R):

   Dalam graf berarah ini:

   - Terdapat arah dari simpul P ke Q.
   - Terdapat arah dari simpul Q ke R.
   - Terdapat arah dari simpul R ke P.



   -

Jawab :

$$\begin{pmatrix} & \boldsymbol{e1} & \boldsymbol{e2} & \boldsymbol{e3} \\ \boldsymbol{P} & 1 & 0 & 1 \\ \boldsymbol{Q} & 1 & 1 & 0 \\ \boldsymbol{R} & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Matriks Bersisian Berarah: Matriks ini digunakan untuk graf berarah, di mana posisi elemen matriks menunjukkan arah hubungan dari satu simpul ke simpul lain. Matriks ini terdiri dari 3 simpul (P, Q, R).

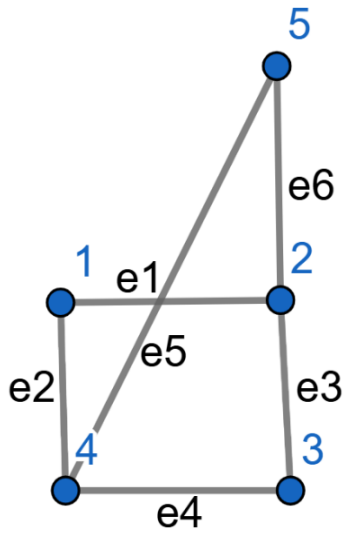
Alasan: Pada matriks berarah, 1 elemen. Di sini, terdapat arah dari P ke Q, Q ke R, dan R ke P, sesuai dengan posisi elemen 1 dalam matriks.

Mengapa Disebut Matriks Bersisian: Karena setiap nilai 1 menunjukkan sisi berarah antara dua simpul, menandakan sisi yang menghubungkan simpul asal ke simpul tujuan.

4. Dari graf berikut tentukanlah Matriks bersisian yang terjadi! Diberikan graf dengan 5 simpul (1, 2, 3, 4, 5):

   Pada graf ini:

   - Simpul 1 terhubung ke 2 dan 4.
   - Simpul 2 terhubung ke 1, 3, dan 5.
   - Simpul 3 terhubung ke 2 dan 4.
   - Simpul 4 terhubung ke 1, 3, dan 5.
   - Simpul 5 terhubung ke 2 dan 4.



Jawab :

	$e1$	$e2$	$e3$	$e4$	$e5$	$e6$
1	1	1	0	0	0	0
2	1	0	1	0	0	1
3	0	0	1	1	0	0
4	0	1	0	1	1	0
5	0	0	0	0	1	1

Matriks Bersisian Tidak Berarah: Matriks ini memiliki 5 simpul (1, 2, 3, 4, 5), dan setiap nilai 1 menunjukkan adanya sisi antara dua simpul tanpa arah tertentu.

Alasan: Simpul yang saling terhubung memiliki nilai 1 pada elemen matriksnya, yang menggambarkan hubungan antara simpul-simpul tersebut. Misalnya, simpul 1 terhubung dengan 2 dan 4 karena ada 1 di posisi yang sesuai dalam matriks.

Mengapa Disebut Matriks Bersisian: Matriks ini disebut matriks bersisian karena setiap 1 merepresentasikan adanya sisi yang bersisian antara simpul dalam graf

5. Dari graf berikut tentukanlah Matriks bersisian yang terjadi!

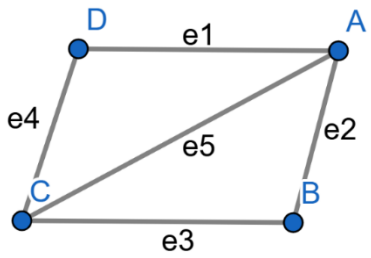
   Diberikan graf berarah dengan 4 simpul (A, B, C, D):

   Pada graf berarah ini:

   - Terdapat arah dari A ke B dan D.

- Terdapat arah dari B ke C.

- Terdapat arah dari C ke A dan D.



Jawab :

	$e1$	$e2$	$e3$	$e4$	$e5$
A	1	1	0	0	2
B	0	1	1	0	0
C	0	0	1	1	1
D	1	0	0	1	0

Matriks Bersisian Berarah: Matriks ini adalah matriks untuk graf berarah dengan 4 simpul (A, B, C, D).

Alasan: Setiap 1 pada matriks berarah menunjukkan adanya sisi berarah dari satu simpul ke simpul lainnya. Misalnya, A ke B dan D, atau B ke C sesuai elemen 1 di matriks. Dengan cara ini, arah antar simpul bisa terlihat jelas melalui posisi 1 pada matriks bersisian.

Mengapa Disebut Matriks Bersisian: Matriks ini menunjukkan hubungan bersisian antar simpul dalam arah tertentu, merepresentasikan sisi berarah dalam graf.

SENARAI KETETANGGAN (Adjancency Matrix)

I. Teori senarai ketetanggaan

Graf adalah struktur matematis yang terdiri dari himpunan titik yang disebut simpul (vertices; V) dan himpunan garis yang menghubungkan pasangan simpul disebut **sisi (**edges**).** Representasi graf sangat penting dalam pemrograman komputer dan teori graf, di mana senarai ketetanggaan merupakan salah satu metode yang populer. Metode ini digunakan untuk mengurangi penggunaan memori.

II. Definisi Matriks Ketetanggaan

Senarai ketetanggaan (Adjacency List) adalah struktur data yang digunakan untuk merepresentasikan graf, yang terdiri dari koleksi daftar, di mana setiap daftar berisi simpul-simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut. Ini adalah metode representasi yang efisien untuk graf yang jarang, di mana jumlah tepinya jauh lebih sedikit daripada jumlah simpulnya. Jika G = (V, E) adalah sebuah graf sederhana di mana |V| = n dan n > 1, dengan simpul-simpul v1, v2, ..., vn, maka **matriks ketetanggaan** A dari graf G adalah matriks berukuran n x n.

Matriks ketetanggaan dari sebuah graf mengacu pada keterurutan dari simpul. Sehingga, ada sebanyak n! keterurutan yang berbeda yang terbentuk dari n simpul.

Matriks ketetanggaan merupakan graf sederhana yang simetris, yaitu aij = aji. Hal ini disebabkan oleh kedua-duanya adalah 1 ketika vi dan vj mempunyai sisi, dan adalah 0 jika tidak ada sisi diantaranya, dinamakan juga

matriks nol-satu(zero-one) sedangkan untuk graf berarah, matriks ketetanggaanya belum tentu simetri (akan berupa simetri jika berupa graf berarah lengkap). Selain itu, graf sederhana tidak mempunyai gelang, sehingga diagonal utamanya selalu 0 karena aii, i = 1, 2, 3, …, n adalah 0.

Sayangnya, matriks ketetanggaan nol-satu tidak dapat digunakan untuk merepresentasikan graf yang mempunyai sisi ganda. Untuk mengatasinya, maka elemen aij pada matiks ketetanggaan sama dengan jumlah yang berasosiasi dengan (vi, vj). Matriks ketetanggaannya bukan lagi matriks nol-satu.

Untuk graf semu, gelang pada simpul vi dinyatakan dengan nilai satu pada posisi (i, j) di matriks ketetanggaannya. Keuntungan representasi dengan matriks adalah, elemen matriksnya dapat diakses langsung melalui indeks. Selain itu, kita dapat mengetahui secara langsung apakah simpul I dan simpul j bertetangga.

III. Struktur Senarai Ketetanggaan

Dalam senarai ketetanggaan, graf G dengan n simpul direpresentasikan sebagai array atau daftar A dengan n elemen, di mana setiap elemen Ai adalah sebuah daftar yang berisi semua simpul yang bertetangga dengan simpul i. Dengan kata lain, jika ada tepi antara simpul u dan simpul v, maka simpul v akan muncul dalam daftar simpul u, dan sebaliknya.

IV. Keuntungan Senarai Ketetanggaan

1. **Efisiensi Memori**: Senarai ketetanggaan lebih hemat memori dibandingkan matriks ketetanggaan, terutama untuk graf yang jarang. Ini karena hanya simpul-simpul yang memiliki tepi yang disimpan.
2. **Operasi Efisien**: Operasi seperti penambahan dan penghapusan tepi atau simpul dapat dilakukan dengan cepat.

V. Kelemahan Senarai Ketetanggaan

1. **Akses Tepi Spesifik**: Memeriksa apakah terdapat tepi antara dua simpul tertentu dapat memerlukan waktu O(d), di mana d adalah derajat simpul. Ini karena mungkin harus memeriksa seluruh daftar tetangga.
2. **Iterasi Tepi**: Untuk graf yang sangat padat, senarai ketetanggaan bisa menjadi kurang efisien dalam hal iterasi karena memerlukan traversal daftar.

VI. Teori Graf dan Senarai Ketetanggaan

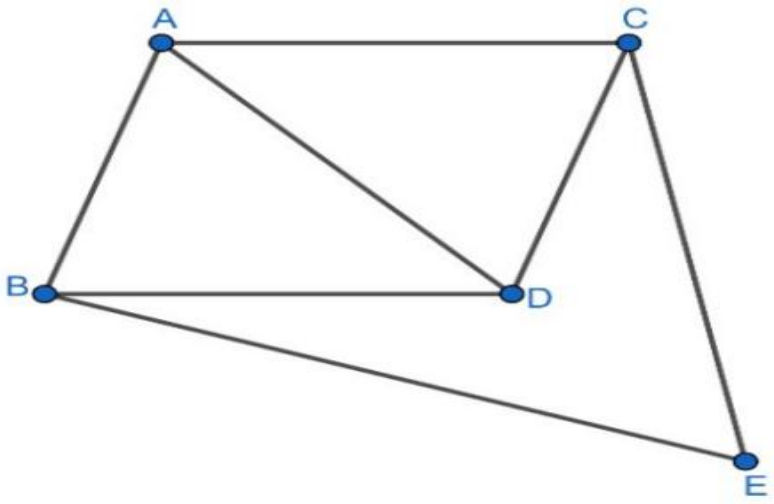
Senarai ketetanggaan digunakan dalam banyak algoritma dan teori graf. Beberapa contohnya adalah:

- **Pencarian Lintasan Terpendek**: Algoritma seperti Dijkstra dan Bellman-Ford menggunakan senarai ketetanggaan untuk menemukan lintasan terpendek dalam graf.
- **Pencarian dalam Graf**: Algoritma DFS (Depth-First Search) dan BFS (Breadth-First Search) sering diimplementasikan menggunakan senarai ketetanggaan.

- **Deteksi Siklus**: Senarai ketetanggaan dapat digunakan untuk mendeteksi siklus dalam graf dengan menggunakan DFS.

Contoh:

Misalkan ada graf dengan simpul-simpul A, B, C, dan D, E.maka tentukanlah senarai ketetangaanya:



Jawab:

SIMPUL	SIMPUL BERTETANGGA
A	B, C, D
B	A, D, E
C	A, D, E
D	A, B, C
E	B, C

Matriks:

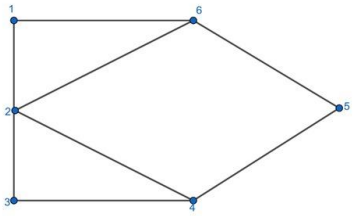
$$\begin{pmatrix} & A & B & C & D & E \\ A & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ B & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ C & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ D & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ E & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

PEMBAHASAN SOAL

perhatikanlah gambar graf dibawah ini!

dari kelima gambar graf yang ada. Tentukanlah Graf Senarai Ketetanggannya!

Gambar 1:



JAWAB:

SIMPUL	SIMPUL BERTETANGGA
1	2, 6
2	1, 3,4,6
3	2, 4
4	2, 3, 5
5	6, 4
6	1, 2, 5

Matriks :

	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	0	1	0	0	0	1
2	1	0	1	1	0	1
3	0	1	0	1	0	0
4	0	1	1	0	1	0
5	0	0	0	1	0	1
6	1	1	0	0	1	0

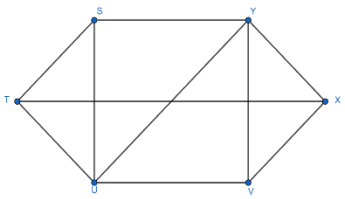
Penjelasan :

simpul yang terhubung oleh sisi maka bertetangga

setiap simpul yang bertetangga maka akan bernilai 1

tapi jika tidak bertetangga maka akan bernilai 0

Gambar ke-2:



Jawab:

SIMPUL	SIMPUL BERTETANGA
S	T, U, Y
T	S, U, X
U	T, S, Y, V
V	U, X, Y
X	T, V, Y
Y	S, U, X, V

Matriks:

$$\begin{pmatrix} & \boldsymbol{S} & \boldsymbol{T} & \boldsymbol{U} & \boldsymbol{V} & \boldsymbol{X} & \boldsymbol{Y} \\ \boldsymbol{S} & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ \boldsymbol{T} & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ \boldsymbol{U} & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ \boldsymbol{V} & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ \boldsymbol{X} & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ \boldsymbol{Y} & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

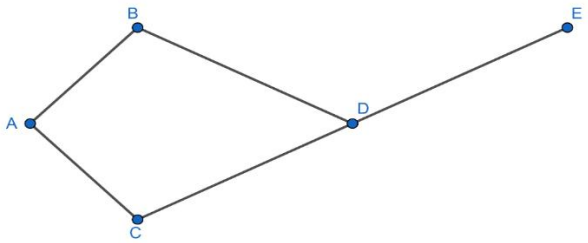
Penjelasan :

simpul yang terhubung oleh sisi maka bertetangga

setiap simpul yang bertetangga maka akan bernilai 1

tapi jika tidak bertetangga maka akan bernilai 0

Gambar ke-3:



Jawab:

SIMPUL	SIMPUL BERTETANGGA
A	B, C
B	A, D
C	A, D
D	B, E, C
E	D

Matriks:

$$\begin{pmatrix} & \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} & \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} & \boldsymbol{E} \\ \boldsymbol{A} & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ \boldsymbol{B} & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \boldsymbol{C} & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \boldsymbol{D} & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ \boldsymbol{E} & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

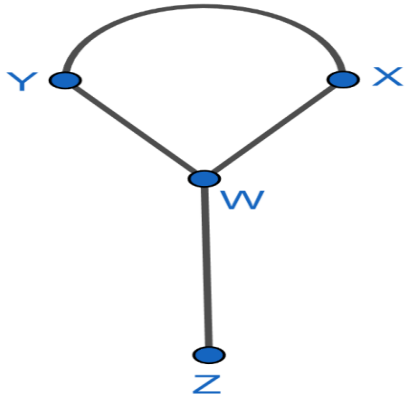
Penjelasan :

simpul yang terhubung oleh sisi maka bertetangga

setiap simpul yang bertetangga maka akan bernilai 1

tapi jika tidak bertetangga maka akan bernilai 0

Gambar ke-4



Jawab:

SIMPUL	SIMPUL BERTETANGGA
X	Y, W
Y	X, W
W	X, Y, Z
Z	W

Matriks:

$$\begin{pmatrix} & \boldsymbol{X} & \boldsymbol{Y} & \boldsymbol{W} & \boldsymbol{Z} \\ \boldsymbol{X} & 0 & 1 & 1 & 0 \\ \boldsymbol{Y} & 1 & 0 & 1 & 0 \\ \boldsymbol{W} & 1 & 1 & 0 & 1 \\ \boldsymbol{Z} & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

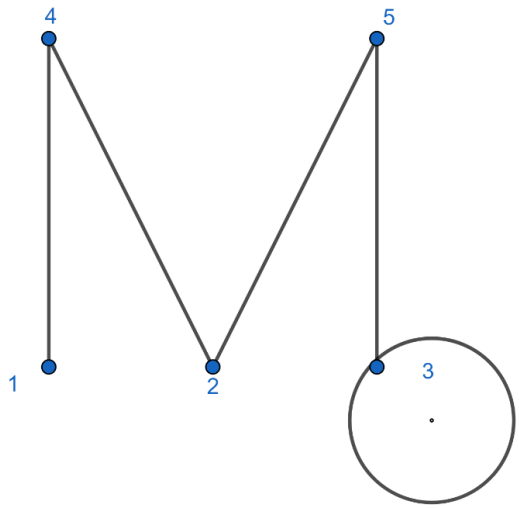
Penjelasan :

simpul yang terhubung oleh sisi maka bertetangga

setiap simpul yang bertetangga maka akan bernilai 1

tapi jika tidak bertetangga maka akan bernilai 0

Gambar ke-5:



Jawab:

SIMPUL	SIMPUL BERTETANGGA
1	4
2	4, 5
3	3, 5
4	1, 2
5	2, 3

Matriks:

	1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	0	0	0	1	0
2	0	0	0	1	1
3	0	0	1	0	1
4	1	1	0	0	0
5	0	1	1	0	0

Penjelasan :

simpul yang terhubung oleh sisi maka bertetangga

setiap simpul yang bertetangga maka akan bernilai 1

tapi jika tidak bertetangga maka akan bernilai 0

GRAF PLANAR DAN NON-PLANAR

1. Defenisi Graph Planar

Graf planar adalah graf yang dapat digambar pada bidang dua dimensi tanpa ada garis (edge) yang saling berpotongan. Perlu di perhatikan bahwa belum tentu suatu graf yang secara kasat mata terlihat sisi-sisinya saling berpotongan tidak planar. Graf tersebut mungkin saja planar, karena graf tersebut dapat digambarkan kembali dengan cara berbeda yang sisi-sisinya tidak saling berpotongan.

Untuk graf planar sederhana (tanpa loop dan tepi ganda), terdapat batas maksimum jumlah sisi *(E)* yang bisa dimiliki berdasarkan jumlah simpul (*V).*

2. Teori Graph Planar

Ada beberapa teori penting tentang graph planar yang digunakan untuk menentukan apakah suatu graf dapat digambarkan di bidang tanpa adanya sisi yang saling berpotongan kecuali di titik simpulnya.

a. Teorema Kuratowski

Teorema ini menyatakan bahwa graf adalah planar jika dan hanya jika tidak mengandung subgraf. Artinya, setiap graf non-planar dapat direduksi menjadi salah satu dari graf-graf ini melalui beberapa langkah pemotongan atau penggabungan simpul dan tepi.

b. Teorema Euler untuk Graf Planar

Teorema ini memberikan hubungan antara jumlah simpul *(V)*, sisi *(E)*, dan wilayah (region) atau area *(F)* pada graf planar yang terhubung, yaitu:

Ini adalah rumus dasar dalam topologi graf planar dan berlaku hanya untuk graf-graf planar yang terhubung. Teorema ini menghubungkan simpul, sisi, dan wilayah di graf planar yang terhubung, menjadi dasar dalam perhitungan untuk berbagai aspek graf planar.

3. Graph Non-Planar

Non Planar Graf (Graf non Planar) adalah graf yang tidak data digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi yang tidak bersilangan. Kuratowski memberikan sebuah pengujian sederhana untuk menentukan apakah sebuah graf yang diberikan adalah planar atau tidak.

Graf non-planar memiliki setidaknya satu garis (edge) yang akan berpotongan dengan garis lain jika digambar di bidang dua dimensi. Artinya, graf tersebut tidak bisa direpresentasikan secara planar.

4. Contoh Graph Planar

Contoh 1

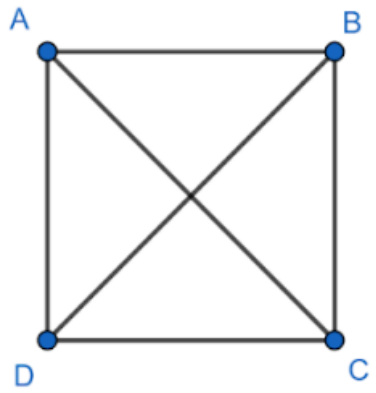


Figure (a)

Graf pada gambar (a) merupakan graf non-planar karena memiliki sisi yang saling berpotongan. Namun, graf tersebut dapat diubah menjadi graf planar dengan memindahkan salah satu sisi yang berpotongan tersebut sehingga tidak ada lagi persilangan antar sisi.

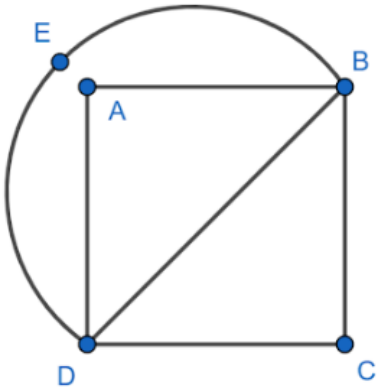


Figure (b)

Contoh 2

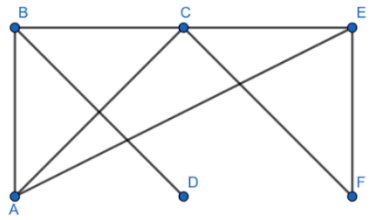


Figure (a)

Diberikan sebuah graf non-planar yang memiliki persilangan. Dengan mengubah posisi salah satu sisi yang berpotongan, graf ini dapat diubah menjadi graf planar tanpa adanya persilangan. Graph pada gambar (b) merupakan Solusi agar graph pada gambar (a) menjadi graph palnnar.

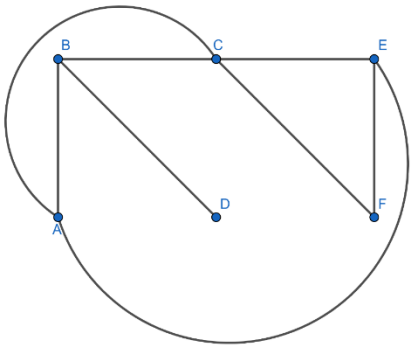
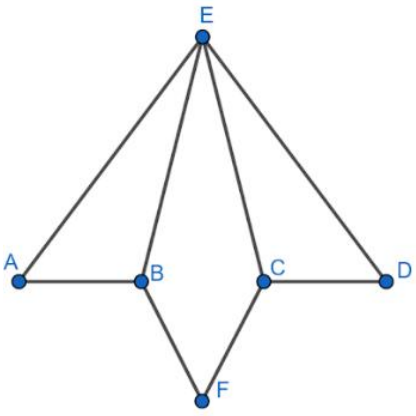


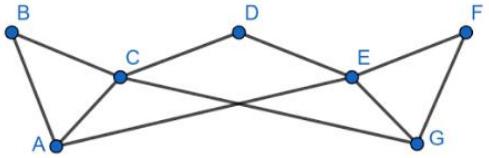
Figure (b)

c. Contoh 3

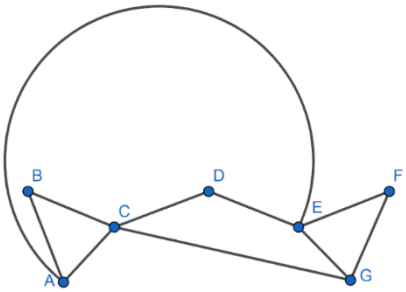


Apakah gambar diatas ini merupakan graph planar? Gambar diatas ini merupakan graph planar, karena tidak ada garis yang saling berpotongan.

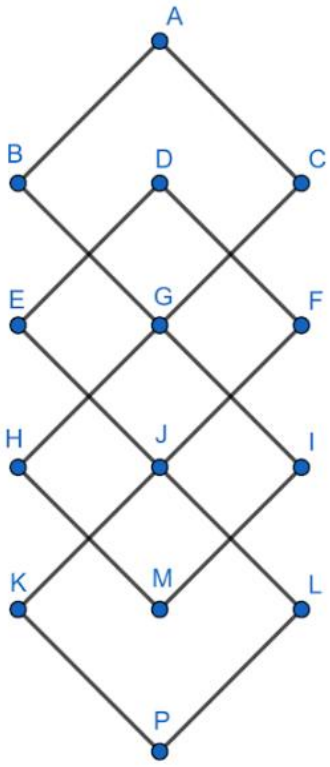
Contoh 4



Gambarlah graph planar yang ditunjukkan pada gambar diatas ini, sehingga tidak ada satupun garisnya yang bersilangan. Dari gambar diatas dapat kita lihat mana mana saja garis yang saling berpotongan. Setelah itu pindahkan garis yang bersilangan tersebut agar menjadi graph planar.



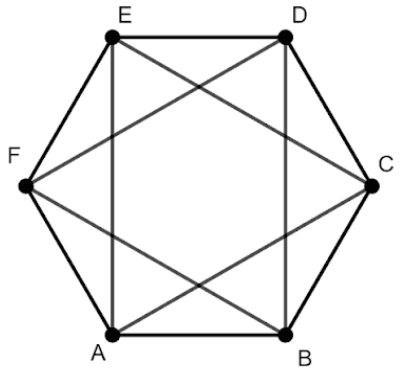
c. Contoh 5



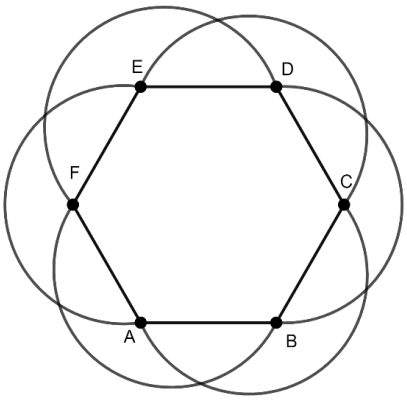
Apakah graf pada gambar ini termasuk graf planar atau non-planar? Jelaskan alasannya.

Pada graf ini, ada beberapa sisi yang saling berpotongan di titik-titik selain simpul, seperti di antara sisi-sisi yang menghubungkan simpul B ke G, D ke E, D ke F, dan lainnya. Karena ada beberapa sisi yang berpotongan bukan di simpul, graf ini tidak dapat digambar ulang tanpa perpotongan sisi, sehingga termasuk graf non-planar.

d. Contoh 6

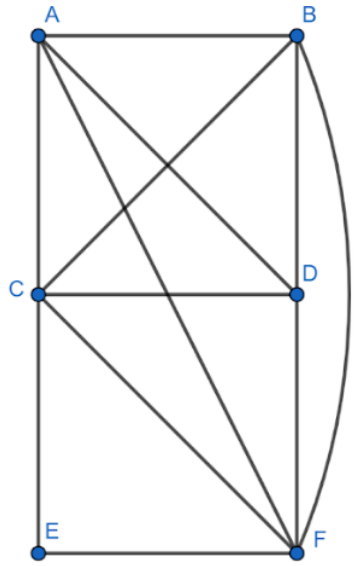


Digambarkan sebuah graph dengan beberapa titik dan beberapa garis yang saling bersinggungan, yang berarti graph tersebut bukan graph planar. Apakah graph tersebut dapat di ubah menjadi graph planar?



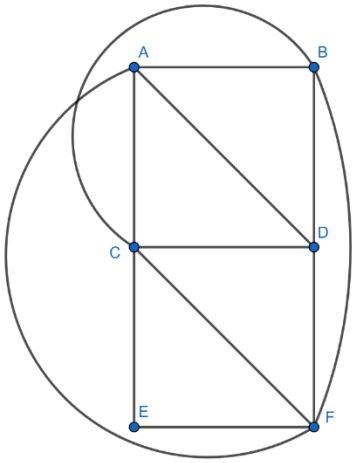
Dapat dilihat meskipun kita sudah mengubah posisi garis yang ada pada graph tersebut, tetap tidak dapat dijadikan menjadi graph planar. Graph non planar tidak selamanya dapat dijadikan graph planar.

e. Contoh 7



Perhatikan gambar diatas ini. Menurutmu, apakah graph yang ada pada gamabar disamping merupakan graph planar atau graph non planar? Jika graph non planar, ubahlah dia menjadi graph planar.

Graph tersebut merupakan graph non planar dan graph tersebut tidak bisa diubah menjadi graph planar. Bisa kita lihat garis yang berpotongan ketika dipindahkan tetap tidak bisa dirubah menjadi graph planar. Garis yang berpotongan dipindahkan menghasilkan garis berpotongan yang baru. Jadi graph tersebut tidak bisa dijadikan graph planar.



TEORI DAN DEFENISI RUANG/WILAYAH PADA GRAF PLANAR

I. Teori dan Definisi Ruang/Wilayah pada Graf Planar

Graf planar adalah graf yang dapat digambar di bidang datar tanpa ada dua sisi yang saling berpotongan, kecuali pada titik pertemuan (simpul). Dalam konteks graf planar, istilah "ruang" atau "wilayah" merujuk pada bagian-bagian yang dibentuk oleh pemisahan oleh sisi-sisi graf. Berikut adalah teori dan definisi ruang/wilayah pada graf planar:

1.Definisi Ruang/Wilayah:

- Dalam graf planar,ruang atau wilayah merujuk pada area yang dibatasi oleh sisi-sisi graf. Ketika graf planar digambar, area di dalam sisi-sisi graf disebut sebagai wilayah dalam (interior), sementara area di luar sisi-sisi graf disebut wilayah luar (exterior).

- Setiap graf planar membagi bidang menjadi beberapa wilayah. Dalam konteks ini, wilayah-wilayah tersebut dapat berupa wilayah dalam dan wilayah luar.

2. Teorema Euler untuk Graf Planar:

- Teorema ini menyatakan bahwa untuk setiap graf planar yang tidak memiliki sirkuit ganda, hubungan antara jumlah simpul (V), jumlah sisi (E), dan jumlah wilayah (F) adalah:

$$V-E+F=2$$

- Di sini, *F* adalah jumlah wilayah yang dihasilkan ketika graf planar digambar.

3. Wilayah Terhubung dan Wilayah Terpisah:

- Wilayah dalam graf planar dapat dikategorikan menjadi wilayah terhubung (connected regions) dan wilayah terpisah (disconnected regions). Wilayah terhubung adalah wilayah yang dapat dijangkau dari satu titik ke titik lain di dalam wilayah tersebut tanpa melewati sisi luar, sedangkan wilayah terpisah adalah wilayah yang terpisah oleh sisi-sisi graf.

4. Pembagian Wilayah:

- Pembagian wilayah dalam graf planar bergantung pada cara graf tersebut digambar. Dengan kata lain, dua representasi berbeda dari graf yang sama dapat menghasilkan jumlah wilayah yang berbeda, meskipun jumlah simpul dan sisi tetap sama.

Contoh:

- Misalkan kita memiliki graf planar dengan 4 simpul dan 5 sisi. Berdasarkan Teorema Euler:

$$V-E+F=2$$

$$4-5+F=2$$

$$-1+F=2$$

$$F=2+1$$

$$F=3$$

- Ini menunjukkan bahwa graf tersebut membagi bidang menjadi 3 wilayah.

Sifat Wilayah

1. Wilayah Terhubung:

- Wilayah dalam dapat terhubung atau terpisah. Wilayah terhubung adalah wilayah yang dapat dijangkau dari satu titik ke titik lain dalam wilayah tersebut tanpa melewati sisi luar.

2. Keteraturan Wilayah:

- Jumlah wilayah dalam graf planar tidak selalu sama tergantung pada cara graf digambar. Dua representasi yang berbeda dari graf yang sama dapat menghasilkan jumlah wilayah yang berbeda.

Aplikasi Wilayah

- Pewarnaan Graf: Konsep wilayah digunakan dalam masalah pewarnaan graf, di mana kita ingin mewarnai setiap wilayah dengan warna yang berbeda sehingga tidak ada dua wilayah yang berbagi sisi yang sama memiliki warna yang sama. Ini dikenal sebagai teorema empat warna, yang menyatakan bahwa empat warna cukup untuk mewarnai setiap peta planar.
- Jaringan dan Pemetaan: Dalam pemetaan geografis, setiap negara atau wilayah dapat dianggap sebagai sebuah wajah dalam graf planar, yang berguna untuk analisis hubungan antara wilayah.

Contoh Soal :

1. Diberikan graf planar dengan 6 simpul dan 9 sisi. Hitunglah jumlah wilayah yang terbentuk dalam graf tersebut menggunakan rumus Euler.

- Pembahasan:

Dik :

V=6

E=9

Dit :

Gunakan rumus Euler:

Penyelesaian :

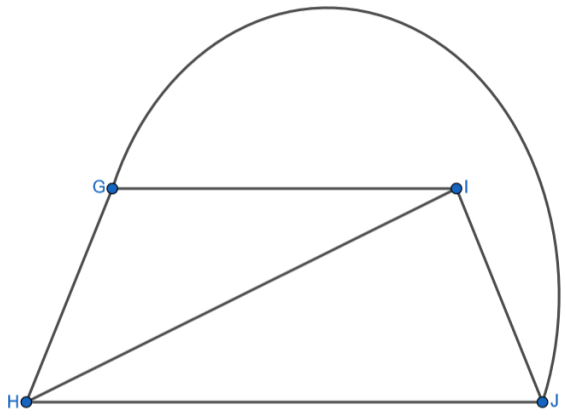
V−E+F=2

6−9+F=2

F=5

Jawaban: Jumlah wilayah yang terbentuk adalah 5.

2. Sebuah graf planar terdiri dari 4 simpul, dan terdapat 6 sisi. Apakah graf tersebut planar? Jika planar, berapa jumlah wilayah yang terbentuk?



- Pembahasan:

Diketahui :

V=4

E=6

Ditanya :

Graf ini dapat planar.Maka hitunglah jumlah wilayah:

Penyelesaian :

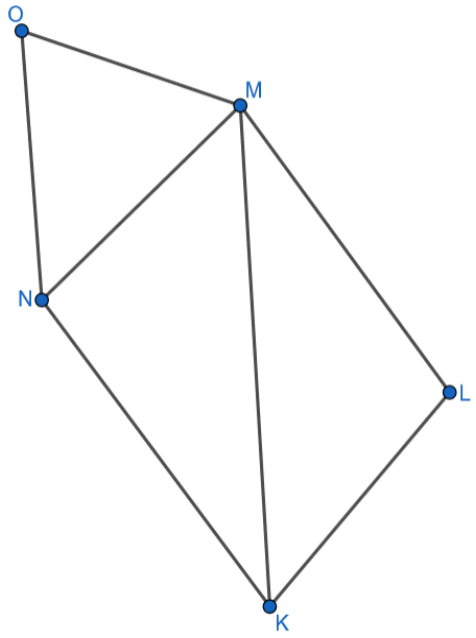
4−6+F=2

F=4

Jawaban:

Graf tersebut adalah planar dan jumlah wilayah yang terbentuk adalah 4

3. Sebuah graf planar memiliki 5 simpul dan 7 sisi. Jika graf tersebut terhubung, hitung jumlah wilayah yang terbentuk.



Pembahasan:

V=5 (A, B, C, D, E)

E=7

Dit :

Masukkan ke dalam rumus Euler:

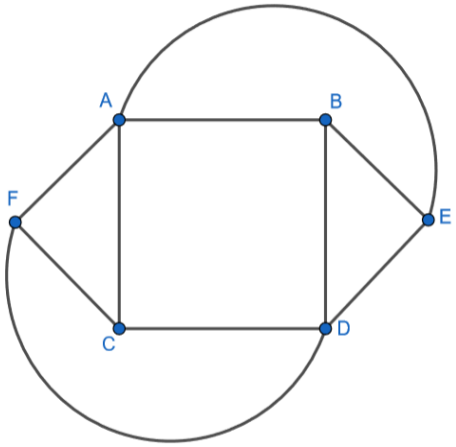
Penyelesaian :

5−7+F=2

F=4

Jawaban: Terdapat 4 wilayah yang terbentuk dalam graf planar tersebut 4

4. Sebuah graf planar terdiri dari 6 simpul dan 10 sisi, dan memiliki 4 wilayah. Apakah graf ini sesuai dengan rumus Euler? Jika tidak, berapa banyak sisi yang seharusnya ada agar sesuai?



Pembahasan:

Diketahui:

V=6 (A, B, C, D, E, F)

E=10

F=4

Ditanya:

jika tidak euler maka berapa banyak sisi yang seharusnya ada

Penyelesaian :

Sebelum menentukan euler atau tidak euler maka carilah menggunakan rumus Euler, Maka:

$V-E+F=2$

$6-10+4=2$

$-4+4=2$

$0=2$

Graf ini tidak sesuai dengan rumus Euler. Hitung jumlah sisi yang seharusnya ada:

V-E+F=2

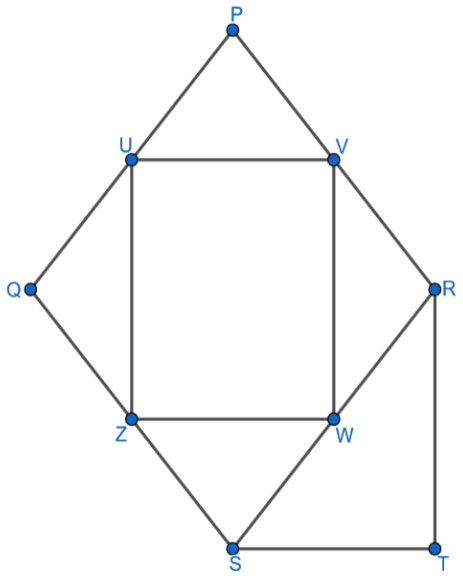
$F=E-V+2$

$F=10-6+2$

F=6

Jawaban: Graf ini tidak sesuai dengan rumus Euler, dan seharusnya memiliki 6 sisi agar sesuai.

5. Sebuah graf planar terdiri dari 9 simpul dan 14 sisi. Jika jumlah wilayah adalah 5, tentukan apakah graf ini sesuai dengan rumus Euler. Jika tidak, hitung jumlah wilayah yang seharusnya ada.



Pembahasan:

Diketahui :

V=9

E=14

F=5

Ditanya :

Graf ini tidak sesuai dengan rumus Euler. Hitung jumlah wilayah yang seharusnya ada

Penyelesaian :

Gunakan rumus Euler:

V−E+F=2

9−14+5=2

-5+5=2

0=2

Graf diatas tidak termaksud euler maka hitunglah jumlah wilayah ada:

V-E+F=2

$F=E-V+2$

$F=14-9+2$

$F=7$

Jawaban: Graf ini tidak sesuai dengan rumus Euler, dan seharusnya memiliki 7 wilayah agar sesuai.

TEORI DAN DEFENISI GRAF KURWATOSKI

I.Pendahuluan

Graf merupakan alat yang sangat penting dalam bidang matematika dan ilmu komputer. Dalam kajian teori graf yaitu graf kuratowski. Graf Kuratowski adalah sebuah konsep dalam teori graf yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah graf dapat diembankan pada permukaan tertentu tanpa adanya persilangan. Teori ini dikembangkan oleh matematikawan Polandia, Kazimierz Kuratowski, pada tahun 1930.Teori ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang struktur dan sifat graf, serta aplikasinya dalam berbagai disiplin ilmu. Melalui pendekatan Kuratowski, kita dapat mengeksplorasi konsep dasar dari graf, seperti hubungan antara titik (simpul) dan garis (rusuk), serta peranannya dalam model-model matematis yang lebih kompleks.

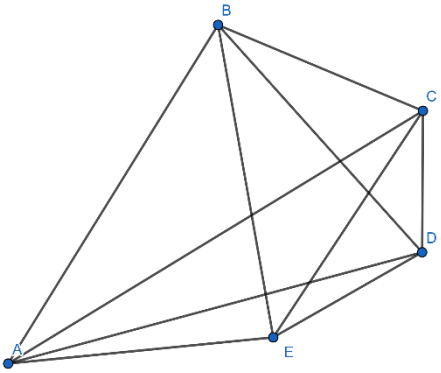
Selanjutnya, teori ini tidak hanya berfungsi sebagai kerangka kerja teoritis, tetapi juga memiliki banyak aplikasi praktis. Misalnya, digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan jaringan, seperti komunikasi, transportasi, dan komputer. Pemahaman yang baik tentang teori graf dapat membantu kita dalam merancang algoritma yang efisien untuk menyelesaikan berbagai masalah di dunia nyata.

Akhirnya, penting untuk membahas definisi dan sifat dasar dari graf menurut pendekatan Kuratowski. Definisi ini akan menjadi fondasi untuk memahami berbagai konsep yang lebih kompleks dalam teori graf. Dengan demikian, pemahaman tentang Kuratowski dan teorinya menjadi langkah awal yang krusial dalam mengeksplorasi lebih jauh ke dalam dunia teori dan aplikasinya.

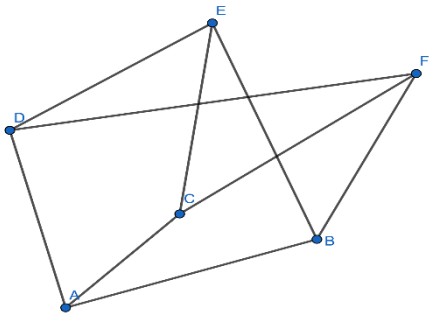
II. Gambaran Umum Teori Graf dan Pentingnya

Teori graf merupakan cabang matematika yang mempelajari struktur dan hubungan antara objek-objek yang saling berhubungan, yang dikenal sebagai simpul dan tepi. Melalui teori ini, kita dapat memodelkan dan menganalisis berbagai masalah dalam berbagai disiplin ilmu, mulai dari ilmu komputer hingga ilmu sosial. Pentingnya teori graf terletak pada kemampuannya untuk membantu kita memahami dan menyelesaikan permasalahan kompleks yang melibatkan interaksi berbagai elemen. Dalam studi mengenai graf planar, misalnya, pemahaman tentang kriteria planarity menjadi kunci, seperti yang dijelaskan dalam (Markus Kirchweger et al.) di mana pendekatan berbasis teorema Kuratowski digunakan untuk menentukan keplanaran graf. Selain itu, hubungan antara jumlah persilangan dalam penggambaran graf juga menjadi topik penting, dan hal ini menunjukkan bahwa teori graf tidak hanya berfungsi di tingkat teoritis, tetapi juga memiliki aplikasi praktis yang luas dalam riset dan teknologi, termasuk optimisasi jaringan dan analisis data (Massimo Vicenzo et al.).

- **Teorema Kuratowski**



Gambar $K_{3,3}$



Gambar K_5

Teorema Kuratowski merupakan salah satu fondasi penting dalam teori graf yang membahas tentang karakterisasi graf planar. Graf Kuratowski adalah graf yang tidak dapat digambar di bidang tanpa garis yang saling memotong jika tidak mengandung subgraf yang isomorfik dengan memiliki beberapa jenis Graf Kuratowski yaitu sebagai berikut.

1. Graf Kuratowski pertama, yaitu graf lengkap yang mempunyai lima buah simpul (K_5), setiap simpul terhubung dengan semua simpul lainnya dan memiliki 10 sisi adalah graf tidak-planar.

2. Graf Kuratowski kedua, yaitu graf bipartit yang terdiri dari dua set simpul, masing masing memiliki 3 simpul yang artinya memiliki 6 buah simpul, kemudian memiliki 9 buah sisi ($K_{3,3}$) juga merupakan graf tidak-planar.

Teori ini menyatakan bahwa sebuah graf adalah planar (dapat digambar di bidang tanpa garis yang saling berpotongan) jika dan hanya jika tidak mengandung subgraf yang isomorfik dengan graf (K_5) graf lengkap dengan 5 simpul atau ($K_{3,3}$) graf terhubung dengan dua set simpul yang masing masing berisi 3 simpul.

Selain itu, graf planar memiliki banyak aplikasi praktis dalam berbagai bidang, seperti jaringan dan pemrograman. Dengan menggunakan konsep-konsep dasar dari topologi dan kombinatorial, visualisasi graf planar dapat dilakukan dengan lebih optimal, yang pada gilirannya memperkuat pemahaman kita akan struktur graf dan pengaruhnya dalam memecahkan masalah kompleks dalam matematika(S. Lefschetz).

- **Penjelasan Teorema Kuratowski dan Implikasinya**

Teorema Kuratowski merupakan salah satu pilar penting dalam teori graf, terutama dalam memahami konsep planaritas. Teorema ini menyatakan bahwa suatu graf adalah planar jika dan hanya jika graf tersebut tidak mengandung subgraf yang homeomorfik dengan K_5 (graf lengkap dengan 5 simpul) atau $K_{3,3}$ (graf bipartit lengkap dengan dua set, masing-masing berisi 3 simpul). Implikasi dari teorema ini sangat luas, termasuk dalam aplikasi algoritma yang digunakan untuk menentukan planaritas suatu graf. Mengacu pada penelitian yang ada, seperti yang dibahas dalam (Konstantinos V. Tsikouris), teknik embedding yang efektif dalam plane menjadi esensial untuk memecahkan masalah-masalah graf yang lebih kompleks. Selain itu, dalam kajian lebih lanjut mengenai jumlah persilangan graf, seperti yang diungkapkan dalam (Massimo Vicenzo et al.), paraplegasi ini menunjukkan pentingnya pengembangan algoritma yang memanfaatkan sifat-sifat topologis untuk menghasilkan hasil yang lebih efisien. Keterkaitan antara teorema Kuratowski dan hasil-hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam terhadap teori ini sangat vital dalam penelitian lanjutan di teori graf dan aplikasinya.

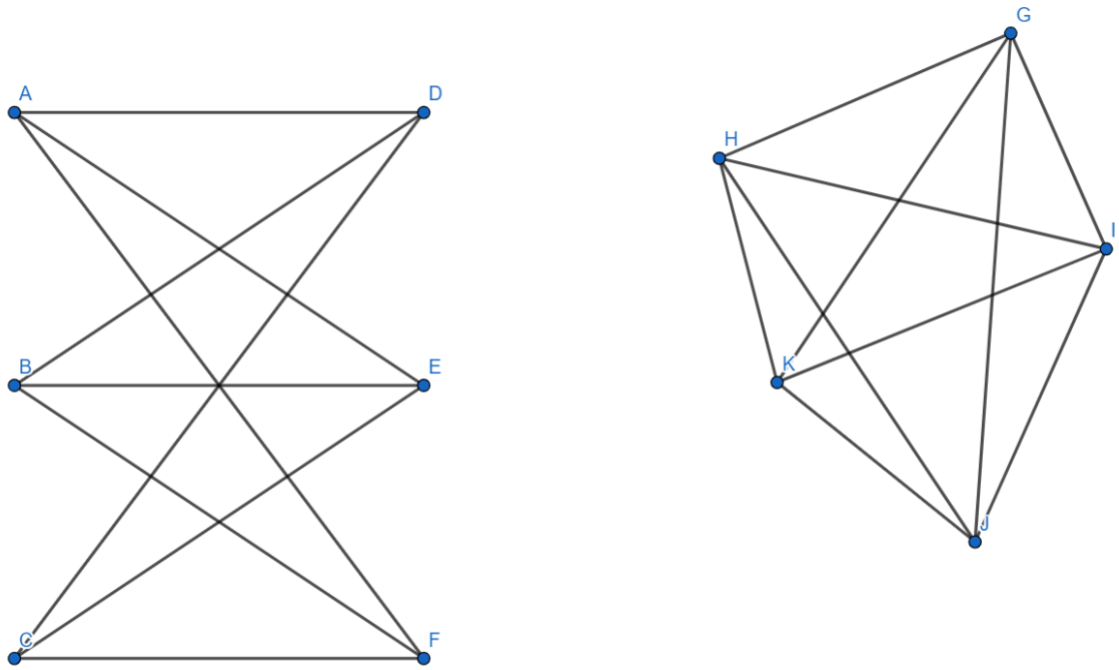
- **Aplikasi Teori Graf Kuratowski**

Graf adalah struktur matematis yang memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang, termasuk ilmu komputer, jaringan, dan teori kombinatorial. Salah satu penerapan penting dalam teori graf adalah melalui Teorema Kuratowski, yang menyatakan bahwa sebuah graf bersifat planar jika dan hanya jika tidak ada subgraf yang isomorfik dengan graf K5 (graf lengkap dengan 5 simpul) atau $K_{3,3}$ (graf bipartit lengkap dengan 3 simpul di setiap sisi). Aplikasi dari teori ini sangat beragam, termasuk dalam analisis masukan data dan pemodelan sistem. Sebagai contoh, penentuan jumlah lintasan minimum dalam jaringan dapat menggunakan kriteria planaritas untuk mengurangi kompleksitas perhitungan. Penelitian dalam (Markus Kirchweger et al.) memberikan bukti penggunaan teori ini dalam menghasilkan encoding SAT untuk menguji planaritas graf, yang menunjukkan seberapa relevan teori Kuratowski dalam aplikasi praktis saat ini. Sementara itu, studi dalam (Massimo Vicenzo et al.) menggarisbawahi keberadaan crossing number yang berhubungan langsung dengan penggambaran grafik, menciptakan pertanyaan menarik tentang bagaimana graf dapat direpresentasikan dengan efisien tanpa persilangan. Melalui pemahaman dan penerapan teori Kuratowski, peneliti dapat mendalami kompleksitas graf dan menemukan solusi inovatif untuk tantangan di bidang berbagai disiplin ilmu.

Contoh Penerapan Teorema Kuratowski

Untuk membuktikan teorema ini, kita akan membahas beberapa definisi dan memastikan bahwa $K_{3,3}$ dan K_5 keduanya non-planar. Mari kita lihat $K_{3,3}$.

Proposisi 1 / Contoh 1 – $K_{3,3}$ tidak planar.

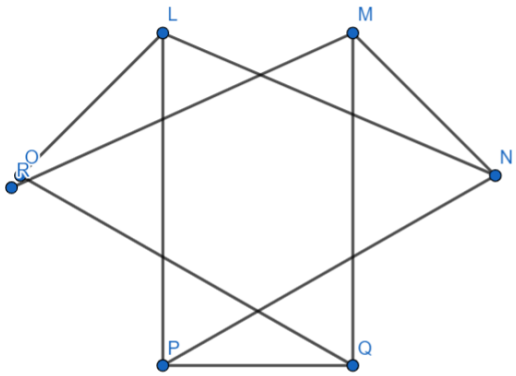


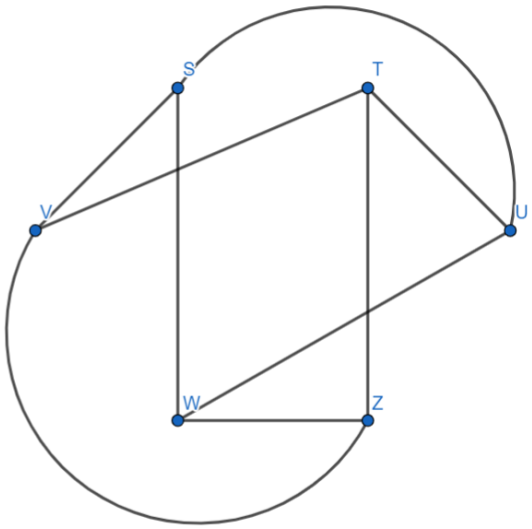
Bukti: Sekarang, kita akan membuktikannya dengan kontradiksi. Katakanlah sebaliknya, bahwa $K_{3,3}$ adalah bidang datar. Maka ada penempelan bidang datar dari $K_{3,3}$ yang memenuhi: Maka, dengan Rumus Euler: $v - e + f = 2$, di mana v = jumlah titik sudut, e = jumlah sisi, f = jumlah sisi.

Pada gambar pertama bagian kiri, grafik bipartit: v = 6 dan e = 9. Karena K 3,3 bipartit, tidak ada 3 siklus di dalamnya (siklus ganjil dapat ada di dalamnya). Jadi, setiap sisi dari penyisipan harus dibatasi oleh setidaknya 4 sisi dari K 3,3. Selain itu, setiap sisi dihitung dua kali di antara batas-batas sisi. Jadi, kita dapat mengatakan bahwa K 3,3 adalah graf non-planar.

Contoh 2

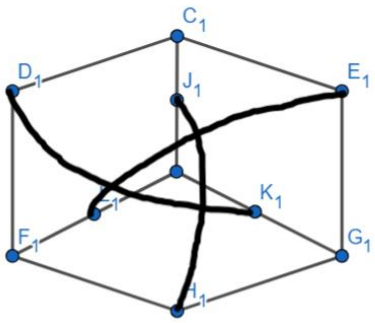
Kita gunakan Teorema Kuratowski untuk memeriksa keplanaran graf. Graf G di bawah ini bukan graf planar karena ia mengandung upagraf (G1) yang sama dengan $K_{3,3}$.



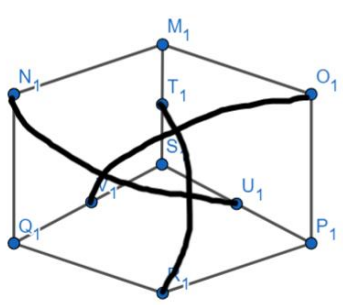


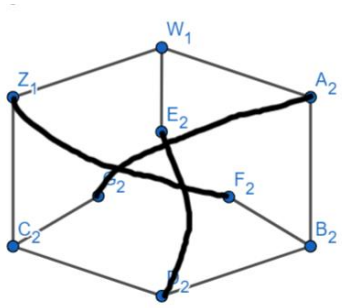
Contoh 3

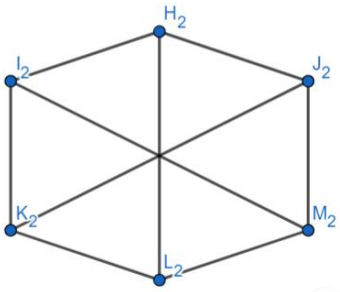
Perlihatkan dengan teorema Kuratowski bahwa graf Petersen tidak planar.



Jawaban :





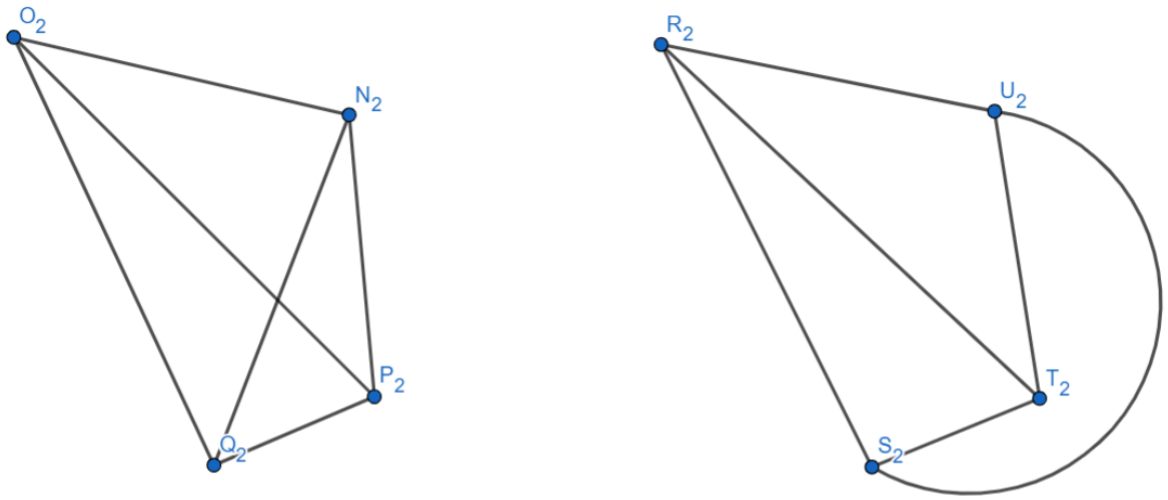


Penyelesaian :

Dari graf Petersen (Gambar 8.52(a)), buatlah sebuah upagrafnya, misalkan G1 (Gambar 8.52(b)). Dengan membuang simpul simpul berderajat 2 dari G1, kita dapatkan G2 (Gambar 8.52(c)) yang homeomorfik dengan G1. Jika G2 digambar ulang, kita dapatkan bahwa G2 isomorfik dengan $K_{3,3}$ (Gambar 8.52(d)). Rangkaian proses ini menunjukkan bahwa graf Petersen tidak planar.

Contoh 4

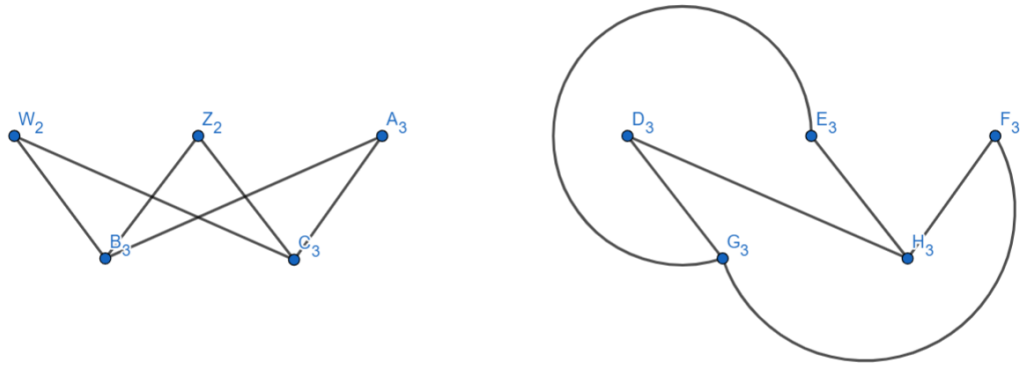
Berikut adalah contoh graf planar.



Perlu di perhatikan bahwa belum tentu suatu graf yang secara kasat mata terlihat sisi-sisinya saling berpotongan tidak planar. Graf tersebut mungkin saja planar, karena graf tersebut dapat digambarkan kembali dengan cara berbeda yang sisi-sisinya tidak saling berpotongan. Perhatikan graf tersebut. Jika graf yang diberikan sisi-sisinya berpotongan maka bukan merupakan graf planar.

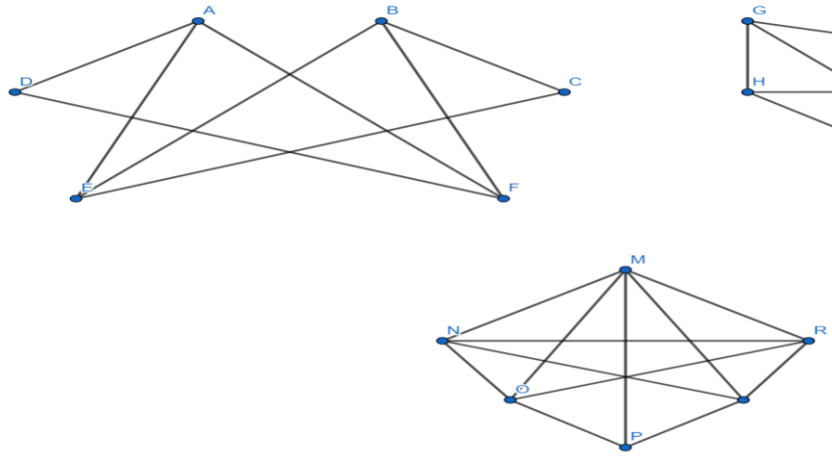
Contoh 5

Contoh lain dari graf planar sebagai berikut.



Jika Graf yang diberikan sisi-sisinya berpotongan maka bukan merupakan graf planar.

Contoh Graf non planar



TEORI DAN DEFENISI GRAF ISOMORFIK

1. Dua graf G dan H merupakan fungsi bijiektif f: V (G) →V (H) sedemikian rupa sehingga dua simpul u dan v dari G bertetangga di G jika dan hanya jika f (u) dan f (v) berdekatan di H.

2. Dua buah graf, G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya sedemikian rupa sehingga jika sisi e bersisian dengan simpul u dan v di G1, maka sisi e' juga harus bersisian dengan simpul u' dan v' di G2.

3. Dua graf adalah isomorfik jika yang satu bisa diperoleh dari yang lain dengan jalan (misalnya) menggambarkan ulang yang satu sehingga diperoleh graf yang lain.

Definisi: Graf $G_1 = (V,,E)$ dan graf $G_2 = (V_2, E_2)$ adalah isomorfik dengan notasi $G_1 = G$, jika kita bisa menemukan fungsi f: V,→ V, sedemikian hingga:

1. f adalah koresponden 1 - 1

2. $(u,v) \in E$, $\{f(u), f(v)\} \in E_2$;

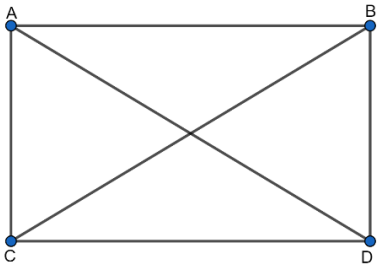
Fungsi f dalam hal ini disebut isomorfisma.

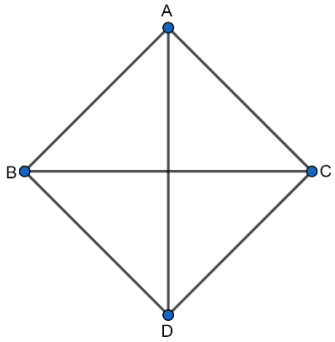
4. Sebuah graf G disebut isomorfik dengan graf H jika terdapat pemetaan satu-satu Φ (yang disebut isomorfisme dari V(G) ke V(H)) sedemikian sehingga Φ mempertahankan ketetanggaan. Jadi, $(u,v) \in E(G)$ jika dan hanya jika $((D(u), (D(v)) \in E(H)$. Jika G isomorfik. dengan H, kita tulis G = H.

5. Dua graf G dan H adalah sama jika V(G)=V(H) dan E(G) = E(H). Kita menyebut dua graf G dan H "isomorfik" jika mereka memiliki struktur yang sama dan telah menuliskan G H untuk menunjukkan hal ini. Yaitu, G H jika titik-titik G dan dapat diberi label (atau diberi label ulang) untuk menghasilkan dua grafik yang sama. Sekarang kita membuat semua ini lebih tepat.

Graf Isomorfik (Contoh 2 , 3 dan 4 Graf)

1. Apakah kedua graf tersebut termasuk graf isomorfik?





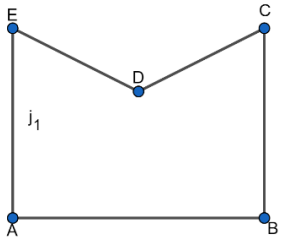
Jawaban :

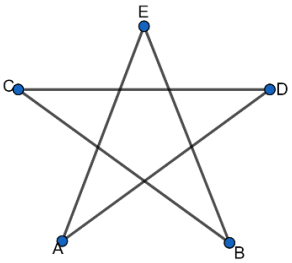
Kedua graf tersebut termasuk graf isomorfik

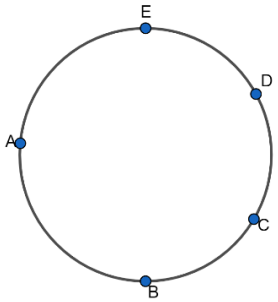
Alasan :

- Memiliki jumlah simpul yang sama, S = 4
- Memiliki jumlah derajat sisi yang sama = 3

2. Apakah ketiga graf tersebut termasuk graf isomorfik?







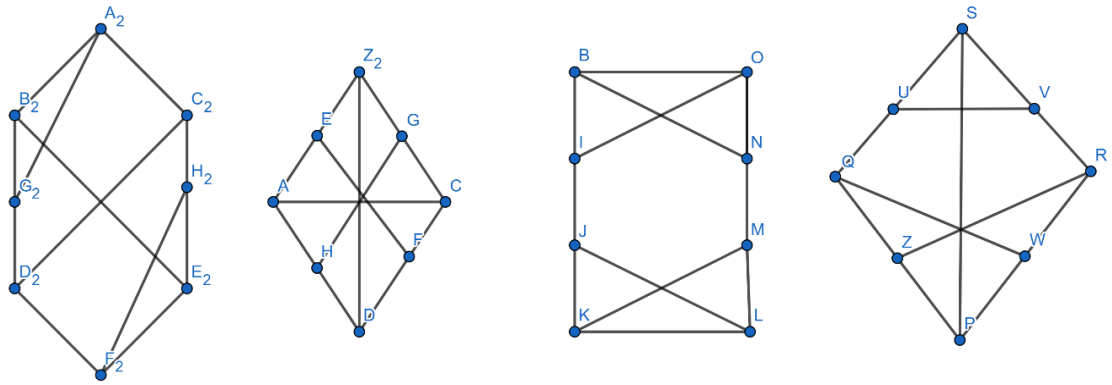
Jawaban :

Kedua graf tersebut termasuk graf isomorfik

Alasan :

1. Memiliki jumlah simpul yang sama, S = 5
2. Memiliki jumlah derajat sisi yang sama = 2

3. Apakah keempat graf tersebut termasuk graf isomorfik?



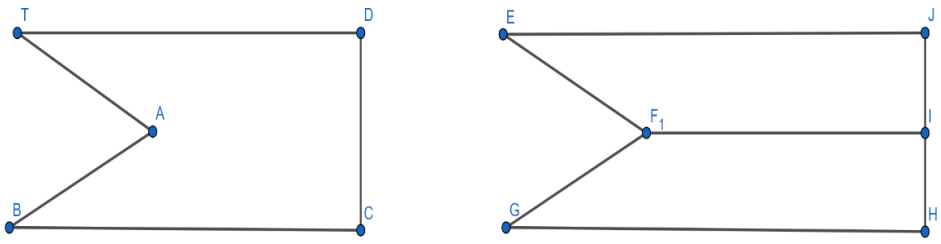
Jawaban :

Kedua graf tersebut termasuk graf isomorfik

Alasan :

1. Memiliki jumlah simpul yang sama, S = 8
2. Memiliki jumlah derajat sisi yang sama = 3

4. Apakah kedua graf tersebut termasuk graf isomorfik?

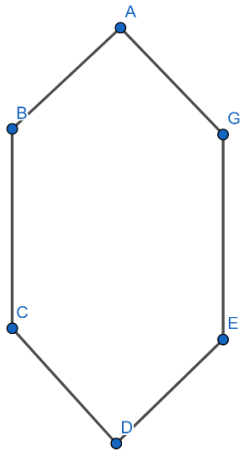


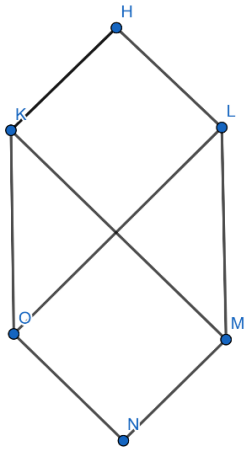
Jawaban :

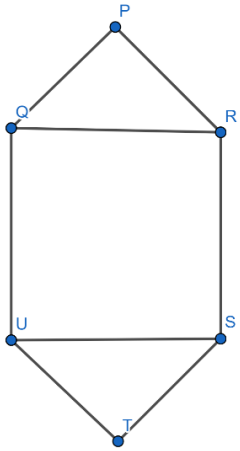
Kedua graf tersebut tidak isomorfik
Alasannya:

Memang kedua graf tersebut memiliki jumah simpul yang sama tapi salah satu simpul memiliki jumlah derajat yang berbeda

5. Apakah keempat graf tersebut termasuk graf isomorfik? 4.Apakah ketiga graf tersebut termasuk graf isomorfik?





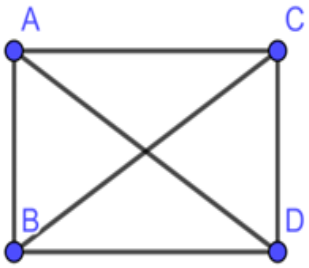


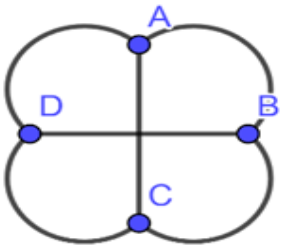
Jawaban:

Ketiga graf tersebut tidak isomorfik
Alasannya:

Memang ketiga graf tersebut memiliki jumlah simpul yang sama,tapi tiap satu simpul memiliki jumlah derajat yang berbeda.

Graf Isomorfik Dan Representasinya





G1 G2

1. Apakah Graf tersebut isomorfik? Jelaskan dan buktikan dengan matriks ketetanggaannya!

Jawab :

Graf 1 dan Graf 2 isomorfik, karena kedua graf memiliki:

- Jumlah simpul yang sama (4 simpul).
- Jumlah derajat yang sama (3 derajat) di tiap-tiap simpul.
- Derajat simpul yang sesuai (A, B, C, D pada Graf 1 memiliki derajat yang cocok dengan A, B, C, D pada Graf 2).

Oleh karena itu, kita dapat menemukan pemetaan satu-ke-satu antara simpul-simpul kedua graf tersebut yang mempertahankan struktur sisi.

Dapat kita buktikan dengan Matriks Ketetanggannya sebagai berikut :

G1

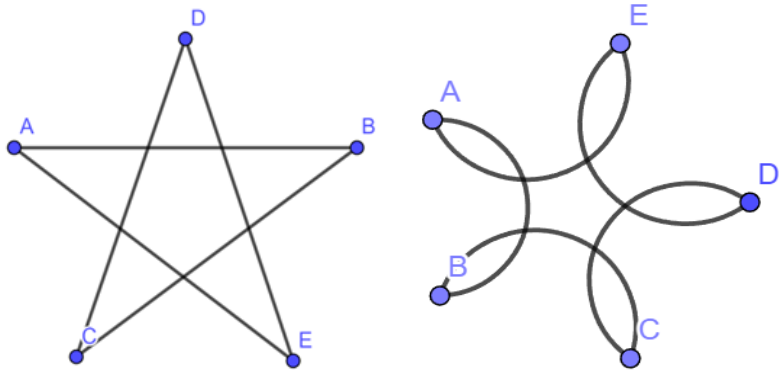
$$\begin{bmatrix} & A & B & C & D \\ A & 0 & 1 & 1 & 1 \\ B & 1 & 0 & 1 & 1 \\ C & 1 & 1 & 0 & 1 \\ D & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

G2

$$\begin{bmatrix} & A & B & C & D \\ A & 0 & 1 & 1 & 1 \\ B & 1 & 0 & 1 & 1 \\ C & 1 & 1 & 0 & 1 \\ D & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriks ketetanggaan sama yang berarti matriks tersebut Isomorfik

2. Apakah 3 Graf ini isomorfik? Jelaskan dan buktikanlah dengan representasi matriks ketetangaannya !



G1 G2 G3

Jawab :

Graf 1, Graf 2, Graf 3 **isomorfik**, karena ketiga graf memiliki:

• Jumlah simpul yang sama (5 simpul).

• Jumlah derajat yang sama (2 derajat).

• Derajat simpul yang sesuai (A, B, C, D, E pada Graf 1 memiliki derajat yang cocok dengan A, B, C, D, E pada Graf 2 dan juga A, B, C, D, E pada Graf 3).

Oleh karena itu, kita dapat menemukan pemetaan satu-ke-satu antara simpul-simpul kedua graf tersebut yang mempertahankan struktur sisi.

Dapat kita buktikan dengan Matriks Ketetanggannya sebagai berikut :

G1

	A	B	C	D	E
A	0	1	0	0	1
B	1	0	1	0	0
C	0	1	0	1	0
D	0	0	1	0	1
E	1	0	0	1	0

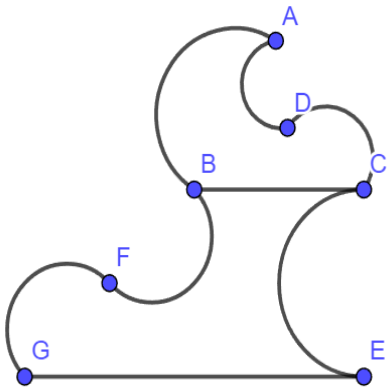
G2

	A	B	C	D	E
A	0	1	0	0	1
B	1	0	1	0	0
C	0	1	0	1	0
D	0	0	1	0	1
E	1	0	0	1	0

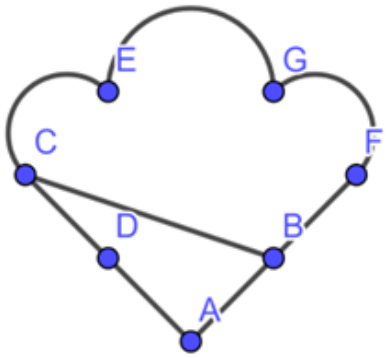
G3

	A	B	C	D	E
A	0	1	0	0	1
B	1	0	1	0	0
C	0	1	0	1	0
D	0	0	1	0	1
E	1	0	0	1	0

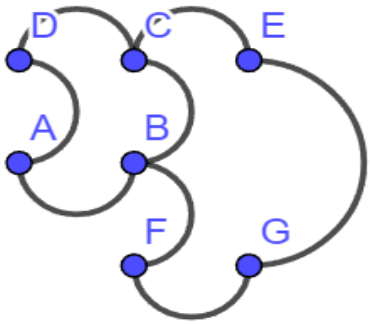
2. Buktikan 4 Graf dibawah ini Isomorfik apa tidak dan buktikan lewat matriks ketetanggaannya!



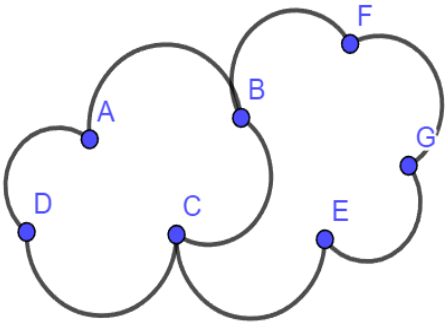
G1



G2



G3



G4

Jawab :

Graf 1, Graf 2, Graf 3, Graf 4 **isomorfik**, karena keempat graf memiliki:

• Jumlah simpul yang sama (7 simpul).

• Jumlah derajat yang sama dimana simpul A, D, E, F, G memiliki 2 derajat dan B dan C memiliki 3 derajat.

• Derajat simpul yang sesuai (simpul A, B, C, D, E, F, G **pada Graf 1** memiliki derajat yang cocok dengan simpul A, B, C, D, E, F, G **pada Graf 2**, simpul A, B, C, D, E **pada Graf 3** dan juga simpul A, B, C, D, E, F, G **pada Graf 4**).

Oleh karena itu, kita dapat menemukan pemetaan satu-ke-satu antara simpul-simpul kedua graf tersebut yang mempertahankan struktur sisi.

Dapat kita buktikan dengan Matriks Ketetanggannya sebagai berikut :

	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*
A	0	1	0	1	0	0	0
B	1	0	1	0	0	1	0
C	0	1	0	1	1	0	0
D	1	0	1	0	0	0	0
E	0	0	1	0	0	0	1
F	0	1	0	0	0	0	1
G	0	0	0	0	1	1	0

G1

	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*
A	0	1	0	1	0	0	0
B	1	0	1	0	0	1	0
C	0	1	0	1	1	0	0
D	1	0	1	0	0	0	0
E	0	0	1	0	0	0	1
F	0	1	0	0	0	0	1
G	0	0	0	0	1	1	0

G2

	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*
A	0	1	0	1	0	0	0
B	1	0	1	0	0	1	0
C	0	1	0	1	1	0	0
D	1	0	1	0	0	0	0
E	0	0	1	0	0	0	1
F	0	1	0	0	0	0	1
G	0	0	0	0	1	1	0

G3

	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*
A	0	1	0	1	0	0	0
B	1	0	1	0	0	1	0
C	0	1	0	1	1	0	0
D	1	0	1	0	0	0	0
E	0	0	1	0	0	0	1
F	0	1	0	0	0	0	1
G	0	0	0	0	1	1	0

G4

TEORI DAN DEFENISI GRAF HOMOMORFIK

Graf homomorfik adalah suatu pemetaan antara dua graf G dan G', di mana pemetaan tersebut mempertahankan hubungan keterhubungan antar simpul (titik) pada kedua graf. Pemetaan ini, yang disebut homomorfisme, dilakukan dengan memetakan himpunan simpul V(G) dari graf G ke himpunan simpul V(G') dari graf G' sedemikian rupa sehingga setiap sisi antara dua simpul x dan y di graf G dipetakan menjadi sisi antara simpul-simpul bersesuaian *f(x)* dan *f(y)* di graf G' .

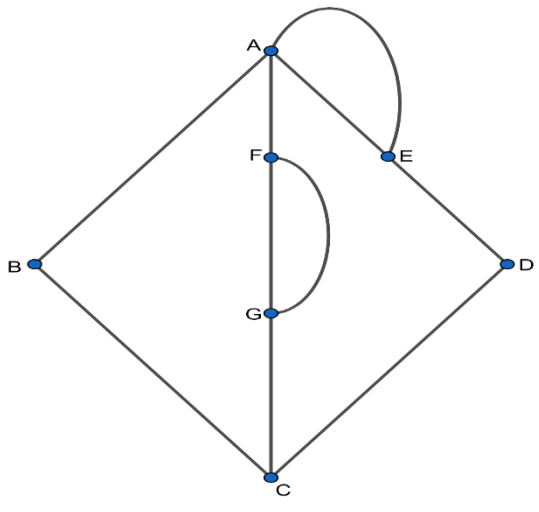
Homomorfisme ini mempertahankan struktur graf awal, artinya setiap hubungan antara simpul di graf G akan tetap ada dalam bentuk hubungan yang sesuai di graf G'. Salah satu cara untuk menghasilkan graf homomorfik adalah dengan menyisipkan atau menghilangkan simpul-simpul berderajat 2 secara berulang pada graf asal, menghasilkan graf yang memiliki pola keterhubungan yang sama.

Selain itu, homomorfik graf dapat berfungsi sebagai metode pewarnaan graf, di mana pemetaan ini mengelompokkan atau "mewarnai" simpul-simpul graf agar sesuai dengan pola tertentu pada graf lain. Konsep ini memungkinkan penyederhanaan analisis struktur graf yang lebih kompleks, terutama menurut pandangan Claude Berge, yang menyatakan bahwa homomorfisme memungkinkan pengamatan hubungan lokal antar simpul dan sisi dalam representasi graf yang lebih sederhana atau terstruktur.

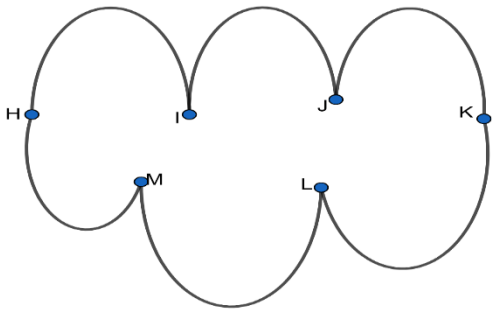
Dengan kata lain, homomorfik graf adalah cara untuk memetakan satu graf ke dalam graf lain dengan mempertahankan keterhubungan struktur dasar antar simpul dan sisi, baik untuk tujuan penyederhanaan, pewarnaan, maupun analisis pola hubungan dalam graf.

CONTOH SOAL HOMOMORFIK

1. Tentukan apakah ketiga graf diatas homeomorfik satu sama lain?



G1



G2

Jawaban:

Analisis Struktur Graf

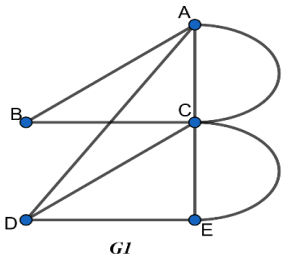
Dari gambar di atas:

- **Graf 1** (kiri) memiliki simpul A,B,C,D,E,F,G dengan berbagai hubungan antar simpul.
- **Graf 2** (kanan) memiliki simpul H,I,J,K,L,M yang membentuk tiga lingkaran yang bertumpu pada simpul yang sama.
- ## Homomorfisme Potensial

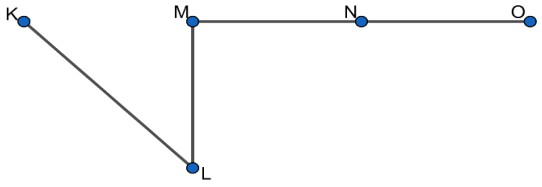
Untuk mengetahui apakah kedua graf ini homomorfik, kita perlu menentukan apakah ada fungsi yang memetakan simpul-simpul di graf pertama ke simpul-simpul di graf kedua yang mempertahankan hubungan antar simpul. Dalam hal ini:

- Graf kedua tampaknya memiliki siklus yang menghubungkan setiap simpul melalui jalur yang berulang.
- Graf pertama memiliki lebih banyak simpul dan sisi, serta jalur yang tidak sepenuhnya linier.

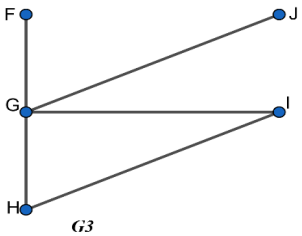
2. Tentukan apakah keempat graf tersebut homeomorfik satu sama lain?



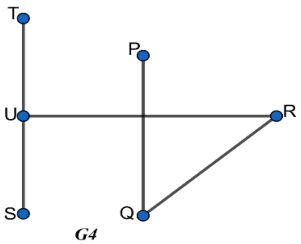
G1



G2



G3



G4

Jawaban:

Langkah Analisis Homeomorfisme

a. **Perhatikan Struktur dan Jumlah Siklus (Loop)**:

   - Kita perlu memeriksa apakah setiap graf memiliki pola siklus yang sama (jumlah dan panjang siklus yang serupa).

b. **Cari Subdivisi Sisi (Jika Ada)**:

   - Untuk graf yang memiliki simpul tambahan pada beberapa sisi, kita bisa mengabaikan simpul tersebut jika penghapusannya tetap mempertahankan struktur siklus yang sama.

c. **Bandingkan Jumlah Simpul dan Sisi yang Esensial**:

   - Graf yang homeomorfik harus memiliki jumlah simpul dan sisi yang serupa setelah dilakukan subdivisi.

Analisis Awal Berdasarkan Gambar

Graf G1: Memiliki bentuk siklus ganda dengan beberapa koneksi yang memperpanjang dari simpul pusat.

Graf G3: Terlihat lebih sederhana, berbentuk seperti pohon dengan beberapa cabang yang saling terhubung.

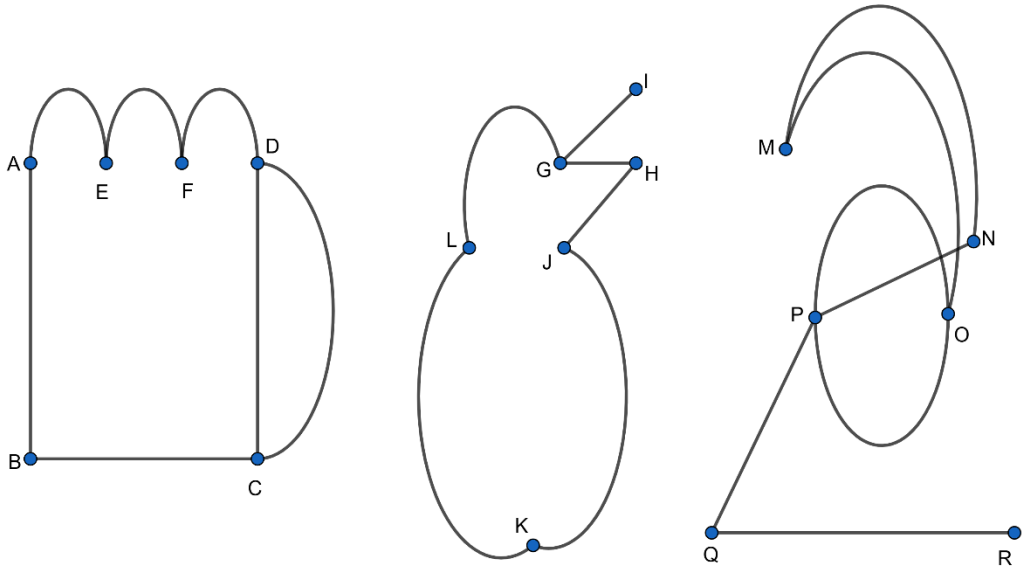
Graf G2: Struktur siklus sederhana tanpa cabang yang signifikan.

Graf G4: Struktur berbentuk pohon dengan cabang yang sederhana.

Kesimpulan:

Dari analisis awal terhadap keempat graf ini, tampaknya keempatnya memiliki **struktur siklus dan cabang yang berbeda**. Oleh karena itu, keempat graf ini **tidak homeomorfik** satu sama lain karena mereka tidak dapat dibuat identik hanya dengan melakukan subdivisi tanpa merusak struktur asli mereka.

3. Tentukan apakah ketiga graf terrsebut termasuk graf homomorfik satu sama lain.



G1 *G2* *G3*

Jawaban:

Analisis Struktural:

Graf Pertama (kiri): Memiliki struktur dengan 8 simpul (A, B, C, D, E, F, G, dan H) dan beberapa sisi lengkung serta lurus yang membentuk bentuk seperti persegi panjang dengan bagian lengkung di atasnya.

Graf Kedua (tengah): Memiliki struktur berbentuk loop ganda dengan 9 simpul (G, H, I, J, K, L, M, N, dan P) yang saling terhubung dalam bentuk melingkar dan beberapa simpul terhubung secara langsung.

Graf Ketiga (kanan): Memiliki struktur berbentuk lingkaran ganda dengan 7 simpul (M, N, O, P, Q, R, dan f1) dan satu garis lurus panjang.

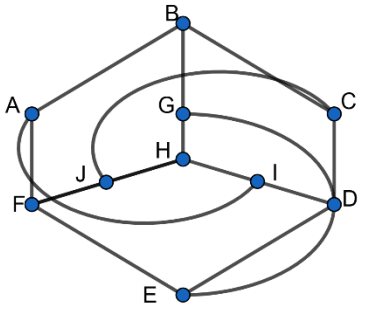
Kesesuaian Struktur: Dari ketiga graf ini, tampaknya tidak ada pemetaan langsung yang mempertahankan struktur sisi secara keseluruhan antara satu graf dengan yang lainnya. Misalnya:

Graf pertama memiliki bentuk persegi panjang dengan bagian lengkung, sementara graf kedua dan ketiga lebih berbentuk lingkaran atau loop ganda.

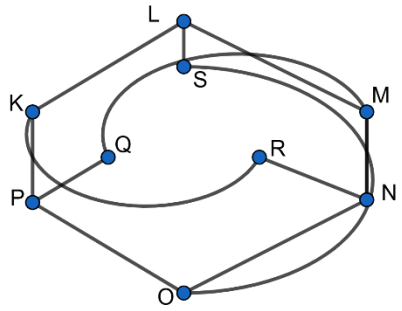
Graf kedua memiliki lebih banyak simpul yang terhubung dalam bentuk lingkaran, yang berbeda dari struktur graf ketiga yang memiliki garis lurus yang panjang.

Kesimpulan: Karena tidak ada pemetaan yang dapat menjaga hubungan ketetanggaan antara simpul-simpul pada graf-graf ini, ketiga graf ini tidak saling homomorfik.

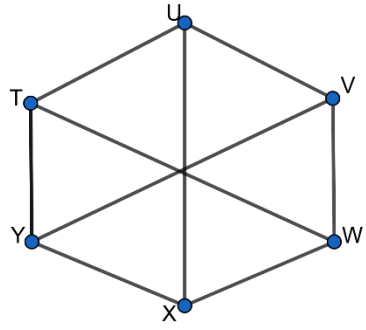
4. Tentukan dari ke-empat graf dibawah ini, tentukan pasangan graf yang homeomorfik satu sama lain.



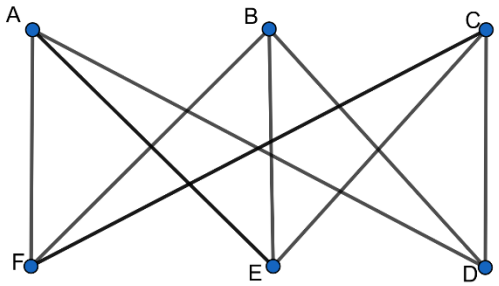
G1



G2



G3



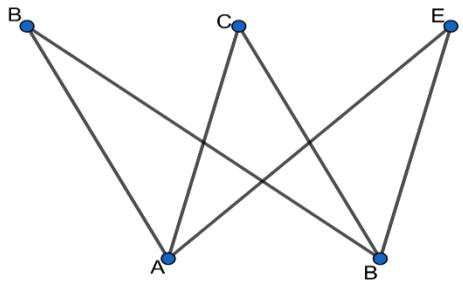
G4

Jawaban:

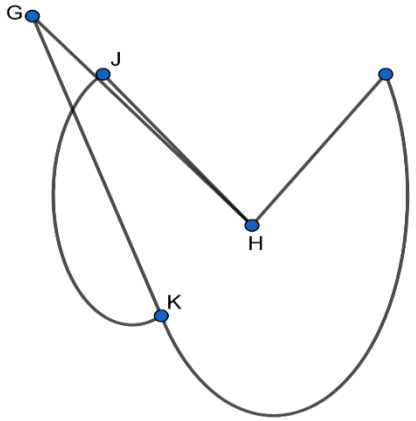
G2 homeomorfik dengan G1.

Sebelum menentukan graf mana yang saling homeomorfik,kita harus mengubah graf tersebut ke isomorfik subdivisi yaitu menambah simpul ditengah sisi-sisi.

5. Tentukan apakah kedua graf ini saling homomorfik satu sama lain.



G1



G2

Jawaban:

Untuk menentukan apakah dua graf ini homomorfik, kita perlu mengecek apakah ada pemetaan antara simpul-simpul dari graf pertama ke graf kedua yang mempertahankan hubungan adjasi antar simpul. Dengan kata lain, jika dua simpul terhubung oleh sebuah edge di graf pertama, maka gambarannya juga harus terhubung oleh sebuah edge di graf kedua.

Graf homomorfik berarti bisa ada pemetaan yang mempertahankan struktur hubungan tanpa harus satu-ke-satu. Jika ada pemetaan semacam ini, maka graf-graf tersebut homomorfik satu sama lain.

Mari kita analisis secara lebih mendetail berdasarkan gambar:

Graf Kiri:

Terdapat 5 simpul: A,B,C,D,E.

Graf Kanan:

Terdapat 6 simpul:G,H,I,J,K,L.

Untuk menentukan apakah graf-graf ini homomorfik, kita perlu mencari pemetaan dari simpul-simpul graf kiri ke graf kanan yang menjaga semua sisi dari graf kiri tetap ada di graf kanan.

Maka,kedua graf tersebut adalah graf homomorfik satu sama lain.

TEORI DAN DEFENISI GRAF HAMILTON

Pada tahap awal ini, konsep dasar lintasan (path) dan sirkuit (circuit) dijelaskan sebelum memasuki topik Hamiltonian. Lintasan adalah jalur yang menghubungkan simpul-simpul secara berurutan tanpa pengulangan sisi, sedangkan sirkuit adalah lintasan tertutup yang kembali ke simpul awal. Bab ini membantu membedakan antara lintasan dan sirkuit umum dengan lintasan dan sirkuit Hamiltonian, yang menjadi fokus utama bab selanjutnya.

Lintasan dan Sirkuit Hamiltonian

1. **Lintasan Hamiltonian**

   Lintasan Hamiltonian adalah lintasan yang melalui setiap simpul pada graf tepat satu kali tanpa kembali ke titik awal. Konsep ini sangat penting dalam masalah jaringan dan logistik, seperti perencanaan rute, di mana diperlukan lintasan yang efisien dan tidak berulang. Contoh lintasan Hamiltonian terdapat pada sistem sirkuit elektronik atau rute jaringan transportasi di mana setiap lokasi harus dilalui hanya sekali untuk efisiensi. Dalam graf Hamiltonian, keberadaan lintasan ini adalah kunci untuk mengidentifikasi apakah graf tersebut bersifat Hamiltonian atau tidak.

2. **Sirkuit Hamiltonian**

   Sirkuit Hamiltonian adalah lintasan tertutup yang melalui setiap simpul satu kali dan kembali ke titik awal. Masalah seperti *Traveling Salesman Problem* (TSP) merupakan aplikasi klasik dari sirkuit Hamiltonian, di mana tujuan utamanya adalah untuk menemukan rute optimal yang melewati setiap simpul (kota) tepat sekali dan kembali ke simpul asal dengan biaya terendah. Ini juga diterapkan dalam perancangan jaringan komunikasi yang memerlukan rute optimal antara titik-titik simpul.

3. **Perbedaan antara Graf Hamiltonian dan Graf Eulerian**
   Meskipun graf Hamiltonian dan graf Eulerian berkaitan dengan lintasan dan sirkuit, perbedaan utama mereka terletak pada elemen yang dilalui. Sirkuit Eulerian mengharuskan

setiap sisi dilalui tepat satu kali, sementara sirkuit Hamiltonian mengharuskan setiap simpul dilalui tepat satu kali. Dalam graf Eulerian, jalur yang dipilih dapat melalui simpul berulang kali asalkan setiap sisi hanya dilalui sekali, sedangkan dalam graf Hamiltonian tidak ada pengulangan simpul dalam lintasan atau sirkuit. Bab ini memberikan gambaran yang jelas mengenai perbedaan ini.

Aplikasi Graf Hamiltonian

1. **Traveling Salesman Problem (TSP)**

   Masalah TSP mengilustrasikan penerapan sirkuit Hamiltonian dalam mencari rute optimal untuk kunjungan berulang pada banyak titik. Misalnya, perusahaan logistik menggunakannya untuk merencanakan pengiriman dan transportasi barang guna menghemat waktu dan biaya.

2. **Optimasi Jaringan dalam Komunikasi**

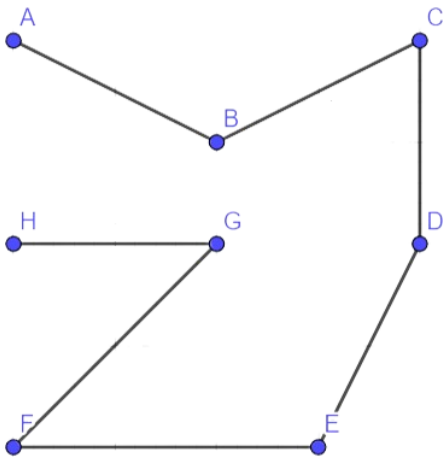
   Dalam jaringan komunikasi, lintasan Hamiltonian membantu merancang rute yang menghemat bandwidth dengan mengunjungi titik-titik jaringan tanpa pengulangan simpul yang tidak perlu.

3. **Navigasi dalam Robotika dan Sistem Autonomous**

   Lintasan Hamiltonian diterapkan dalam navigasi robot, membantu sistem autonomous untuk merencanakan jalur yang efisien di lingkungan yang harus dilalui secara keseluruhan tanpa mengunjungi titik yang sama lebih dari sekali.

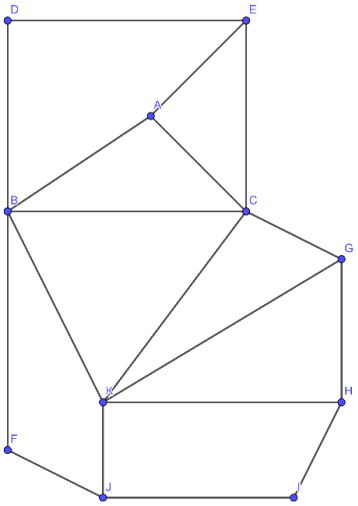
CONTOH SOAL LINTASAN HAMILTON

1. Tentukan lintasan hamilton pada graf di bawah ini.



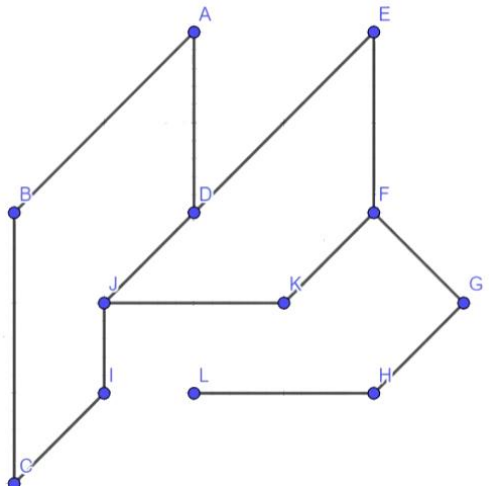
Pembahasan: $H - G - F - E - D - C - B - A$

2. Tentukan Lintasan Hamilton pada graf dibawah ini.



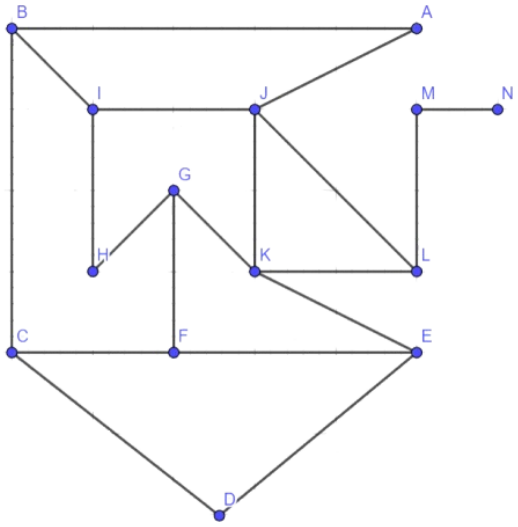
Pembahasan: $D - B - F - J - I - H - K - G - C - A - E$

3. Tentukan Lintasan Hamilton Dibawah ini.



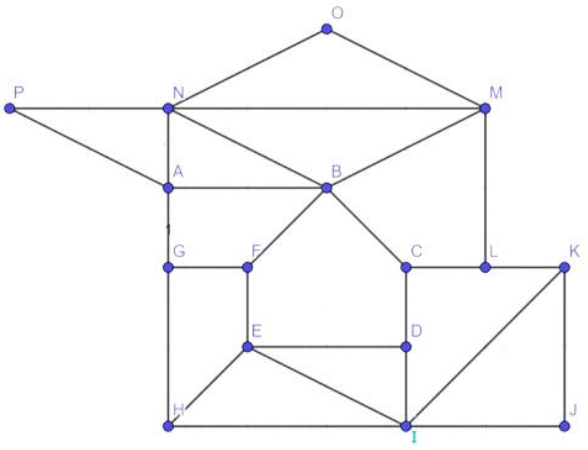
Pemabahasan : $L - H - G - F - K - J - I - C - B - A - D - E$

4. Tentukan Lintasan Hamilton Dibawah ini.



Pembahasan : $A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N$

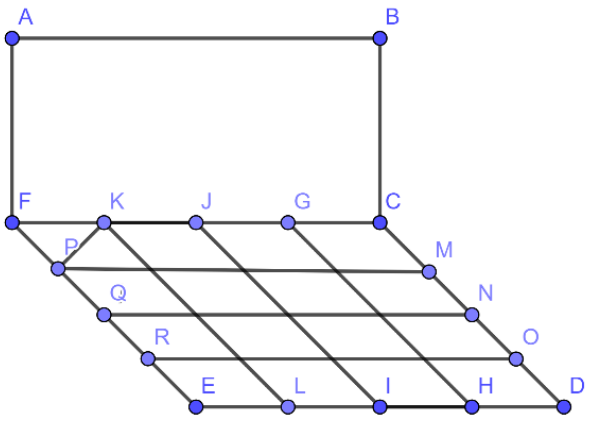
5. Tentukan Lintasan Hamilton Dibawah ini



Pembahasan : $A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - O - N - P$

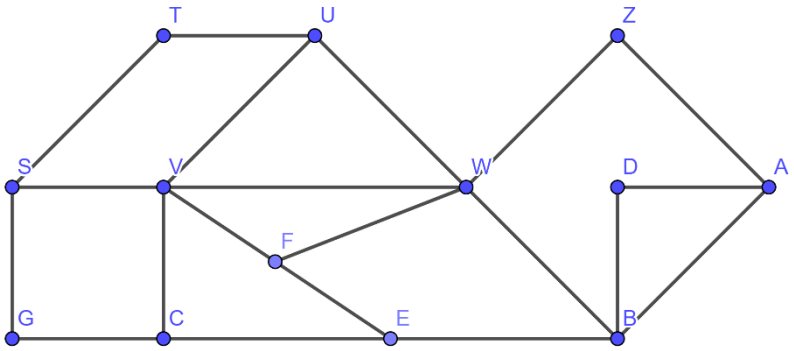
CONTOH SOAL SIRKUIT HAMILTON

1. Tentukanlah sirkuit hamilton dari gambar di bawah ini!



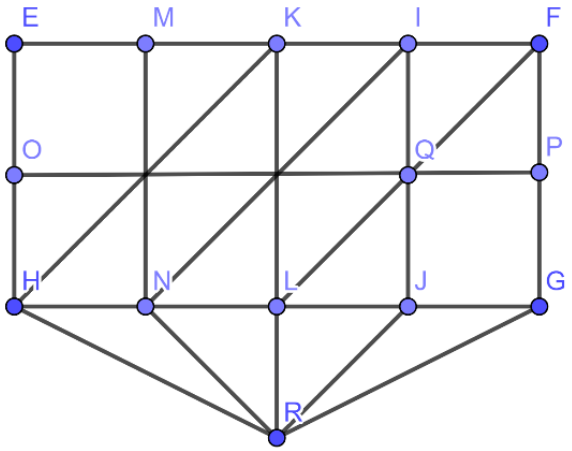
Pembahasan : $A - B - C - M - N - O - D - H - G - J - I - L - E - R - Q - P - K - F - A$

2. Tuliskanlah sirkuit hamilton dari gambar di bawah ini!



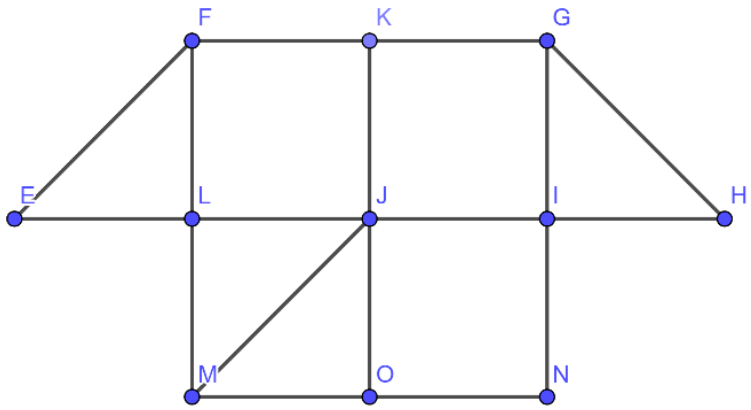
Pembahasan : $T - U - W - Z - A - D - B - E - F - V - C - G - S - T$

3. Tuliskanlah sirkuit Hamilton dari gambar di bawah ini!



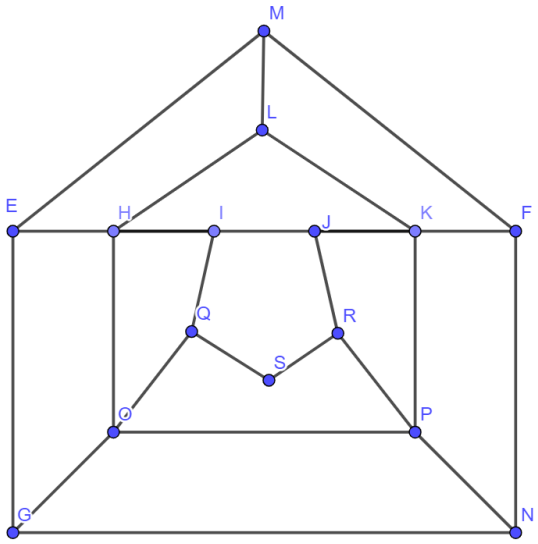
Pembahasan : $E - M - K - I - F - P - G - R - J - Q - L - N - H - O - E$

4. Tuliskanlah sirkuit Hamilton dari gambar di bawah ini!



Pembahasan : $F - K - G - H - I - N - O - J - M - L - E - F$

5. Tuliskanlah sirkuit Hamilton dari gambar di bawah ini!



Pembahasan : $M - F - N - P - K - J - R - S - Q - I - H - O - G - E - M$

Teori dan Definisi Graf Euler

1. Graf Euler (Memiliki Sirkuit Euler)

Suatu graf tak berarah dikatakan graf Euler jika memenuhi kriteria berikut:

- Graf terhubung: Artinya, ada jalur yang menghubungkan semua simpul di dalam graf.
- Setiap simpul memiliki derajat genap: Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang terhubung ke simpul tersebut. Jika setiap simpul memiliki derajat genap, maka kita dapat membentuk sebuah sirkuit Euler, karena setiap simpul yang dilalui oleh lintasan akan memiliki sisi masuk dan sisi keluar yang seimbang.

Secara matematis, untuk graf tak berarah, graf G = (V, E) adalah graf Euler jika setiap simpul dalam G memiliki derajat genap. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa setiap simpul dapat dihubungkan dengan sisi yang masuk dan sisi yang keluar dengan jumlah yang sama, memungkinkan pembentukan sirkuit yang melintasi setiap sisi tepat satu kali tanpa terjebak pada simpul mana pun.

2. Graf Semi-Euler (Memiliki Lintasan Euler)

Graf disebut semi-Euler jika memiliki lintasan Euler, yang berarti ada lintasan yang melewati setiap sisi tepat satu kali, tetapi tidak harus kembali ke titik awal. Kriteria untuk graf semi-Euler adalah:

- Graf terhubung: Seperti pada graf Euler, graf semi-Euler juga harus terhubung.
- Tepat dua simpul berderajat ganjil: Untuk membentuk lintasan Euler, hanya dua simpul yang boleh memiliki derajat ganjil. Satu simpul akan menjadi titik awal lintasan (dengan derajat keluar satu lebih besar dari derajat masuk), dan satu simpul lagi akan menjadi titik akhir lintasan (dengan derajat masuk satu lebih besar dari derajat keluar).

Graf Berarah dan Syarat Eulerian

Untuk graf berarah, kondisi untuk adanya sirkuit Euler dan lintasan Euler sedikit lebih kompleks. Berikut adalah kriteria untuk graf berarah:

1. Graf Berarah dengan Sirkuit Euler

- Graf terhubung: Semua simpul dalam graf harus terhubung secara langsung atau tidak langsung.
- Derajat masuk (in-degree) dan derajat keluar (out-degree) sama untuk setiap simpul: Artinya, setiap simpul harus memiliki jumlah sisi yang masuk dan keluar yang sama. Dengan kata lain, jumlah sisi yang datang ke suatu simpul harus sama dengan jumlah sisi yang keluar dari simpul tersebut.

2. Graf Berarah dengan Lintasan Euler

- Graf terhubung: Seperti graf Euler dan semi-Euler, graf berarah harus terhubung.
- Derajat masuk dan keluar sama untuk setiap simpul kecuali untuk dua simpul: Dalam hal ini, satu simpul akan memiliki derajat keluar lebih besar satu dari derajat masuk, dan simpul lainnya akan memiliki derajat masuk lebih besar satu dari derajat keluar. Kedua simpul tersebut akan menjadi titik awal dan titik akhir dari lintasan Euler.

Sejarah dan Perkembangan Teori Graf Euler

Teori graf Euler pertama kali dikembangkan oleh Leonhard Euler pada tahun 1736 melalui pemecahan masalah terkenal yang disebut Masalah Jembatan Konigsberg. Kota Konigsberg di Prussia (sekarang Kaliningrad, Rusia) memiliki tujuh jembatan yang menghubungkan dua pulau dengan daratan utama. Masalahnya adalah apakah mungkin berjalan melintasi semua jembatan tersebut tanpa mengulang jalan yang sama. Euler memecahkan masalah ini dengan menggunakan teori graf, di mana dia mengubah masalah tersebut menjadi pertanyaan mengenai keberadaan sirkuit Euler.

Setelah penemuan Euler, teori graf berkembang lebih lanjut, meskipun pada awalnya tidak ada banyak kemajuan. Baru pada abad ke-19, dengan kontribusi ilmuwan seperti G.R. Kirchhoff yang mengembangkan teori pohon dalam masalah jaringan listrik, dan A. Cayley yang menerapkan

pohon dalam masalah kimia, teori graf mulai menunjukkan relevansinya dalam berbagai disiplin ilmu.

Pada tahun 1920-an, D. Konig memperkenalkan buku pertama tentang teori graf yang menggabungkan berbagai hasil pemikiran para matematikawan dalam bidang ini. Sejak itu, teori graf menjadi sangat penting, dengan banyak penelitian dilakukan mengenai berbagai tipe graf dan aplikasinya.

Aplikasi Graf Euler dalam Berbagai Bidang

Graf Euler dan konsep terkait memiliki berbagai aplikasi praktis di dunia nyata. Beberapa contoh penerapan teori graf Euler adalah:

1. Perencanaan Rute dan Transportasi: Dalam perencanaan jalur transportasi atau pengiriman barang, mencari rute yang efisien untuk melewati semua titik atau stasiun tanpa melewati jalur yang sama lebih dari sekali dapat dipandang sebagai masalah graf Euler. Penerapan ini penting dalam logistik dan optimisasi rute.
2. Pemrosesan Gambar: Dalam analisis citra dan pemrosesan gambar, graf dapat digunakan untuk merepresentasikan gambar sebagai himpunan simpul dan sisi. Misalnya, dalam segmentasi gambar, setiap piksel dapat dianggap sebagai simpul, dan hubungan antar piksel yang berdekatan dapat digambarkan sebagai sisi. Algoritma berbasis graf Euler dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memisahkan region dalam gambar berdasarkan kriteria tertentu.
3. Masalah Jaringan dan Koneksi: Graf Euler juga digunakan dalam perencanaan jaringan komunikasi dan distribusi, seperti dalam desain jaringan listrik atau sistem distribusi air, di mana ada kebutuhan untuk memastikan bahwa semua titik dalam jaringan dapat dijangkau tanpa perlu mengulang sisi yang sama.
4. Biologi dan Genetika: Dalam biologi, terutama dalam analisis urutan DNA, graf Euler digunakan untuk menyelesaikan masalah seperti pengurutan DNA, di mana setiap elemen atau fragmen DNA bisa dianggap sebagai simpul, dan hubungan antar fragmen sebagai sisi.

CONTOH GRAF EULER (LINTASAN DAN SIRKUIT)

Teorema

Graf terhubung tak berarah *G* adalah:

- 1. Graf Euler jika dan hanya jika setiap simpul di dalam graf

tersebut berderajat genap.

- 2. Graf semi Euler jika dan hanya jika di dalam graf tersebutS

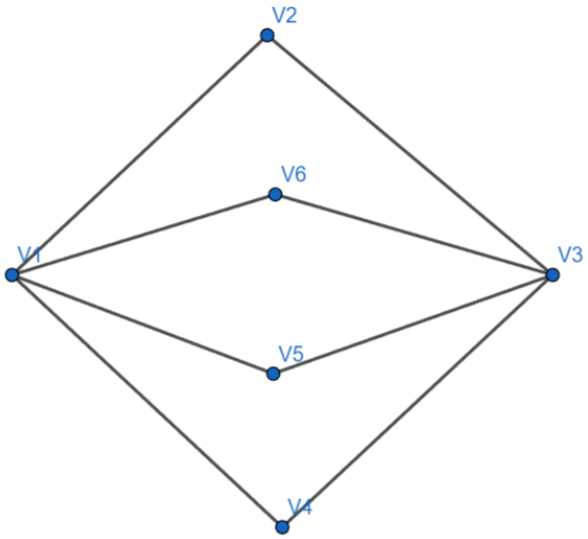
terdapat tepat dua simpul berderajat ganjil
Graf terhubung berarah *G* memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika *G* terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama.

Graf yang mempunyai **sirkuit Euler** harus memenuhi:

1. Graf tersebut harus terhubung.

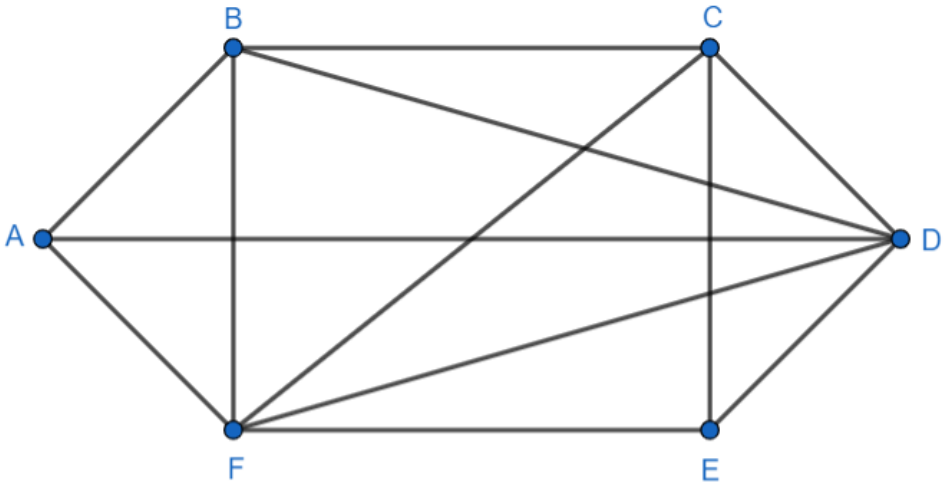
2. Semua simpul pada graf berderajat genap.

Berikut ini adalah contoh dari Sirkuit Euler dan Lintasan Euler



1. Contoh 1 (Sirkuit Euler)
   Sirkuit Euler untuk graf ini adalah:
   =(v1, v2, v3, v4, v1, v5, v3, v6, v1)

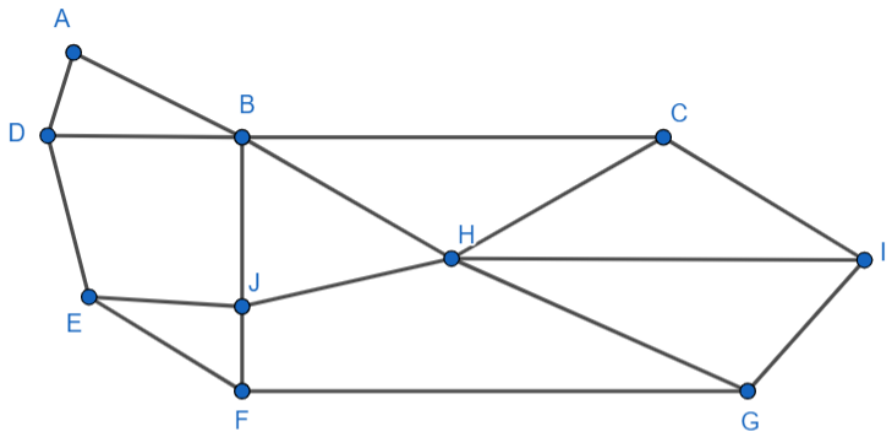
Contoh 2:



Sirkuit Euler untuk graf ini adalah:

=(A-F-B-D-F-C-E-D-A-B-C-D-E-F-A)

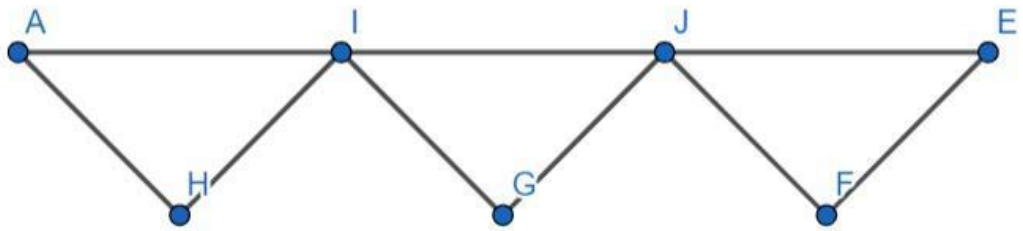
Contoh 3:



Sirkuit Euler untuk graf ini adalah:

=(A-B-C-H-I-G-H-J-F-E-J-B-D-A)

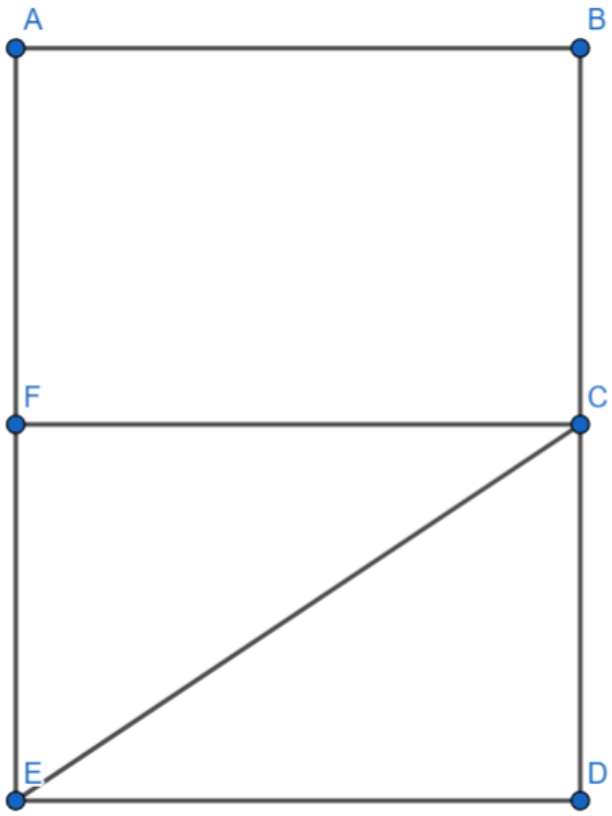
Contoh 4:



Sirkuit Euler untuk graf ini adalah:

=(A-I-J-E-F-I-G-H-A)

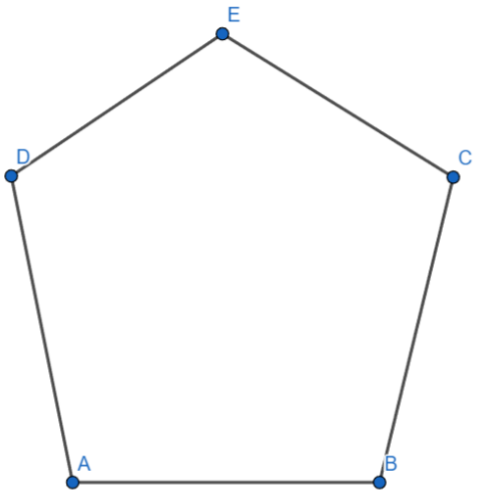
Contoh 5:



Sirkuit Euler untuk graf ini adalah:

=(F, A, B, C, F, E, C, D, E,F)

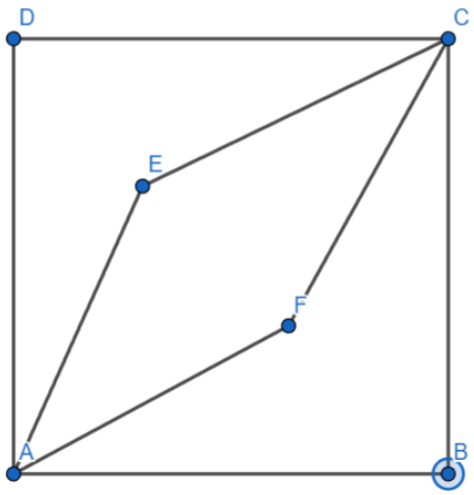
Contoh 1 (Lintasan Euler)



Lintasan Euler dari gambar tersebut adalah:

=(A, D, E ,C, B, A)

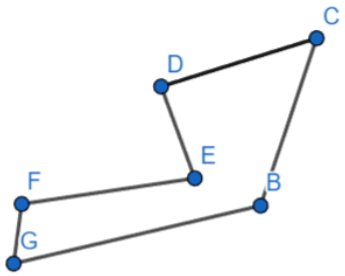
Contoh 2



Lintasan Euler dari gambar tersebut adalah:

=(A, D, C, B, A, E, C, F, A)

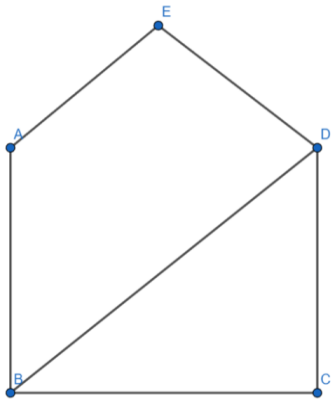
Contoh 3:



Lintasan Euler dari gambar tersebut adalah:

=(G, F, E, D, C, B, G)

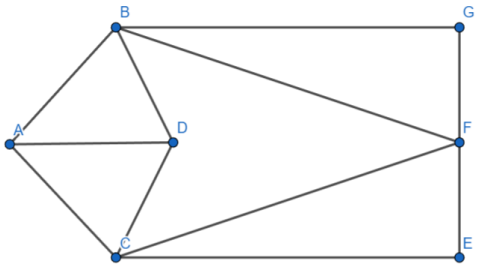
Contoh 4



Lintasan Euler dari gambar tersebut adalah

=(B, A, E, D, C, B, D)

Contoh 5

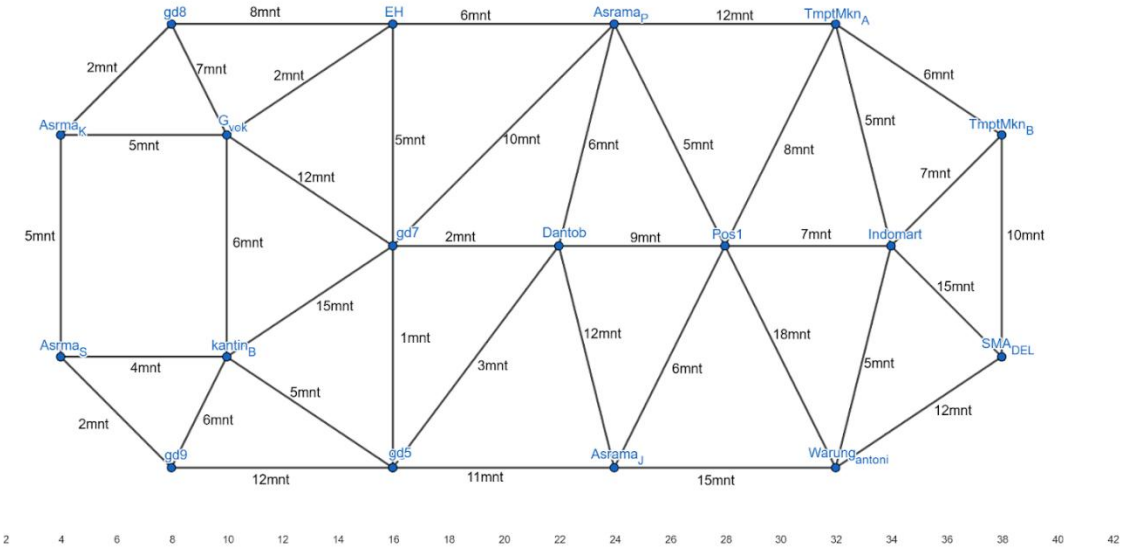


Lintasan Euler dari gambar tersebut adalah:

(A,B.G,F,E,C,D,B,F,C,A,D)

Graf Lintasan Terpendek (Pada daerah IT DEL)

I.Contoh Graf Lintasan Terpendek(Aplikasi pada Daerah IT Del dan SMA Unggul)



PERTANYAAN:

1. Tentukan lintasan terpendek dari Asrama S ke SMA DEL, dan berapa waktu tempuhnya?

Jawab:

Lintasannya : Asrama S - Kntin B - gd5 – dantob - pos1 – indomart - SMA DEL

Waktu tempuh nya : 4 menit + 5 menit + 3 menit + 9 menit + 7 menit +15 menit

= 43 menit

Jadi, waktu tempuh tercepat dari Asrama S ke SMA DEL adalah 43 menit

2. Jika Budi berada di kntin B, berapa lama waktu tempuh lintasan tercepat menuju Warung antoni?

Jawab :

Lintasannya : kantin B - gd5 – dantob - Pos1 – indomaret - Warung Antoni

Waktu tempuh nya : 5 menit + 3 menit + 9 menit + 7 menit + 5 menit = 29 menit

Jadi, waktu tempuh tercepat yang dilalui Budi dari kntin B menuju Warung antoni adalah 29menit.

3. Tentukan lintasan terpendek antara Warung antoni dan EH, dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk melaluinya?

Jawab :

Lintasannya : Warung Antoni – Indomaret - Pos1 - Asrama P - EH

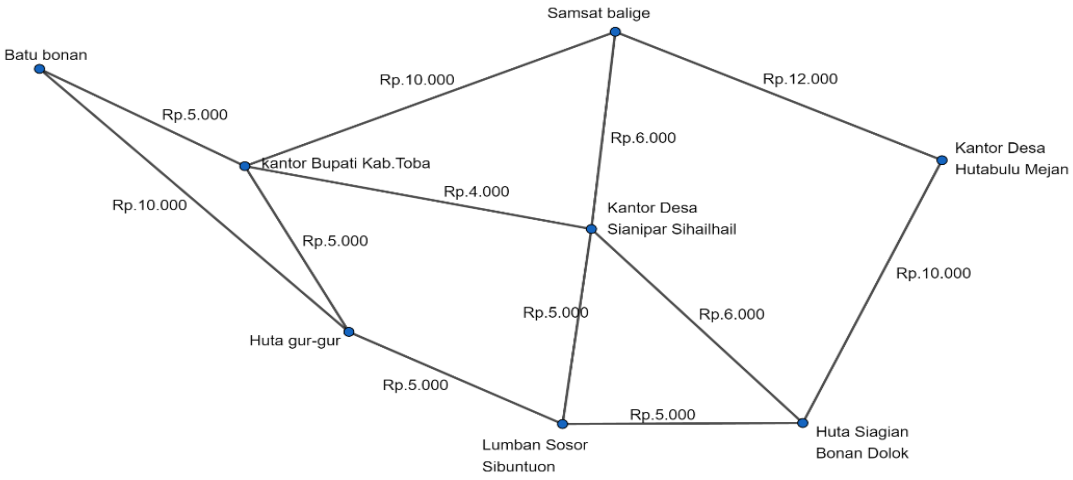
Waktu tempuhnya : 5 menit + 7 menit + 5 menit + 6 menit = 23 menit

Jadi, waktu tempuh tercepat antara Warung antoni dan EH adalah 23 menit.

Graf Lintasan Terpendek (Aplikasi pada Daerah Balige dan Sumut)

Graf lintasan terpendek aplikasi dari daerah balige

Gambar :



1. Chrisman ingin berpulang kampung dari Kantor Desa Hutabulun Mejan ke Batu Bonan dengan menaiki bus. Tapi, untuk memminimalis pengeluaran biaya ongkos bus, Chrisman harus memilih biaya bus paling minim.

- Hitung Biaya bus yang ditempuh Chrisman untuk pulang ke kampungnya Batu Bonan!

Jawab :

Rute lintasan terpendek adalah

Kantor Desa Hutabulu Mejan - Huta Siagian - Bonan Dolok - kantor Desa Sianipar Sihailhail - Kantor Bupati Kab.Toba - Batu Bonan

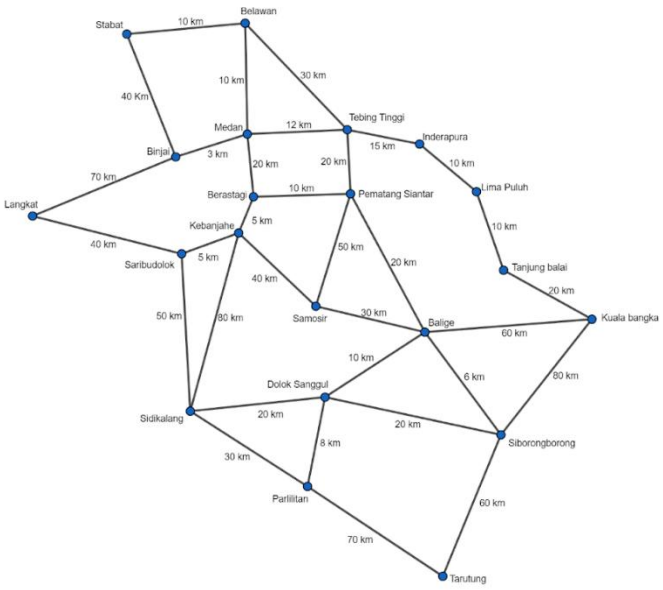
Jumlah Biaya :

Rp.10.000+Rp.6.000+Rp.4.000+Rp.5.000 = Rp.25.000

Jadi, Biaya bus yang ditempuh Chrisman untuk pulang bernilai Rp.25.000

Graf lintasan terpendek aplikasi dari daerah Sumatra utara

Gambar :



1. Suatu hari, seorang kurir harus mengantarkan paket dari Pematang Siantar ke Tarutung. Ia ingin mengambil rute terpendek agar dapat sampai secepat mungkin karna waktu yang sedikit.

- Sebutkan Rute yang dilalui kurur dan Hitunglah jarak terpendek yang harus ditempuh oleh kurir dari pematang Siantar ke tarutung!

Jawab :

Rute Lintasan terpendek dari medan ke tarutung adalah

Medan □ Berastagi □ Pematang Siantar □ Balige □ Siborongborong □ Tarutung

20 km+10 km+20 km+6 km+ 60 = 116 km

Jadi, jarak lintasan terpendek kurir yang ditempuh untuk mengantar paket dari Pematang Siantar ke Tarutung adalah 116 km.

2. Faisal mahasiswa UNIMED yang berada di Medan ingin pulang ke rumahnya yaitu di Balige.

- Hitunglah dan sebutkan Rute lintasan terpendek yang harus ditempuh Faisal

Jawab :

Lintasan terpendek yang ditempuh Faisal adalah

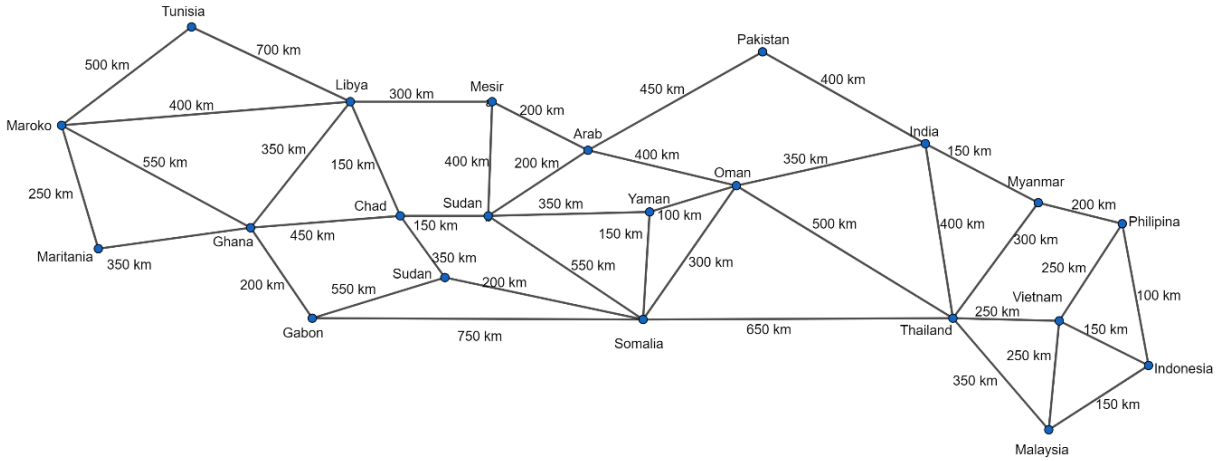
Medan - Berastagi - Pematang Siantar - Balige

20km+10km+20km = 50km

Jadi, Jarak lintasan yang ditempuh Faisal adalah 50 km.

Lintasan Terpendek dalam Peta Indonesia

1. **Gambar Graf Lintasan di Dunia**



1. Dari gambar tersebut, tenetukanlah jalur terpendek yang bisa ditempuh dari negara maroko menuju negara Indonesia dengan menggunakan Algoritma Djikstra!

Jawaban:

$$Maroko - Tunisia - Libya - Mesir - Arab - Oman - India - Myanmar - Philipina - Vietnam - Thailand - Malaysia - Indonesia.$$

$$= 500 + 700 + 300 + 200 + 400 + 350 + 150 + 200 + 300 + 250 + 350 + 150$$

= 3850 Km.

2. Devin ingin mengirim barang dari negara Indonesia ke Negara Arab, tetapi ia harus melihat harga pengantaran barang dari tiap negara antar negara, diketahui jumlah harga pengantaran barang antar negara yaitu jarak dikali dengan Rp.10.000, Jika Devin ingin mencari harga termurah dari Harga pengantaran barang tersebut maka tentukanlah jarak dan harga termurahnya!

Jawaban:

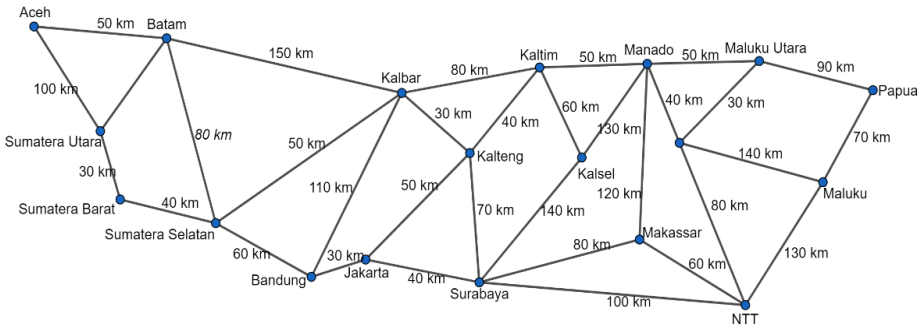
= $Indonesia - Philipina - Myanmar - India - Oman - Arab.$

= (100km x Rp10.000) + (200km x Rp10.000) + (150km x Rp10.000) + (350km x Rp10.000) + (400km x Rp10.000).

= Rp1.000.000 + Rp2.000.000 + Rp1.500.00 +Rp3.500.000 + Rp4.000.000

= Rp12.000.000.

2. Gambar Graf Lintasan di Daereh Indonesia



3. Di sebuah daerah ada dua rute penerbangan untuk mencapai papua dari Aceh, Rute 1 melalui derah batam dan Rute 2 melalui daerah Sumatera Utara. Jaraknya seperti yang tertera di gambar diatas. Untuk mencapai rute dengan waktu tersingkat, maka tentukanlah dari rute mana yang lebih pendek untuk mencapai daerah papua serta total jaraknya!

Jawaban:

= Rute terpendek untuk mencapai daerah papua hingga aceh adalah Rute dari Sumatera Utara.

Total Jaraknya adalah:

$$Sumatera\ Utara\ -\ Sumatera\ Barat\ -\ Sumatera\ Selatan\ -\ Bandung\ -\ Jakarta$$
$$-\ Kalbar\ -\ Kaltim\ -\ Manado\ -\ Maluku\ Utara\ -\ Papua.$$

$= 100\ km\ +\ 30\ km\ +\ 40\ km\ +\ 60\ km\ +\ 30\ km\ +\ 50\ km\ +\ 80\ km\ +\ 50\ km\ +$
$50\ km\ +\ 90\ km\ =$ 580 Km.

Jadi totalnya adalah 580 Km.

APLIKASI GRAF BIDANG KOMPUTER

PENGERTIAN

Aplikasi graf dalam bidang komputer adalah penggunaan struktur data graf untuk memodelkan dan memecahkan masalah yang melibatkan hubungan antar entitas. Dalam graf, elemen-elemen

yang terkait direpresentasikan sebagai simpul (nodes) dan sisi (edges), yang mewakili hubungan atau koneksi antar simpul. Struktur graf sangat berguna dalam komputer karena memungkinkan analisis dan pemrosesan data yang melibatkan koneksi kompleks, seperti jaringan, jalur terpendek, atau alur kerja.

konsep aplikasi graf dalam beberapa bidang utama di komputer:

1. Navigasi dan Pencarian Jalur Terpendek

Aplikasi graf sangat umum digunakan dalam sistem navigasi, seperti Google Maps, Waze, dan aplikasi GPS lainnya. Dalam konteks ini:

- Setiap lokasi, seperti kota, bangunan, atau persimpangan jalan, direpresentasikan sebagai simpul.
- Jalan atau rute antar lokasi direpresentasikan sebagai sisi yang menghubungkan simpul.
- Algoritma graf seperti **Dijkstra** dan **A*** digunakan untuk menghitung jalur terpendek atau tercepat dari satu titik ke titik lain, berdasarkan jarak atau waktu tempuh. Aplikasi ini memungkinkan pengguna mencapai tujuan dengan cepat dan efisien serta menghindari rute yang padat.

2. Jaringan Komputer dan Telekomunikasi

Dalam jaringan komputer, graf digunakan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan hubungan antar perangkat dalam jaringan. Di sini:

- Perangkat (seperti komputer, router, atau server) adalah simpul.
- Koneksi (misalnya, kabel atau sinyal Wi-Fi) adalah sisi yang menghubungkan perangkat. Graf membantu dalam pemilihan jalur optimal untuk transmisi data, menghindari kemacetan, dan meningkatkan efisiensi jaringan. Dalam jaringan besar, aplikasi graf membantu memodelkan distribusi data agar tetap stabil dan aman.

3. Mesin Pencari dan Algoritma PageRank

Google dan mesin pencari lainnya menggunakan graf untuk menentukan peringkat relevansi halaman web:

- Setiap halaman web direpresentasikan sebagai simpul.
- Tautan antar halaman web adalah sisi yang menunjukkan hubungan antar halaman.
- Algoritma seperti **PageRank** menggunakan graf ini untuk menghitung tingkat relevansi halaman berdasarkan tautan masuk dan keluar, yang menghasilkan urutan pencarian berdasarkan popularitas dan kredibilitas. Ini memungkinkan mesin pencari menampilkan hasil yang paling relevan sesuai dengan preferensi pencarian pengguna.

4. Analisis Media Sosial dan Jaringan Sosial

Di platform media sosial, aplikasi graf membantu memetakan hubungan antar pengguna dan menganalisis pola interaksi mereka:

- Setiap pengguna adalah simpul, dan setiap hubungan (misalnya, pertemanan atau pengikut) adalah sisi.
- Algoritma graf dapat mendeteksi komunitas atau kelompok, menemukan pengguna berpengaruh, dan menyarankan teman atau pengikut baru. Misalnya, Facebook atau Twitter menggunakan analisis graf untuk memahami jaringan sosial, pola interaksi, serta meningkatkan pengalaman pengguna dengan memberikan rekomendasi yang relevan.

5. Sistem Rekomendasi

Banyak aplikasi seperti YouTube, Netflix, dan e-commerce (misalnya, Amazon) menggunakan graf untuk membuat rekomendasi konten atau produk:

- Simpul merepresentasikan pengguna dan item (misalnya, film, buku, atau produk).
- Sisi merepresentasikan hubungan ketertarikan atau preferensi pengguna terhadap item tertentu. Dengan menggunakan graf, aplikasi ini dapat menemukan item yang mungkin disukai oleh pengguna berdasarkan kesukaan orang lain dengan minat yang sama. Misalnya, pengguna yang menyukai film tertentu akan direkomendasikan film tertentu akan direkomendasikan film serupa yang disukai pengguna lain dengan preferensi yang sama.

MANFAAT

Aplikasi graf di bidang komputer memberikan beberapa manfaat penting:

- Efisiensi dalam Pemrosesan Relasi Kompleks: Graf memudahkan pengolahan data yang saling terhubung, seperti hubungan sosial atau jaringan komputer, yang sulit diolah dengan struktur data linier.
- Pemecahan Masalah Jalur dan Rute: Graf sangat efisien dalam masalah yang melibatkan pencarian jalur terpendek, yang krusial untuk aplikasi navigasi dan logistik.
- Analisis Jaringan Sosial dan Rekomendasi yang Lebih Akurat: Graf membantu memahami pola interaksi, menyediakan informasi yang relevan, dan membuat rekomendasi yang lebih personal.
- Fleksibilitas dan Skalabilitas: Graf dapat dengan mudah disesuaikan untuk jaringan besar atau data yang terus berkembang, seperti basis data graf yang memungkinkan skalabilitas tanpa penurunan performa.

Secara keseluruhan, aplikasi graf dalam bidang komputer adalah alat yang esensial untuk mengelola, menganalisis, dan memahami data kompleks yang terhubung, baik dalam skala kecil maupun besar. Aplikasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pemrosesan data, tetapi juga membuka peluang baru dalam pengembangan teknologi, khususnya yang melibatkan koneksi atau jaringan data yang rumit.

PENERAPAN

1. Jaringan Komputer

Penerapan: Graf digunakan untuk merancang dan mengelola jaringan komputer, baik untuk jaringan lokal (LAN) maupun jaringan yang lebih besar seperti internet. Dalam hal ini:

- **Simpul**: Merupakan perangkat dalam jaringan, seperti komputer, server, router, atau perangkat lainnya.
- **Sisi**: Merupakan koneksi antar perangkat tersebut, baik melalui kabel fisik (Ethernet) atau nirkabel (Wi-Fi).
- **Algoritma**: Digunakan untuk mencari jalur terpendek (misalnya, menggunakan algoritma Dijkstra) yang mengoptimalkan penggunaan bandwidth atau mengurangi latensi. Misalnya, dalam pengiriman data antar server atau routing di jaringan besar.
- **Contoh**: Sistem routing pada jaringan komputer menggunakan graf untuk menghitung jalur tercepat antara dua titik dalam jaringan.

2. Analisis Jaringan Sosial

Penerapan: Dalam platform media sosial seperti Facebook, Twitter, atau LinkedIn, graf digunakan untuk menganalisis hubungan antar pengguna (teman, pengikut, dll.) dan pola interaksi mereka.

- **Simpul**: Setiap pengguna diwakili sebagai simpul.
- **Sisi**: Hubungan antar pengguna, seperti pertemanan atau pengikut, diwakili sebagai sisi.
- **Algoritma**: Digunakan untuk mendeteksi komunitas dalam jaringan sosial, menemukan pengguna berpengaruh (misalnya, menggunakan algoritma PageRank), dan memberi rekomendasi teman baru berdasarkan hubungan bersama.
- **Contoh**: Facebook menggunakan graf untuk menganalisis hubungan pengguna dan memberikan rekomendasi teman atau grup berdasarkan keterkaitan yang ada dalam jaringan.

3. Sistem Rekomendasi

Penerapan: Dalam sistem e-commerce atau platform streaming seperti Amazon atau Netflix, graf digunakan untuk memberikan rekomendasi produk atau konten berdasarkan kesamaan dengan preferensi pengguna lain.

- **Simpul**: Setiap produk, film, atau pengguna adalah simpul dalam graf.
- **Sisi**: Hubungan antara pengguna dan produk yang mereka beli atau tonton, atau antara produk yang serupa.
- **Algoritma**: Digunakan untuk menghitung rekomendasi produk atau konten berdasarkan koneksi atau pola kesukaan antar pengguna atau antar item.
- **Contoh**: Netflix menggunakan graf untuk merekomendasikan film atau serial berdasarkan riwayat tontonan dan kesamaan preferensi dengan pengguna lain.

4. Pencarian Jalur Terpendek

Penerapan: Graf digunakan dalam aplikasi navigasi untuk menemukan jalur terpendek antara dua titik, seperti dalam aplikasi Google Maps atau Waze.

- **Simpul**: Titik lokasi, seperti persimpangan jalan, kota, atau tempat tujuan.
- **Sisi**: Jalan atau rute yang menghubungkan simpul-simpul tersebut, dengan bobot yang mungkin mewakili jarak, waktu, atau biaya.
- **Algoritma**: Algoritma Dijkstra atau A* digunakan untuk mencari jalur terpendek antara dua titik berdasarkan bobot sisi.
- **Contoh**: Google Maps menggunakan algoritma graf untuk memberikan rute tercepat antara dua lokasi, baik dengan kendaraan pribadi, transportasi umum, atau berjalan kaki.

5. Pemrosesan Bahasa Alami (NLP)

Penerapan: Graf digunakan dalam pemrosesan bahasa alami untuk menganalisis hubungan antar kata atau frasa dalam teks.

- **Simpul**: Setiap kata dalam kalimat atau teks.
- **Sisi**: Hubungan antar kata berdasarkan konteks atau makna.
- **Algoritma**: Digunakan dalam ekstraksi kata kunci, deteksi entitas nama, dan analisis sintaksis menggunakan graf yang menggambarkan dependensi antar kata.

- **Contoh**: Sistem seperti Google Search menggunakan graf kata untuk menilai relevansi dan konteks kata-kata dalam halaman web untuk menentukan hasil pencarian yang lebih akurat.

6. Sistem Pendeteksi Anomali

Penerapan: Dalam keamanan komputer dan analisis data, graf digunakan untuk mendeteksi pola yang tidak biasa atau anomali, seperti dalam deteksi serangan atau perilaku mencurigakan.

- **Simpul**: Pengguna, perangkat, atau entitas lain dalam sistem.
- **Sisi**: Hubungan antar entitas tersebut dalam sistem.
- **Algoritma**: Algoritma graf digunakan untuk mendeteksi pola atau anomali, seperti serangan DDoS, dengan menganalisis hubungan yang tidak biasa antar entitas.
- **Contoh**: Dalam sistem deteksi intrusi, graf digunakan untuk menganalisis pola lalu lintas jaringan dan mendeteksi aktivitas mencurigakan berdasarkan hubungan antara perangkat.

Keunggulan Aplikasi Graf di Bidang Komputer

1.Mampu Mengelola Data yang Saling Terhubung

- Graf sangat efektif untuk merepresentasikan data yang memiliki hubungan kompleks atau terhubung satu sama lain, seperti jaringan sosial, rute transportasi, atau data yang memiliki banyak relasi.
- Aplikasi graf membantu dalam memahami pola hubungan antar entitas, seperti teman, lokasi, atau produk yang sering dibeli bersama.

2.Efisiensi dalam Menyelesaikan Masalah Jalur dan Rute

- Graf sangat efisien dalam mengatasi masalah pencarian jalur terpendek, misalnya, algoritma Dijkstra dan A* digunakan untuk menemukan jalur tercepat antara dua titik dalam sistem navigasi atau jaringan komputer.
- Graf juga digunakan dalam sistem rekomendasi, di mana hubungan antar produk atau pengguna dapat dianalisis untuk memberikan rekomendasi yang lebih relevan.

3.Fleksibilitas dalam Pengolahan Berbagai Jenis Data

- Graf dapat diterapkan dalam berbagai jenis domain, seperti analisis jaringan sosial, pengelolaan basis data, dan sistem logistik. Ini memberikan fleksibilitas untuk digunakan dalam banyak aplikasi berbeda.
- Dalam konteks basis data graf (misalnya Neo4j), graf memungkinkan hubungan data yang lebih alami dan dinamis dibandingkan dengan model data relasional tradisional.

4.Deteksi Komunitas dan Analisis Pola

- Dalam aplikasi media sosial atau sistem komunikasi, graf memungkinkan untuk mendeteksi kelompok atau komunitas pengguna yang saling terhubung, serta menemukan pola perilaku tertentu.
- Graf juga digunakan dalam deteksi anomali dan analisis jaringan untuk menemukan serangan atau aktivitas mencurigakan.

5.Visualisasi dan Pemahaman yang Lebih Baik

- Graf dapat divisualisasikan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang struktur data dan hubungan antar elemen. Visualisasi graf membantu pemahaman yang lebih

Kelemahan Aplikasi Graf di Bidang Komputer

1. **Kompleksitas dalam Pengelolaan Graf Besar**
    - Ketika ukuran graf menjadi sangat besar (misalnya, miliaran simpul dan sisi), pengelolaannya dapat menjadi sangat kompleks. Pemrosesan graf besar membutuhkan banyak sumber daya komputasi, mempengaruhi performa aplikasi.
    - Penyimpanan dan pemrosesan graf besar memerlukan optimasi khusus dalam hal waktu dan ruang, seperti penggunaan algoritma efisien atau pemrosesan paralel.

2. **Keterbatasan dalam Penanganan Data Dinamis**
    - Graf yang terus berkembang, seperti yang terjadi dalam aplikasi media sosial atau jaringan komunikasi, memerlukan pembaruan struktur graf secara terus-menerus.

Hal ini bisa menjadi tantangan, karena pembaruan graf besar bisa mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan.

- Selain itu, jika data tidak terstruktur dengan baik atau tidak konsisten, pemeliharaan graf menjadi lebih sulit.

3. **Kesulitan dalam Pemilihan Algoritma yang Tepat**

    - Terkadang, memilih algoritma yang tepat untuk aplikasi graf sangat tergantung pada jenis masalah yang ingin diselesaikan dan ukuran data yang dikelola. Misalnya, algoritma untuk pencarian jalur terpendek seperti Dijkstra sangat efisien pada graf kecil, namun bisa menjadi lambat pada graf yang lebih besar.

    - Selain itu, algoritma graf yang digunakan dalam aplikasi tertentu (misalnya, analisis jaringan sosial atau sistem rekomendasi) bisa sangat spesifik dan memerlukan penyesuaian atau pengujian untuk mendapatkan hasil yang optimal.

4. **Keterbatasan dalam Penyimpanan dan Representasi**

    - Struktur data graf membutuhkan penyimpanan memori yang lebih besar dibandingkan dengan struktur data linier atau tabel, terutama ketika menyimpan graf yang besar dengan banyak simpul dan sisi.

    - Representasi graf dalam memori (misalnya, adjacency matrix atau adjacency list) memiliki keuntungan dan kekurangan masing-masing, dan memilih representasi yang optimal sering kali bergantung pada jenis aplikasi dan operasi yang diinginkan.

5. **Tantangan dalam Mengelola Ketidakpastian**

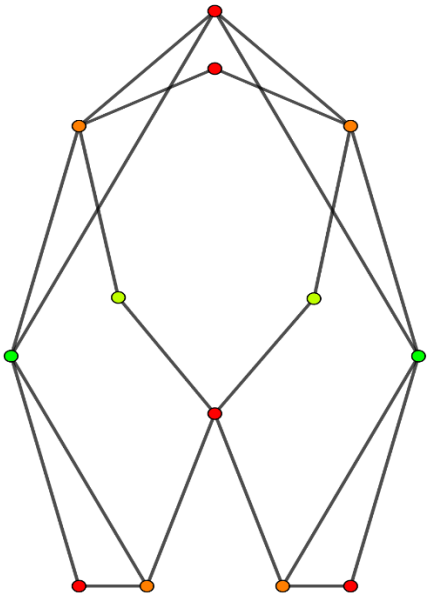
    - Dalam beberapa aplikasi graf, misalnya di bidang kesehatan atau analisis data sosial, hubungan antar elemen mungkin tidak sepenuhnya pasti atau dapat berubah seiring waktu.

PEWARNAAN GRAF

Contoh 1

Diketahui ada 5 kota dimana 1 kota berada di ujung atas kota dan 1 kota di bawahnya, 1 kota terletak paling ujung kiri dari daerah tersebut, 1 kota lagi terletak paling uung kanan kanan kota, 1 kota berada di tengah perkotaan. Lalu ada 2 desa dimana mereka saling berdekatan tetapi tidak dapat dilintasin/jalan menuju ke sesama desa kemudian ada 4 toko dimana toko tersebut berdekatan dengan kota lalu dari kota ke toko memiliki lintasan/jalan. Lalu ada 2 pom bensin dimana pom bensin berada di kiri dan kanan kota, dari pom bensin juga dapat menuju ke toko. Jika jika kota bewarna merah, desa bewarna kuning, toko bewarna orange,pom bensin bewarna hijau maka,buatlah denah dari kota yang digambarkan seperti pada soal dengan menggunakan pewarnaan graf

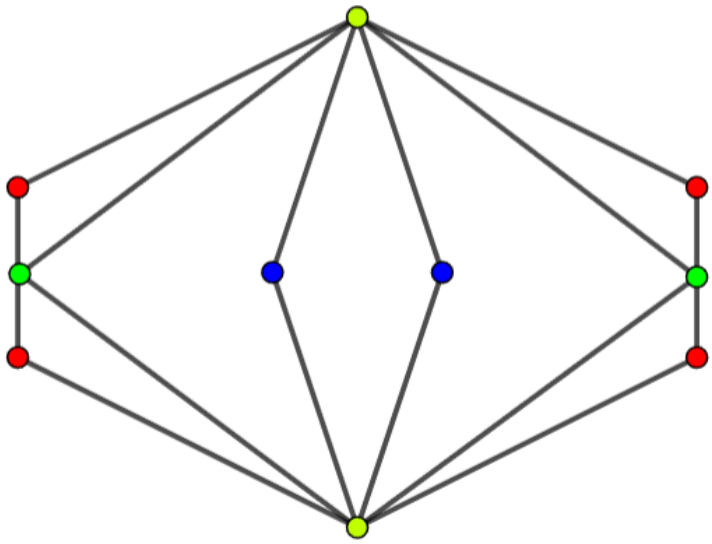
Jawaban:



Contoh 2

Diketahui prodi D3 TK dibagi menjadi 2 kelas yang dimana TK 1 berada di ujung atas dan kelas TK 2 berada diujung bawah. Lalu prodi TE dibagi juga menjadi 2 kelas yang dimana 2 kelas tersebut saling berdekatan tetapi tidak dapat dilintasin/jalan menuju ke sesama kelas, kemudian ada 4 kelas TRPL yang dimana kelas 2 berada di kiri atas dan kiri bawah kemudian 2 kelas yang lain berada di kanan atas dan bawah .dan terdapat 2 kelas TM yang dimana kelas TM 1 berada di ujung kiri dan TM 2 berada di kanan ujung.buatlah denah dari prodi yang terdapat di del tersebut kemudian gambarkan seperti pada soal dengan menggunakan pewarnaan graf

Jawaban:



Contoh 3

Diketahui ada 2 gedung perkantoran di sebuah kawasan bisnis. Satu gedung terletak di bagian kanan atas kawasan yang paling ujung, satu gedung lagi berada di kiri ujungnya,

Selain gedung perkantoran, terdapat juga 2 taman yang letaknya berdekatan, namun tidak ada jalan yang langsung menghubungkan antara kedua taman.

Di kawasan ini juga ada 2 restoran, di mana setiap restoran terletak berdekatan dengan gedung perkantoran, dan beberapa gedung memiliki akses jalan menuju restoran-restoran ini.

terdapat 2 tempat parkir umum di kawasan tersebut, satu berada di sisi kiri kawasan dan satu lagi di sisi kanan

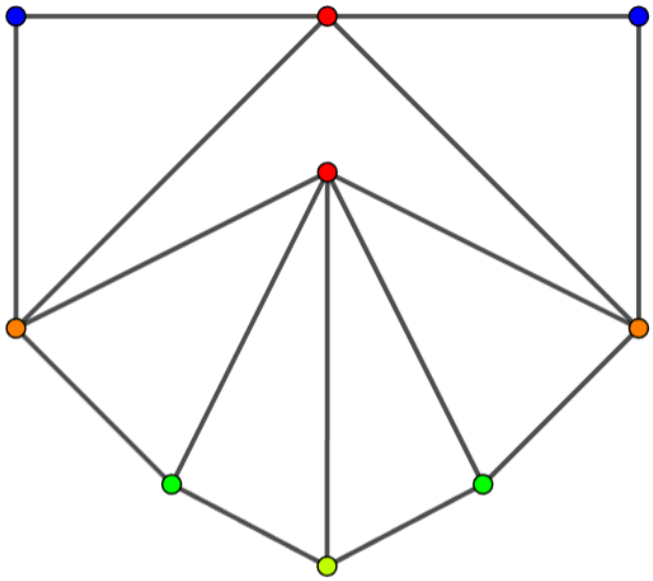
terdapat 1 rumah sakit umum yang berada di tengah bawah Kawasan tersebut,dan rumah sakit ini memiliki akses akses ke parkiran namun tidak memiliki akses ke restoran

Jika:

- Gedung perkantoran diberi warna biru,
- Taman diberi warna merah,
- Restoran diberi warna orange,
- Tempat parkir umum diberi warna hijau, dan
- Rumah sakit diberi warna kuning

Maka buatlah denah dari kawasan bisnis tersebut dan gambarkan sesuai dengan deskripsi di atas dengan menggunakan pewarnaan graf.

Jawaban:



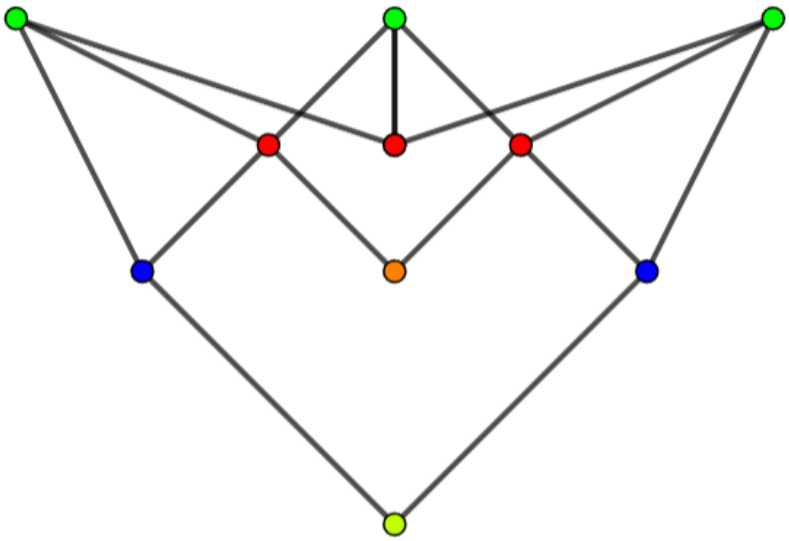
Contoh 4

Diketahui ada sebuah kawasan pendidikan dengan 7 gedung utama yang memiliki fungsi dan posisi sebagai berikut:

- Ada 2 gedung asrama yang terletak di sisi kiri dan kanan kawasan, dan gedung ini berwarna biru.
- 3 gedung laboratorium terletak di bagian tengah atas, kiri atas, dan kanan atas kawasan, dan gedung ini berwarna hijau.
- 3 gedung kelas berada di tengah, kiri bawah, dan kanan bawah kawasan, tepat di bawah gedung laboratorium, dan gedung kelas ini berwarna merah.
- 1 gedung aula terletak di bagian tengah kawasan, di bawah gedung laboratorium tengah, dan gedung ini berwarna oranye.
- 1 gedung kantin terletak di bagian tengah bawah kawasan, tepat di bawah gedung aula, dan gedung ini berwarna kuning.

Jika setiap gedung memiliki warna dan posisi sesuai dengan deskripsi di atas, buatlah denah kawasan pendidikan ini dengan menggunakan pewarnaan graf. Pastikan posisi dan warna setiap gedung sesuai dengan yang telah dijelaskan.

Jawaban:



Contoh 5

1, Diketahui ada sebuah kawasan rekreasi yang terdiri dari beberapa jenis bangunan dan fasilitas yang tersebar di berbagai lokasi dengan susunan warna sebagai berikut:

Terdapat 4 pintu masuk utama berwarna merah yang terletak di ujung kanan, ujung kiri, ujung atas, dan ujung bawah kawasan.

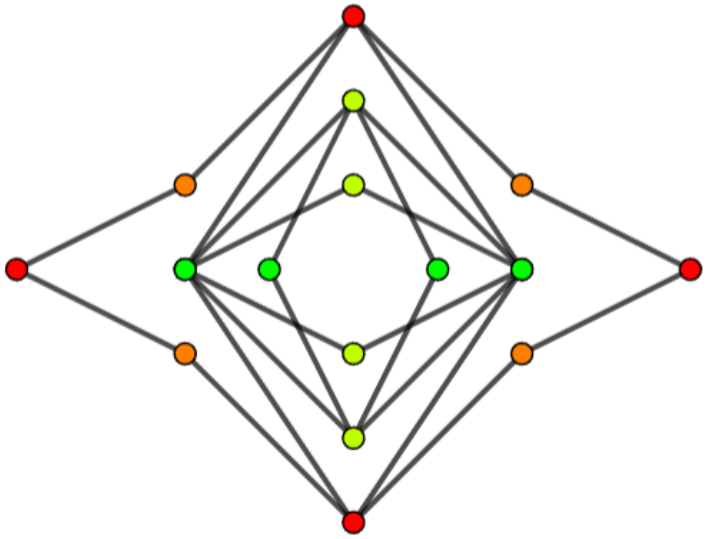
4 area permainan berwarna oranye yang berada di kanan atas, kanan bawah, kiri atas, dan kiri bawah kawasan, berdekatan dengan pintu masuk utama.

4 kolam renang berwarna kuning yang terletak di dua posisi tengah atas dan dua posisi tengah bawah di kawasan.

4 taman bunga berwarna hijau yang masing-masing berada di dua sisi kanan dan dua sisi kiri dari kawasan.

Buatlah denah dari kawasan rekreasi tersebut dengan menggunakan pewarnaan graf sesuai deskripsi di atas. Pastikan posisi setiap fasilitas dan pewarnaannya sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan.

Jawaban:



2. Berapakah kromatik bilangan dari graf tersebut?

Jawaban: Kromatik bilangan adalah jumlah minimum warna yang diperlukan untuk mewarnai sebuah graf sehingga tidak ada dua simpul yang bersebelahan memiliki warna yang sama. Dalam graf ini, terdapat 4 warna, jadi kromatik bilangan dari graf ini adalah 4.

Lintasan Terpendek (Shortest Path) BIDANG KOMUNIKASI

a.Pengaplikasian dalam bidang komunikasi

Tentu untuk mengerti lebih lanjut pengaplikasian lintasan terpendek dalam bidang komunikasi kita harus mengerti dulu apa itu lintasan terpendek.

1. Pengenalan Lintasan Terpendek

Graf terpendek adalah konsep dalam teori graf yang digunakan untuk menemukan jalur terpendek antara dua titik (simpul) dalam suatu graf. Dalam konteks lintasan terpendek jenis graf yang digunakan adalah graf berbobot, setiap sisi memiliki bobot yang mewakili biaya, jarak, atau waktu yang diperlukan untuk berpindah dari satu simpul ke simpul lainnya. Persoalan dalam mencari lintasan terpendek di dalam graf merupakan suatu persoalan optimasi.Sudah banyak Algoritma yang berkembang tentang lintasan terpendek. Tetapi algoritmma paling terkenal adalah Algoritma Djikstra.

A Edsger Wybe Dijkstra adalah seorang ilmuwan komputer dan ahli matematika Jerman yang telah memberikan banyak kontribusi pada ilmu komputer. Di antara banyak algoritma yang telah ia temukan, algoritma lintasan terpendek yang dijelaskan di sini merupakan yang terbaik yang pernah diketahui. adalah metode yang efisien untuk graf dengan bobot non-negatif. Algoritma inin mneggunakan prinsip *greedy ,* Prinsip *Greddy* pada algoritma djikstra menjelaskan bahwa pada setiap Langkah kita dalam memilih sisi yang berbobot minimum dan memasukannya ke himounan penyelesaian .Algoritma ini bekerja dengan cara memilih simpul terdekat yang belum dikunjungi, kemudian memperbarui jarak dari simpul tersebut ke simpul tetangganya. Proses ini diulang hingga semua simpul telah dikunjungi atau jarak terpendek ke simpul tujuan ditemukan.

Algoritma Bellman-Ford : lebih fleksibel karena dapat menangani graf dengan bobot negatif. Algoritma ini melakukan relaksasi pada semua sisi graf selama V-1 kali, di mana V adalah jumlah simpul. Jika ditemukan jarak yang lebih pendek setelah V-1 iterasi, maka graf tersebut mengandung siklus negatif.

Dalam penelitian, graf terpendek sering diterapkan dalam berbagai bidang seperti perencanaan jaringan, pemodelan transportasi, dan pengoptimalan rute.Tentu! Mari kita bahas konsep graf terpendek dari perspektif aplikasi praktis dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Graf terpendek memiliki banyak aplikasi di dunia nyata, termasuk dalam sistem navigasi, perencanaan rute pengiriman, dan jaringan komunikasi. Misalnya, dalam aplikasi peta seperti

Google Maps, algoritma graf terpendek digunakan untuk menentukan rute tercepat antara dua lokasi berdasarkan data lalu lintas yang terkini.

Namun, meskipun banyak algoritma yang ada, tantangan seperti kompleksitas komputasi tetap menjadi perhatian, terutama untuk graf yang sangat besar. Dalam situasi ini, algoritma heuristik seperti **A*** sering digunakan, karena dapat memberikan solusi yang baik dalam waktu lebih singkat dengan memperkirakan jarak terpendek menuju tujuan.

Selain itu, dalam aplikasi nyata, ketidakpastian data dapat mempengaruhi hasil. Contohnya, dalam perencanaan rute, waktu tempuh bisa berubah karena kemacetan atau kondisi cuaca. Ini memerlukan model yang lebih dinamis dan algoritma adaptif untuk menangani perubahan tersebut secara real-time

Ada beberapa macam persoalan lintasan terpendek, antara lain:

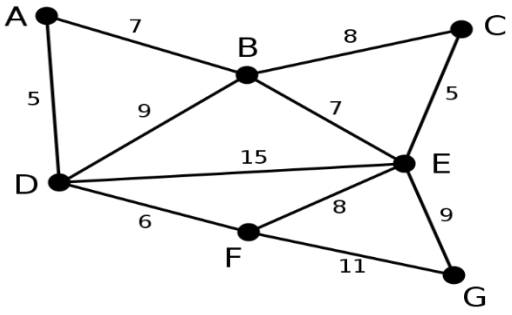
a. Lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu (a pair shortest path).

b. Lintasan terpendek antara semua pasangan simpul (all pairs shortest path).

c. Lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain (singlesource shortest path).

d. Lintasan terpendekan antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu (intermediate shortest path).

Contoh dari Lintasan terpendek :



1.Dari gambar graf berbobot diatas coba tentukan lintasan terpendek dari simpul A ke simpul E

2.Buatlah perbandingan lintasan terpendek dengan lintasan lainnya

Penyelesaian :

Untuk menyelesaikan soal berikut ini kita harus bisa melihat mana lintasan yang memiliki jumlah bobot paling sedikit ataupun minimum

Simpul Awal	Simpul Tujuan	Lintasan Terpendek	Jarak
A	E	A – B – C – E	13
A	E	A – B – E	14
A	E	A – D - E	20
A	E	A – D – F – E	21

Dapat kita simpulkan bahwa lintasan terpendek dari A menuju E yang lebih efisien sesuai dengan kaidah lintasan terpendek melalui lintasan A – B – C – E dengan jumlah jarak 13

II. Pengaplikasian Lintasan terpendek dalan Jalur Komunikasi

Dalam konteks komunikasi, lintasan terpendek dalam graf dapat digunakan untuk mencari rute terpendek antara dua simpul dalam jaringan komunikasi.

Dalam jalur komunikasi tentu sebuah perangkat harus terhubung dengan perangkat lainnya baik yang terpisah secara tempat (kota ataupun negara) tentu setiap komunikasi ini memiliki lintasan yg menghubungkan perangkat tersebut dapat di gambarkan dengan graf

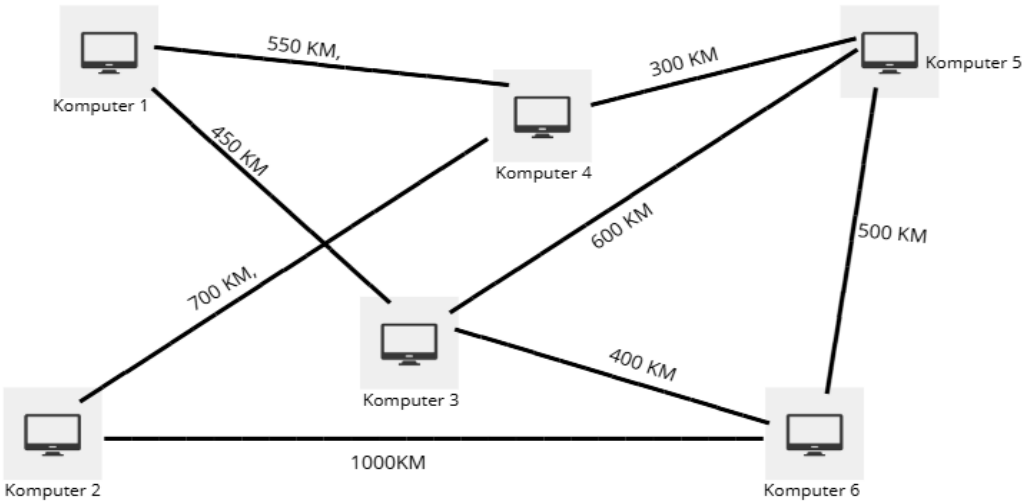
Lintasan terpendek dalam graf adalah lintasan minimum yang diperlukan untuk mencapai suatu tempat dari tempat lain. Untuk mencari lintasan terpendek, digunakan graf berbobot, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan suatu nilai atau bobot. Bobot pada jalur komunikasi ini mungkin menyangkut setiap sisi graf dapat menyatakan jarak antar pesan, waktu pengiriman pesan, biaya pengiriman pesan, dan lain- lain.

Yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana kita menemukan cara yang lebih efisien untuk menyelesaikan persoalannya sesuai dengan kaidah lintasan terpendek yang tepat sehingga data yang dikirmkan antar perangkat dapat dikirim melalui jalur yang sesingkat mungkin.

Dalam menemtukan rute perutena yang diharapkan adalahPerutean adaptif *(adaptif routing)* yang memiliki arti sistem jaringan computer dapat menentukan rute baru apabila terjadi perubahan topologi jaringan (*mis : ada kerusakan router atau ada router baru yang lebih efisien*)

Contoh :

1. Josua bekerja sebagai web development disebuah Perusahaan ternama dia ingin melakukan pengiriman data dari computer 6 ke computer 1 tentukan lintasan terpendek agar computer cepat menerima informasi

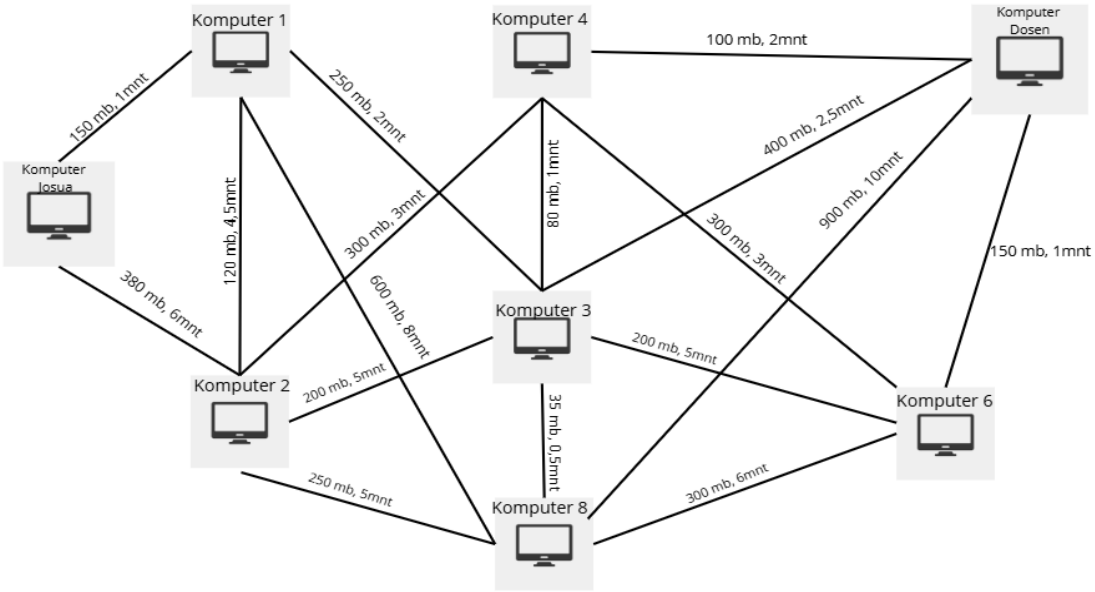


Komputer Awal	**Komputer Tujuan**	**Lintasan Terpendek**	**Jarak**
Komputer 6	Komputer 1	Computer : 6 – 3 – 1	850 KM
Komputer 6	Komputer 1	Computer : 6 – 5 – 4 – 1	1350 KM
Komputer 6	Komputer 1	Computer : 6 – 2 – 4 – 1	2250 KM

Kesimpulan :

Jadi Lintasan terpendek yang dapat dilakukan Josua agar dapat mengirimkan data dengan cepat dan lebih efisien adalah : 6 – 3 – 1 dengan jarak 850 KM

2. Pada suatu hari mahasiswa melakukan kegiatan belajar mengajar di kampus, Josua merupakan seorang mahasiswa yang ikut dalaam kegiatan belajar mengajar tersebut, pada akhir sesi pembelajaran Dosen memberikan tugas kepada mahasiswa dan diserahkan pengiriman tugas pada sore hari. Pada sore hari Josua hanya memiliki waktu 12 mnt lagi untuk mensubmit tugasnya tentukan lintasan terpendek agar Josua dapa menyerahkan Tugasnya dengan tepat waktu.



3.

Pembahasan :

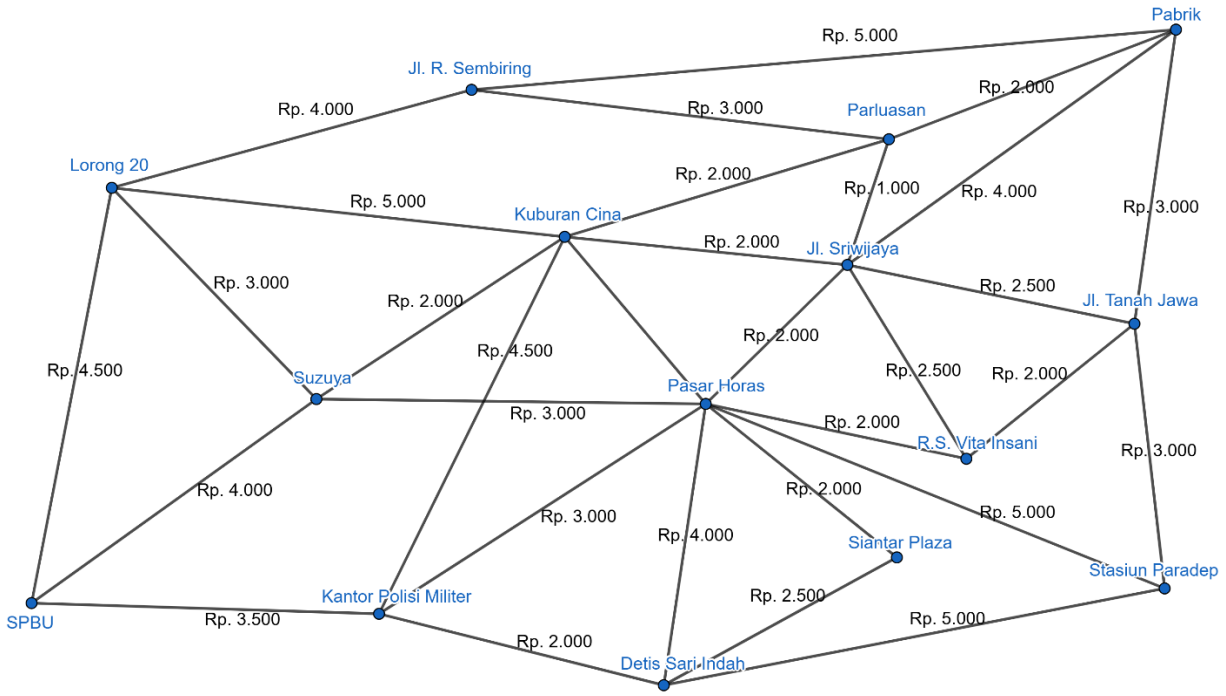
Untuk menentukan lintasan terpendek agar josua dapat mengirim tugasnya dengan cepat maka ada beberapa lintasan :

- Komputer Josua – computer 1 – computer 3 – computer Dosen = 5 menit
- Komputer Josua – computer 1 – computer 2 – computer 4 – computer Dosen = 10,5 menit
- Komputer Josua – computer 2 – computer 3 – computer 6 – Computer Dosen = 17 menit
- Komputer Josua – computer 2 – computer 8 – computer 6 – Computer Dosen = 18 menit

LINTASAN TERPENDEK (Pada Bidang Ekonomi)

Aplikasi Pada Bidang Ekonomi

Sebuah pabrik distribusi minyak harus mengirim bahan bakar ke sebuah SPBU dalam satu hari. Setiap rute memiliki jarak, dan biaya distribusi yang berbeda, semua bergantung pada panjang lintasan yang ditempuh. Jika rute yang dipilih lebih panjang dari yang seharusnya, maka biaya operasional pun akan meningkat. Oleh karena itu, perusahaan perlu menentukan lintasan terpendek yang menghubungkan pabrik distribusi dengan SPBU tersebut, sehingga dapat meminimalkan jarak tempuh total, dan menghemat biaya distribusi.



Buatlah lintasan terpendek dan termurah dari Pabrik menuju SPBU dalam mengantarkan bahan bakar! Sertakan daerah yang dilewati dan biaya total.

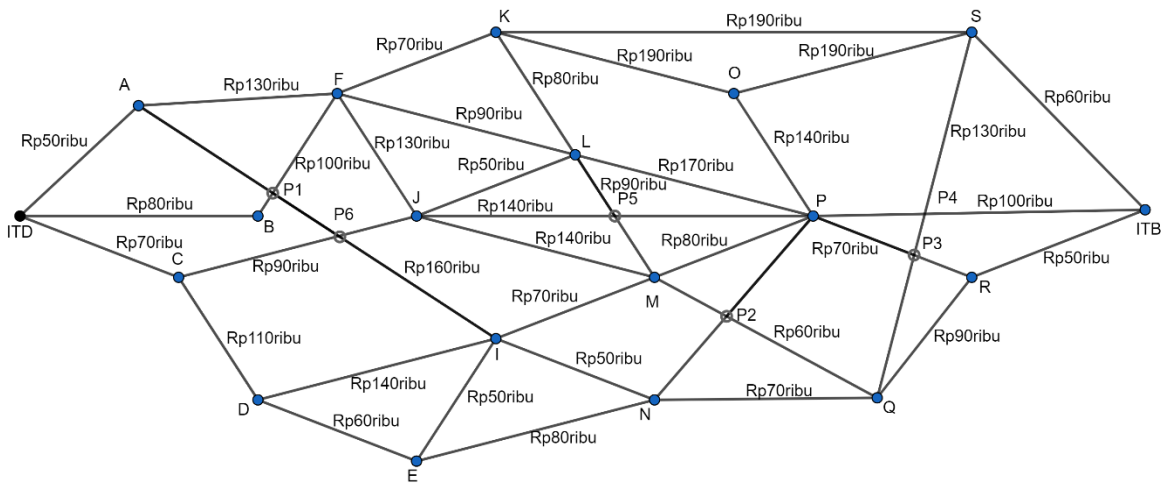
Jawaban:

Pabrik → Parluasan Jl. Sriwijaya → Kuburan Cina Suzuya → SPBU

Rp. 2.000 + Rp. 1.000 + Rp. 2.000 + Rp. 2.000 + Rp. 4.000 = Rp. 11.000

Maka, biaya total untuk distribusi bahan bakar dari Pabrik menuju SPBU adalah Rp. 11.000

Lintasan terpendek dalam bidang Pendidikan

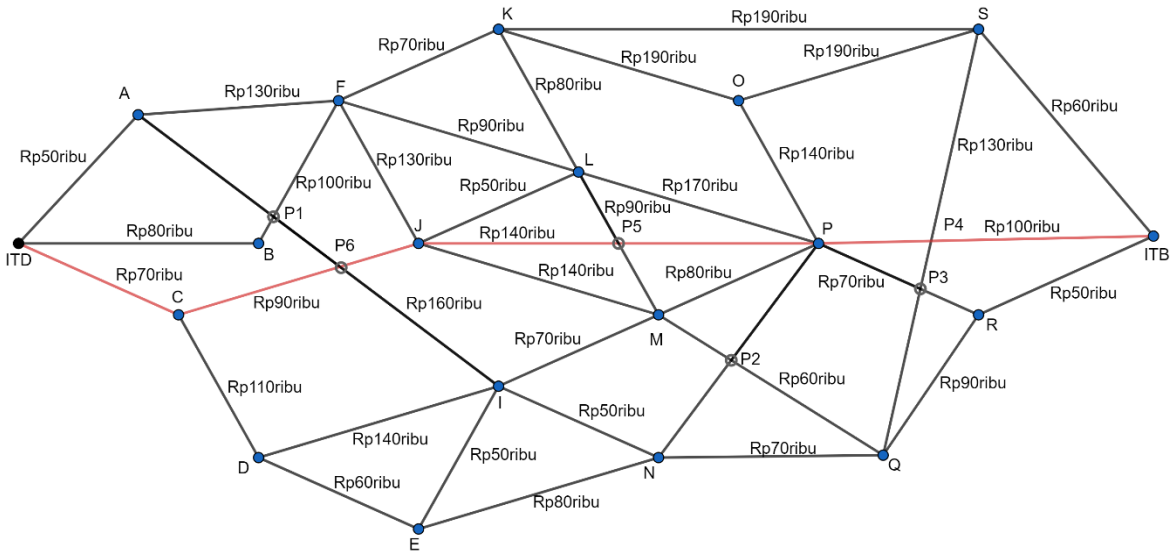


Jeki merupakan seorang pelajar di IT Del dia merupakan seorang pelajar teladan sehingga di berhasil mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studinya ke ITB. Jeki akan berangkat melalui kampusnya menuju ke kampus ITB dengan membawa uang sebanyak Rp700ribu. Bantulah Jeki untuk dapat sampai ke ITB dengan sisa uang di bawah Rp200ribu.

Note:

- Jeki memulai dari ITD (IT DEL) ditandai dengan titik hitam.
- Titik bewarna Merah merupakan Kota yang dapat di lalui oleh jeki untuk sampai ke ITB.
- Titik ungu merupakan Persimpangan yang dapat dilalui Jeki (Namun, bila jeki melewati persimpangan jeki harus tetap membayar jalan. Cth: C – l Jeki berangjat dari kota C lalu berbelok di persimpanagn P6 menuju ke kota l; maka Biaya perjalanab dari jalur C – l = Rp90ribu + Rp160ribu = Rp250ribu).
- Titik akhir yang harus di tuju Jeki adalah ITB ditandai dengan titik hitam.

Jawaban:



ITD - C - J - P - ITB -> Merupakan jalur dengan Harga termurah yang dapat di temukan

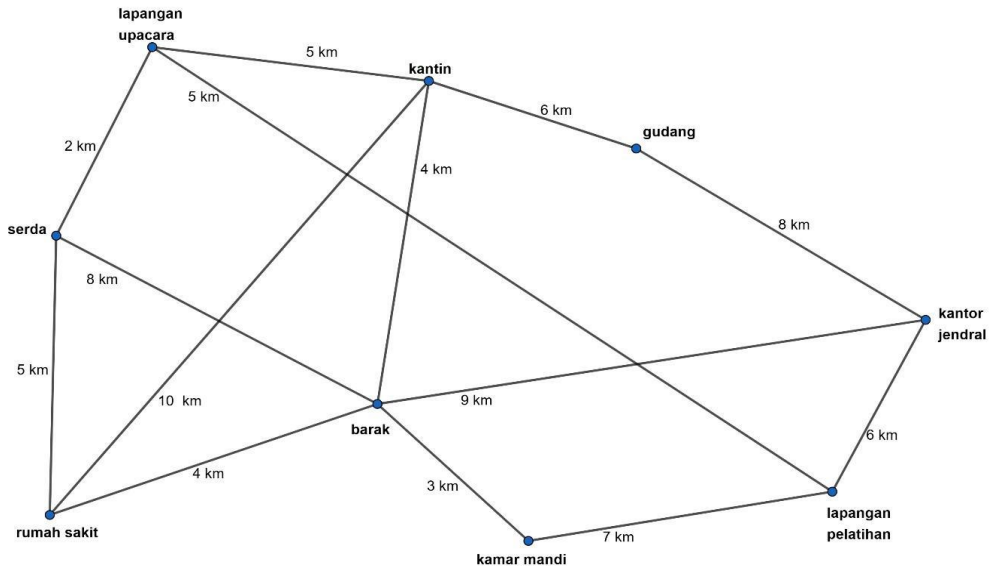
Rp70ribu + Rp90ribu + Rp140ribu + Rp100ribu = Rp500ribu

Rp700ribu - Rp500ribu = Rp200ribu

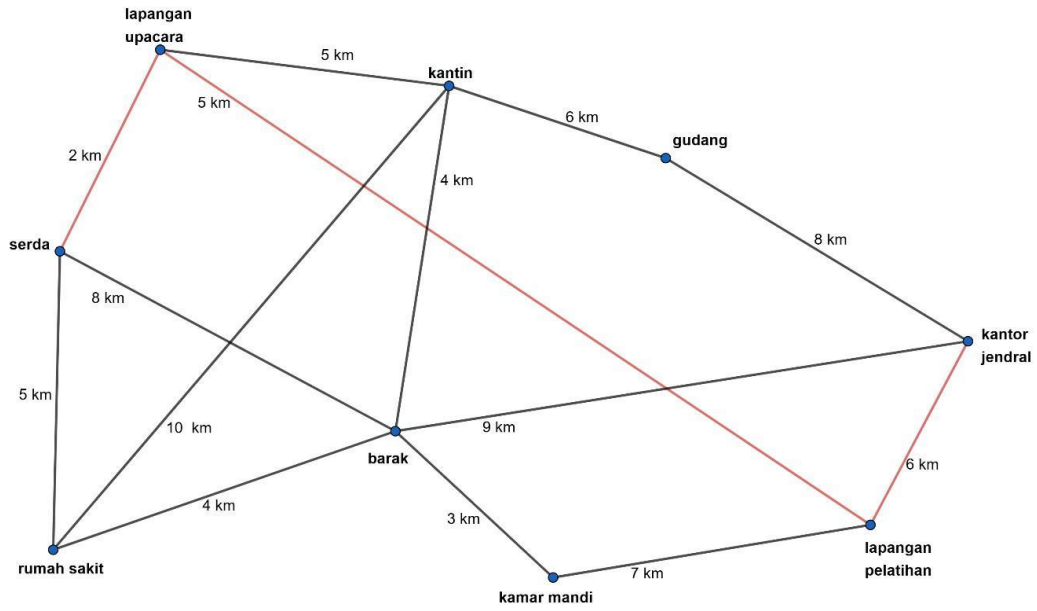
Penjelasan dapat kita lihat bahwa Jeki memiliki beberapa opsi yang dapat dipilih namun jalur Opsi dengan nilai terkecil yang dapat di temukan hanya opsi jalur ITD - C - J - P - ITB dengan total peengeluaran sebesar Rp500ribu sehingga Ketika sampai ke ITB Jeki masih memiliki uang untuk biaya hidupnya sebesar Rp200ribu. Sisa Rp200ribu merupakan Jumlah sisa uang terbesar yang dapat di temukan.

Graf Lintasan Terpendek Aplikasi Pada Keamanan

Seorang Angkatan TNI yang berpangkat serda akan pergi menjumpai kantor jendral, dimana simpul itu diketahui sebagai lokasi yang akan dilalui menjumpai kantor jendral. Maka bantulah serda tersebut untuk menemukan jalur tercepat menuju kantor jendral.



Jawaban:



Jadi, jalur tercepat serda menuju ke kantor jendral adalah:

=>Serda – lapangan upacara – lapangan pelatihan – kantor jendral

= >2 km + 5 km + 6 km

=>13 km

Maka jalur yang tercepat menjumpai kantor jendral yaitu 13 km.

Daftar Pustaka

1. Babu, P. V. P., & Gupta, S. K. (2015). A survey on shortest path algorithms.
2. Bhatt, S., Even, S., Greenberg, D., & Tayar, R. (2002). Traversing directed Eulerian mazes. *Journal of Graph Algorithms and Applications, 6*(2), 89-102.
3. Bondy, J. A., & Murty, U. S. R. (1976). *Graph theory with applications*. North-Holland.
4. Bondy, J. A., & Murty, U. S. R. (2008). *Graph theory*. Springer.
5. Buhaerah, Dr., & Busrah, Zulfiqar. (2022). *Teori graf dan aplikasinya*.
6. Chartrand, G., & Zhang, P. (2012). *A first course in graph theory*. Dover Publications.
7. Chartrand, G., & Zhang, P. (2013). *A first course in graph theory*. Dover Publications.
8. Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). *Introduction to algorithms* (3rd ed.). MIT Press.
9. Chartrand, G., & Zhang, P. (2013). A First Course in Graph Theory. Dover Publications.
10. Chwe Byoung-Song [1994]: "A proof of some Schutzenberger type results for Eulerian paths and circuitson digraphs" International Journal of Mathematics and Mathematical Science, Vol. 17 No. 3, pp. 497-502.
11. Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). Introduction to Algorithms. MIT Press.
12. Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). Introduction to Algorithms (3rd ed.). The MIT Press.
13. Diestel, R. (2010). Graph Theory (4th ed.). Springer.
14. Diestel, R. (2017). Graph Theory (5th ed.). Springer.
15. Douglas B. West, (2001)"Introduction to Graph Theory West,
16. Diestel, R. (2017). *Graph theory* (5th ed.). Springer.
17. Diestel, R. (2000). *Graph theory*. Springer.
18. Dvorak, T., Havel, I., & Liebl, P. (1997). Euler cycles in the complete graph K2m+1K_{2m+1}K2m+1. *Discrete Mathematics, 171*, 89-102.

19. Foulds, L. R., & Graham, M. J. (2021). An updated survey on Hamiltonian graphs and circuits. *Journal of Graph Theory, 89*(2), 129-156.
20. Gould, R. J. (2014). Recent advances on the Hamiltonian problem: Survey. *Discrete Mathematics, 309*(5), 421-429.
21. Graham, R. L., Knuth, D. E., & Patashnik, O. (1994). *Concrete mathematics: A foundation for computer science* (2nd ed.). Addison-Wesley.
22. Gross, J. L., & Yellen, J. (2005). *Graph theory and its applications* (2nd ed.). Chapman and Hall/CRC.
23. Harary, F. (1969). *Graph theory*. Addison-Wesley.
24. Knill, O. (2012). A graph theoretical Poincare-Hopf theorem.
25. Knill, Oliver. (2012)"A graph theoretical Poincare-Hopf Theorem".
26. Kumar, V., & Sahni, S. (2004). A survey of graph theory applications. *ACM Computing Surveys, 36*(2), 208-231.
27. Lefschetz, S. (1975). *Applications of algebraic topology: Graphs and networks*.
28. Munir, R. (2010). *Matematika diskrit*. Informatika Bandung.
29. Munir, R. (2016). *Matematika diskrit*. Penerbit Informatika.
30. Newman, M. E. J. (2010). *Networks: An introduction*. Oxford University Press.
31. Prihatmaja, P. A. (2017). *Penerapan teori graf dalam jaringan komputer*. Makalah IF2120 Matematika Diskrit.
32. Putri, R., & Sari, A. (2021). Studi kasus matriks ketetanggan pada jaringan transportasi. *Jurnal Transportasi dan Logistik, 5*(1), 45-52.
33. Prihatmaja, P. A. (2017). Penerapan Teori Graf dalam Jaringan Komputer. Makalah IF2120 Matematika Diskrit – Sem. I.
34. Prihatmaja, P. A. (2017). Penerapan Teori Graf dalam Jaringan
35. Putri, R., & Sari, A. (2021). Studi kasus matriks ketetanggan pada jaringan transportasi. Jurnal
36. Rao, B. T. S. S. C. S. (2016). *Graph theory and its applications*.
37. Rosen, K. H. (2007). *Discrete mathematics and its applications* (6th ed.). McGraw-Hill.
38. Sedgewick, R., & Wayne, K. (2011). *Algorithms* (4th ed.). Addison-Wesley.
39. Trudeau, R. J. (1993). *Introduction to graph theory*.

40. Tsikouris, K. V. (2023). Topological graph theory: Embedding algorithms and their applications in separator theorems.
41. Vicenzo, M., & Grosser, S. (2022). An intersection between drawings and graph theory.
42. West, D. B. (2001). *Introduction to graph theory* (2nd ed.). Prentice Hall.
43. Wilson, R. J. (1996). *Introduction to graph theory*. Addison Wesley Longman Limited.
44. West, D. B. (2001). Introduction to Graph Theory (2nd ed.). Prentice Hall.
45. West, D. B. (2001). Introduction to Graph Theory. Prentice Hall.
46. Zulfiqar, B., & Sanjaya, H. (2022). *Teori graf dan aplikasinya*.

Penutup

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: **Ibu Sari Mutia Silalahi, S.Pd., M.Ed.**

selaku Dosen Pengampu mata kuliah Matematika Diskrit pada Program Studi Diploma 3 Teknologi Komputer, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi Del. Bimbingan dan arahan beliau sangat berarti dari awal hingga akhir penyusunan buku ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada **Tim Penyusun Buku**:

- Josua HM Manurung
- Bonifasius Sinaga
- Nisha Gurning
- Rejeki Siregar
- Aisa Nababan
- Ester Sinaga
- Rizki Manurung
- Andreas Hutapea
- Defris Doloksaribu

Tim telah bertanggung jawab dalam penyusunan buku ini dan memberikan bantuan serta dukungan dalam setiap tahapan pembuatannya.

Tidak lupa, kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh mahasiswa Program Studi Teknologi Komputer, Institut Teknologi Del, yang telah memberikan kontribusi, dukungan, dan masukan berharga dalam pembuatan buku ini. Nama-nama mahasiswa yang telah berkontribusi adalah sebagai berikut:

- Gian Girlly Sibarani
- Kevin Antonius Siregar
- Tian Wilianus Sitorus
- Mariana Doloksaribu
- Iren Damai Yanti Sitinjak
- Yusmita Pasaribu
- Septian A. Hutasoit
- Dora Sianipar
- Arfin Melkisedek Samosir
- Wanda Thabita Hutasoit
- Michael Dino Gultom

- Samuel Marulitua Manalu
- Rael Regina Rumahorbo
- Rahel Damayanti Panjaitan
- Jans Fahrel Adiputra Manurung
- Immanuel Tampubolon
- Jonathan Pasaribu
- Jessica Ruth Abigael
- Devin Edwin Frederico Sianipar
- Tio Simanjuntak
- Anas Tasya Limbong
- Gracia Angelica Sihombing
- Natalia Sriayu Silaen
- Tania Mutiara Panjaitan
- Zelda Keyzia Nauli Sianipar
- Debora Tampubolon
- Boas Pandapotan Pasaribu
- Joice Simaremare
- Markos Panjaitan
- Christina Jenny Elisha Simanjuntak
- Mattew Carlos Paisal Malau
- Okto Esra Berliana Sinaga
- Bona Maruli Panjaitan
- Miranda Gurning
- Agnes Siagian
- Helmi Tio Jones Hutabarat
- Vernando Pangaribuan
- Sri Indah Permata Silalahi
- Theofilus Amoz Raja Sihombing
- Dirly Jesaya Nathaniel Tato
- Theresia Virginia Rumahorbo
- Falito Leo Sandara Manurung
- Adelia P. Simarmata
- Grace Yesica Simanjuntak
- William
- Michael Julianto Sipahutar
- Tumpal Pandapotan Siahaan
- Bram Modestus Naibaho
- Amos Belsing Arta Baringbing
- Angeleno Zuliano Hutapea
- Dionisius Sidabutar

Akhir kata, kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi salah satu referensi yang berguna bagi pembaca. Sekian Terimakasih.

Note :

Note :